

EMBA Università di Udine

Modulo Organizzazione e Lavoro

Dispense integrali del corso

Raccolta delle sette dispense del modulo

settembre 2025 - aprile 2026

Indice

1	La Transizione Sostenibile dell'Impresa	1
	PRIMA GIORNATA	2
1.1	Introduzione e contesto accademico	2
1.2	Il gruppo di ricerca e le linee di lavoro	2
1.2.1	Livello ecosistema industriale	2
1.2.2	Livello impresa e catena del valore	2
1.2.3	Livello individuale	2
1.3	Struttura del corso	3
1.4	Perché parlare di sostenibilità oggi: le cause dell'urgenza	3
1.4.1	Prima risposta: scarsità di risorse e cambiamenti climatici	3
1.5	L'Earth Overshoot Day e la misura della scarsità	3
1.6	Cambiamenti climatici: i dati fondamentali	4
1.6.1	Origine antropogenica	4
1.6.2	La soglia dei 2°C e gli Accordi di Parigi	4
1.6.3	Dove siamo oggi	4
1.6.4	Gli scenari futuri dell'IPCC (Sixth Assessment Report, 2021)	4
1.7	L'impresa e la sostenibilità: ritorni economici e costi evitabili	5
1.7.1	Ritorni economico-finanziari	5
1.7.2	Il recente pushback e il suo significato positivo	5
1.7.3	Il rapporto investimento/danno: i costi dei cambiamenti climatici	5
1.8	Le tre sfide della sostenibilità nell'impresa	6
1.9	Le transizioni sostenibili	7
1.9.1	Definizione di transizione	7
1.9.2	Le cinque transizioni fondamentali (IPCC, 2018)	7
1.9.3	I framework teorici per studiare le transizioni	7
1.9.4	La Multi-Level Perspective (MLP)	8
1.9.5	Focus: la cattura e lo stoccaggio della CO ₂ (CCS)	8
1.10	Modelli teorici: i Planetary Boundaries	8
1.10.1	Origini	8
1.10.2	Il modello	8
1.10.3	Stato attuale	9
1.10.4	Rilevanza per le imprese	9
1.11	Esempi dal mondo delle imprese	9
1.11.1	Il settore del lusso	9
1.11.2	La sfida dei modelli di consumo	9
1.12	La risposta delle politiche: il sistema ETS e il fondo Loss and Damages	10
1.13	Definizioni fondamentali: sviluppo sostenibile e sostenibilità nell'impresa	11
1.13.1	Le definizioni di sviluppo sostenibile	11
1.13.2	Dal modello degli shareholder al modello degli stakeholder	11
1.13.3	Il caso Nike e il Chain Liability Effect	11
1.13.4	La Triple Bottom Line	12
1.14	Sostenibilità e innovazione: la relazione chiave	12
1.14.1	Il dibattito accademico	12
1.14.2	I risultati dello studio	12
1.14.3	L'importanza dell'innovazione	13
1.15	Il modello di maturità dell'innovazione sostenibile (SOI)	13
1.15.1	Fase 1 - Ottimizzazione operativa	13
1.15.2	Fase 2 - Trasformazione organizzativa	13
1.16	Scenario 1: Anticipare e orientare la regolamentazione	13

1.17	Scenario 2: Sviluppare nuovi mercati e prodotti	14
1.18	Scenario 3: Passare a modelli di produzione ispirati dalla natura - Biomimesi	14
1.18.1	Fase 3 - Ridefinizione del sistema - System Building	14
1.19	Gli SDGs: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite	14
1.20	Strategie climatiche: mitigazione e adattamento	15
1.20.1	Mitigazione	15
1.21	La classificazione SCOPE delle emissioni di CO ₂	15
1.22	Science Based Targets Initiative (SBTi)	16
1.22.1	Politiche europee di mitigazione climatica	16
1.22.2	Adattamento	16
1.23	L'economia circolare: principi e strategie	16
1.23.1	Definizioni	16
1.23.2	Il diagramma a farfalla	17
1.23.3	Il framework delle 9-R per i cicli tecnici	17
1.24	Caso studio: Caviro Extra e il modello circolare biologico	17
1.24.1	Il modello di business circolare	18
1.24.2	Il progetto B-Plus: bioplastiche da reflui industriali	18
1.25	L'impatto ambientale dei comportamenti quotidiani e digitali	18
1.26	Le policy europee sull'economia circolare	19
1.26.1	EU Circular Economy Package (2018)	19
1.26.2	EU Circular Economy Action Plan (2020)	19
1.27	Conclusione della prima giornata	19
	SECONDA GIORNATA	20
1.28	Riepilogo della prima giornata	20
1.29	Apertura della seconda giornata: struttura e obiettivi	20
1.30	Strategie climatiche: mitigazione e adattamento	20
1.30.1	Il linguaggio delle strategie climatiche	20
1.30.2	Mitigazione	20
1.30.3	Adattamento	21
1.30.4	Il mantra: "Aim for 2°, be prepared for 4°"	21
1.31	La mitigazione nel dettaglio: la classificazione SCOPE delle emissioni	21
1.31.1	Emissioni Scope 1 - Emissioni dirette	21
1.31.2	Emissioni Scope 2 - Emissioni indirette da energia	21
1.31.3	Emissioni Scope 3 - Altre emissioni indirette	22
1.31.4	Il caso Ferrari: esempio di contabilità delle emissioni	22
1.31.5	La questione dei target Scope 3	22
1.31.6	Il ruolo del design di prodotto nella riduzione delle emissioni Scope 3	22
1.31.7	Comparabilità dei report e Science Based Targets Initiative	22
1.32	Le tre strategie di mitigazione: eliminazione, neutralizzazione e compensazione	23
1.32.1	Step 1 - Eliminazione - (Abatement)	23
1.32.2	Step 2 - Neutralizzazione	23
1.32.3	Step 3 - Compensazione (Contributing)	23
1.33	I crediti di carbonio nel mercato volontario	23
1.33.1	Il processo di generazione dei crediti	23
1.33.2	Il costo dei crediti	24
1.33.3	Esempio pratico	24
1.33.4	La questione delle aree ammissibili e le iniziative locali	24
1.33.5	Il senso economico del mercato delle emissioni	24
1.34	L'Emissions Trading System (ETS) europeo	24
1.34.1	Il meccanismo cap-and-trade	25
1.34.2	L'evoluzione del prezzo della CO ₂	25
1.34.3	I risultati dell'ETS	25
1.34.4	Le esternalità negative dell'ETS	25
1.34.5	Il conteggio delle emissioni come meccanismo di autocontrollo	25
1.35	Il costo della neutralizzazione e lo stoccaggio come servizio	26
1.36	Nuovi sviluppi: biometano, cattura biologica e crediti locali	26
1.36.1	La cattura biologica di CO ₂	26
1.36.2	I dati satellitari e il monitoraggio	26
1.37	Il caso critico dell'industria ceramica e l'ETS	26

1.38	Le policy europee: ETS, CBAM e CS3D	27
1.38.1	L'ETS come prima policy	27
1.38.2	Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)	28
1.38.3	La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)	28
1.39	Le strategie di adattamento climatico	28
1.39.1	L'adattamento come tema di risk management bancario	28
1.39.2	I rischi fisici	29
1.39.3	Il caso del turismo montano	29
1.39.4	I rischi di transizione	29
1.40	La misurazione della sostenibilità nell'impresa	29
1.40.1	Chi si occupa di sostenibilità in azienda: un indicatore di maturità	30
1.40.2	La domanda di fondo: si può misurare la performance di sostenibilità?	30
1.40.3	La revisione sistematica della letteratura	30
1.40.4	I punti fermi del processo di misurazione	31
1.40.5	La matrice di materialità	31
1.40.6	La mappatura degli stakeholder: il modello potere-legittimità-urgenza	32
1.40.7	La matrice di materialità: il caso Ferrari	32
1.40.8	La doppia materialità (Double Materiality)	33
1.41	I Key Performance Indicators per la sostenibilità e il target setting	33
1.41.1	Componenti di un KPI	33
1.41.2	Misure di processo e misure di outcome	33
1.41.3	Tipologie di KPI	33
1.41.4	KPI oltre i cambiamenti climatici: gli SDG Ambition Benchmarks	34
1.41.5	Esempi di definizione dei KPI	34
1.41.6	La cascata dagli obiettivi strategici ai target individuali	34
1.41.7	Esempio pratico: i KPI di Esselunga	35
1.42	Il quadro normativo europeo sulla rendicontazione di sostenibilità	35
1.42.1	La Tassonomia Europea per le attività sostenibili (2018)	36
1.42.2	La nota sul termovalorizzatore e l'economia circolare	36
1.42.3	La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)	36
1.42.4	La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)	36
1.42.5	Il pacchetto complessivo delle tre direttive	36
1.42.6	Le critiche e il decreto Omnibus	37
1.43	Il contesto internazionale: Stati Uniti, Cina ed Emirati	37
1.43.1	Gli Stati Uniti	37
1.43.2	La Cina	37
1.43.3	Gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita	37
1.44	Il processo completo di misurazione della sostenibilità: sintesi	37
1.45	Il sustainability reporting e i rating ESG	38
1.45.1	Cos'è un sustainability report	38
1.45.2	Il panorama del sustainability reporting	38
1.45.3	I principali framework di reporting	38
1.45.4	I principi del sustainability reporting	38
1.45.5	L'impatto della Tassonomia Europea sul sustainability reporting	39
1.45.6	I rating ESG	39
1.45.7	Lecture consigliate	39
1.46	Lavoro di gruppo: applicazione del modello SOI	39
1.46.1	Istruzioni per il lavoro di gruppo	39
	Glossario	40
	Riferimenti bibliografici	41
2	Digital Analytics per l'Executive	42
2.1	Il docente e il contesto del corso	43
2.2	Obiettivi della lezione	43
2.3	Big Data: volume, valore e potenziale	43
2.3.1	Una tassonomia ampia e complessa	43
2.3.2	La crescita esponenziale dei dati e la Datafication	43
2.3.3	Le caratteristiche fondamentali dei Big Data: le V	44
2.3.4	L'ecosistema tecnologico	45
2.4	Il valore strategico del dato	45

2.4.1	Il dato come asset aziendale	45
2.4.2	La sicurezza del dato e gli attacchi informatici	46
2.4.3	Un mercato digitale equo?	46
2.5	La Data Economy e il contesto regolamentare	46
2.5.1	L'EU Data Act	46
2.5.2	Il GDPR e le differenze Europa-Stati Uniti	47
2.5.3	Il ruolo degli Open Data	47
2.6	Le sfide nella gestione del panorama Big Data	47
2.7	Data Governance	48
2.8	Industry 4.0 e Industry 5.0	48
2.8.1	Industry 4.0: efficienza e automazione	48
2.8.2	Industry 5.0: l'essere umano al centro	48
2.9	La qualità del dato e il ruolo del Data Engineer	49
2.10	Le quattro tipologie di Analytics	49
2.10.1	Dalle fasi ai tipi di analytics	50
2.10.2	Caratteristiche dettagliate	50
2.10.3	Descriptive Analytics e Business Intelligence	50
2.10.4	Diagnostic Analytics e Data Analytics	50
2.11	Il modello multidimensionale: Data Warehouse e OLAP	51
2.12	Strumenti tecnici: Python e librerie open source	51
2.12.1	Predictive Analytics e Advanced Analytics	51
2.12.2	Prescriptive Analytics e Digital Analytics	52
2.13	Il Digital Twin come strumento decisionale	52
2.14	Il ciclo di vita della Digital Analytics: Describe, Explain, Anticipate, Decide	53
2.15	Casi studio applicativi	54
2.15.1	Walmart e l'uragano Francis	54
2.15.2	Target e la previsione della gravidanza	55
2.15.3	Il caso Hydropower	56
2.16	Costruire una cultura del dato e della Digital Analytics	57
2.17	Esercitazione: applicare i concetti alla propria azienda	57
2.17.1	Parte 1 - Analisi dello stato attuale	57
2.17.2	Parte 2 - Costruire una decisione basata sui dati	58
2.18	Sintesi conclusiva	59
	Glossario	60
	Riferimenti bibliografici	61
3	Cambiamento Organizzativo	62
3.1	Obiettivi dell'incontro	63
3.2	Piano di lavoro	63
3.3	Crescente importanza del cambiamento	63
3.3.1	Da VUCA...	63
3.3.2	...a BANI	63
3.3.3	Lo spostamento generazionale del focus	64
3.4	Le paure nel cambiamento: una mappa dal vivo	64
3.4.1	Le paure emerse dalla discussione	64
3.5	Cos'è il cambiamento?	65
3.5.1	Impatto	65
3.5.2	Controllabilità	66
3.5.3	Frequenza	66
3.6	Gli approcci al cambiamento: due tradizioni a confronto	66
3.6.1	L'approccio classico: scongelamento, cambiamento, ricongelamento	66
3.6.2	L'idea evolutivo-continua di cambiamento	66
3.7	Perché i progetti di cambiamento falliscono	67
3.8	Gli otto passi di Kotter per la trasformazione	68
3.8.1	Passo 1: creare un senso di urgenza, la Burning Platform	68
3.8.2	Passo 2: formare una coalizione guida potente	68
3.8.3	Passo 3: creare una visione	69
3.8.4	Passo 4: comunicare la visione	69
3.8.5	Passo 5: rimuovere gli ostacoli	70
3.8.6	Passo 6: pianificare e creare successi a breve termine	70

3.8.7	Passo 7: consolidare i progressi	71
3.8.8	Passo 8: ancorare i cambiamenti nella cultura	71
3.8.9	Tabella riepilogativa degli otto passi	71
3.9	Le persone e la resistenza al cambiamento	72
3.9.1	Fonti di resistenza individuale	72
3.9.2	La matrice degli stakeholder nel progetto di cambiamento	72
3.9.3	Fonti di resistenza organizzativa	72
3.9.4	La curva di adozione di Rogers	73
3.9.5	Resistenza attiva vs passiva	73
3.9.6	Le tre radici della resistenza e il reframing	74
3.9.7	I sabotatori: tipologie e antidoti	74
3.10	Le persone come agenti di cambiamento	75
3.10.1	Dal Command & Control al Sense-Making	75
3.10.2	Sicurezza psicologica	75
3.10.3	L'Empathy Map del collaboratore	75
3.10.4	Comunicazione trasparente	75
3.10.5	Storytelling del futuro	76
3.10.6	Coaching: il modello GROW	76
3.10.7	Decision making sotto pressione	76
3.10.8	Change Fatigue	76
3.11	Esecuzione e misurazione del cambiamento	76
3.11.1	Il Messy Middle e la valle della disperazione	76
3.11.2	KPI quantitativi	77
3.11.3	KPI qualitativi	77
3.11.4	Il modello ADKAR	77
3.11.5	Visual Management	77
3.11.6	Istituzionalizzare il cambiamento	78
3.11.7	Post-Implementation Review	78
3.11.8	Caso integrativo: Stellantis a Pomigliano d'Arco	78
3.12	Strumenti operativi: le checklist	78
3.13	Sintesi conclusiva	79
	Glossario	80
	Riferimenti bibliografici	81
4	Analisi e gestione delle competenze	82
4.1	Competenze al lavoro	83
4.1.1	Il contesto accademico e di ricerca	83
4.1.2	Competenza e prestazione efficace	83
4.1.3	L'intelligenza sociale ed emotiva: le origini	84
4.1.4	Emozioni al lavoro: controllare o valorizzare?	84
4.2	Di quali competenze trasversali ha bisogno oggi un manager?	85
4.2.1	La discussione d'aula: le competenze desiderate	85
4.2.2	I driver del cambiamento	85
4.2.3	Le competenze chiave per il mondo post-pandemico	85
4.2.4	Lavoro ibrido e nuove competenze manageriali	86
4.2.5	Employee engagement: i dati europei	87
4.2.6	Perché le persone lasciano il lavoro	87
4.2.7	Il gap generazionale come sfida manageriale	88
4.2.8	Aree in cui gli esseri umani mantengono un vantaggio sull'AI	88
4.3	Cos'è una competenza trasversale?	89
4.3.1	La definizione di Boyatzis	89
4.3.2	Come si misura una competenza	90
4.3.3	Esercizio: Amanda Gorman alla cerimonia di insediamento di Biden	90
4.4	Apprendere le competenze	91
4.4.1	L'intelligenza emotiva si può apprendere	91
4.4.2	Modificare un comportamento: ricablare il cervello	91
4.5	Competenze e intelligenza sociale ed emotiva	94
4.5.1	Il modello dell'intelligenza sociale ed emotiva (SEI)	94
4.5.2	Cluster: Consapevolezza di sé	94
4.5.3	Cluster: Gestione di sé	96

4.5.4	Cluster: Consapevolezza sociale	99
4.5.5	Cluster: Gestione delle relazioni	100
4.5.6	Interazione tra le quattro dimensioni	101
4.5.7	Il modello BECOME360	102
4.6	In sintesi - Caratteristiche delle competenze	102
4.7	Come riconoscere le competenze negli altri	103
4.7.1	Principi per il riconoscimento delle competenze	103
4.7.2	La Behavioral Event Interview (BEI)	103
4.7.3	Il Dizionario delle Competenze di Boyatzis	105
4.7.4	Analisi tematica di una BEI - esempi	105
4.8	Conclusioni	106
4.9	Giornata 2 - Intelligenza sociale ed emotiva e intelligenza artificiale	107
4.9.1	Le tre intelligenze: QI, ISE, AI	107
4.9.2	Augmentation e automation: l'avanzata dell'AI	107
4.9.3	La trasformazione della leadership: dall'esperto funzionale all'orchestratore	108
4.9.4	Una questione di fiducia: quanto affidarsi dell'AI?	109
4.9.5	Più produttivi e più stupidi? Bias, allucinazioni, disapprendimento	109
4.9.6	I rischi sistemici: dal Bengio-Hinton alla convergenza strumentale	110
4.9.7	AI nella gestione del personale: HR processes	111
4.9.8	IA e intelligenza sociale ed emotiva: tre domande	112
4.9.9	Rischi etici dell'AI emotiva	114
4.9.10	Caso studio: il giovane ingegnere brillante	114
4.9.11	Sintesi conclusiva della Giornata 2	114
	Glossario	116
	Riferimenti bibliografici	121
5	Mappatura e Redesign dei Processi	122
	Premessa	123
5.1	Apertura e ripasso della lezione precedente	123
5.1.1	Programma della giornata	123
5.1.2	Ciclo di vita dei processi	123
5.1.3	Definizione di processo	123
5.1.4	Elementi della notazione BPMN	124
5.1.5	Identificazione dei processi: gerarchia e criteri di scelta	124
5.1.6	Modello vs. istanza e nomenclatura	125
5.1.7	Raccolta delle informazioni sul processo (process discovery)	125
5.1.8	Reference models per la mappatura dei processi	126
5.2	Presentazione dei lavori di gruppo (processi as-is)	126
5.2.1	Gruppo 1 - Processo di acquisti per il manufacturing	126
5.2.2	Gruppo 2 - Gestione ordine di fornitura	127
5.2.3	Gruppo 3 - Acquisizione ordine di finestre	127
5.2.4	Gruppo 4 - Approvvigionamento di materiale per ordine	127
5.2.5	Gruppo 5 - Gestione dell'ordine cliente	128
5.2.6	Gruppo 6 - Produzione di componenti metallici con terzista	128
5.2.7	Gruppo 7 - Processo decisionale di un'azienda di arredamento	128
5.3	Analisi del processo	129
5.3.1	Stakeholder analysis e registro problemi	129
5.3.2	Diagrammi causa-effetto (Ishikawa)	129
5.3.3	Analisi a valore aggiunto	129
5.3.4	Esempi tipici di attività non a valore aggiunto	130
5.3.5	Esempio applicativo: BGIT, processo di noleggio macchinari	130
5.3.6	Tecniche quantitative: simulazione del processo BPMN	131
5.4	Redesign dei processi	131
5.4.1	Perché fare redesign: innovazione di processo	131
5.4.2	Perché fare redesign: entropia organizzativa	132
5.4.3	I sette elementi da considerare nel redesign	132
5.4.4	Definizione di redesign	132
5.4.5	Le quattro dimensioni prestazionali	133
5.4.6	Indicatori di processo e KPI	133
5.4.7	Tecniche di redesign: mappa concettuale	133

5.4.8	Euristiche per il redesign - Tempo	134
5.4.9	Euristiche per il redesign - Costo	134
5.4.10	Euristiche per il redesign - Qualità	135
5.4.11	Euristiche per il redesign - Flessibilità	135
5.4.12	Principi di Hammer per il Business Process Re-engineering	136
5.4.13	Caso classico: Ford / Mazda - processo di Accounts Payable	137
5.5	Esercitazione finale sul redesign	138
5.5.1	Esempio: controlli e patroller per ridurre i tempi	138
5.5.2	Esempio: stazione check-list e gestione magazzino	138
5.5.3	Esempio: collo di bottiglia dei forni e logica SMED	138
5.6	Sintesi conclusiva	138
	Glossario	139
	Riferimenti bibliografici	141
6	Contratti di Lavoro, Incentivi e Contributi	142
	Obiettivi della lezione	143
	PARTE I - Fattispecie contrattuali	143
6.1	Le fonti del diritto del lavoro	143
6.1.1	Efficacia del contratto collettivo	143
6.2	Tipologie contrattuali: il principio di indisponibilità del tipo	144
6.2.1	Il lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)	144
6.2.2	Il lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)	144
6.2.3	La parasubordinazione (art. 409 c.c.)	144
6.3	I contratti di lavoro subordinato flessibili	145
6.3.1	Contratto a termine (artt. 19-29, d.lgs. n. 81/2015)	145
6.3.2	Somministrazione e appalto (artt. 30-40, d.lgs. n. 81/2015)	145
6.3.3	Apprendistato (artt. 41-47, d.lgs. n. 81/2015)	145
6.3.4	Part-time (artt. 4-12, d.lgs. n. 81/2015)	146
6.4	Contribuzione previdenziale, incentivi e ispezione del lavoro	146
6.4.1	Il minimale retributivo ai fini contributivi	146
6.4.2	Omissione ed evasione contributiva (art. 116, l. n. 388/2000)	146
6.4.3	Prescrizione dei contributi	146
6.4.4	Il ticket licenziamento (l. n. 92/2012)	146
6.4.5	Gli incentivi alle assunzioni	146
6.4.6	L'ispezione del lavoro (INL)	147
	PARTE II - Il lavoro tramite piattaforme digitali	147
6.5	Il quadro normativo nazionale	147
6.5.1	I diritti minimi dei lavoratori di piattaforma	147
6.5.2	La Direttiva UE sul lavoro tramite piattaforme digitali	147
	PARTE III - Il lavoro agile	148
6.6	Evoluzione storica e quadro normativo	148
6.6.1	Il lavoro agile nella l. n. 81/2017	148
6.6.2	Lo smart working durante la pandemia da Covid-19	148
	PARTE IV - Trasparenza e prevedibilità del lavoro	149
6.7	Il d.lgs. n. 104/2022: il Decreto Trasparenza	149
6.7.1	Ambito di applicazione (art. 1)	149
6.7.2	Definizioni rilevanti (art. 2)	149
6.7.3	Modalità di comunicazione delle informazioni (art. 3)	149
6.7.4	Il periodo di prova (art. 7)	150
6.7.5	Cumulo di impieghi (art. 8)	150
6.7.6	Prevedibilità minima del lavoro (art. 9)	150
6.7.7	Transizione a forme di lavoro più stabili (art. 10)	150
6.7.8	Formazione obbligatoria (art. 11)	150
6.7.9	Tutele, ricorso e protezione da ritorsioni (artt. 12-14)	150
	Riepilogo	151
	Glossario	152
	Riferimenti normativi essenziali	153
	PARTE V - La normativa in tema di incentivi all'occupazione	153
6.8	Premessa	154
6.8.1	La natura giuridica della norma incentivo	154

6.9	Il quadro europeo	155
6.9.1	Il divieto di Aiuti di Stato sancito nel Trattato (TFUE)	155
6.9.2	L'evoluzione della nozione di «soggetti svantaggiati» nella normativa europea	155
6.10	Il quadro nazionale	156
6.10.1	Le condizioni per l'accesso agli incentivi	156
6.10.2	Le condizioni ostative (art. 31, d.lgs. n. 150/2015)	156
6.10.3	Le altre regole generali	157
6.10.4	Ulteriori novità del d.lgs. n. 150/2015	157
6.11	Gli incentivi per singole categorie di soggetti svantaggiati	157
7	Diritto del Lavoro - Relazioni Industriali	159
	Obiettivi della giornata	160
7.1	Che cosa sono le relazioni industriali	160
7.1.1	Dal rapporto individuale al rapporto collettivo	160
7.1.2	A cosa servono le relazioni industriali: le quattro funzioni	161
7.1.3	I livelli del sistema: dalla piramide al dinamismo	161
7.2	I tre soggetti del sistema	162
7.2.1	Lo Stato: il regista interessato	162
7.2.2	Le imprese e le organizzazioni datoriali	162
7.2.3	I lavoratori e i sindacati	162
7.3	Il contratto collettivo: tipologie, efficacia e limiti	163
7.3.1	Tipologie di contratti collettivi	163
7.3.2	La struttura interna del contratto collettivo	164
7.3.3	L'efficacia soggettiva del contratto collettivo	164
7.3.4	I limiti della contrattazione: legge, Costituzione e derogabilità	165
7.3.5	I rapporti tra contratti collettivi e le modifiche nel tempo	166
7.3.6	Il contratto individuale di fronte al contratto collettivo	166
7.4	Le rappresentanze sindacali in azienda: RSA, RSU e i diritti sindacali	167
7.4.1	Evoluzione normativa: dallo Statuto ai giorni nostri	167
7.4.2	RSA e RSU: caratteristiche a confronto	168
7.4.3	Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	169
7.4.4	I diritti sindacali nel luogo di lavoro	169
7.5	La condotta antisindacale: l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori	170
7.5.1	Cosa è una condotta antisindacale	170
7.5.2	Le fattispecie tipiche e gli aspetti problematici	170
7.5.3	Sanzioni	170
7.6	L'architettura della contrattazione collettiva italiana	171
7.6.1	Il Protocollo Ciampi e gli accordi del 1993	171
7.6.2	I due livelli e la loro interazione	171
7.7	Il contesto storico: perché il sistema italiano è così	173
7.7.1	La Costituzione del 1948 e il vincolo della libertà	173
7.8	La trasparenza salariale: la Direttiva UE 2023/970	174
7.8.1	Il percorso normativo	174
7.8.2	Il gender pay gap: cause strutturali e implicazioni	174
7.8.3	Obblighi operativi della Direttiva 2023/970	175
7.8.4	Il diritto italiano alla trasparenza retributiva	176
7.8.5	Numeri chiave del gender pay gap	176
7.9	Sintesi e punti chiave	177
7.10	Esercitazione: la negoziazione della flessibilità oraria	177
7.11	Il caso	177
7.12	Istruzioni	177
	Glossario	178
	Riferimenti	183

CAPITOLO 1

La Transizione Sostenibile dell'Impresa

Prof. Matteo Mura

Dispensa integrale delle lezioni. Centre for Sustainability and Climate Change, Bologna Business School, Università di Bologna

26-27 settembre 2025

PRIMA GIORNATA

1.1 Introduzione e contesto accademico

All'interno di Bologna Business School, la Business School dell'Università di Bologna, operiamo quattro diversi master internazionali dedicati alle tematiche della sostenibilità, che coprono un ampio spettro di argomenti collegati alla transizione sostenibile. Questi temi possono essere affrontati in modo sintetico, come faremo in queste due mezze giornate, oppure in modo estremamente approfondito e verticale, poiché attraversano tutte le funzioni aziendali in modo articolato e specifico.

I nostri studenti provengono dall'Italia e dall'estero, interessati a comprendere come questi temi debbano essere integrati all'interno dell'impresa per generare un processo di creazione di valore. Nel corso dell'attività di ricerca abbiamo sviluppato numerose collaborazioni con le imprese, e il confronto con i manager - sia dal punto di vista della ricerca sia della didattica - rappresenta un'occasione per portare dati e progetti in corso, ricevendo al contempo un feedback prezioso dal mondo aziendale.

1.2 Il gruppo di ricerca e le linee di lavoro

Il gruppo di ricerca sulla Sustainability Transition Management è composto da sette persone: Matteo Mura (Associate Professor of Management Control Systems), Mariolina Longo (Associate Professor of Business Management), Sara Zanni e Leticia Canal Vieira (Assistant Professors of Sustainability Transition Management), Chiara Vagnini e Mario Nicolas Mora (Post Doc in Management), Natalia Cardenà (PhD Student in Engineering Management). L'attività di ricerca copre i processi di transizione sostenibile su tre livelli:

- Ecosistemi industriali
- Impresa e catena del valore
- Individuo

attraverso progetti europei e ricerca commissionata dalle imprese. I risultati confluiscono in pubblicazioni scientifiche, e i contenuti vengono trasferiti anche nell'attività didattica.

1.2.1 Livello ecosistema industriale

Ricerca sulla transizione sostenibile degli ecosistemi industriali, scenari di transizione, analisi spaziotemporali delle emissioni di CO₂ nei settori hard to abate europei e studio dell'Emissions Trading System (ETS). Le teorie di riferimento includono la Transition Theory, la Multi-Level Perspective (MLP), la Relational Economic Geography e la Institutional Theory. I dati coprono 27 Paesi UE, 276 regioni e 1.192 province, oltre a un campione di 5.300 imprese worldwide (Factset).

1.2.2 Livello impresa e catena del valore

Sistemi di misurazione della performance di sostenibilità, strategie di decarbonizzazione nelle imprese e nelle catene del valore, network analysis per la decarbonizzazione della supply chain, economia circolare nelle PMI e nell'industria bio-based, sustainability reporting e disclosure. Le teorie di riferimento includono la Systems Theory, Stakeholder Theory, Institutional Theory, Signaling Theory, Legitimacy Theory. I campioni comprendono 3.928 imprese italiane (SUMM Lab), le Top 30 CDP manufacturing, le Top 10 EU oil & gas, 250 PMI italiane, 1.386 imprese italiane con 2.290 diadi (database CRIF).

1.2.3 Livello individuale

Ricerca sui bias cognitivi nelle operazioni sostenibili e nel supply chain management, e sui comportamenti innovativi sul lavoro. Le teorie di riferimento includono la Bounded Rationality, la Prospect Theory, le euristiche e la Theory of Planned Behaviour. I dati derivano da interviste con responsabili acquisti e survey su personale sanitario.

1.3 Struttura del corso

Il corso è articolato in tre sessioni:

- Sessione 1 - Introduzione e definizioni: perché parlare oggi di sostenibilità in un contesto aziendale; stakeholder management e Triple Bottom Line; sostenibilità e transizione industriale: definizioni e strategie.
- Sessione 2 - Innovazione orientata alla sostenibilità: Sustainability-Oriented Innovation; Sustainable Development Goals (SDGs) e approccio sistemico; introduzione all'economia circolare e discussione di casi studio.
- Sessione 3 - Misurazione della sostenibilità e analisi ESG: mappatura degli stakeholder e matrici di materialità; Key Performance Indicators per sostenibilità ed economia circolare; target setting e Science-Based Targets; Sustainability Reporting Frameworks e ESG.

1.4 Perché parlare di sostenibilità oggi: le cause dell'urgenza

Concetto chiave - Multidimensionalità della sostenibilità

La sostenibilità d'impresa è simultaneamente economica, ambientale e sociale. Queste tre dimensioni non sono sempre positivamente correlate: spesso si trovano in trade-off, dove alzare una performance abbassa l'altra. Per questo non esiste una metrica unica di sostenibilità: ogni decisione strategica richiede di navigare consapevolmente i trade-off tra le tre dimensioni, scegliendo dove investire e dove accettare costi opportunità.

1.4.1 Prima risposta: scarsità di risorse e cambiamenti climatici

Il tema della sostenibilità è esploso negli ultimi anni per una ragione fondamentale: l'urgenza. Questa urgenza deriva da due fattori principali:

- Scarsità di risorse (Resource Scarcity): la crescita demografica e l'espansione dei modelli di consumo a livello globale hanno rotto gli equilibri precedenti. Se negli anni '80 il 20% della popolazione consumava l'80% delle risorse, oggi il 60-70% della popolazione mondiale - su 7-8 miliardi di persone - consuma il 90% delle risorse disponibili.
- Cambiamenti climatici (Climate Change): eventi meteorologici estremi, tensioni geopolitiche legate alle materie prime, delocalizzazione della produzione e le sue esternalità negative.
- Esiste inoltre una dimensione sociale - le disuguaglianze Nord-Sud del mondo - che è forse ancora più importante, ma che in larga parte è conseguenza di questi due fattori. Se ci fossero risorse per tutti e non avessimo estremi climatici, molti dei problemi sociali ed economici collegati non esisterebbero.

A ciascuno di questi driver corrisponde una famiglia di strategie: alla scarsità di risorse risponde l'economia circolare; ai cambiamenti climatici rispondono le strategie climatiche (climate change strategies) (IPCC, 2021).

1.5 L'Earth Overshoot Day e la misura della scarsità

L'Earth Overshoot Day è il giorno dell'anno in cui i sistemi socioeconomici hanno utilizzato tutte le risorse che il pianeta Terra è in grado di rigenerare in quell'anno (fonte: Global Footprint Network, 2019).

- Nel 2019 questo giorno cadeva il 29 luglio: dal 30 luglio in poi, i nostri sistemi lavoravano "a debito", utilizzando risorse che non sarebbero state rigenerate.
- In media, i nostri sistemi consumano l'equivalente di 1,75 pianeti Terra ogni anno.
- Negli anni '70, lo stesso indicatore cadeva all'inizio dell'anno successivo: le risorse rigenerate dalla Terra erano sufficienti a sostenere il sistema.
- La disaggregazione per Paese è fortissima: l'Indonesia il 18 dicembre, il Qatar l'11 febbraio, l'Italia il 15 maggio, gli Stati Uniti il 15 marzo.

Nel 2020, con la pandemia di Covid-19, l'indicatore è arretrato dal 29 luglio al 22 agosto.

- Dal punto di vista ambientale, un dato positivo - i sistemi naturali si rigenerano con straordinaria rapidità.
- Ma il contesto è stato straordinario, e le dimensioni economica e sociale della sostenibilità ne hanno sofferto enormemente: i livelli di disuguaglianza sociale nel post-pandemia hanno raggiunto record storici.

Questo introduce una delle criticità fondamentali della sostenibilità nell'impresa: la multidimensionalità. Non esiste una singola dimensione di performance: la sostenibilità è economica, ambientale e sociale, e queste dimensioni spesso non sono positivamente correlate - anzi, talvolta sono in trade-off (negativamente correlate). Alzare l'una può far scendere l'altra.

Gli anni successivi confermano la tendenza negativa:

- 2021: 29 luglio
- 2022: 28 luglio
- 2023: 2 agosto
- 2024: 1° agosto
- 2025: 24 luglio

Tuttavia, la nota positiva è che abbiamo tutti gli strumenti per implementare strategie che facciano fronte alla scarsità di risorse. L'economia circolare nasce proprio per rispondere a questa criticità: il suo obiettivo è allungare - eventualmente all'infinito - il ciclo di vita delle risorse estratte dalla Terra.

1.6 Cambiamenti climatici: i dati fondamentali

1.6.1 Origine antropogenica

Il riscaldamento globale che stiamo vivendo è di origine antropogenica: l'influenza umana ha riscaldato il clima a un ritmo senza precedenti almeno negli ultimi 800.000 anni (IPCC, 2018, 2021). Studi basati su carotaggi di ghiacci antartici mostrano che la concentrazione di CO₂ in atmosfera ha avuto oscillazioni naturali nel corso dei millenni, ma nell'ultimo secolo ha subito una crescita esponenziale senza precedenti, raggiungendo i livelli più alti mai registrati (Lüthi et al., 2008, Nature).

1.6.2 La soglia dei 2°C e gli Accordi di Parigi

Nel 2015, con gli Accordi di Parigi, 193-194 Paesi hanno concordato di sviluppare politiche per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C rispetto all'era preindustriale (1850-1900). Nel 2018, l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ha indicato che sarebbe preferibile restare entro 1,5°C.

Il significato pratico di questa soglia è il seguente:

- Sotto 1,5°C: il mondo continuerà a essere simile a quello che conosciamo.
- Tra 1,5°C e 2°C, e oltre: sarà necessario adattarsi a un mondo radicalmente diverso, con fenomeni climatici estremi - piogge, inondazioni, ondate di calore - e con spostamenti delle aree coltivabili e abitabili.

La specie umana si è evoluta nell'Olocene, un'era geologica caratterizzata da temperature costanti in un range definito. La nostra sensibilità alla variazione delle temperature è molto alta: non è il pianeta a essere in pericolo - il pianeta sopravviverà - ma il punto di equilibrio nel quale noi come specie possiamo prosperare.

1.6.3 Dove siamo oggi

Oggi, a livello globale, abbiamo superato +1,1°C di riscaldamento medio rispetto all'era preindustriale (IPCC, 2021). Il bacino del Mediterraneo, definito dall'IPCC come un hotspot globale per gli eventi estremi, si scalda più velocemente: siamo già a circa +1,4°C. Molte imprese si stanno adattando, e molte banche richiedono strategie di gestione dei rischi climatici prima di concedere un mutuo.

Qui il prof. ha fatto vedere un video: come il mondo è cambiato nei secoli in relazione alle temperature medie.

1.6.4 Gli scenari futuri dell'IPCC (Sixth Assessment Report, 2021)

L'IPCC ha prodotto diversi scenari di sviluppo delle temperature al 2100 in funzione della nostra capacità di ridurre i gas serra:

- Scenario SSP1-1.9 (Net-negative entro il 2050): migliore stima +1,5°C nel breve termine, +1,4°C a fine secolo (range 1,0-1,8°C) (ormai irrealizzabile)
- Scenario SSP1-2.6 (Net Zero entro il 2050): +1,5°C nel breve termine, +1,8°C a fine secolo (range 1,3-2,4°C). Adottato dalla Commissione Europea al 2050 e dalla Cina al 2060. (obiettivo)
- Scenario SSP2-4.5 (livelli attuali di emissione): +1,5°C nel breve termine, +2,7°C a fine secolo (range 2,1-3,5°C).
- Scenari SSP3-7.0 e SSP5-8.5 (peggiorativi): +3,6°C e +4,4°C a fine secolo rispettivamente, con range che possono arrivare a +4,6°C e +5,7°C.

La nota positiva: conosciamo bene questi modelli, le proiezioni e soprattutto sappiamo come intervenire.

1.7 L'impresa e la sostenibilità: ritorni economici e costi evitabili

Concetto chiave - Sostenibilità come investimento, non come costo

Cambia la prospettiva temporale: il costo dell'inazione è oggi misurabile (Kotz et al. 2024 stima un -19% del PIL globale entro metà secolo per gli impatti del cambiamento climatico già in atto), mentre l'investimento in transizione genera ritorni cumulativi. Le imprese che integrano la sostenibilità nella strategia anticipano il vantaggio competitivo; quelle che la trattano come adempimento subiscono costi crescenti senza vantaggi correlati.

Dati & numeri - Il costo del cambiamento climatico (Kotz et al., 2024)

Lo studio pubblicato su Nature stima che il danno economico già 'committed' dal cambiamento climatico in atto si traduca in una riduzione del reddito globale del 19% entro il 2049, indipendentemente dalle scelte di mitigazione future. Il costo della transizione - circa il 2-6% del PIL globale annuo - è di un ordine di grandezza inferiore al costo dell'inazione.

1.7.1 Ritorni economico-finanziari

Negli ultimi 15 anni, imprese, investitori e governi hanno attivato enormi risorse finanziarie su queste tematiche:

- Unilever è stata tra le prime grandi multinazionali a investire, lanciando nel 2015 una linea di prodotti sostenibili (Sustainable Living) che nel 2018 cresceva il 46% più velocemente di tutte le altre linee di business.
- 631 investitori istituzionali che gestiscono oltre 37 trilioni di USD hanno sollecitato i governi ad aumentare l'ambizione climatica (COP25, 2019).
- La Business Roundtable americana nel 2019 ha ridefinito lo scopo dell'impresa, spostando la priorità dalla primazia degli azionisti all'impegno verso tutti gli stakeholder.

1.7.2 Il recente pushback e il suo significato positivo

Nell'ultimo anno e mezzo si è registrato un pushback sulla sostenibilità, ma questo va letto in chiave positiva. Al picco del 2021, 9 imprese su 10 si dichiaravano sostenibili, spesso senza sostanza - un fenomeno di greenwashing diffuso. Non esistevano ancora gli strumenti culturali per distinguere la sostanza dalla facciata. Il riassetto attuale fa emergere le imprese che hanno investito seriamente: chi aveva integrato la sostenibilità nel cuore dei propri processi produttivi e nel design dei prodotti continua esattamente come prima, in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud-Est asiatico.

La prospettiva si sta spostando da un approccio valoriale purpose-oriented a uno più concretamente orientato al business: le rinnovabili costano meno dei combustibili fossili, la circolarità genera risparmi significativi, l'autonomia energetica rafforza la resilienza, e le nuove generazioni orientano il mercato in quella direzione.

1.7.3 Il rapporto investimento/danno: i costi dei cambiamenti climatici

Un articolo pubblicato su Nature nell'aprile 2024 (Kotz, Levermann, Wenz) ha dimostrato che i danni da cambiamenti climatici nel 2024 superano di sei volte i costi di mitigazione necessari a limitare il riscaldamento a 2°C nel breve termine. Le perdite maggiori colpiscono le latitudini più basse, in regioni con minori emissioni storiche cumulate e redditi più bassi.

Entro il 2030, questo rapporto sarà di 1 a 12. Questo dato cambia radicalmente la valutazione dei progetti di investimento: la baseline non è stabile, e il payback si accorcia enormemente quando si considerano i costi nascosti correlati ai cambiamenti climatici.

1.8 Le tre sfide della sostenibilità nell'impresa

Concetto chiave - Le tre sfide: ambientale, sociale, economica

Sfida ambientale: ridurre emissioni, consumi, scarti, esposizione al rischio climatico. Sfida sociale: garantire condizioni di lavoro dignitose lungo tutta la catena del valore, diversità e inclusione, salute e sicurezza, impatto sulle comunità locali. Sfida economica: mantenere la redditività finanziando la transizione, dimostrare il ritorno degli investimenti ESG, allineare la gestione ai criteri richiesti da banche, fondi e regolatori. Le tre sfide sono interdipendenti: una strategia sostenibile le indirizza simultaneamente, non sequenzialmente.

La sostenibilità presenta tre sfide strutturali che la rendono particolarmente complessa da gestire:

- **Multidimensionalità:** a differenza del conto economico, dove la performance è monodimensionale e misurabile in unità monetaria, la sostenibilità comprende almeno tre dimensioni (economica, ambientale, sociale) che spesso sono in trade-off tra loro.
- **Spazio:** gli impatti e i benefici si distribuiscono in modo disomogeneo sul territorio. L'investimento fatto in un luogo può avere ricadute altrove, e chi è più impattato non è necessariamente chi ha generato il problema.
- **Intergenerazionalità:** gli investimenti in mitigazione producono benefici a 30-40 anni, spesso in luoghi diversi da dove vengono effettuati. Questo è particolarmente difficile da far comprendere a manager e governi che operano su orizzonti temporali brevi.

Tuttavia, le esperienze positive dimostrano che quando si agisce in modo congiunto - come nel caso del buco dell'ozono o delle risposte al Covid-19 - i risultati arrivano. L'ETS europeo ha permesso ai settori altamente emissivi di raggiungere i target di decarbonizzazione due anni prima del previsto, e il modello è stato replicato da 24 governi nel mondo, tra cui 5 stati americani e 7 province cinesi.

1.9 Le transizioni sostenibili

Concetto chiave - Transizione sostenibile

La transizione sostenibile è il processo di cambiamento strutturale dei sistemi socio-tecnici verso configurazioni più sostenibili. L'IPCC (2018) individua cinque transizioni fondamentali: agricoltura e uso del suolo, energia, città e infrastrutture, mobilità, industria.

1.9.1 Definizione di transizione

Le transizioni sono processi in cui lunghi periodi di relativa stabilità sono seguiti da fasi più brevi di cambiamento strutturale. Sono cambiamenti fondamentali nella cultura, nella struttura e nelle pratiche dei sistemi sociali. Si tratta di processi di lungo termine (possono richiedere decenni), che implicano un passaggio da uno stato del sistema a un altro attraverso una fase di cambiamento non lineare e dirompente. La transizione comporta una dualità di "creazione contro distruzione" (Fuenfschilling and Binz, 2018).

1.9.2 Le cinque transizioni fondamentali (IPCC, 2018)

Le transizioni sostenibili rappresentano spostamenti fondamentali di interi settori verso nuovi livelli di sviluppo sostenibile, che comprendono dimensioni tecnologiche, materiali, organizzative, istituzionali, politiche, economiche e socioculturali (Skellern et al., 2017; Mura et al., 2020).

- Agricoltura e uso della terra: accorciamento delle filiere, introduzione di nuove materie prime (es. insetti, alghe), miglioramento della distribuzione al consumatore finale per garantire la conservazione della biodiversità e la sicurezza alimentare.
- Energia: riconfigurazione dei sistemi di approvvigionamento e distribuzione energetica, massimizzazione del ruolo delle fonti rinnovabili e innovazione della rete distributiva. Il consumo energetico dell'intelligenza artificiale è un tema emergente: una query su ChatGPT genera 16 volte le emissioni di una query su Google.
- Urbana: creazione di smart cities in cui i cittadini sono al centro dell'ecosistema urbano e le innovazioni tecnologiche si integrano nei campi dell'abitazione, della mobilità e dell'energia. Il 70% delle emissioni urbane è legato agli edifici.
- Mobilità: non solo tecnologie automotive innovative (Dijk et al., 2016), ma anche piattaforme di mobilità condivisa e cambiamenti nei comportamenti individuali. La vera transizione è verso la multimodalità
- Industria: produzioni più pulite e risparmio di risorse sono elementi cruciali. Focus sui settori "hard to abate".

1.9.3 I framework teorici per studiare le transizioni

Tutti i framework per lo studio delle transizioni si basano sulla teoria dei sistemi (Systems Theory). Si articolano in tre approcci principali (Markolf et al., 2018):

- Approccio sociotecnico: Multi-Level Perspective (MLP), Technological Innovation Systems (TIS), Strategic Niche Management, Transition Management.
- Approccio socio-istituzionale: analisi delle strutture istituzionali e normative che abilitano o ostacolano la transizione.
- Approccio socio-ecologico: Planetary Boundaries, Resilience Theory.

1.9.4 La Multi-Level Perspective (MLP)

La MLP è un framework teorico progettato per analizzare e spiegare le transizioni all'interno dei sistemi sociotecnici - reti complesse di tecnologia, interazioni sociali e strutture istituzionali che evolvono nel tempo. Si articola su tre livelli che interagiscono tra loro (Loorbach et al., 2017):

- Landscape (paesaggio sociotecnico): il contesto esogeno - cambiamenti climatici globali, avanzamenti tecnologici, tendenze demografiche, cambiamenti nelle politiche. Le pressioni dal landscape creano finestre di opportunità per le innovazioni di nicchia.
- Niches (nicchie): spazi protetti dove nascono le innovazioni. Piccole reti di attori supportano novità sulla base di aspettative e visioni. Le innovazioni di nicchia influenzano il regime se sono sufficientemente sviluppate per affrontare le sfide poste dalle pressioni del landscape: superamento degli ostacoli tecnici, costruzione dell'accettazione sociale, ottenimento di supporto finanziario.
- Regimes (regimi sociotecnici): il modo consolidato di fare le cose - l'attuale sistema basato su combustibili fossili con le sue infrastrutture, interessi economici e quadri normativi. I regimi sono resistenti al cambiamento, ma possono adattarsi alle pressioni dalle nicchie e dal landscape o subire una trasformazione più radicale.

1.9.5 Focus: la cattura e lo stoccaggio della CO₂ (CCS)

La cattura e stoccaggio del carbonio (Carbon Capture and Storage, CCS) è una tecnologia di transizione che permette di filtrare i gas esausti nei camini industriali, catturare la CO₂ e stoccarla (nel sottosuolo, in giacimenti esausti) evitando che venga rilasciata in atmosfera.

La CCS si rende necessaria per evitare il cosiddetto asset stranding: la dismissione anticipata di asset produttivi con cicli di vita di 30-40 anni, che genererebbe forti perdite per l'industria. La tecnologia accompagna la transizione, concedendo tempo per passare dai combustibili fossili a tecnologie alternative (idrogeno verde, rinnovabili).

Il costo di stoccaggio è di circa 100 euro/tonnellata di CO₂, un valore prossimo al prezzo della CO₂ nel mercato ETS (circa 74,89 EUR nel 2024). Il sistema funziona bene dove esistono mercati regolamentati che bilanciano i due valori.

Il rischio è che una tecnologia pensata come transitoria diventi permanente: se le compagnie petrolifere investono esclusivamente in CCS senza avviare una vera transizione del processo produttivo, il risultato è la perpetuazione del modello esistente anziché la sua trasformazione.

Per alcuni settori, come il ceramico, la questione è particolarmente critica: ad oggi non esistono alternative tecnologiche al gas metano per la cottura delle piastrelle che funzionino con la stessa efficacia.

1.10 Modelli teorici: i Planetary Boundaries

Concetto chiave - Planetary Boundaries (Rockström et al., 2009)

Modello con 9 limiti planetari che definiscono lo spazio operativo sicuro per l'umanità. Nel 2025, 7 su 9 limiti risultano superati. Il superamento dei confini non implica un collasso immediato, ma un aumento progressivo del rischio di cambiamenti irreversibili su larga scala.

Tra gli strumenti teorici per studiare le transizioni, il modello dei Planetary Boundaries (limiti planetari) è particolarmente rilevante per le imprese.

1.10.1 Origini

Il dibattito ha origine alla fine degli anni '60, quando l'imprenditore italiano Aurelio Peccei convocò a Roma il Club di Roma (1968), riunendo studiosi da tutto il mondo. Nel 1972 Meadows et al. pubblicarono I limiti della crescita (The Limits to Growth), che per la prima volta proponeva l'idea che la crescita economica dovesse avere dei limiti dettati dal sistema che ci ospita.

1.10.2 Il modello

Nel 2009, il gruppo guidato da Johan Rockström (Stockholm Resilience Centre) definì il modello dei limiti planetari (Rockström et al., 2009, Nature), identificando 9 dimensioni attraverso le quali misurare lo stato del sistema Terra: cambiamenti climatici, integrità della biosfera, deplezione dell'ozono stratosferico, aerosol atmosferici, acidificazione degli oceani, flussi biogeochimici (azoto e fosforo), utilizzo della terra, utilizzo di acqua dolce e nuove entità chimiche. Per ciascuna dimensione è stata definita una soglia (safe operating space) oltre la quale possono innescarsi processi di autoalimentazione irreversibili.

1.10.3 Stato attuale

- 2009: 7 limiti valutati, 3 superati.
- 2015: 7 limiti valutati, 4 superati.
- 2023: 9 limiti valutati, 6 superati.
- 2025 (ultimo aggiornamento): 7 limiti su 9 superati. L'ultimo, l'acidificazione degli oceani, ha appena superato la soglia.

1.10.4 Rilevanza per le imprese

Le imprese stanno adottando alcuni di questi indicatori - in particolare quelli collegati a cambiamenti climatici, biodiversità e utilizzo di acqua dolce - per definire le proprie strategie di sostenibilità e le relative metriche. Il modello dei limiti planetari offre un quadro di riferimento scientifico per misurare il proprio percorso di sostenibilità ambientale.

Tuttavia, anche lo scenario Net Zero agisce su una sola dimensione (i cambiamenti climatici). La perdita di biodiversità procede in modo drammatico e spesso sottotraccia, così come la questione dell'acqua dolce. È fondamentale che le imprese considerino l'intero spettro dei limiti planetari, non solo quello climatico.

Domanda chiave: le transizioni sostenibili saranno guidate dalla tecnologia (technology-driven) o dalle politiche (policy-driven)?

1.11 Esempi dal mondo delle imprese

Caso studio - Ferrari e la geografia produttiva

Ferrari è un esempio emblematico di gestione integrata della filiera in chiave di sostenibilità: produzioni concentrate a Maranello, la maggior parte dei fornitori italiani entro 200 km dallo stabilimento, controllo diretto dei processi a maggiore intensità di emissioni. Questa scelta di prossimità riduce le emissioni della logistica, facilita il monitoraggio dello Scope 3 e abilita una governance più stretta su qualità e responsabilità sociale dei fornitori.

1.11.1 Il settore del lusso

Nel mondo del lusso, i temi della sostenibilità sono ormai dati per scontati: non rappresentano un plus differenziante, ma la base minima. I marchi del lusso operano con audit continui su tutta la filiera, tracciabilità delle materie prime, produzioni locali e a chilometro zero.

Ferrari è un esempio emblematico: produzioni concentrate a Maranello, la maggior parte dei fornitori italiani entro 200 km, audit trimestrali, attenzione alla provenienza delle materie prime (evitando ad esempio leghe di carbonio prodotte in contesti con alto impatto ambientale e sociale), sperimentazione di materiali innovativi come il sughero riciclato per i volantini. In sei mesi è stata completata la mappatura delle emissioni dell'intero gruppo.

Brunello Cucinelli rappresenta un altro esempio di produzione estremamente locale, con tutta la filiera concentrata sul territorio.

1.11.2 La sfida dei modelli di consumo

Un grande produttore di macchine ha avviato un modello di retrofit - ricondizionamento e rivendita di macchine usate - ma i clienti non le vogliono, nonostante costino meno e siano garantite come le nuove, a causa di una percezione di minore qualità. Al contrario, nel B2C il mercato del ricondizionato è in forte crescita.

La domanda di fondo rimane aperta: siamo pronti a consumare meno? A mettere in discussione un modello di sviluppo nel quale siamo nati e cresciuti?

1.12 La risposta delle politiche: il sistema ETS e il fondo Loss and Damages

Concetto chiave - ETS - Emissions Trading System

L'Emissions Trading System è un sistema di cap-and-trade: l'autorità fissa un tetto complessivo alle emissioni (cap) e distribuisce o vende permessi di emissione che le imprese possono scambiarsi (trade). Le imprese che riducono emissioni in modo efficiente vendono i permessi in eccesso; quelle che faticano li acquistano. Il prezzo di mercato del permesso interiorizza il costo del carbonio nelle decisioni di produzione e investimento.

Dati & numeri - ETS europeo: risultati dal 2005

Varato nel 2005, l'ETS europeo ha portato a una riduzione del 47% delle emissioni dei settori coperti tra il 2005 e il 2023. Alle aziende è stato dato circa 20 anni (2005-2023) per adattare i processi e avviare un percorso di transizione. Oggi il prezzo della tonnellata di CO₂ in ETS oscilla tra 70 e 100 euro, valore sufficiente a rendere economicamente conveniente la maggior parte degli investimenti in efficienza energetica.

L'Emissions Trading System (ETS) europeo, varato nel 2005, ha avuto risultati estremamente positivi, spesso sottovalutati nel dibattito pubblico. I settori altamente emissivi in Europa hanno raggiunto i target di decarbonizzazione due anni prima rispetto agli obiettivi fissati.

Questo strumento è stato replicato da 24 governi nel mondo, tra cui 5 stati americani e 7 province cinesi, a testimonianza della sua efficacia.

Il fondo Loss and Damages, istituito alla COP di Dubai, risponde alla necessità di riequilibrare le responsabilità: i Paesi che storicamente hanno contribuito di più alle emissioni (l'Europa in testa, a livello cumulato) versano risorse in un fondo utilizzabile dai Paesi in via di sviluppo per fronteggiare i danni causati dai cambiamenti climatici e per finanziare strategie di mitigazione.

1.13 Definizioni fondamentali: sviluppo sostenibile e sostenibilità nell'impresa

1.13.1 Le definizioni di sviluppo sostenibile

La sostenibilità è la capacità di resistenza e perduranza dei sistemi e dei processi.

La definizione classica di sviluppo sostenibile risale al 1987 (World Commission for Environment and Development, Rapporto Brundtland): una forma di sviluppo che garantisce i bisogni delle presenti generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

La definizione di Herman Daly (1973), uno dei primi economisti a applicare teorie della biologia all'economia - fondando la disciplina dell'Economia Ecologica (Ecological Economics) - è ancora più operativa: per essere sostenibile, una società non può utilizzare risorse rinnovabili più velocemente di quanto queste possano essere rigenerate, né produrre rifiuti più velocemente di quanto questi possano essere degradati, dissipati e resi innocui.

1.13.2 Dal modello degli shareholder al modello degli stakeholder

Tradizionalmente, i manuali di management insegnavano che l'obiettivo dell'azienda fosse massimizzare il ritorno economico per gli azionisti (Milton Friedman, 1979). Questo modello si è rivelato fallimentare su tre fronti:

- Ambientale: le esternalità negative accumulate hanno impattato gravemente i sistemi naturali.
- Sociale: le disuguaglianze generate da questo modello sono enormi.
- Economico: le crisi del 2007-2008 e del 2011 derivano in larga parte dall'estremizzazione di questo approccio.

Il modello alternativo più rilevante è quello proposto da R. Edward Freeman dell'Università della Virginia nel 1984, nel libro *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Freeman propone che l'obiettivo dell'azienda sia creare valore per gli stakeholder, definiti come tutti quei gruppi o individui che sono influenzati dalle attività dell'organizzazione o che possono influenzarle (Freeman, 1984, p. 81). La relazione è bidirezionale. Lo stakeholder management consiste nel creare valore comprendendo come gli interessi dei diversi stakeholder si intersecano. Gli stakeholder comprendono: clienti, dipendenti, comunità locali, ambiente, futuro, utenti finali, gruppi di pressione, azionisti, governo. L'innovazione di Freeman sta nel riconoscere la questione della legittimazione: questi portatori di interesse possono delegittimare l'azienda se le loro aspettative non vengono soddisfatte - e che questa delegittimazione ha conseguenze economiche dirette e spesso devastanti.

1.13.3 Il caso Nike e il Chain Liability Effect

Nel 2001, il Guardian titolò che Nike utilizzava bambini per cucire le scarpe. L'azienda perse il 15% di quota di mercato in una stagione. In realtà, si trattava di un fornitore di secondo livello in Vietnam - dove i quattordicenni possono legalmente lavorare in fabbrica, non avendo il Paese firmato gli standard della International Labor Organization. Non c'era nulla di illegale, e in quel contesto sociale il lavoro minorile portava valore alle famiglie.

Tuttavia, uno dei principali stakeholder di Nike - il consumatore occidentale - percepì questa pratica come assolutamente inaccettabile e delegittimò l'azienda smettendo di acquistare i prodotti. Questo fenomeno si chiama Chain Liability Effect: l'azienda viene ritenuta responsabile per le pratiche di soggetti a monte nella propria catena del valore, anche quando non ha responsabilità legale diretta. Lo stesso è accaduto ad Apple con Foxconn in Cina e a molte altre aziende.

1.13.4 La Triple Bottom Line

Nel 1997, John Elkington, fondatore della società di consulenza SustainAbility, sintetizzò il modello degli stakeholder in tre pilastri fondamentali della sostenibilità d'impresa, coniando il termine *Triple Bottom Line* (TBL) nel libro *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. L'idea è che la performance di un'azienda non possa più essere misurata su una sola linea - il risultato economico - ma su tre linee parallele e interdipendenti:

- **Profit** (dimensione economica): la capacità dell'impresa di creare valore economico, generare margini e remunerare il capitale. Resta la condizione necessaria per la sopravvivenza dell'organizzazione, ma non è più sufficiente a definirne il successo.
- **People** (dimensione sociale): l'impatto sulle persone all'interno e all'esterno dell'organizzazione - dipendenti, clienti, comunità locali, fornitori, sindacati. Include condizioni di lavoro, diritti umani, diversità e inclusione, salute e sicurezza, sviluppo del territorio.
- **Planet** (dimensione ambientale): l'impatto sugli ecosistemi naturali. Comprende emissioni di gas serra, consumo di risorse, gestione dei rifiuti, uso del suolo, biodiversità, qualità di aria e acqua.

La TBL è il primo framework di larga diffusione a rendere operativa la teoria degli stakeholder: trasforma un principio etico (creare valore per tutti i portatori di interesse) in tre dimensioni misurabili e rendicontabili. È il fondamento concettuale degli standard di reporting non finanziario che si sarebbero affermati nei decenni successivi - dalle linee guida GRI (Global Reporting Initiative) ai Sustainability Accounting Standards (SASB), fino alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) europea, che dal 2024 obbliga le grandi imprese a rendicontare l'impatto su tutte e tre le dimensioni con la stessa formalità del bilancio finanziario.

Lo stesso Elkington, nel ventennale del modello (2018, *Harvard Business Review*), ha pubblicato un *product recall* della propria idea: la TBL era nata come strumento per indurre le imprese a un cambiamento sistemico, ma è stata adottata prevalentemente come strumento di accounting e rendicontazione, perdendo la sua spinta trasformativa. Resta tuttavia il riferimento più diffuso per impostare strategie di sostenibilità integrate.

La domanda chiave per le imprese diventa allora: quali sono i trade-off principali tra queste tre dimensioni? Investire in tecnologie a basso impatto ambientale può comprimere i margini nel breve periodo; aumentare i salari della filiera può ridurre la competitività di prezzo; estendere benefit ai dipendenti può rallentare il ritorno sul capitale. Per molto tempo questi trade-off sono stati vissuti come vincoli inconciliabili - e hanno alimentato la critica classica alla teoria degli stakeholder: avendo finalità differenti, i diversi portatori di interesse spingerebbero l'azienda verso comportamenti antitetici e bloccherebbero le decisioni. Il punto, come vedremo nella prossima sezione, è che proprio l'innovazione - di prodotto, di processo, di modello di business - è il principale meccanismo che permette di trasformare i trade-off apparenti in soluzioni dove le tre dimensioni avanzano insieme.

1.14 Sostenibilità e innovazione: la relazione chiave

1.14.1 Il dibattito accademico

Per oltre quarant'anni la comunità scientifica si è interrogata sulla domanda fondamentale:

Investire in sostenibilità genera vantaggi economici superiori?

Il dibattito è stato a lungo inconcludente (Wood, 2010; Longo, Mura, Bonoli, 2005, Corporate Governance).

Nel 2013, Eccles e Serafeim pubblicarono su *Harvard Business Review* uno studio che introdusse una svolta, aggiungendo una terza variabile al modello: l'innovazione.

Il risultato chiave è che la sostenibilità non impatta direttamente la performance economico-finanziaria: la impatta in funzione della capacità dell'azienda di coniugare sostenibilità e innovazione.

1.14.2 I risultati dello studio

L'analisi econometrica, condotta su dati reali di bilancio, mostra che:

- Le aziende che non sono in grado di coniugare sostenibilità e innovazione (no innovation) subiscono la sostenibilità come un costo: un adempimento normativo senza ritorno, con performance finanziaria in calo.
- Le aziende con livelli crescenti di innovazione (minor, moderate, major innovation) mostrano curve progressivamente più positive: maggiore l'innovazione, maggiore il ritorno della sostenibilità sulla performance finanziaria.

La relazione causale è stata validata attraverso lag temporali (investimenti al tempo zero, ritorni al tempo uno e due) e variabili di controllo (dimensione aziendale, fatturato, settore industriale, geografia) per escludere fenomeni di endogeneità.

1.14.3 L'importanza dell'innovazione

Questo risultato è così significativo che ha dato origine a un intero filone di studio: la Sustainability-Oriented Innovation (SOI). L'innovazione va intesa in senso ampio: innovazione di processo, di prodotto, di servizio e di modello di business. Quando si portano temi di sostenibilità in azienda, non si può prescindere dal coniugarli con dinamiche di innovazione.

1.15 Il modello di maturità dell'innovazione sostenibile (SOI)

Concetto chiave - SOI - Sustainability-Oriented Innovation (Adams et al., 2016)

Il modello SOI descrive tre stadi crescenti di maturità nell'integrazione tra sostenibilità e innovazione. Stadio 1 - Ottimizzazione operativa: si lavora sui processi esistenti per ridurre impatti (efficienza, rifiuti, energia). Stadio 2 - Trasformazione organizzativa: si ridisegnano prodotti, business model e relazioni di filiera con la sostenibilità come criterio di design. Stadio 3 - Ridefinizione del sistema: si interviene sull'ecosistema più ampio, contribuendo a ridefinire mercati, regole e relazioni tra attori.

Il modello di maturità, adattato da Adams et al. (2016), identifica tre fasi di crescente complessità, in funzione di tre variabili: l'obiettivo aziendale, la tipologia di innovazione e l'unità di analisi.

1.15.1 Fase 1 - Ottimizzazione operativa

- Obiettivo aziendale: "Do the same things better" - fare le stesse cose meglio.
- Tipologia di innovazione: prevalentemente incrementale e di processo.
- Unità di analisi: l'azienda (the company), all'interno dei propri confini.
- Focus: processi.
- Strumenti: mappatura dei processi, Lean Manufacturing, Life Cycle Assessment, carbon footprint assessment, efficientamento energetico, gestione e riduzione dei rifiuti.

Domande chiave per la Fase 1: Avete ridisegnato i processi produttivi per utilizzare meno energia e risorse (meno input, stessi output)? Avete sviluppato processi per ridurre le emissioni e/o i rifiuti prodotti? Utilizzate sistemi di monitoraggio e contabilità per le emissioni GHG? Utilizzate strumenti di Life Cycle Assessment?

1.15.2 Fase 2 - Trasformazione organizzativa

- Obiettivo aziendale: "Doing good by doing new things" - fare bene facendo cose nuove.
- Tipologia di innovazione: più radicale, basata su prodotto/servizio.
- Unità di analisi: la catena del valore (the value chain) - a monte e a valle.
- Focus: prodotti/servizi.

Domande chiave per la Fase 2: Avete sviluppato nuovi prodotti o servizi che incorporano principi di sostenibilità? L'azienda ha stabilito standard di sostenibilità per la supply chain (es. certificazioni ISO 14000, ISO 26000)? L'azienda considera l'adozione di metodologie di design sostenibile (biomimesi, backcasting, cradle-to-cradle)?

Tre scenari operativi caratterizzano questa fase:

1.16 Scenario 1: Anticipare e orientare la regolamentazione

Nel 2002, ben prima dell'obbligo normativo, Hewlett-Packard sviluppò insieme a Sony, Braun ed Electrolux piattaforme per il riciclo dei RAEE. Quando l'obbligo entrò in vigore, HP aveva già un'economia di esperienza consolidata e costi molto inferiori ai concorrenti.

1.17 Scenario 2: Sviluppare nuovi mercati e prodotti

Un piccolo data center a Castel San Pietro Terme (Bologna), nel 2017, investì autonomamente per costruire uno stabilimento alimentato da fonti rinnovabili e sviluppò il bollino "00Gate Green Data Center". In modo quasi inatteso, questa linea di business decollò: molti clienti partecipavano a bandi della pubblica amministrazione dove quel bollino rappresentava un punteggio aggiuntivo.

1.18 Scenario 3: Passare a modelli di produzione ispirati dalla natura - Biomimesi

La biomimesi (Biomimicry, Janine Benyus) è la pratica di imitare la vita: guardare alla natura per trovare ispirazione e direzione per risolvere le nostre sfide in modo sostenibile. In 3,8 miliardi di anni di evoluzione, le soluzioni che non hanno funzionato non esistono più; ciò che ci circonda ha imparato a sopravvivere.

Esempi notevoli:

- WhalePower: turbine eoliche con profili alari ispirati ai tubercoli delle pinne delle megattere, con fino al 20% di efficienza in più.
- Shinkansen: il muso del treno proiettile giapponese ridisegnato ispirandosi al becco del martin pescatore. Risultato: 15% in meno di elettricità, 10% più veloce, molto più silenzioso.
- Photo Synthetica (Claudia Pasquero e Marco Poletto): pannelli edilizi a base di alghe con tre funzioni - copertura edilizia, produzione di compost, sequestro del carbonio.
- MechanicalTree (Carbon Collect - Arizona State University): strutture di Direct Air Capture (DAC). A differenza della cattura a camino (~100 €/tonnellata), la DAC opera con concentrazioni di CO₂ molto più basse, raggiungendo costi fino a 900-1.000 €/tonnellata - ancora costosa ma con design modulare scalabile (1-4 milioni di tonnellate/anno per carbon farm).

1.18.1 Fase 3 - Ridefinizione del sistema - System Building

- Obiettivo aziendale: "Doing business while solving a global challenge" - fare impresa risolvendo una sfida globale.
- Tipologia di innovazione: da innovazione tecnologica radicale a innovazione di modello di business.
- Unità di analisi: il network del valore (the value network) - università, centri di ricerca, competitor, istituzioni.
- Focus: DNA dell'azienda.

Domande chiave per la Fase 3: Fate riferimento agli SDGs nella definizione della strategia aziendale? Coinvolgete fornitori e/o clienti nello sviluppo del modello di business? Sviluppate relazioni collaborative con partner per perseguire la visione aziendale? Avete implementato pratiche di economia circolare (es. modello 9-R)?

1.19 Gli SDGs: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

I 17 Sustainable Development Goals (SDGs), definiti dalle Nazioni Unite nel 2015 come strategia globale al 2030, si articolano in 169 target e oltre 240 indicatori. Si basano su tre principi (integrazione, universalità, partecipazione) e un approccio sistemico fondato su quattro pilastri: economia, società, ambiente naturale, istituzioni.

Paul Polman, ex CEO di Unilever e Chairman del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ha affermato che gli SDGs forniscono nuove lenti attraverso le quali tradurre bisogni e ambizioni globali in soluzioni di business. Queste soluzioni permettono alle imprese di gestire meglio i rischi, anticipare la domanda dei consumatori, costruire posizioni nei mercati in crescita, assicurarsi l'accesso alle risorse e rafforzare le supply chain.

Il WBCSD ha stimato che il raggiungimento degli SDGs potrebbe sbloccare 12 trilioni di dollari l'anno di valore di business in quattro sistemi economici: cibo e agricoltura (2,3 trilioni USD), città e mobilità urbana (3,7 trilioni), energia e materiali (4,3 trilioni), salute e benessere (1,8 trilioni) - creando oltre 380 milioni di posti di lavoro.

È importante essere realisti: un'azienda non può indirizzare tutti i 17 obiettivi, ma dovrebbe concentrarsi su due o tre particolarmente rilevanti per il proprio settore e la propria catena del valore.

1.20 Strategie climatiche: mitigazione e adattamento

Concetto chiave - Mitigazione vs Adattamento

Mitigazione: tutte le strategie volte a ridurre le emissioni di gas serra (efficienza energetica, fonti rinnovabili, elettrificazione, cattura del carbonio). Adattamento: tutte le strategie volte a far fronte agli effetti già in atto (gestione del rischio climatico, infrastrutture resilienti, business continuity, copertura assicurativa). Mitigazione e adattamento sono complementari, non alternative: la mitigazione lavora sul lungo periodo per evitare gli scenari peggiori, l'adattamento lavora sul breve-medio periodo per gestire impatti già committed.

Le strategie climatiche si articolano in due grandi famiglie, sintetizzate nella formula: "Aim for 2°, be prepared for 4°".

1.20.1 Mitigazione

La mitigazione consiste nel ridurre il rilascio di gas serra che riscaldano il pianeta (Walenta, 2019). Per raggiungere la "neutralità" climatica, le imprese possono adottare tre strategie:

- Eliminazione (Abatement): eliminare le fonti di emissioni di CO₂ nell'intera catena del valore (Scope 1, 2, 3). La Science Based Targets initiative (SBTi) si riferisce a questa strategia.
- Neutralizzazione: rimozione e stoccaggio permanente di carbonio atmosferico per controbilanciare le emissioni residue, attraverso attività di Carbon Dioxide Removal (CDR) come il ripristino dei pozzi naturali di carbonio o tecnologie di cattura.
- Compensazione (Contributing): acquisto di crediti di carbonio sul Voluntary Carbon Market per coprire le emissioni residue della catena del valore e raggiungere uno status di net zero.

1.21 La classificazione SCOPE delle emissioni di CO₂

- Scope 1 - Emissioni dirette: provenienti da fonti possedute o controllate dall'azienda (combustione in caldaie, forni, veicoli; produzione chimica in impianti propri).
- Scope 2 - Emissioni indirette da energia: derivanti dalla generazione dell'energia elettrica acquistata e consumata dall'azienda.
- Scope 3 - Altre emissioni indirette: conseguenza delle attività dell'azienda ma provenienti da fonti non possedute né controllate (estrazione e produzione dei materiali acquistati, trasporto dei combustibili, uso dei prodotti e servizi venduti).

Caso Ferrari (Annual Report 2023): l'impronta carbonica totale del Gruppo Ferrari nel 2022 è stata di 826 ktCO₂e, così distribuita: materie prime e attrezzature per auto stradali 309 ktCO₂e (Scope 3 upstream, cradle to gate); logistica in entrata, viaggi e altri materiali 142 ktCO₂e; stabilimenti e produzione 84 ktCO₂e (Scope 1 e 2, gate to gate); logistica in uscita e concessionarie 63 ktCO₂e; fase d'uso 228 ktCO₂e (Scope 3 downstream, gate to use). Ferrari non include il fine vita ("A Ferrari is forever"). Gli impegni di decarbonizzazione rispetto al 2021 sono: -30% per auto upstream, -90% assoluto per stabilimenti, -50% per auto downstream.

1.22 Science Based Targets Initiative (SBTi)

La SBTi traduce la priorità degli Accordi di Parigi di stabilizzazione climatica a 2°C al livello aziendale, dove i limiti planetari scientificamente definiti giocano un ruolo decisivo nel determinare la politica climatica d'impresa (Krabbe et al., 2015). La SBTi fornisce alle imprese un percorso chiaramente definito per una crescita a prova di futuro, specificando quanto e quanto rapidamente devono ridurre le proprie emissioni di gas serra.

1.22.1 Politiche europee di mitigazione climatica

European Emission Trading System (EU ETS) | 2005: pietra angolare della politica climatica UE, è il primo e più grande mercato del carbonio al mondo. Copre la generazione di elettricità e calore e i settori industriali ad alta intensità energetica (raffinerie, acciaio, ferro, alluminio, metalli, cemento, calce, vetro, ceramica, carta, cartone, acidi e prodotti chimici). Funziona come sistema cap-and-trade.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) | 2023-2026: progettato per prevenire il carbon leakage - il trasferimento di produzioni ad alta intensità carbonica fuori dall'UE verso Paesi con politiche climatiche meno stringenti. Impone un prezzo equo sul carbonio incorporato nei beni importati nell'UE, equivalente al prezzo del carbonio nella produzione domestica. Compatibile con le regole WTO.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EU CS3D) | 2024: obbligo di due diligence aziendale per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi su diritti umani e ambiente nelle operazioni proprie, nelle sussidiarie e nelle catene del valore. I direttori devono integrare la due diligence nella strategia aziendale e tenere conto delle conseguenze su diritti umani, cambiamento climatico e ambiente nelle proprie decisioni.

1.22.2 Adattamento

L'adattamento consiste nel prepararsi e adeguarsi sia agli effetti attuali sia agli impatti previsti dei cambiamenti climatici (TCFD, 2017). I rischi climatici si dividono in:

Rischi fisici: acuti (eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni) e cronici (cambiamenti nei pattern di precipitazione, aumento delle temperature medie, innalzamento del livello del mare).

Rischi di transizione: politici e legali (aumento del prezzo delle emissioni GHG, obblighi di reporting); tecnologici (sostituzione di prodotti e servizi con opzioni a minori emissioni, costi di transizione); di mercato (cambiamento nel comportamento dei consumatori, incertezza nei segnali di mercato, aumento del costo delle materie prime); reputazionali (spostamento delle preferenze dei consumatori, stigmatizzazione del settore).

1.23 L'economia circolare: principi e strategie

Concetto chiave - Economia circolare (Kirchherr et al., 2017)

Kirchherr, Reike e Hekkert (2017), analizzando 114 definizioni esistenti, propongono una definizione integrata: l'economia circolare è un sistema economico basato su modelli di business che sostituiscono il concetto di 'fine vita' con riduzione, riuso, riciclo e recupero dei materiali nei processi di produzione, distribuzione e consumo. L'obiettivo è disaccoppiare la crescita economica dal consumo di risorse vergini.

1.23.1 Definizioni

Due definizioni chiave catturano l'essenza dell'economia circolare:

La Ellen MacArthur Foundation (2015) la definisce come un'economia rigenerativa per design che mira a mantenere prodotti, componenti e materiali alla massima utilità e valore in ogni momento, distinguendo tra cicli tecnici e biologici. Questo nuovo modello economico mira a disaccoppiare lo sviluppo economico globale dal consumo di risorse finite.

Kirchherr et al. (2017) la definiscono come un sistema economico basato su modelli di business che sostituiscono il concetto di "fine vita" con riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero dei materiali nei processi di produzione/distribuzione e consumo, operando a livello micro (prodotti, aziende, consumatori), meso (parchi eco-industriali) e macro (città, regione, nazione), con l'obiettivo di creare qualità ambientale, prosperità economica ed equità sociale.

1.23.2 Il diagramma a farfalla

Il modello di riferimento è il diagramma a farfalla della Ellen MacArthur Foundation (adattato dal Cradle to Cradle Design Protocol di Braungart e McDonough). Al centro vi è il modello economico lineare: estrazione → produzione → consumo → fine vita. L'obiettivo dell'economia circolare è ridurre o eliminare le fasi di estrazione e smaltimento attraverso circoli di riutilizzo.

- Cicli biologici (lato sinistro): materiali che possono tornare alla biosfera - restauro, biogas, digestione anaerobica/compostaggio, estrazione di materie prime biochimiche, cascate d'uso.
- Cicli tecnici (lato destro): materiali che non possono tornare al loro stato originario - manutenzione, riuso/ridistribuzione, ricondizionamento/rigenerazione, riciclo. L'obiettivo è minimizzare le perdite (leakage) verso il recupero energetico e la discarica.

1.23.3 Il framework delle 9-R per i cicli tecnici

Il framework delle 9-R (adattato da Kirchherr et al., 2017; Mura et al., 2020) classifica le strategie di circolarità in ordine decrescente di circolarità:

- R0 - Refuse (Rifiutare): rendere il prodotto ridondante abbandonandone la funzione o offrendo la stessa funzione con un prodotto o servizio radicalmente diverso (es. digitale).
- R1 - Rethink (Ripensare): rendere l'uso del prodotto più intensivo (es. product-as-a-service, modelli di condivisione, prodotti multifunzionali).
- R2 - Reduce (Ridurre): aumentare l'efficienza nella produzione o nell'uso del prodotto consumando meno risorse naturali e materiali.
- R3 - Re-use (Riutilizzare): riutilizzo di un prodotto ancora in buone condizioni per lo stesso scopo per cui è stato concepito.
- R4 - Repair (Riparare): riparazione e manutenzione di un prodotto difettoso affinché possa essere utilizzato con la funzione originale.
- R5 - Refurbish (Ricondizionare): ripristinare un vecchio prodotto e aggiornarlo a un livello di qualità specificato.
- R6 - Remanufacture (Rigenerare): utilizzare parti di un prodotto dismesso in un nuovo prodotto con la stessa funzione (e condizioni come nuovo).
- R7 - Repurpose (Riconvertire): utilizzare un prodotto ridondante o le sue parti in un nuovo prodotto con funzione diversa.
- R8 - Recycle (Riciclare): recuperare materiali dai rifiuti per riprocederli in nuovi prodotti, materiali o sostanze. Include il riprocessamento di materiale organico ma non il recupero energetico.
- R9 - Recover (Recuperare): recupero di energia (incorporata) da rifiuti e residui (Waste-to-Energy).

Esempi pratici delle 9-R: Air Up (R0/R1/R2 - ripensare le bevande); Regenesi, Garbage Lab, Looptworks (R1/R3/R8 - riuso e riciclo); Fairphone (R1/R5 - estensione della vita del prodotto tramite design modulare); BlaBlaCar, Car-to-Go (R1 - piattaforme di condivisione); Rolls Royce (R1/R2/R5 - product-as-a-service); acquisti sostenibili (R2/R8 - approvvigionamento da fonti rinnovabili, riciclate o biodegradabili).

1.24 Caso studio: Caviro Extra e il modello circolare biologico

Caso studio - Caviro Extra: economia circolare biologica

Caviro Extra è la divisione del gruppo vitivinicolo italiano Caviro dedicata al recupero e alla valorizzazione dei sottoprodotti della filiera del vino. Dalle vinacce (residui della vinificazione) recupera alcol, tartrato di calcio, mosto concentrato, energia da biomassa. Quello che per il vinificatore è uno scarto da smaltire - con un costo - diventa una materia prima da cui generare nuovi flussi di ricavi. Caviro Extra è un esempio italiano di economia circolare applicata al ciclo biologico, con benefici simultanei ambientali (meno scarti) ed economici (nuovi ricavi).

Un esempio straordinario di economia circolare applicata ai cicli biologici è Caviro Extra, azienda italiana con sede vicino a Bologna, produttrice tra l'altro del Tavernello. L'azienda conta 11.650 viticoltori, 27 cantine cooperative, produce 184 milioni di litri di vino e gestisce 600.000 tonnellate di uva (8,5% di tutta l'uva prodotta in Italia), generando 624.000 tonnellate di prodotti di scarto. Fatturato: 417 milioni di euro (2022); utile netto: 9,6 milioni di euro; dipendenti: 587.

1.24.1 Il modello di business circolare

Cavro Extra riceve come materia prima le vinacce - il residuo della vinificazione conferito dai soci agricoltori e dalle cantine. Da questo rifiuto, l'azienda ha costruito un modello circolare a cascata su più livelli, articolato in quattro divisioni: EXTRA Alcoli (alcol etilico di origine agricola), EXTRA Mosti ed Estratti (MCT, MCR, succhi d'uva, vinaccioli, enocianina), EXTRA Tartarica (acido tartarico naturale), EXTRA Eco-Energia (purificazione, energie rinnovabili, fertilizzanti naturali).

- Primo livello - dalle vinacce bianche si separano i vinaccioli per ottenere polifenoli e olio; dalle vinacce rosse si ottiene la enocianina, un colorante naturale utilizzato in bevande, gelati e prodotti alimentari.
- Secondo livello - dalle fecce, dopo la separazione dell'alcol, si recupera il tartrato di calcio, materia prima per la produzione di acido tartarico destinato ai settori alimentare, farmaceutico e cosmetico. L'alcol viene purificato per ottenere etanolo per uso alimentare, farmaceutico e come biocarburante.
- Terzo livello - i reflui residui producono biogas, purificato in biometano per il trasporto; la CO₂ risultante viene valorizzata per produrre ghiaccio secco per uso farmaceutico, alimentare e industriale.
- Quarto livello - gli scarti solidi da sfalci e potature alimentano un impianto di cogenerazione a biomassa che produce energia termica (autosufficienza energetica dello stabilimento) ed energia elettrica green (100% del fabbisogno di tutti gli stabilimenti del gruppo).
- Quinto livello - il ciclo si chiude con la produzione di compost e ammendante restituiti ai campi agricoli.

Oggi la produzione e vendita di energia rappresenta la seconda linea di fatturato dell'azienda, dopo il vino.

1.24.2 Il progetto B-Plus: bioplastiche da reflui industriali

In collaborazione con il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" dell'Università di Bologna (Cristian Torri, Paola Galletti, Chiara Samori) e il Dipartimento di Management (Matteo Mura, Franco Visani), attraverso progetti europei finanziati da EIT Climate-KIC (B-PLAS, BioGrappa, Probiopol, Probiotype) dal 2016 al 2021, è stata sviluppata una tecnologia per la produzione di bioplastiche (polidrossialcanoati, PHA) da reflui industriali mediante colture microbiche miste.

Il processo: i reflui - normalmente destinati allo spandimento come ammendante - vengono utilizzati come substrato per batteri che, nutrendosene, producono bioplastica. Il materiale risultante è completamente biodegradabile: immerso in acqua, si dissolve in 6-12 mesi senza lasciare residui. La tecnologia utilizza materie prime con valore finanziario negativo (rifiuti) e colture microbiche miste a basso costo.

Nel 2021 è stata fondata l'azienda B-Plus s.r.l. (spin-off UNIBO), specializzata nella progettazione e produzione di impianti industriali per bioplastica da reflui (TRL 6-7). Ad oggi, il modello di business si basa principalmente sulla riduzione dei fanghi (del 70% in massa) per le aziende conferenti, poiché la normativa vigente non consente ancora la commercializzazione della bioplastica prodotta da rifiuti come prodotto finito. Un esempio emblematico del tema della multiscalarità: l'azienda possiede la tecnologia, ma la mancanza di un quadro normativo adeguato limita il pieno sfruttamento del potenziale di mercato.

1.25 L'impatto ambientale dei comportamenti quotidiani e digitali

Un tema spesso sottovalutato riguarda l'impatto dei comportamenti digitali quotidiani:

- 3 e-mail generano la stessa CO₂ prodotta percorrendo 1 km in auto. Un server produce ogni anno da 1 a 5 tonnellate di CO₂. Internet inquina quanto l'intera aviazione civile mondiale. Quando possibile, è preferibile condividere un link a un file su cloud anziché inviare allegati.
- Una query su ChatGPT genera emissioni pari a 16 volte una query su Google. Google ha implementato automaticamente risposte AI (Gemini) su ogni ricerca, incrementando il consumo energetico senza che l'utente possa facilmente disattivarlo.
- Motori di ricerca alternativi come Ecosia compensano le emissioni piantando alberi per ogni ricerca effettuata.

Sono comportamenti apparentemente piccoli, ma la loro scala li rende significativi.

1.26 Le policy europee sull'economia circolare

Attenzione - Policy europee: dalla volontaria all'obbligo

Le policy europee sull'economia circolare segnano un passaggio strutturale: da iniziative volontarie a obblighi normativi, con scadenze stringenti per settori specifici (es. tessile entro 2025, imballaggi entro 2030, elettronica e batterie entro 2027). Le imprese che non integrano fin da ora i requisiti di circolarità nel proprio design e nei propri processi rischiano di trovarsi fuori mercato per l'impossibilità di immettere prodotti non conformi nel mercato europeo.

1.26.1 EU Circular Economy Package (2018)

Le proposte legislative riviste sui rifiuti fissano target chiari: riciclo del 65% dei rifiuti urbani entro il 2030; riciclo del 75% dei rifiuti da imballaggio entro il 2030; riduzione della discarica a un massimo del 10% dei rifiuti urbani entro il 2030; divieto di conferire in discarica rifiuti raccolti separatamente; misure concrete per promuovere il riuso e stimolare la simbiosi industriale; incentivi economici per produttori che immettono sul mercato prodotti più verdi.

1.26.2 EU Circular Economy Action Plan (2020)

Il piano d'azione individua 7 catene del valore strategiche che richiedono azioni urgenti e complete:

- Elettronica e ICT: crescita del 62% dei rifiuti RAEE dal 2012 al 2020.
- Batterie e veicoli: criticità a monte (materie prime critiche) e a valle (fine vita).
- Packaging: 2% del PIL UE; tema degli strati di imballaggio crescenti e dei rifiuti associati.
- Plastiche: focus su alternative bio-based e prevenzione della miscelazione dei polimeri.
- Tessile: 15% del consumo idrico UE; 85% delle materie prime, 92% dell'acqua, 93% del suolo e 76% delle emissioni GHG si verificano fuori dall'UE.
- Costruzioni e edifici: design per modularità, disassemblaggio e rigenerazione; gestione dei grandi volumi di rifiuti; logistica inversa e recupero risorse.
- Cibo, acqua e nutrienti: recupero di materiali bio-based, recupero di nutrienti per mangimi o compost, recupero di energia.

(EU Commission, 2020; Masson-Delmotte et al., 2022)

1.27 Conclusione della prima giornata

La sostenibilità nell'impresa non è un tema etico o valoriale distinto dal business: è il business stesso. Parlare di sostenibilità significa parlare di opportunità economiche, di resilienza, di capacità di prosperare nel tempo. Il passaggio cruciale è comprendere che:

- Sostenibilità senza innovazione è un costo --> Sostenibilità coniugata a innovazione è un vantaggio competitivo.
- Il modello di maturità SOI --> dall'ottimizzazione operativa alla trasformazione organizzativa fino alla ridefinizione del sistema - offre una bussola per capire dove si colloca la propria azienda e quale percorso intraprendere.
- Le strategie climatiche (mitigazione e adattamento) e l'economia circolare (framework 9-R, diagramma a farfalla) non sono opzionali: sono la risposta alle cause di urgenza - scarsità di risorse e cambiamenti climatici - che definiscono il contesto nel quale le imprese opereranno nei prossimi decenni. Le teorie, i modelli e gli strumenti esistono. La sfida è tradurli in azioni concrete, misurabili e integrate nel cuore della strategia aziendale.

Nella seconda giornata: misurazione della sostenibilità, mappatura degli stakeholder e matrici di materialità, KPI per sostenibilità ed economia circolare, target setting e Science-Based Targets, Sustainability Reporting Frameworks e ESG, e lavoro di gruppo sulle aziende dei partecipanti.

SECONDA GIORNATA

1.28 Riepilogo della prima giornata

Nella prima giornata abbiamo introdotto il tema della sostenibilità nel mondo e nell'impresa, aprendo la discussione sul perché è importante parlare oggi di questi temi e sul perché siano particolarmente rilevanti nel contesto italiano. Abbiamo poi definito la transizione e la transizione sostenibile nelle sue cinque declinazioni fondamentali: industria, energia, agricoltura, città e mobilità.

Siamo successivamente passati a riflettere su come la sostenibilità e la transizione sostenibile possano essere applicate all'impresa: cosa significa per un'azienda creare valore, introducendo la teoria degli stakeholder e il concetto di Triple Bottom Line. Abbiamo affrontato il tema dei trade-off - la potenziale critica alla teoria degli stakeholder, secondo la quale i diversi portatori di interesse hanno finalità differenti e possono quindi spingere l'impresa a comportamenti antitetici o in contrapposizione - e abbiamo visto come i processi di innovazione possano rappresentare una sintesi, un modo per superare la cosiddetta critica dei trade-off.

Abbiamo chiuso la sessione di ieri proponendo un modello di innovazione sostenibile articolato in tre fasi, attraverso le quali le imprese possono cimentarsi: partendo dai processi (fare le stesse cose meglio), passando ai prodotti e servizi (fare cose diverse per conquistare nuovi punti di mercato), fino alla ridefinizione degli ecosistemi e al concetto di creare valore condiviso. Abbiamo chiuso parlando di economia circolare - in particolare di economia circolare nei cicli biologici e nei cicli tecnologici - con le principali strategie di circolarità che hanno l'obiettivo di allungare il più possibile il ciclo di vita delle materie prime.

1.29 Apertura della seconda giornata: struttura e obiettivi

Apriamo questa mattina con le strategie per far fronte ai cambiamenti climatici, come seconda risposta alle due cause di urgenza con le quali abbiamo aperto il corso. La prima causa era la scarsità di risorse, alla quale risponde l'economia circolare; la seconda causa di urgenza sono i cambiamenti climatici, e vediamo quali strategie le imprese possono introdurre per far fronte a questa urgenza.

Proseguiremo poi parlando di misurazione della sostenibilità - un tema enorme, del quale fornirò solo alcuni spunti essenziali, concentrandomi su due elementi. Il primo è il concetto di matrici di materialità: cosa sono e perché sono così importanti. Il secondo è un breve quadro delle diverse policy che la Commissione Europea ha introdotto per supportare i processi di transizione delle imprese - le direttive europee che sono in corso di definizione e che possono impattare in modo molto significativo le vostre imprese.

Chiuderò la parte di lezione frontale e nella seconda parte della mattinata passeremo a un lavoro di gruppo: vi darò un'indicazione su come applicare il modello di innovazione sostenibile visto ieri a una delle vostre aziende, e chiederò a ciascun gruppo di presentare i risultati in circa quattro minuti.

1.30 Strategie climatiche: mitigazione e adattamento

1.30.1 Il linguaggio delle strategie climatiche

Questo è un linguaggio da fare proprio, perché è utilizzato dalle istituzioni, dalle imprese, dai fondi di investimento e dalle banche. Quando parliamo di cambiamenti climatici, di fatto parliamo di due cose che sono tra loro collegate - due lati di una stessa medaglia: mitigazione e adattamento.

1.30.2 Mitigazione

Quando parliamo di mitigazione, facciamo riferimento a tutto ciò che ha a che vedere con le cause dei cambiamenti climatici. Le strategie di mitigazione comprendono tutte quelle azioni che le imprese introducono per ridurre le cause che hanno dato origine all'innalzamento delle temperature - cioè i gas a effetto serra. Mitigazione significa riduzione dei gas a effetto serra, riduzione delle emissioni. Mitigare vuol dire lavorare sulle cause.

La mitigazione, come abbiamo già visto ieri, non è semplice. Ci sono problemi collegati al tempo e allo spazio: gli investimenti in mitigazione avranno delle ricadute positive, dei ritorni, dei benefici in un orizzonte temporale di intergenerazionalità (circa 30-40 anni), e molto probabilmente i benefici di quegli investimenti si avranno in luoghi differenti rispetto a dove gli investimenti sono stati effettuati. C'è dunque un tema di spazio e un tema di tempo.

1.30.3 Adattamento

Diverso è il tema dell'adattamento. Adattamento vuol dire far fronte ai cambiamenti che l'innalzamento delle temperature ha portato. Adattarsi significa confrontarsi con i cambiamenti nel contesto in cui le imprese e le società vivono, cambiamenti che l'innalzamento delle temperature ha generato: eventi climatici estremi, uragani, inondazioni, siccità, innalzamento del livello dei mari, desertificazione di certe aree. Sono tutti cambiamenti di sistema rispetto ai quali le imprese e le società devono adattarsi.

Adattamento vuol dire far fronte a nuovi rischi. In azienda, chi si occupa di questi temi solitamente è chi si occupa di gestione del rischio. Non è un caso che le banche siano estremamente interessate alle logiche di adattamento: le banche sono interessate alla gestione del rischio, e i rischi climatici sono entrati da circa due anni e mezzo all'interno dell'insieme dei rischi che una banca - e quindi anche un'impresa - deve gestire.

1.30.4 Il mantra: "Aim for 2°, be prepared for 4°"

La frase ricorrente nelle ultime Conference of the Parties (COP) richiama entrambi i concetti. Ambire a mantenere le temperature sotto i 2°C - come definito dagli Accordi di Parigi e ribadito dall'IPCC - significa mitigare, cercare di mantenere la temperatura al di sotto di quella soglia di guardia. Ma allo stesso tempo, considerando gli scenari dell'IPCC, essere pronti al fatto che, se non investiamo radicalmente in mitigazione, entro la fine del secolo potremmo trovarci di fronte a un innalzamento delle temperature fino a +4°C. Quindi: ambire ai 2°C (mitigazione), ma essere pronti, ovvero introdurre logiche di adattamento, ai 4°C.

1.31 La mitigazione nel dettaglio: la classificazione SCOPE delle emissioni

4.1 I gas a effetto serra e il protocollo GHG

Il tema della mitigazione è estremamente ampio. All'interno di quello che è oggi lo standard di rendicontazione e di politica di decarbonizzazione - il Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) - le emissioni vengono classificate e misurate. I gas a effetto serra sono sette; i due principali sono la CO₂ e il metano.

Perché questi due in particolare? Perché hanno un potenziale di riscaldamento globale molto alto, il cosiddetto Global Warming Potential (GWP). La CO₂, una volta emessa, rimane in atmosfera per circa 200-300 anni. Il metano ha un potenziale di contributo al riscaldamento climatico 30 volte superiore alla CO₂; tuttavia, ha un tempo di decadimento molto più rapido - circa 15 anni - dopodiché decade spontaneamente. Tra rilasciare il metano in atmosfera e bruciarlo, è meglio bruciarlo, ma la logica ideale è non utilizzarlo affatto.

Il coefficiente di conversione si chiama Global Warming Potential: una tonnellata di metano equivale a 30 tonnellate di CO₂ equivalente.

1.31.1 Emissioni Scope 1 - Emissioni dirette

All'interno del GHG Protocol le emissioni vengono identificate in tre scopi: Scope 1, 2 e 3. Le emissioni Scope 1 sono tutte le emissioni dirette, cioè direttamente prodotte dall'azienda. Se un'azienda brucia metano, genera emissioni Scope 1. Se a casa vostra avete una caldaia a gas metano, producite emissioni Scope 1. Se avete fornelli a gas, producite emissioni Scope 1. Tutte le emissioni direttamente prodotte dall'azienda rientrano in questa categoria.

È importante notare che moltissime aziende, in particolare nel mondo manifatturiero, non producono emissioni Scope 1 significative perché acquistano elettricità ed energia da terzi. All'interno dell'Emissions Trading System (ETS) europeo, che comprende quei sette settori energivori, le aziende producono enormi quantità di emissioni Scope 1 perché bruciano combustibili fossili (gas metano, olio combustibile e altri).

1.31.2 Emissioni Scope 2 - Emissioni indirette da energia

Le emissioni Scope 2 sono quelle derivanti dall'elettricità che un'azienda compra da un fornitore e dalle emissioni che quel fornitore ha generato per produrre l'energia venduta all'azienda. L'azienda è considerata responsabile per le emissioni che il proprio fornitore ha generato per la produzione dell'energia acquistata. Ridurre le emissioni Scope 2 è relativamente semplice: è sufficiente selezionare fornitori che garantiscono, con certificati all'origine, che l'energia elettrica è stata prodotta da fonti rinnovabili. Anche i privati possono farlo: richiedere al proprio fornitore energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, con certificazione annuale dei megawattora consumati come provenienti da fonti rinnovabili. In Italia l'organismo preposto si chiama GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Per ridurre le emissioni Scope 2, un'azienda può quindi lavorare semplicemente sul tema della selezione dei fornitori (supplier selection).

1.31.3 Emissioni Scope 3 - Altre emissioni indirette

L'ultima e più complessa categoria di emissioni, oggi molto sotto i riflettori, sono le emissioni Scope 3, definite "altre emissioni indirette". Comprendono 15 categorie e riguardano tutto il resto: la logistica a monte, la logistica a valle, l'acquisto delle materie prime, l'acquisto di beni e servizi, i capitali fissi (capital goods), le energie e i servizi collegati, il trasporto logistico a monte, la generazione di rifiuti all'interno dei processi produttivi, i viaggi aziendali, gli asset in leasing a monte, tutta la logistica distributiva a valle, l'utilizzo dei prodotti venduti e il fine vita dei prodotti.

A livello europeo, nel mondo manifatturiero, le emissioni Scope 3 rappresentano circa il 75-80% delle emissioni complessive di un'azienda, poiché comprendono sostanzialmente tutto il processo e tutta la catena del valore. Le emissioni Scope 3 di un'azienda corrispondono alle emissioni Scope 1 dei suoi fornitori: se si volesse fare un conteggio complessivo, il totale supererebbe il 100% perché le emissioni vengono conteggiate a scopo di indicazione e responsabilità condivisa.

1.31.4 Il caso Ferrari: esempio di contabilità delle emissioni

Ferrari, nel suo rapporto di sostenibilità, ha pubblicato un quantitativo di emissioni generato dall'azienda e dalla catena del valore:

- Scope 1 e 2 (emissioni dirette e indirette da energia, derivanti dalla produzione negli stabilimenti di Maranello): 84.000 tonnellate di CO₂ equivalente all'anno. La "E" di equivalente indica che sono stati conteggiati tutti e sette i gas a effetto serra, convertiti in CO₂ tramite il coefficiente di Global Warming Potential.
- Scope 3 upstream - acquisto di materie prime: 309.000 tonnellate; logistica inbound e viaggi: 142.000 tonnellate.
- Scope 3 downstream - logistica in uscita: 63.000 tonnellate; fase d'uso: 228.000 tonnellate.

Per un produttore di auto la fase d'uso è particolarmente rilevante: Ferrari produce 13.000 macchine l'anno (un volume molto contenuto), e una Ferrari mediamente percorre circa 20.000 km nel suo ciclo di vita - un valore bassissimo. Per un produttore tradizionale con volumi di 350.000 auto come Porsche, questa voce sarebbe enormemente superiore. Ferrari ha escluso dal conteggio il fine vita ("A Ferrari is forever").

La gestione delle emissioni Scope 3 è complessa per molti motivi: i valori si basano su stime (ad esempio, per la fase d'uso si deve stimare quanti chilometri percorrerà mediamente il prodotto e con quale fonte energetica), e queste stime e i relativi modelli devono essere descritti nei report. Inoltre, la maggior parte delle aziende, pur dichiarandolo, non conosce a fondo i propri fornitori oltre il primo livello - nonostante sia in atto il Chain Liability Effect, per cui l'ultimo attore della catena, spesso di grandi dimensioni e rivolto al consumatore finale, viene ritenuto responsabile per l'intera filiera.

1.31.5 La questione dei target Scope 3

Oggi la maggior parte delle aziende si impegna su target di riduzione per le emissioni Scope 1 e Scope 2. Un numero inferiore di aziende definisce target anche su Scope 3, perché è più difficile sia il conteggio sia l'influenza diretta: richiede collaborazione e partnership con fornitori e clienti. Tuttavia, negli ultimi due anni il numero di aziende che ha cominciato a impegnarsi sulle emissioni Scope 3 è cresciuto significativamente.

1.31.6 Il ruolo del design di prodotto nella riduzione delle emissioni Scope 3

Un elemento importante rispetto al quale l'azienda può fare molto per la gestione e la riduzione delle emissioni Scope 3 a valle è il design di prodotto: l'azienda può generare una responsabilità condivisa con i propri clienti o consumatori senza che questi debbano fare nulla. Se l'azienda progetta il prodotto in modo che consumi meno energia e sia più efficiente nella fase d'uso, il consumatore produce meno emissioni senza nemmeno saperlo. Questo diventa spesso anche una leva di marketing.

1.31.7 Comparabilità dei report e Science Based Targets Initiative

I report di sostenibilità delle diverse aziende non sono ancora pienamente comparabili - il percorso di standardizzazione e omogenizzazione è in corso. Attraverso il GHG Protocol e, soprattutto, attraverso la Science Based Targets Initiative (SBTi), si cominciano a produrre database standardizzati. Sul sito della SBTi è possibile consultare le aziende (nomi e cognomi), i target che hanno definito per le proprie emissioni, distinguendo tra chi ha misurato le emissioni Scope 1, 2 e 3 e il tipo di target che si è dato. Ad oggi non è un obbligo di legge, ma serve a standardizzare il processo. I dati della SBTi, verificati da fondi terzi, sono utilizzati anche nella ricerca accademica.

1.32 Le tre strategie di mitigazione: eliminazione, neutralizzazione e compensazione

Concetto chiave - Eliminazione, neutralizzazione, compensazione

Le tre strategie di mitigazione vanno applicate in sequenza. Eliminazione (Abatement): ridurre le emissioni alla fonte, intervenendo sul processo produttivo. È sempre la prima scelta, perché elimina davvero il problema. Neutralizzazione: catturare le emissioni che non si riescono a eliminare, attraverso CCS (Carbon Capture and Storage) o natural carbon sinks (foreste, oceani). Compensazione: acquistare crediti di carbonio sul mercato volontario per compensare le emissioni residue. È l'ultima ratio, soggetta a rischio di greenwashing se usata come scorciatoia.

Un'azienda che vuole impegnarsi a ridurre le proprie emissioni deve lavorare su tre elementi in sequenza.

1.32.1 Step 1 - Eliminazione - (Abatement)

Provare a eliminare quanto più possibile le fonti emissive. Eliminare vuol dire spesso intervenire sul proprio processo produttivo. Per alcuni settori è un intervento relativamente lineare; per altri - come l'industria ceramica, che ad oggi non dispone di una tecnologia alternativa all'utilizzo del gas metano per la cottura delle piastrelle - è estremamente complesso. In ogni caso, il primo step è eliminare le emissioni Scope 1, 2 e 3.

1.32.2 Step 2 - Neutralizzazione

Ciò che non si riesce a eliminare, lo si neutralizza. La neutralizzazione rientra nel mondo della cattura delle emissioni (Carbon Capture and Storage/Utilization, CCS/CCU). Si tratta di tecnologie che filtrano i fumi in uscita dai bruciatori: la CO₂ viene catturata e stoccata. La CO₂ catturata può anche essere utilizzata in alcuni settori (alimentare, costruzioni).

Accanto alle tecnologie di cattura a camino, si stanno sviluppando iniziative legate ai cosiddetti natural carbon sinks (serbatoi naturali di carbonio): boschi piantumati dall'azienda. In questo caso, l'azienda può dichiarare - ad esempio - di aver piantumato cinque ettari di bosco e stimare quante tonnellate di CO₂ quegli alberi assorbono ogni anno. Questa stima, tuttavia, non rientra ancora nel conteggio formale dei report - non esiste ancora un protocollo standardizzato - ma nulla vieta all'azienda di comunicarlo. Si comincia a vedere nei report questo tipo di iniziative, anche se non ancora in forma codificata.

1.32.3 Step 3 - Compensazione (Contributing)

Ciò che non si riesce né a eliminare né a neutralizzare viene compensato tramite l'acquisto di crediti di carbonio nei mercati volontari. Fino a qualche anno fa, molte aziende dichiaravano di essere carbon neutral esclusivamente comprando crediti: questo oggi è vietato in Europa. Non si possono acquistare crediti per un quantitativo superiore al 15-20% delle proprie emissioni totali - superare questa soglia è considerato greenwashing ed è punibile con sanzioni. I crediti devono inoltre essere certificati.

1.33 I crediti di carbonio nel mercato volontario

Attenzione - Mercato volontario: rischi e qualità dei crediti

Non tutti i crediti di carbonio si equivalgono. I rischi principali sono: non additività (il progetto si sarebbe realizzato comunque), non permanenza (il carbonio sequestrato torna nell'atmosfera in tempi brevi, es. incendi forestali), doppio conteggio (lo stesso credito viene contato due volte da soggetti diversi), leakage (il progetto sposta solo le emissioni altrove). Le imprese serie definiscono criteri di qualità interni e si affidano a portfolio diversificati di standard riconosciuti.

1.33.1 Il processo di generazione dei crediti

Il processo di produzione di un credito certificato è tutt'altro che banale. A livello di Nazioni Unite sono state individuate delle aree del pianeta nelle quali è possibile piantare alberi - buona parte dell'Amazzonia, alcune parti del Borneo e del Sud-Est asiatico. In queste aree, aziende o imprenditori possono piantare alberi. Il processo di piantumazione è seguito da un processo di verifica: un organismo terzo, a campione, misura fisicamente la crescita delle piante. In funzione del tipo di pianta e di quanto è cresciuta, questo organismo stima quanta CO₂ le piante hanno assorbito e rilascia all'azienda un certo numero di crediti, dove un credito equivale a una tonnellata di CO₂ assorbita. A quel punto l'azienda può vendere questi crediti in un mercato volontario.

1.33.2 Il costo dei crediti

Oggi il costo di questi crediti è molto basso: tra i 12 e i 20 euro a tonnellata. Nel momento in cui questo tipo di attività sarà sempre più cogente - supportata da normative più stringenti e da mercati più sensibili, e con una riduzione del free riding - ci si aspetta che il costo di questi crediti cresca, come si è verificato nei mercati regolamentati.

1.33.3 Esempio pratico

Un imprenditore ha investito capitali per acquistare terreni in Brasile, in aree dove era possibile sviluppare crediti. Ha piantumato alberi, ha dichiarato il progetto, lo ha reso pubblico e ha coinvolto agenzie certificate dalle Nazioni Unite che ogni anno effettuano un campionamento della crescita delle piante. Queste agenzie rilasciano annualmente un certo numero di crediti. L'imprenditore vende poi questi crediti alle aziende che devono compensare. Un'azienda, dopo il processo di eliminazione e neutralizzazione, calcola le proprie emissioni residue - ad esempio 100 tonnellate di CO₂ - acquista 100 crediti e può dichiararsi neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio, a condizione che quei 100 crediti rappresentino meno del 15% delle emissioni totali. Nella rendicontazione di sostenibilità, l'azienda descrive il processo, indica da chi ha acquistato i crediti (nome e cognome) e la certificazione ricevuta dall'organismo internazionale (ad esempio VERRA).

1.33.4 La questione delle aree ammissibili e le iniziative locali

I terreni destinati alla generazione di crediti certificati devono trovarsi necessariamente in aree predefinite a livello internazionale. Un'azienda che pianta alberi sopra Trento o in Val di Fiemme può farlo come iniziativa volontaria - e produce certamente valore per il territorio, per la qualità dell'aria e per l'ecosistema - ma non può generare crediti certificati secondo i protocolli internazionali.

Tuttavia, si stanno sviluppando nuovi mercati. Un mercato recentissimo riguarda i crediti di carbonio legati ai prodotti in legno: un elemento costruttivo in legno con una vita di 10, 50 o 100 anni stocca effettivamente del carbonio. Si sta sbloccando un mercato di crediti di carbonio più locale, ancora molto embrionale ma che potrebbe dare la possibilità alle aziende del settore costruzioni di vendere crediti di carbonio. Il processo di calcolo parte dall'EPD (Environmental Product Declaration - dichiarazione ambientale di prodotto).

È inoltre in corso a livello europeo un meccanismo che mira ad aprire al mondo agricolo la produzione di crediti di carbonio: un agricoltore che pianta un campo potrebbe, in futuro, generare crediti anche in Europa.

1.33.5 Il senso economico del mercato delle emissioni

Le emissioni, all'interno del meccanismo di mercato, rappresentano un'esternalità negativa: l'azienda le produce ma non ne paga le conseguenze. Il mercato delle emissioni serve a far rientrare questa esternalità all'interno del meccanismo di mercato, rendendolo più efficiente rispetto a un intervento imposto dall'alto. La logica è auto-ottimizzante: chi ha un costo minore nel ridurre le emissioni lo fa e il suo incentivo economico è vendere i crediti; chi ha un costo alto nell'abbattimento compra i crediti. È un meccanismo che fa rientrare le azioni a beneficio ambientale all'interno di una logica di mercato.

Il tema di fondo è quello della carrying capacity del pianeta - la capacità di sostentamento del sistema che ci ospita. Come imprese e come società non siamo mai stati abituati a conteggiare le esternalità negative: l'utilizzo di acqua per raffreddare macchinari, l'aria inquinata, i costi che le imprese non inseriscono nei propri bilanci ma che qualcuno sostiene - la società, il pianeta. Una maglietta che costa un euro non costa realmente un euro: ci sono una serie di soggetti nella catena del valore che si accollano costi non contabilizzati.

1.34 L'Emissions Trading System (ETS) europeo

Dati & numeri - Costo della tonnellata di CO₂ in ETS

Il prezzo dei permessi ETS si è progressivamente alzato: da circa 5 euro nel 2017 a oltre 80-100 euro nel 2023-2024. La Commissione Europea ha annunciato l'eliminazione graduale delle quote gratuite per i settori coperti tra il 2026 e il 2034. Questo renderà il costo del carbonio pienamente trasferito sui produttori, con effetto trasformativo sui modelli di business dei settori hard-to-abate.

1.34.1 Il meccanismo cap-and-trade

Il meccanismo dell'ETS europeo, varato nel 2005 subito a valle del Protocollo di Kyoto e oggi replicato da altri 24 stati nel mondo, funziona come sistema di cap-and-trade: definizione di una soglia massima (cap) e scambio (trade). È un mercato del carbonio, non una tassa (le carbon taxes sono un altro strumento).

In Europa sono stati identificati sette settori industriali - produzione di energia, industria chimica, produzione d'acciaio, mobilità pesante, aviazione, produzione di carta, e gli altri settori che utilizzano grandi quantità di combustibili fossili. Per queste industrie è stato definito a livello europeo un massimo di emissioni consentite. Questo cap è stato suddiviso per Paese, per settore industriale e per ogni singola azienda: ogni stabilimento ha un cap di emissioni annuale, calibrato in funzione delle dimensioni e del settore.

Se un'azienda è abbastanza efficiente da restare sotto quella soglia, dispone di crediti che può vendere ad altre aziende nello stesso mercato che non sono riuscite a rispettare il cap. È un mercato centralizzato: a Bruxelles c'è l'organismo che definisce la soglia massima, che poi viene allocata ai singoli Paesi e settori. Per rientrare nell'ETS, un'azienda deve appartenere a uno dei settori previsti e avere un quantitativo di emissioni superiore a una soglia minima (circa 25.000 tonnellate); chi è sotto questa soglia non rientra nel sistema. Il settore alimentare, ad esempio, non è incluso nell'ETS.

1.34.2 L'evoluzione del prezzo della CO₂

Nel 2005 è stato avviato il mercato con una soglia inizialmente molto alta. La prima definizione è stata nel 2008, poi la soglia è stata ridotta nel 2013, nel 2018 e nel 2023. Il prezzo di una tonnellata di CO₂ riflette questo abbassamento progressivo: quando l'ETS è stato istituito, il prezzo era vicino allo zero (con soglia molto alta). Nel 2022-2023, quando la soglia si è abbassata significativamente per la prima volta, il prezzo è schizzato anche oltre i 100 euro a tonnellata. Oggi il prezzo si attesta tra gli 80 e i 90 euro a tonnellata.

Alle aziende è stato dato circa 20 anni (dal 2005 al 2022-2023) per adattare i processi e avviare un percorso di transizione. A quel punto, molte aziende erano pronte; molte altre no - o perché non avevano fatto nulla, o perché, come nel caso dell'industria ceramica, non disponevano di tecnologie alternative.

1.34.3 I risultati dell'ETS

Il meccanismo ha dato enormi risultati positivi: i target di decarbonizzazione per i settori industriali coperti in Europa sono stati raggiunti due anni prima rispetto alle aspettative. Questo successo è confermato dal fatto che il sistema è stato replicato in 24 Paesi nel mondo.

1.34.4 Le esternalità negative dell'ETS

Il sistema non è privo di criticità. Per alcuni settori industriali come il ceramico, l'acquisto dei crediti rappresenta un costo significativo nei conti economici. Ci sono impatti socioeconomici nei territori in cui operano questi settori: alcune aziende hanno dovuto chiudere o riconvertire, con conseguenze su competenze e lavoratori. In alcune aree - come la Ruhr in Germania o la Slesia in Polonia - le esternalità negative sono evidenti. Complessivamente, tuttavia, i benefici superano le esternalità negative.

1.34.5 Il conteggio delle emissioni come meccanismo di autocontrollo

Il sistema obbliga indirettamente tutte le aziende ad autocontrollarsi in termini di emissioni. In Italia, le aziende soggette all'ETS sono alcune centinaia - i grandi emettitori - e il 40% circa delle emissioni italiane rientra nel perimetro dell'ETS.

1.35 Il costo della neutralizzazione e lo stoccaggio come servizio

Dati & numeri - Cattura e stoccaggio: circa 100 €/tonnellata

Il costo di una tonnellata di CO₂ neutralizzata (tramite cattura e stoccaggio geologico) si aggira intorno ai 100 euro - non a caso allineato con il prezzo ETS. Le tecnologie CCS sono mature ma richiedono infrastrutture (pipeline, siti di stoccaggio geologico) che oggi sono limitate a poche aree del mondo (Mare del Nord, Texas). Lo stoccaggio sta diventando un servizio fornito da operatori specializzati: l'azienda paga per tonnellata stoccata, esternalizzando l'investimento infrastrutturale.

Il costo di una tonnellata di CO₂ neutralizzata (tramite cattura e stoccaggio) si aggira intorno ai 100 euro - non a caso vicino al costo di un credito nel mercato regolamentato. Questo allineamento è ciò che rende il meccanismo sostenibile economicamente.

Lo stoccaggio della CO₂ è un servizio: esistono società che detengono giacimenti esausti e offrono il servizio di stoccaggio ad altre aziende. Il business plan di queste società si basa sull'offrire questo servizio non a una sola azienda, ma a molte aziende che saranno obbligate, nel percorso di transizione, a neutralizzare e stoccare le proprie emissioni. Il servizio di stoccaggio, in quanto tale, non genera crediti di per sé all'interno del mercato regolamentato - sono due cose diverse - ma si inserisce come player aggiuntivo nel contesto della decarbonizzazione.

1.36 Nuovi sviluppi: biometano, cattura biologica e crediti locali

1.36.1 La cattura biologica di CO₂

Un caso particolarmente interessante è quello di aziende come Caviro, discusso nella prima giornata. Caviro dispone di biodigestori anaerobici che producono biogas attraverso la fermentazione di biomassa (non da combustibile fossile). Se il biometano prodotto, invece di essere semplicemente bruciato o venduto, viene trattato con tecnologie che catturano la CO₂ generata e la stoccano, l'azienda ha effettivamente sottratto CO₂ dall'atmosfera - poiché l'intero processo ha origine biologica. Questa modalità di cattura biologica della CO₂ è in corso di trattazione a livello normativo per essere inclusa nei meccanismi di generazione dei crediti.

1.36.2 I dati satellitari e il monitoraggio

Iniziative in corso utilizzano dati satellitari per conteggiare la crescita e la massa vegetale. L'ESA, attraverso il programma Copernicus (sette satelliti), ha messo a disposizione basi dati straordinarie sia per il clima sia per la biodiversità. Per i ricercatori, i dati sui flussi atmosferici sono complementari ai dati puntuali sulle emissioni (come quelli dell'ETS), e permettono di comprendere le dinamiche di come i gas si muovono nello spazio, dimostrando che la piantumazione in un'area può generare benefici anche in zone completamente diverse e molto distanti.

1.37 Il caso critico dell'industria ceramica e l'ETS

Caso studio - Industria ceramica italiana e ETS

L'industria ceramica italiana, concentrata nel distretto di Sassuolo, è uno dei settori europei più esposti all'ETS. La cottura della ceramica richiede temperature elevate (>1.200°C) ottenute storicamente con gas naturale: difficile da elettrificare nel breve periodo, difficile da decarbonizzare con tecnologie già mature. Il graduale aumento del costo dei permessi ETS sta creando una pressione competitiva crescente rispetto a produttori extra-UE non soggetti al sistema.

Attenzione - Settori hard-to-abate e rischio competitivo

I settori hard-to-abate (acciaio, cemento, ceramica, chimica di base, vetro) sono esposti simultaneamente a costi crescenti del carbonio interno (ETS) e a concorrenza di produttori extra-UE che non sopportano lo stesso costo. Senza meccanismi di riallineamento (CBAM, sussidi alla transizione, accordi internazionali), il rischio è la delocalizzazione delle produzioni e la perdita di competenze industriali europee.

Il settore ceramico, in particolare quello italiano che è tra i più rilevanti al mondo, si trova in una situazione estremamente critica - forse il settore più critico in questo momento. Le aziende ceramiche italiane provano da anni a dialogare con Bruxelles per ottenere un innalzamento dei limiti oppure per uscire dall'ETS, poiché per loro oggi eliminare le emissioni - e persino neutralizzarle - non è tecnicamente possibile: non esiste ancora una tecnologia che permetta di ottenere un risultato simile a quello attuale senza generare emissioni o riducendole significativamente. Per alcune di queste aziende si parla concretamente di chiusura.

L'adesione all'ETS non è volontaria: è un obbligo. Uscirne non è possibile. Le aziende ceramiche possono però tentare un meccanismo di dialogo politico per chiedere al governo di aumentare la soglia - poiché non riescono a rispettarla - ma ad oggi la richiesta non è stata accolta. La fissazione delle soglie è una questione politica, e il meccanismo presenta anche difficoltà applicative e ricadute importanti a livello economico e sociale: ci sono posti di lavoro in gioco e problemi di competitività rispetto ad altri settori (come i pavimenti in legno) che potrebbero trarre vantaggio dalla penalizzazione della ceramica.

1.38 Le policy europee: ETS, CBAM e CS3D

Concetto chiave - CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism

Il CBAM è il meccanismo europeo di aggiustamento alla frontiera che impone agli importatori di prodotti carbon-intensive (acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno) di pagare un costo equivalente al prezzo ETS sui prodotti importati. L'obiettivo è evitare il carbon leakage: la situazione in cui le imprese europee vengono spiazzate da importazioni a basso costo provenienti da Paesi senza carbon pricing. Fase pilota dal 2023, applicazione completa dal 2026.

Concetto chiave - CS3D - Corporate Sustainability Due Diligence Directive

La CS3D obbliga le grandi imprese europee (e non europee operanti in UE oltre certe soglie di fatturato) a identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti negativi su ambiente e diritti umani lungo tutta la propria catena del valore (monte+valle). Va oltre la rendicontazione: introduce responsabilità giuridica civile per i danni causati. Approvata nel 2024, entra in vigore in modo scaglionato tra 2027 e 2029 in funzione della dimensione delle imprese.

1.38.1 L'ETS come prima policy

L'ETS è stato il primo strumento normativo, nato in Europa come imposizione (è un obbligo, non un'adesione volontaria). Accanto ad esso sono state sviluppate altre due policy fondamentali, già attive o in fase di attivazione.

1.38.2 Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) affronta il tema delle importazioni in Europa. Tutte le aziende che importano merci nell'UE devono rispettare una soglia rispetto al contenuto di CO₂ nei loro prodotti. Ad esempio, per importare una tonnellata di acciaio è necessario disporre di un certificato che indichi quanta CO₂ è contenuta in quell'acciaio: se il valore supera la soglia richiesta dalla produzione europea - cioè quella che vale per le imprese che operano in Europa - l'importatore deve pagare come se avesse prodotto in Europa.

Questo meccanismo è stato progettato per evitare il fenomeno del carbon leakage: il trasferimento di produzioni ad alta intensità carbonica fuori dall'UE verso Paesi con politiche climatiche meno stringenti. Non vengono chiamati dazi, ma nella sostanza svolgono una funzione analoga.

Sul tema della massa critica europea, il rapporto Draghi ha sollevato la questione se l'Europa - mezzo miliardo di persone - abbia una dimensione sufficiente per influenzare significativamente il contesto globale. Tuttavia, anche altri contesti hanno attivato meccanismi simili: la Cina, in particolare, ha investito significativamente in rinnovabili ed emissioni - è avanti anni luce su questi temi. L'India è ancora indietro. Per cui l'argomento che l'autoregolamentazione europea penalizzi il continente è vero solo in parte: queste regole definiscono il gioco a livello prospettico. È certamente complesso metterle in campo - c'è troppa burocrazia - ma il pacchetto normativo complessivo va in una direzione coerente.

1.38.3 La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

La terza policy, in corso di attivazione, è la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D). Questa direttiva obbliga le aziende a eseguire un monitoraggio dei propri fornitori anche al di fuori dei confini europei, comprendendo quanto emettono e cominciando a rendicontare queste informazioni. L'obiettivo è estendere la responsabilità lungo l'intera catena del valore.

Queste tre policy - ETS, CBAM e CS3D - costituiscono il quadro normativo europeo che regola la transizione climatica delle imprese.

1.39 Le strategie di adattamento climatico

12.1 Perché l'adattamento è diverso dalla mitigazione

Se la parte di decarbonizzazione (mitigazione) è soggetta ai problemi fondativi di cui si è parlato nella prima giornata - intergenerazionalità, distribuzione spaziale dei benefici, necessità di un obbligo dall'alto - quando si parla di adattamento il ritorno è immediato e direttamente collegato all'azienda che investe.

L'esempio è quello di un'azienda romagnola multinazionale che ha visto il proprio stabilimento produttivo sotto 4-5 metri d'acqua, fermo per 8 mesi, e che ha investito per creare una barriera fisica per evitare che una situazione del genere si ripeta. Il ritorno sull'investimento è immediato: le banche, a quel punto, concedono il finanziamento a un tasso più basso. Ed è un ritorno che si manifesta esattamente nel luogo in cui si è investito. È molto diverso dall'investire in strategie di decarbonizzazione, dove i benefici sono diffusi nel tempo e nello spazio.

Per questa ragione, nei prossimi anni si vedranno investimenti enormi in logiche di adattamento.

1.39.1 L'adattamento come tema di risk management bancario

Quando una banca chiede - come sta cominciando a fare - di vedere la strategia di adattamento climatico dell'azienda, sta ponendo una domanda di risk management. A livello di gestione del rischio, i rischi collegati ai cambiamenti climatici (climate-related risks) si dividono in due tipologie fondamentali: rischi fisici e rischi di transizione. Questa terminologia va conosciuta perché le banche la utilizzano correntemente.

Due anni e mezzo fa, la BCE ha richiesto a tutte le banche centrali dei Paesi membri un'analisi puntuale dell'esposizione dei loro crediti rispetto ai rischi climatici. Tutte le banche centrali hanno dovuto effettuare una mappatura di tutti i crediti nei sistemi bancari nazionali in funzione delle esposizioni ai rischi climatici. Intesa Sanpaolo è stata tra le prime in Italia ad attivare queste procedure, seguita dalle altre.

1.39.2 I rischi fisici

I rischi fisici riguardano la comprensione di dove un'azienda opera e, in funzione della sua collocazione geografica, quale sia il livello di esposizione al rischio. Si dividono in:

- Rischi acuti: eventi meteorologici estremi come inondazioni, uragani, alluvioni.
- Rischi cronici: cambiamenti gradualmente come l'innalzamento del livello dei mari, la desertificazione, la variazione dei pattern di precipitazione.

Un esempio concreto: dopo le alluvioni in Romagna, nel 2024 i premi assicurativi auto nella regione sono cresciuti del 20%, perché tutte le compagnie assicurative, in funzione dei codici di avviamento postale, hanno aumentato il rischio collegato a quel premio. La probabilità di eventi estremi in quella zona è aumentata. L'analisi del rischio fisico non riguarda solo dove l'impresa è collocata, ma anche dove sono collocati i principali fornitori: se un fornitore critico - senza il quale l'azienda si ferma - è situato in un'area ad alta esposizione al rischio fisico, questo deve essere segnalato, insieme a ciò che quel fornitore ha fatto per mitigare il rischio.

Ci sono aziende sulla costa che stanno già lavorando per dimostrare che l'innalzamento del livello dei mari nei prossimi vent'anni non creerà problemi alla loro operatività. Quando si sentono notizie di investimenti immobiliari a Miami, dove il costo delle case sta crescendo esponenzialmente, è evidente che molti investitori non hanno considerato le mappe di proiezione di ciò che accadrà nei prossimi 20 anni.

1.39.3 Il caso del turismo montano

Un esempio particolarmente rilevante riguarda gli investimenti nel turismo montano, in strutture la cui stagione è fortemente dipendente dall'innevamento. Il tasso di rischio è molto alto: se in una stagione manca la neve, l'impatto sull'investimento è devastante. Se la neve non scenderà più sotto i mille metri nei prossimi 20 anni, interi sistemi economici come quello altoatesino dovranno confrontarsi con questa realtà - non solo in termini di rischio, ma anche di opportunità di business per chi saprà ripensare il modello.

1.39.4 I rischi di transizione

Accanto ai rischi fisici, esistono i rischi di transizione, ancora meno conteggiati e considerati. Riguardano i cambiamenti di normativa, di tecnologia e di gestione del mercato rispetto a questi temi. Sono più difficili da valutare oggi. Esistono società di consulenza specializzate che effettuano queste valutazioni per conto delle aziende, lavorando su modelli che operano su quadranti di 100 metri per 100 metri sulle cartografie: in funzione di dove l'azienda è collocata, si determina una maggiore o minore esposizione al rischio, e l'azienda deve poi dimostrare cosa ha fatto per mitigarlo.

1.40 La misurazione della sostenibilità nell'impresa

Attenzione - Le sei trappole della misurazione

1. Focus ristretto: misurare solo una piccola parte di un sistema complesso, perdendo le interconnessioni. 2. Focus su breve termine: target a breve termine a scapito di obiettivi legittimi di lungo periodo. 3. Metriche non condivise: ogni unità misura a modo proprio, impedendo confronti. 4. Manipolabilità: indicatori facilmente manipolabili dal management. 5. Disclosure selettiva: mostrare solo i numeri favorevoli, omettere i critici. 6. Disaccoppiamento: i KPI esistono sulla carta ma non guidano davvero le decisioni operative.

Concetto chiave - Stakeholder Salience (Mitchell, Agle, Wood, 1997)

Il framework di Mitchell, Agle e Wood identifica gli stakeholder rilevanti attraverso tre attributi: potere (capacità di influenzare l'azienda), legittimità (percezione che le sue richieste siano appropriate), urgenza (richiede attenzione immediata). Il modello distingue tre livelli di salienza: stakeholder latenti (low salience, un solo attributo), stakeholder attesi (medium salience, due attributi), stakeholder definitivi (high salience, tutti e tre gli attributi). Solo gli stakeholder definitivi richiedono azione immediata.

Concetto chiave - Doppia materialità (CSRD)

Materialità finanziaria (outside-in): come i temi di sostenibilità impattano sulla performance finanziaria dell'impresa - quali rischi climatici, sociali, di governance possono ridurre ricavi, alzare costi, esporre a sanzioni. Materialità di impatto (inside-out): come l'impresa impatta sull'ambiente, sulle persone, sulla società - quali esternalità positive e negative genera. La CSRD richiede di rendicontare entrambe le prospettive: solo così si ottiene una rappresentazione completa della sostenibilità dell'impresa.

1.40.1 Chi si occupa di sostenibilità in azienda: un indicatore di maturità

Un indicatore molto efficace del livello di maturità di un'azienda rispetto alla sostenibilità è capire chi, all'interno dell'organizzazione, è il referente per queste tematiche. Le aziende che sono all'inizio del percorso rispondono tipicamente che se ne occupa il marketing o la comunicazione - il che segnala che il tema è trattato prevalentemente come un esercizio comunicativo. Le aziende un po' più avanti indicano il direttore delle operations: questo è già un passo avanti importante, perché significa che i numeri sono tracciati e c'è un tema di gestione dei processi. Le aziende più avanzate, che hanno portato la sostenibilità dentro il processo di creazione di valore e nei sistemi di misurazione e controllo aziendale, indicano come referente il direttore finanziario (CFO). Questo dato dà la percezione di quanto il tema sia diventato pervasivo all'interno dell'organizzazione.

1.40.2 La domanda di fondo: si può misurare la performance di sostenibilità?

Prima di entrare nel merito della misurazione, è importante riconoscere che misurare la sostenibilità presenta anche dei limiti (CONs):

- Focus ristretto che non cattura la complessità: se ci si concentra su una piccola parte di un sistema complesso, si rischia di trovare soluzioni al problema sbagliato. Il concetto di "carbon tunnel vision" (fonte: ReNature) descrive il rischio di guardare solo alle emissioni di CO₂ ignorando tutte le altre dimensioni (biodiversità, acqua, povertà, salute, educazione, ecotossicità, inquinamento, scarsità di risorse, disuguaglianze, sovraconsumo).
- Asimmetria nella misurabilità: alcune cose sono intrinsecamente più facili da misurare di altre, ma ciò non significa che siano più importanti (le emissioni di CO₂ sono più facili da misurare della biodiversità, ma non necessariamente più rilevanti).
- Focus su target a breve termine a scapito di obiettivi legittimi di lungo termine.
- Sistemi di valutazione eccessivamente rigidi possono limitare l'innovazione.

1.40.3 La revisione sistematica della letteratura

Alcuni anni fa, vista la crescita esponenziale di queste tematiche sia nel mondo accademico sia in quello delle imprese, è stata condotta una sintesi di tutto ciò che era stato pubblicato a livello accademico e aziendale su come si misura la sostenibilità nell'impresa. Il lavoro, durato oltre due anni e mezzo, è stato pubblicato nel 2018 sull'International Journal of Management Reviews (Mura M., Longo M., Micheli P., Bolzani D., "The Evolution of Sustainability Measurement Research", IJMR, Vol. 20, 661-695, 2018, DOI: 10.1111/ijmr.12179) e ha definito alcuni punti fermi sul processo di misurazione della sostenibilità.

1.40.4 I punti fermi del processo di misurazione

Primo punto: gli stakeholder come parte integrante del processo di misurazione. Lo strumento normativo per coinvolgere gli stakeholder nel processo di misurazione è l'analisi di materialità - una valutazione dei propri stakeholder: chi sono, che cosa vogliono e quanto ciò che vogliono coincide con ciò che vuole l'azienda. L'analisi di materialità è uno strumento straordinario, che può essere molto utile all'azienda anche come matrice dell'ambiente competitivo.

Secondo punto: le metriche devono essere condivise. Considerata la rilevanza non solo dell'azienda ma della sua catena del valore, è fondamentale che le metriche siano condivise tra imprese diverse. Quando un'azienda si rivolge al proprio fornitore chiedendo contezza rispetto alle sue emissioni, ci deve essere un allineamento di comprensione quantomeno della metrica: il concetto di Scope 1, 2 e 3, il concetto di tonnellate di CO₂ equivalente, il protocollo GHG come lingua comune di rendicontazione. La standardizzazione in corso - attraverso framework come il Global Reporting Initiative (GRI) - non aggiunge complessità ma consolida gli schemi esistenti.

Terzo punto: le metriche devono essere integrate nei sistemi di misurazione e controllo aziendale. In passato si creavano spesso due dashboard paralleli: quello gestito dal CFO (considerato quello importante) e quello di rendicontazione di sostenibilità gestito dal marketing o dalla comunicazione. Questo approccio è assolutamente inefficace e inefficiente. Le aziende più avanzate hanno integrato i due sistemi: ci sono target di decarbonizzazione che entrano negli MBO dei dirigenti, con una componente di compenso collegata.

Quarto punto: a ciascuna metrica devono essere associati dei target. Non è sufficiente misurare senza darsi un obiettivo. Per i temi di decarbonizzazione, il percorso è chiaro: sapere come si misura secondo il GHG Protocol e quale target assegnare secondo la Science Based Targets Initiative. Non c'è nulla da inventare.

Quinto punto: l'importanza degli indicatori qualitativi. Quando un'azienda definisce un target di decarbonizzazione a 10 o 20 anni, non è sufficiente enunciare il target: è necessaria una parte narrativa, integrata nel report, che spieghi come l'azienda arriverà a raggiungerlo. Un esempio efficace è il transition plan pubblicato da SNAM, che definisce target di transizione non solo sulla decarbonizzazione ma anche su altri indicatori a vent'anni, spiegando i passaggi a livello tecnologico necessari per raggiungerli.

Sesto punto: la gestione della disclosure selettiva. Alcune aziende praticano la comunicazione selettiva in modo virtuoso, targettizzando esattamente gli stakeholder più rilevanti ed evitando report di 200 pagine per concentrarsi su documenti mirati di 30 pagine. Al contrario, altre aziende usano la disclosure selettiva per nascondere le criticità: raccontano solo ciò che funziona oppure producono centinaia di pagine patinate che distolgono l'attenzione del lettore. Per chi maneggia questi documenti con competenza, la differenza si coglie immediatamente.

1.40.5 La matrice di materialità

La matrice di materialità è uno degli strumenti più visibili nei report di sostenibilità. L'azienda mappa i propri stakeholder - non in modo generico (clienti, fornitori), ma con nomi e cognomi: uno o due clienti più importanti, un gruppo di dipendenti, alcuni fornitori - e li intervista, chiedendo loro quali siano le loro aspettative nei confronti dell'azienda. Questo processo, molto lungo e oneroso, viene solitamente sviluppato ogni 3-5 anni.

Dall'analisi emergono dei punti di attenzione - ad esempio: emissioni, capitale umano, salute e sicurezza, innovazione e tecnologia. A quel punto l'azienda si interroga: questi elementi, così importanti per gli stakeholder, quanto sono importanti per me? Gli elementi vengono collocati in una matrice: quelli nella parte in alto a destra condividono la massima importanza sia per lo stakeholder sia per l'azienda, e diventano gli obiettivi strategici ai quali vengono collegati i Key Performance Indicators.

1.40.6 La mappatura degli stakeholder: il modello potere-legittimità-urgenza

Tra i diversi strumenti per mappare gli stakeholder, uno dei più utilizzati è il modello di Mitchell, Agle e Wood (1997), denominato Stakeholder Identification and Salience, che classifica gli stakeholder in funzione di tre attributi: potere, legittimità e urgenza. A seconda che uno stakeholder possieda uno, due o tre di questi attributi, ha un livello maggiore o minore di rilevanza (salience) per l'azienda.

Il potere è definito come la probabilità che un attore, all'interno di una relazione sociale, sia in una posizione tale da esercitare la propria volontà senza resistenza da parte di altri attori (Weber, 1947); ovvero come la relazione in cui un attore A può far fare a un attore B qualcosa che altrimenti B non avrebbe fatto (Dahl, 1981). La legittimità è una percezione generalizzata o un'assunzione che le azioni di un'entità siano desiderabili, appropriate o adeguate all'interno di un sistema socialmente costruito di norme, valori, credenze e definizioni (Schuman, 1995). L'urgenza è il grado in cui le richieste degli stakeholder richiedono attenzione immediata (Mitchell, Agle, Wood, 1997).

Il modello identifica tre livelli di salienza: gli stakeholder latenti (low salience), che possiedono un solo attributo; gli stakeholder aspettanti (expectant, moderate salience), che possiedono due attributi; e gli stakeholder definitivi (definitive, high salience), che possiedono tutti e tre gli attributi. Al di fuori dei tre cerchi si collocano i non-stakeholder (area 8 del diagramma). Gli stakeholder definitivi (area 7), che possiedono potere, legittimità e urgenza, sono quelli ai quali l'azienda deve dedicare la massima attenzione. La prima azienda in Italia a utilizzare questo modello è stata Granarolo (Bilancio di Sostenibilità, 2003), che ha mappato i propri stakeholder in cerchi concentrici - dal nucleo più vicino (azionisti, dipendenti, consumatori) agli anelli esterni (comunità scientifica, enti di certificazione, comunità locali).

Come sviluppare la mappa degli stakeholder (4 step):

- Costituire un team cross-funzionale a livello C-level.
- Condurre un brainstorming per identificare tutti i potenziali stakeholder.
- Valutare i tre attributi di potere, legittimità e urgenza per ciascuno stakeholder (utilizzando variabili dummy o scale Likert).
- Creare un ranking degli stakeholder in ordine di rilevanza.

1.40.7 La matrice di materialità: il caso Ferrari

La matrice di materialità è uno degli strumenti più visibili nei report di sostenibilità. L'azienda mappa i propri stakeholder - non in modo generico (clienti, fornitori), ma con nomi e cognomi: uno o due clienti più importanti, un gruppo di dipendenti, alcuni fornitori - e li intervista, chiedendo loro quali siano le loro aspettative nei confronti dell'azienda. Questo processo, molto lungo e oneroso, viene solitamente sviluppato ogni 3-5 anni.

Nel caso di Ferrari (Sustainability Report, 2021), il processo di Stakeholders Dialogue ha coinvolto tutte le categorie di stakeholder - Enthusiasts, Clients, Business and Licensing Partners, Government/Regulators/Sports Institutions, Employees and Trade Unions, Sponsors, Community and University, Media and Influencers, Suppliers, Financial Community and Shareholders, Dealers - ciascuna con le proprie aree di interesse e i propri metodi di comunicazione. Dal dialogo sono emersi 42 topic, dai quali sono stati identificati 20 materiality issues, raggruppati in cinque pilastri strategici:

- Exceeding Expectations: immagine e reputazione del brand, innovazione tecnologica e design, qualità e sicurezza dei prodotti, soddisfazione del cliente, comunicazione e marketing responsabile (SDG 3, 8, 9).
- Being the Employer of Choice: capitale umano, salute e sicurezza, work-life balance e benessere dei dipendenti, diversità, inclusione e non discriminazione (SDG 4, 5, 8).
- Proactively Fostering Best Practice Governance: condotta etica, risk management e compliance, gestione responsabile della supply chain, relazioni con istituzioni, relazioni con sponsor (SDG 16, 17).
- Reducing Environmental Footprint: emissioni, impegno ambientale (SDG 7, 12, 13).
- Creating and Sharing Value with the Community: performance economico-finanziaria, educazione, comunità locali, relazioni industriali (SDG 4, 8, 9, 17).

Nella matrice di materialità di Ferrari, gli elementi collocati nell'area in alto a destra - massima importanza sia per gli stakeholder sia per il gruppo - includono: immagine e reputazione del brand, innovazione tecnologica e design, condotta etica, emissioni, capitale umano, salute e sicurezza. Questi diventano gli obiettivi strategici ai quali vengono collegati i Key Performance Indicators.

1.40.8 La doppia materialità (Double Materiality)

La doppia materialità è un concetto centrale nel sustainability reporting contemporaneo. Comprende due prospettive complementari:

- Materialità finanziaria (o inwards materiality): riguarda i rischi e le opportunità che l'ambiente esterno genera verso l'azienda. Comprende i rischi di transizione (politici, legali, di mercato) e i rischi fisici (acuti e cronici). È la prospettiva dall'esterno verso l'interno: come il contesto impatta l'azienda.
- Materialità d'impatto (o outwards materiality): riguarda gli impatti che l'azienda genera sull'ambiente e sulla società, inclusi i diritti umani. È la prospettiva dall'interno verso l'esterno: come l'azienda impatta il contesto. Anche questa dimensione può avere una componente finanziaria.

Un tema è considerato materiale in doppia accezione quando è rilevante da entrambe le prospettive - oppure anche da una sola delle due. La doppia materialità è il principio guida della CSRD europea: le aziende devono rendicontare sia gli impatti che subiscono dal contesto sia quelli che generano verso l'esterno.

1.41 I Key Performance Indicators per la sostenibilità e il target setting

Concetto chiave - Cascata: dagli obiettivi strategici ai target individuali

Il processo di traduzione degli obiettivi in azioni concrete segue una cascata a tre livelli. Livello 1 - obiettivi strategici: definiti dal CdA o dal top management su orizzonte 5-10 anni (es. carbon neutrality 2030). Livello 2 - obiettivi operativi: tradotti per funzione e divisione su orizzonte 1-3 anni (es. -30% emissioni produzione entro 2027). Livello 3 - target individuali: integrati nei sistemi di valutazione delle performance del management e collegati alla retribuzione variabile. Senza il livello 3 i KPI restano sulla carta.

Caso studio - Esselunga: KPI con storico 2018-2025

Esselunga nel suo report definisce obiettivi al 2025 con KPI misurabili e valori storici di confronto (2018, 2019, 2020). Questa pratica - rendere disponibili serie storiche di almeno 5 anni - è un indicatore di maturità del sistema di reporting: dimostra continuità nella misurazione, abilita il confronto con il proprio passato, espone l'azienda al giudizio sui progressi reali. Le aziende meno mature rendicontano solo l'anno corrente, rendendo impossibile valutare se la performance sta migliorando o peggiorando.

1.41.1 Componenti di un KPI

Ogni KPI di sostenibilità è composto da quattro elementi: la misura (cosa si misura, ad esempio tonnellate di CO₂e), il target (l'obiettivo da raggiungere), la fonte (da dove provengono i dati) e la frequenza (con quale cadenza si rileva il dato). È fondamentale che il KPI sia collegato a un obiettivo strategico: ad esempio, se l'obiettivo strategico è "ridurre l'impatto ambientale dell'azienda", la misura sarà le emissioni di CO₂e - ma ciò che si vuole misurare (l'impatto ambientale complessivo) è sempre più ampio di ciò che si riesce effettivamente a misurare.

1.41.2 Misure di processo e misure di outcome

Le metriche di sostenibilità si dividono in due categorie (Delmas et al., 2013):

- Misure basate sui processi (process-based measures): considerano gli sforzi interni dell'azienda, come l'impegno verso le cause ambientali, la sofisticazione dei sistemi di gestione ambientale e la qualità manageriale in generale (ad esempio le certificazioni ISO).
- Misure basate sugli outcome (outcome-based measures): considerano solo gli impatti ambientali effettivi (ad esempio il carbon accounting).

1.41.3 Tipologie di KPI

I KPI di sostenibilità si articolano in due macroaree:

- Focus sui cambiamenti climatici: KPI relativi alla mitigazione (riduzione delle emissioni di gas serra) e all'adattamento (preparazione e adeguamento agli effetti attuali e previsti dei cambiamenti climatici).
- Focus sul consumo di risorse: KPI relativi all'uso efficiente delle risorse naturali, alla circolarità dei materiali, alla gestione dell'acqua e dei rifiuti.

1.41.4 KPI oltre i cambiamenti climatici: gli SDG Ambition Benchmarks

Oltre ai KPI climatici, esistono benchmark ambiziosi collegati agli SDGs che coprono operazioni, prodotti/servizi e catena del valore:

- Equilibrio di genere a tutti i livelli manageriali (SDG 5, impatto aggiuntivo su SDG 1, 4, 8, 10, 16) - scope: operazioni.
- Impatto netto positivo sull'acqua nei bacini idrici sotto stress (SDG 6, impatto su SDG 11, 12, 13, 14, 17) - scope: operazioni, prodotti/servizi, catena del valore.
- 100% dei dipendenti con salario dignitoso (living wage) (SDG 8, impatto su SDG 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13) - scope: operazioni e catena del valore.
- Zero rifiuti in discarica o incenerimento (SDG 12, impatto su SDG 6, 9, 11, 13, 14, 15) - scope: operazioni.
- Zero scarichi di inquinanti e sostanze chimiche pericolose (SDG 12, impatto su SDG 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17) - scope: operazioni e prodotti/servizi.
- 100% di input materiali rinnovabili, riciclabili o riutilizzabili (SDG 12, impatto su SDG 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17) - scope: operazioni e prodotti/servizi.
- Riduzione delle emissioni su base scientifica in linea con il percorso 1,5°C (SDG 13, impatto su SDG 3, 9, 12, 14, 15) - scope: operazioni, prodotti/servizi, catena del valore.
- 100% di recupero delle risorse, con tutti i materiali e prodotti recuperati, riciclati o riutilizzati a fine vita (SDG 14, impatto su SDG 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17) - scope: operazioni e prodotti/servizi.
- Neutralità nel degrado del suolo, inclusa zero deforestazione (SDG 15, impatto su SDG 3, 6, 9, 12, 13) - scope: operazioni, prodotti/servizi, catena del valore.
- Zero episodi di corruzione (SDG 16, cross-cutting) - scope: operazioni, prodotti/servizi, catena del valore.

1.41.5 Esempi di definizione dei KPI

I KPI adottati devono riflettere gli obiettivi di sostenibilità stabiliti. Alcuni esempi:

Obiettivo: eliminare il gender pay gap → Metriche possibili: stipendi e bonus per livello e genere; promozioni per livello e genere; tipologia di contratti per genere.

Obiettivo: zero rifiuti in discarica o incenerimento → Metriche possibili: volume aggregato di ciascun flusso di rifiuti; quantità di rifiuti pericolosi generati; totale rifiuti avviati a riuso o riciclo; nuovi prodotti da innovazione di sottoprodotti; ricavi generati dal riuso, riciclo o innovazione di sottoprodotti.

Obiettivo: 100% di input rinnovabili e riciclabili nei prodotti → Metriche possibili: totale materiali rinnovabili per prodotto; totale materiale raccolto e riciclato; siti e programmi di raccolta per tipologia.

Obiettivo: zero scarichi di inquinanti e sostanze chimiche pericolose → Metriche possibili: volume e fattore di rischio dei prodotti chimici per categoria; prodotti/servizi pericolosi con piani di eliminazione progressiva (phase-out); scarichi totali di sostanze chimiche pericolose per tipologia di localizzazione.

1.41.6 La cascata dagli obiettivi strategici ai target individuali

Il processo di traduzione degli obiettivi in azioni concrete segue una cascata a tre livelli, come illustrato nell'esempio di un'azienda che si impegna a contribuire al SDG 12:

- Livello 1 - Corporate Management Agenda: KPI aziendale (es. eliminare tutte le sostanze chimiche pericolose nei prodotti entro il 2020, identificare e sostituire tutte le alternative entro il 2016).
- Livello 2 - Function Management Agenda: le azioni vengono delegate alle funzioni competenti. L'R&D si impegna a identificare materiali alternativi per tutte le sostanze chimiche pericolose identificate nei prodotti. Il Supply Chain Management si impegna a identificare ed eliminare tutte le sostanze chimiche pericolose nei prodotti e componenti acquistati.
- Livello 3 - Individual Targets: ciascun ruolo riceve target individuali specifici. L'ingegnere R&D deve identificare materiali alternativi per tutte le sostanze chimiche pericolose nei prodotti sotto la propria responsabilità. Il component purchaser deve assicurare che tutti i contratti di fornitura siano conformi alla politica d'acquisto sulle sostanze chimiche pericolose.

1.41.7 Esempio pratico: i KPI di Esselunga

Esselunga nel suo report definisce obiettivi al 2025 con KPI misurabili e valori storici di confronto (2018, 2019, 2020):

- Supporto alle comunità locali: donazioni per promuovere la crescita e il benessere delle comunità locali e l'educazione - target >2,00 milioni di euro (2018: 0,52M€; 2019: 2,65M€; 2020: 6,91M€).
- Donazioni alimentari: circa 4 milioni di pasti donati con un incremento del 70% - KPI: numero di pasti donati (2018: 2.397.700; 2019: 3.416.485; 2020: 3.045.000; target 2025: 4.000.000); percentuale di incremento rispetto al 2018 (2019: +42%; 2020: +27%; target 2025: +67%).

1.42 Il quadro normativo europeo sulla rendicontazione di sostenibilità

Concetto chiave - Tassonomia Europea: i tre criteri

Per essere classificata come sostenibile, un'attività economica deve soddisfare tre criteri. Primo: contribuire ad almeno uno di sei obiettivi ambientali (mitigazione del cambiamento climatico, adattamento, uso sostenibile dell'acqua, transizione all'economia circolare, prevenzione dell'inquinamento, protezione di biodiversità ed ecosistemi). Secondo: rispettare il principio Do No Significant Harm. Terzo: garantire i Minimum Social Safeguards (rispetto dei principi OCSE e ONU su impresa e diritti umani).

Concetto chiave - DNSH - Do No Significant Harm

Il principio DNSH stabilisce che un'attività, per essere classificata sostenibile, non deve produrre danni significativi a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Questo meccanismo è stato uno spartiacque perché impedisce a certe aziende - come quelle del tabacco o degli armamenti - di essere classificate come sostenibili anche se il loro operato contribuisce a un solo obiettivo. È il filtro che rende la Tassonomia uno strumento operativo e non solo dichiarativo.

15.1 Le tre direttive fondamentali

Quando si parla di reporting di sostenibilità, al centro del quadro normativo europeo ci sono tre direttive che la Commissione Europea ha varato nel corso degli anni, formalizzando il processo di rendicontazione. Un aspetto cruciale: l'organismo deputato a definire come si redige un report di sostenibilità è lo stesso organismo che produce gli standard contabili internazionali - lo IASB (International Accounting Standards Board). La parte relativa alla sostenibilità è gestita dall'ISSB (International Sustainability Standards Board). Questo è molto importante perché si va verso una logica di omogeneizzazione: il documento sarà unico - le aziende dovranno produrre non più solo un report economico-finanziario (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa secondo gli IAS), ma anche una serie di data point standard sulla sostenibilità.

1.42.1 La Tassonomia Europea per le attività sostenibili (2018)

Centrale nel pacchetto normativo è la EU Taxonomy, varata nel 2018, che definisce cosa può essere considerato sostenibile e cosa no. In concreto, la Tassonomia stabilisce quanta parte del fatturato di un'azienda può essere considerata sostenibile (taxonomy-eligible). Per essere considerata tale, un'attività deve soddisfare tre criteri: Primo criterio - Contribuire ad almeno uno di sei obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; gestione e protezione delle acque dolci e marine; riduzione dell'inquinamento; transizione verso logiche di economia circolare; protezione e risanamento della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

Secondo criterio - Do No Significant Harm (DNSH): non creare danni significativi - non generare esternalità negative rilevanti sugli altri obiettivi.

Terzo criterio - Standard minimi di impatto sociale: rispettare i minimi livelli di tutela dei lavoratori e di impatto sulle comunità territoriali.

Esempio pratico: un'azienda che produce energia con tre fonti. Un terzo del fatturato proviene dalla combustione di carbone - non contribuisce a nessun obiettivo, quindi non è eligible. Un terzo proviene dall'idroelettrico - contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ma non soddisfa il criterio DNSH perché l'idroelettrico influenza negativamente gli ecosistemi naturali (in Italia non si possono più realizzare nuovi impianti), quindi non è eligible. L'ultimo terzo proviene dalla termovalorizzazione - soddisfa il criterio dell'economia circolare (è l'ultima delle nove strategie di circolarità: recupero energetico da rifiuti), non crea danni significativi e gestisce in modo appropriato gli impatti sulle comunità. Il risultato: l'azienda dichiara un terzo del proprio fatturato come allineato alla Tassonomia.

Questo meccanismo è stato uno spartiacque perché impedisce a certe aziende - come quelle del tabacco o degli armamenti - di dichiarare il proprio fatturato come sostenibile. Philip Morris, ad esempio, ha 0% del proprio fatturato allineato alla Tassonomia, perché nessuno dei sei obiettivi viene soddisfatto dalla sua attività. Per queste aziende, l'accesso al mercato dei capitali è oggi molto più difficile.

1.42.2 La nota sul termovalorizzatore e l'economia circolare

All'interno delle strategie di circolarità dei cicli tecnologici, le nove strategie sono ordinate per circolarità decrescente: dal ripensare il prodotto (R0-R1), alla riparazione e al ricondizionamento (R4-R6), fino al riciclo delle materie prime (R8) - la cui fattibilità dipende dal materiale (la plastica non può essere riciclata all'infinito; l'alluminio sì). L'ultimo livello, la recovery (R9), è la trasformazione da materia a energia - da molecola a elettrone. I termovalorizzatori rientrano nella Tassonomia perché si collocano a quest'ultimo livello dell'economia circolare: prima di arrivarci ci sono molti step superiori da percorrere. Se il termovalorizzatore viene sfruttato in modo approssimativo, senza aver prima esaurito le strategie a circolarità più alta, effettivamente toglie circolarità al sistema.

1.42.3 La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

La seconda direttiva è la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), che regola il mercato dei capitali. Si appoggia sulla Tassonomia e impone a fondi di investimento, assicurazioni e banche di dichiarare quanta percentuale dei propri investimenti è allineata alla Tassonomia. L'obiettivo è riorientare i flussi di investimento verso attività sostenibili.

1.42.4 La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

La terza direttiva è la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), entrata in vigore e che standardizza il processo di rendicontazione. Da quest'anno è obbligatoria per tutte le grandi imprese quotate che hanno attività in Europa, comprese le imprese statunitensi con operazioni nel continente. Nei prossimi anni l'obbligo si estenderà progressivamente ad aziende di dimensioni più piccole, fino ad arrivare nel 2028 alle piccole quotate.

L'enorme vantaggio è che i report di sostenibilità non saranno più inaffidabili o incomparabili: si comincerà a poter confrontare le diverse aziende in funzione di standard omogenei, così come si fa oggi con il bilancio d'esercizio. Il processo di rendicontazione sarà gestito sulla base di data point standard, con un linguaggio informatico strutturato (XBRL) per la parte quantitativa.

1.42.5 Il pacchetto complessivo delle tre direttive

Le tre direttive - Tassonomia, SFDR e CSRD - costituiscono un pacchetto integrato che permette alla rendicontazione della sostenibilità di diventare uno strumento efficace per valutare l'impresa, orientare il mercato dei capitali e far sì che chi investe seriamente su questi temi possa vedere remunerato il proprio investimento. Fino a qualche tempo fa, senza competenze molto specifiche, era estremamente difficile capire il livello reale di ingaggio di un'azienda o distinguere chi faceva le cose seriamente da chi raccontava solo ciò che voleva raccontare.

1.42.6 Le critiche e il decreto Omnibus

Ci sono critiche legittime a come l'Europa si è mossa: la principale è che si è normato troppo, creando fardelli burocratici per le imprese. È attualmente in fase di definizione un decreto chiamato Omnibus, volto a semplificare l'implementazione di queste direttive. Le critiche sulla complessità burocratica sono parzialmente condivisibili: il processo di rendicontazione poteva essere snellito fin dall'inizio. Tuttavia, queste direttive hanno permesso e permetteranno alle imprese di operare in un campo da gioco certo e chiaro - un vantaggio cruciale in un contesto di enorme volatilità geopolitica, dove avere certezza sulle regole è l'unico strumento per garantire sicurezza negli investimenti.

1.43 Il contesto internazionale: Stati Uniti, Cina ed Emirati

Dati & numeri - USA Inflation Reduction Act vs EU Green Deal

Gli Stati Uniti avevano l'Inflation Reduction Act (IRA) dell'amministrazione Biden - un piano da 369 miliardi di dollari di sussidi per la transizione energetica, complementare al Green Deal europeo. Il modello USA è basato su sussidi alla produzione (carrot), mentre quello UE è basato su carbon pricing e regolamentazione (stick). La Cina ha il proprio ETS dal 2021, oggi il più grande al mondo per volumi coperti.

1.43.1 Gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti avevano l'Inflation Reduction Act, varato dall'amministrazione Biden - un piano parallelo al Green Deal europeo, addirittura più cospicuo in termini di finanziamenti. Da gennaio 2025, con la nuova amministrazione Trump, molti obiettivi sono stati eliminati e gli Stati Uniti si sono ritirati dagli Accordi di Parigi. La cosa interessante è che moltissime imprese americane che avevano già avviato investimenti sostanziali continuano esattamente come prima; le altre, che vivevano il tema come secondario, hanno fatto un passo indietro - anche su tematiche come la diversity and inclusion - per timore di ritorsioni.

1.43.2 La Cina

La Cina ha investito in modo massiccio su questi temi. La svolta cinese è stata determinata da due fattori principali. Il primo: una fortissima motivazione sociale - le persone stavano male a causa dell'inquinamento (basta guardare le mappe storiche dell'inquinamento atmosferico per vedere il blocco nero sulla Cina). Il secondo: una motivazione economica - la Cina aveva capito che nel percorso di transizione verso le rinnovabili si trovava in una posizione di vantaggio straordinario, potendo produrre energia a bassissimo costo e controllando circa il 70% dei materiali necessari per sviluppare tecnologie rinnovabili. Trattandosi di un governo non democratico, la svolta è stata rapidissima. Oggi la qualità dell'aria nelle grandi città cinesi è cambiata radicalmente in cinque anni e il costo dell'energia è calato significativamente. Restano le centrali a carbone, ma il percorso di transizione è avviato con investimenti enormi.

1.43.3 Gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita

Anche gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita - ad oggi tra i principali produttori di petrolio - stanno investendo in modo massiccio su questi temi, con enormi disponibilità economiche e finanziarie. Il loro interesse è capire cosa ha funzionato e cosa ha funzionato meno delle politiche europee introdotte negli ultimi vent'anni, per definire policy appropriate nei propri Paesi.

1.44 Il processo completo di misurazione della sostenibilità: sintesi

Il processo di misurazione della sostenibilità può essere sintetizzato come un percorso a imbuto (funnel) articolato in tre fasi:

- Fase 1 - Identificare i temi core della sostenibilità: mappatura degli stakeholder e matrice di materialità (doppia materialità).
- Fase 2 - Sustainability Performance Measurement Systems: definizione di metriche e target setting, percorsi ESG e di decarbonizzazione.
- Fase 3 - Sustainability Reporting: rendicontazione secondo i framework (GRI, B-Lab e altri) e le direttive europee (CSRD).

Per la parte quantitativa, il percorso va verso il linguaggio XBRL - lo stesso dei bilanci d'esercizio. Per la parte qualitativa, si stanno sviluppando strumenti basati su LLM (Large Language Models) per analizzare i report e identificare fenomeni di overselling o incoerenze tra dichiarazioni e azioni.

1.45 Il sustainability reporting e i rating ESG

Concetto chiave - Sustainability Report (SR)

Il sustainability report è un documento di disclosure delle informazioni di performance non finanziaria. È un'occasione - non un mero obbligo - per raccontare alla comunità degli stakeholder la propria strategia di sostenibilità, i target, i risultati raggiunti, le difficoltà incontrate. La CSRD impone l'uso degli standard ESRS (European Sustainability Reporting Standards) e l'assurance indipendente sui dati rendicontati - passando dal regime di reporting volontario a quello obbligatorio e verificabile.

1.45.1 Cos'è un sustainability report

Il sustainability report (SR) è un documento di disclosure delle informazioni di performance non finanziaria. È un'occasione per le aziende di presentare i propri obiettivi e di rendere conto di come i target precedenti sono stati raggiunti. Il SR è la fonte più importante dalla quale gli stakeholder (società, investitori) possono attingere per comprendere l'impatto dell'azienda. L'elaborazione del SR può stimolare la riflessione sulle aree di miglioramento e favorire il feedback dagli stakeholder. Le organizzazioni che producono un SR proiettano un'immagine più responsabile e l'intenzione di essere trasparenti.

1.45.2 Il panorama del sustainability reporting

Il panorama della rendicontazione di sostenibilità si articola su tre livelli (fonte: RaboResearch):

Global Goals (base): Sustainable Development Goals, Paris Agreement, Greenhouse Gas Protocol, Principles for Responsible Investment (PRI).

Reporting Frameworks (livello intermedio): GRI, ISO, Science Based Targets, CDP, Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Integrated Reporting (IR), Value Reporting Foundation, TCFD, SASB.

Regulations (vertice): ISSB (International Sustainability Standards Board), EU Taxonomy, CSRD, SFDR.

La regolamentazione del sustainability reporting è un fenomeno globale: numerosi Paesi hanno introdotto obblighi di disclosure ESG - dall'Argentina (2008) all'Australia (2003), dal Canada (2004) alla Cina (2008), dalla Francia (2001) alla Germania (2016), dall'India (2015) al Giappone, dall'Italia (2016, trasposizione della EU NFR Directive con D.Lgs. 254/2016) al Regno Unito (2013), fino a Singapore, Sud Africa, Turchia e molti altri.

1.45.3 I principali framework di reporting

I framework di reporting più utilizzati sono:

- GRI (Global Reporting Initiative): standard utilizzati dalle aziende per rendicontare i temi materiali per il proprio business. Audience: tutti gli stakeholder. Focus ESG: E+S+G. Nessun scoring.
- SASB (Sustainability Accounting Standards Board): standard specifici per settore che aiutano le aziende a selezionare i temi che possono impattare la loro performance finanziaria. Audience: investitori. Focus ESG: E+S+G. Nessun scoring.
- CDP (Carbon Disclosure Project): disclosure di informazioni ambientali su cambiamenti climatici, foreste e sicurezza idrica. Audience: tutti gli stakeholder. Focus ESG: E+G. Scoring: sì, benchmark rispetto ai peer.
- TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures): guida per la disclosure dell'impatto dei rischi climatici sul business. Audience: investitori e stakeholder finanziari. Focus ESG: E+G. Nessun scoring.

1.45.4 I principi del sustainability reporting

I principi che devono guidare la rendicontazione di sostenibilità sono:

Accuratezza: le informazioni devono essere sufficientemente accurate e dettagliate, includendo tutti i temi materiali. Equilibrio: le informazioni devono riflettere sia gli aspetti positivi sia quelli negativi, per consentire una valutazione complessiva ragionata della performance. Chiarezza: le informazioni devono essere comprensibili e accessibili a tutti gli stakeholder. Comparabilità: le informazioni devono essere riportate in modo coerente, consentendo agli stakeholder di analizzare i cambiamenti nella performance nel tempo e di confrontarla con altre organizzazioni. Tempestività: l'organizzazione deve rendicontare regolarmente affinché le informazioni siano disponibili in tempo per le decisioni degli stakeholder. Concisione: i report devono evitare il sovraccarico informativo, migliorare la coerenza e mettere in evidenza i temi più critici per l'organizzazione e i suoi stakeholder.

1.45.5 L'impatto della Tassonomia Europea sul sustainability reporting

La Tassonomia, pur essendo molto recente, avrà impatti significativi sul sustainability reporting: aggiunge un aspetto quantitativo sull'impatto positivo delle attività; rende evidente il limite di vecchie pratiche come avere un solo prodotto sostenibile o focalizzarsi su un unico tema (es. plastica, CO₂); mira a introdurre lo stesso livello di precisione che iniziative come la SBTi hanno aggiunto alle emissioni di CO₂ anche su altri temi; espande il focus dalla minimizzazione dell'impatto alla creazione di impatto positivo. L'approccio è diverso dai rating ESG tradizionali: con la Tassonomia, un'azienda del tabacco o del petrolio non può ottenere un punteggio alto semplicemente perché ha buone pratiche interne.

1.45.6 I rating ESG

I rating ESG (Environmental, Social, Governance) sono framework che valutano le aziende su aspetti ambientali (strategia climatica, biodiversità, efficienza idrica, efficienza energetica, intensità carbonica, sistemi di gestione ambientale), sociali (pari opportunità, libertà di associazione, salute e sicurezza, diritti umani, responsabilità verso clienti e prodotti, lavoro minorile) e di governance (etica d'impresa, compliance, indipendenza del CdA, compensi dei dirigenti, democrazia degli azionisti).

Il sistema ESG si articola su tre livelli: l'agenda globale (SDGs); gli standard di reporting (GRI, SASB); le società di rating (MSCI - Morgan Stanley Capital International; Sustainalytics, acquisita da Morningstar; S&P Global; Vigeo-Eiris, acquisita da Moody's; Thomson Reuters Refinitiv ESG, ex ASSET4).

Gli investitori utilizzano questi rating per valutare la sostenibilità delle attività. I rating si basano spesso su dati secondari (i sustainability report delle aziende). Tuttavia, la loro affidabilità, coerenza e qualità complessiva sono state ampiamente contestate: i problemi riguardano cambiamenti nelle metodologie di attribuzione dei punteggi (che portano a rating più alti senza cambiamenti nella performance aziendale) e la possibilità che agenzie diverse attribuiscano rating molto diversi alla stessa azienda.

1.45.7 Letture consigliate

Un articolo di riferimento su questi temi è "ESG Impact Is Hard to Measure - But It's Not Impossible" di Jennifer Howard-Grenville (Harvard Business Review, 22 gennaio 2021), che identifica tre modi in cui le misure possono essere fuorvianti: misurare i segnali perdendo i processi; misurare l'apparente perdendo il sistema; misurare il monetizzabile perdendo ciò che ha valore. Le chiavi per un'azione efficace sono: fare zoom in per sviluppare insight sui processi; fare zoom out per vedere i sistemi più ampi; valorizzare la curiosità e l'apprendimento.

Un documentario consigliato è "Buy Now" (disponibile su Netflix), che tratta in modo efficace e visivo la rilevanza del problema del consumo di risorse.

1.46 Lavoro di gruppo: applicazione del modello SOI

1.46.1 Istruzioni per il lavoro di gruppo

I partecipanti si dividono in gruppi, selezionano una delle proprie aziende e applicano il modello di innovazione sostenibile (SOI) visto nella prima giornata. Il modello lavora su due variabili principali, incrociate in una matrice:

- Asse 1 - Tipologia di innovazione sostenibile: l'innovazione lavora prevalentemente sui processi (fare le stesse cose meglio)? Oppure ripensa il prodotto o servizio offerto (fare cose nuove)? Oppure lavora sul modello di business (ridefinire il sistema)?
- Asse 2 - Unità di analisi: la pratica coinvolge l'azienda stessa e basta? Oppure coinvolge i suoi fornitori o clienti (catena del valore)? Oppure va oltre, in partnership con università, centri di ricerca, competitor, istituzioni (network del valore)?

Ciascun gruppo deve mappare le diverse pratiche di sostenibilità che l'azienda ha introdotto all'interno di questa matrice, per collocare l'azienda in una delle tre fasi del modello SOI (ottimizzazione operativa, trasformazione organizzativa, ridefinizione del sistema) e realizzare un primo assesment del percorso di sostenibilità dell'azienda. I risultati vengono presentati in circa quattro minuti per gruppo.

Glossario

Termine	Definizione
Adattamento (Adaptation)	Strategie per far fronte agli effetti attuali e previsti dei cambiamenti climatici: rischi fisici e di transizione.
Biomimesi (Biomimicry)	Pratica di imitare le soluzioni della natura per risolvere sfide ingegneristiche e di design in modo sostenibile.
CBAM	Carbon Border Adjustment Mechanism: meccanismo che impone un prezzo sul carbonio incorporato nei beni importati nell'UE.
CCS/CCU	Carbon Capture and Storage/Utilization: tecnologie per catturare la CO ₂ dai processi industriali e stoccarla o riutilizzarla.
Chain Liability Effect	Fenomeno per cui un'azienda viene ritenuta responsabile delle pratiche dei soggetti a monte nella catena del valore.
Crediti di carbonio	Strumenti negoziabili nei mercati volontari; 1 credito = 1 tonnellata di CO ₂ assorbita, certificata da organismi terzi.
CS3D	Corporate Sustainability Due Diligence Directive: obbligo di monitoraggio dei fornitori anche fuori dai confini UE.
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive: direttiva che standardizza la rendicontazione di sostenibilità in Europa.
DAC (Direct Air Capture)	Tecnologia per catturare la CO ₂ direttamente dall'atmosfera; costi attuali 900-1.000 euro/tonnellata.
Doppia materialità	Principio CSRD: materialità finanziaria (impatti del contesto sull'azienda) e d'impatto (impatti dell'azienda sul contesto).
Earth Overshoot Day	Giorno dell'anno in cui i sistemi socio-economici hanno utilizzato tutte le risorse rigenerabili dal pianeta.
Economia circolare	Sistema economico rigenerativo che mira a mantenere prodotti e materiali alla massima utilità, disaccoppiando crescita e consumo.
ETS	Emissions Trading System: mercato europeo cap-and-trade delle emissioni di CO ₂ , attivo dal 2005, replicato in 24 Paesi.
ESG	Environmental, Social, Governance: framework di valutazione delle aziende su aspetti non finanziari.
Framework 9-R	Classificazione delle strategie di circolarità: da R0 Refuse a R9 Recover, in ordine decrescente di circolarità.
GHG Protocol	Greenhouse Gas Protocol: standard internazionale per la classificazione e misurazione delle emissioni di gas serra.
GWP	Global Warming Potential: coefficiente per convertire i diversi gas serra in tonnellate di CO ₂ equivalente.
Greenwashing	Pratica di comunicare impegni di sostenibilità senza sostanza reale; in Europa, sanzionabile se i crediti superano il 15-20%.
KPI	Key Performance Indicator: metrica di sostenibilità composta da misura, target, fonte e frequenza.
Materialità	Valutazione di quali temi sono rilevanti per l'azienda e i suoi stakeholder; strumento chiave: la matrice di materialità.
Mitigazione (Mitigation)	Strategie per ridurre le cause dei cambiamenti climatici, cioè le emissioni di gas serra.
MLP	Multi-Level Perspective: framework per analizzare le transizioni socio-tecniche su tre livelli (landscape, niches, regimes).
Planetary Boundaries	Modello di Rockström (2009) con 9 limiti planetari; nel 2025, 7 su 9 sono superati.
SBTi	Science Based Targets initiative: standard per definire target di riduzione delle emissioni allineati agli Accordi di Parigi.
Scope 1, 2, 3	Classificazione GHG Protocol: emissioni dirette (1), da energia acquistata (2), resto della catena del valore (3).
SDGs	Sustainable Development Goals: 17 obiettivi ONU al 2030, con 169 target e oltre 240 indicatori.

Termine	Definizione
SFDR	Sustainable Finance Disclosure Regulation: obbligo per fondi e banche di dichiarare la quota di investimenti sostenibili.
SOI	Sustainability-Oriented Innovation: modello a tre fasi (ottimizzazione, trasformazione, ridefinizione del sistema).
Stakeholder	Gruppi o individui influenzati dalle attività dell'organizzazione o che possono influenzarle (Freeman, 1984).
Tassonomia Europea	Regolamento UE che definisce quali attività economiche possono essere considerate sostenibili (tre criteri).
Triple Bottom Line	Concetto di Elkington (1997): Profit, People, Planet - le tre dimensioni della sostenibilità d'impresa.

Riferimenti bibliografici

- Adams, R., Jeanrenaud, S., Bessant, J., Denyer, D. & Overy, P. (2016), Sustainability-Oriented Innovation: A Systematic Review, *International Journal of Management Reviews*, 18(2), 180-205.
- Braungart, M. & McDonough, W. (2002), *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*, North Point Press.
- Daly, H. (1973), *Toward a Steady-State Economy*, W.H. Freeman.
- Eccles, R. & Serafeim, G. (2013), *The Performance Frontier: Innovating for a Sustainable Strategy*, Harvard Business Review, May 2013.
- Elkington, J. (1997), *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Capstone.
- Ellen MacArthur Foundation (2015), *Towards a Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated Transition*.
- Freeman, R.E. (1984), *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman.
- Howard-Grenville, J. (2021), *ESG Impact Is Hard to Measure - But It's Not Impossible*, Harvard Business Review, 22 January 2021.
- IPCC (2018), *Special Report on Global Warming of 1.5°C*.
- IPCC (2021), *Sixth Assessment Report: Climate Change 2021 - The Physical Science Basis*.
- Kirchherr, J., Reike, D. & Hekkert, M. (2017), Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions, *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221-232.
- Kotz, M., Levermann, A. & Wenz, L. (2024), The economic commitment of climate change, *Nature*, 628, 551-557.
- Lüthi, D., Le Floch, M., Bereiter, B. et al. (2008), High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000-800,000 years before present, *Nature*, 453, 379-382.
- Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. & Behrens, W. (1972), *The Limits to Growth*, Universe Books.
- Mitchell, R., Agle, B. & Wood, D. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience, *Academy of Management Review*, 22(4), 853-886.
- Mura, M., Longo, M., Micheli, P. & Bolzani, D. (2018), The Evolution of Sustainability Measurement Research, *International Journal of Management Reviews*, 20, 661-695.
- Mura, M., Longo, M. & Zanni, S. (2020), Circular economy in Italian SMEs: A multi-method study, *Journal of Cleaner Production*, 245.
- Rockström, J. et al. (2009), A safe operating space for humanity, *Nature*, 461, 472-475.
- WCED (1987), *Our Common Future (Rapporto Brundtland)*, Oxford University Press.

CAPITOLO 2

Digital Analytics per l'Executive

Prof. Sandro Luigi Fiore

Comprendere e decidere con i dati. Department of Information Engineering and Computer Science, Università di Trento

17 gennaio 2026

2.1 Il docente e il contesto del corso

Il **Prof. Sandro Luigi Fiore** è Associate Professor presso il Department of Information Engineering and Computer Science dell'Università di Trento (UNITRENTO Digital University), membro dell'Open Science Committee. Dirige l'High Performance Climate Informatics Laboratory e si occupa di ricerca su Computational & Data Sciences applicate ai cambiamenti climatici, Scientific Data Management, convergenza HPC/Big Data/AI, Provenance Management e Computational Sustainability.

Tra i ruoli precedenti: Director of the Advanced Scientific Computing Division presso la Fondazione CMCC, Co-chair della ENES Data Task Force, Visiting Scientist al Lawrence Livermore National Lab e all'Università di Chicago, membro dell'ICDI Executive Board. I corsi tenuti comprendono HPC for Data Science, Software Engineering, Data Science, Business Analytics e GreenOps.

2.2 Obiettivi della lezione

Questa lezione affronta il tema della Digital Analytics in una prospettiva executive, con l'obiettivo di fornire strumenti di comprensione e di supporto al processo decisionale. Non si tratta di un corso tecnico su singoli strumenti informatici, ma di un percorso a livello strategico per comprendere come la gestione e l'analisi dei dati possano diventare un vantaggio competitivo per l'azienda.

Gli obiettivi specifici della sessione sono:

- Comprendere i principali concetti e principi legati ai dati aziendali.
- Capire quali dati contano realmente per una PMI.
- Distinguere le diverse tipologie di analytics (descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive) e le relative fasi attraverso casi studio reali.
- Utilizzare la Digital Analytics come leva per il decision making.
- Comprendere i principi dell'Industry 5.0 e le differenze con l'Industry 4.0.
- Aumentare la consapevolezza e la cultura del dato nelle PMI attorno ai temi di data e digital analytics.

2.3 Big Data: volume, valore e potenziale

2.3.1 Una tassonomia ampia e complessa

La parola 'dato' è centrale in tantissimi aspetti della vita aziendale, ma attorno ad essa esiste una tassonomia molto ampia che non è semplice da navigare. Termini come Big Data, Business Intelligence, Business Analytics, Data Mining, Data Lake, Data Warehouse, Data Governance vengono spesso utilizzati in modo intercambiabile o con accezioni diverse. Uno degli obiettivi di questa lezione è mettere ordine in questo panorama terminologico.

Concetto chiave - I sette termini-chiave da non confondere

Big Data indica le collezioni di dati troppo grandi per gli strumenti tradizionali. Business Intelligence è il monitoraggio strutturato delle performance (descrittivo). Business Analytics estende l'analisi al predittivo e prescrittivo. Data Mining è la componente algoritmica per estrarre pattern. Data Lake è il repository di dati grezzi in qualsiasi formato. Data Warehouse è il database multidimensionale ottimizzato per l'analisi. Data Governance è il framework organizzativo che presidia il ciclo di vita del dato. Confondere questi termini è la prima causa di errore strategico nelle scelte di investimento in analytics.

2.3.2 La crescita esponenziale dei dati e la Datafication

Il volume di dati generato a livello globale ha raggiunto dimensioni senza precedenti, misurate in centinaia di zettabyte (un zettabyte equivale a 10^{21} byte, ovvero mille miliardi di gigabyte). Questa crescita è alimentata da un processo chiamato Datafication.

Concetto chiave - Datafication

La Datafication è il processo di trasformazione di tutti gli aspetti della vita reale in dati digitali (Cukier e Mayer-Schoenberger, 2013). Le tracce digitali lasciate da circa 4 miliardi di utenti Internet permettono alle aziende orientate ai dati di creare un valore enorme. Scattiamo una foto, facciamo una transazione, interagiamo online: ogni azione viene trasformata in dato digitale. Moltiplicato

per miliardi di persone, anche il singolo dato apparentemente irrilevante diventa patrimonio informativo straordinario.

Dati & numeri - Ordini di grandezza dei dati globali (fonte: IDC Global DataSphere

Forecast)** Il volume globale di dati creati e replicati nel mondo è passato da 2 ZB nel 2010 a 181 ZB nel 2025 (proiezione IDC). Circa l'80% dei dati è gestito nei data center (Core: Google, Amazon, Microsoft, cloud pubblico e privato). Il livello intermedio (Edge) comprende filiali, celle di rete e gateway. Il livello periferico (Endpoints) comprende IoT, dispositivi mobili, laptop e veicoli.

Dati & numeri - Il mercato della Data Analytics

Il mercato globale della Data Analytics vale circa 358 miliardi di dollari nel 2025, con un CAGR del 14,9%, e si prevede raggiunga 946 miliardi entro il 2032. È un mercato che cresce circa tre volte più velocemente del PIL globale e che assorbe quote crescenti degli investimenti IT delle imprese.

2.3.3 Le caratteristiche fondamentali dei Big Data: le V

Tra le V più discusse durante la lezione, la Viscosità merita un'attenzione particolare perché ricorre come filo conduttore. La viscosità è la facilità o difficoltà di navigare e correlare dati eterogenei: in un'azienda reale i dati esistono, ma sono spesso 'parcheeggiati' nei tool dei singoli dipartimenti - il sales nei suoi CRM, gli acquisti nei suoi gestionali, la qualità nei suoi sistemi MES. Ogni dipartimento ha il proprio 'giacimento' e ottenere una visione complessiva diventa estremamente oneroso. La viscosità non è quindi solo una caratteristica tecnica del dato, ma il sintomo di un problema organizzativo: tanto più snella è la reperibilità del dato finale, tanto meno viscoso è il processo decisionale.

Il termine Big Data non si limita a indicare una grande quantità di informazioni. La definizione comunemente accettata identifica i Big Data come collezioni di dati talmente ampie e complesse da richiedere strumenti non convenzionali per essere estratti, gestiti e processati in un tempo ragionevole.

Concetto chiave - Le 8 V dei Big Data

Le tre V originali (Forbes, 2012) erano Volume, Velocity, Variety. Oggi se ne contano otto:

- **Volume** - la dimensione dei dati che supera la capacità degli strumenti tradizionali.
- **Velocity** - il tasso con cui i dati vengono generati e devono essere processati.
- **Variety** - l'eterogeneità dei formati (testo, immagini, video, PDF, sensori).
- **Value** - il potenziale del dato di generare vantaggio competitivo.
- **Veracity** - l'affidabilità e la qualità del dato.
- **Viscosity** - la facilità o difficoltà di navigare e correlare dati da fonti diverse.
- **Virality** - la capacità del dato di essere condiviso.
- **Visualisation** - la possibilità di rappresentare il dato in modo comprensibile.

Un aspetto fondamentale è la nozione di **tempo ragionevole**. Processare terabyte di dati ha valore solo se il risultato arriva in tempi utili per le decisioni. L'esempio delle previsioni meteorologiche è emblematico: ogni notte i supercomputer devono completare le simulazioni entro le quattro del mattino, altrimenti i risultati sono inutili. Lo stesso principio vale in azienda: prendere una decisione oggi anziché domani può tradursi in un vantaggio competitivo significativo.

Il concetto di Big Data è inoltre un **moving target**: ciò che costituiva Big Data nel 1995 (un gigabyte) oggi è gestibile su un qualsiasi laptop. La soglia si sposta continuamente con l'evoluzione tecnologica.

Concetto chiave - Moving Target: la soglia che si sposta

I Big Data non sono definibili in valore assoluto. Negli anni Novanta un gigabyte era già considerato Big Data; oggi qualsiasi smartphone ne gestisce decine. Domani il limite sarà ancora più alto. La definizione operativa è relazionale: sono Big Data quei volumi che, in un dato momento storico, eccedono la capacità degli strumenti convenzionali di estrazione, gestione e processamento in tempo utile. Questo significa che ogni investimento in tecnologie di analytics ha una vita utile limitata e va riconsiderato periodicamente.

2.3.4 L'ecosistema tecnologico

Dal 2010, anno della cosiddetta Big Data Revolution, si è sviluppato un ecosistema tecnologico di vastità impressionante. Nel giro di pochi anni, centinaia di aziende e università hanno contribuito a creare strumenti per la gestione, l'analisi e la valorizzazione dei dati. La MAD Landscape (Machine Learning, Artificial Intelligence & Data) del 2025 fotografa questo panorama, che comprende infrastrutture, piattaforme di analytics, strumenti di machine learning, data governance, data sources e servizi di consulenza AI. Navigare questo ecosistema non è semplice, ma la consapevolezza della sua esistenza è fondamentale per chi deve prendere decisioni strategiche.

2.4 Il valore strategico del dato

2.4.1 Il dato come asset aziendale

Il mercato della Data Analytics nel 2025 vale circa 358 miliardi di dollari, con una stima di quasi 1.000 miliardi entro il 2030 e una crescita annua del 15%. Cifre che danno la misura di quanto il dato sia ormai un asset economico riconosciuto e su cui si stanno spostando investimenti massicci.

Un esempio illuminante della logica 'dato come asset' è Uber: il servizio in sé risolve un problema specifico - chiamare un'auto privata invece di un taxi - ma il vero valore dell'azienda non sta nel singolo servizio, sta nel database accumulato dopo che milioni di utenti hanno effettuato decine di corse ciascuno. È quel database, non il singolo viaggio, a costituire il patrimonio dell'azienda.

Il **Valore** è la V più strettamente collegata alla prospettiva executive. Il dato rappresenta una risorsa cruciale, non fisica, che alimenta la crescita economica, le decisioni strategiche e l'innovazione. A differenza di un bene materiale, il dato non si deteriora con l'uso: più utenti lo utilizzano, più il suo potenziale si amplifica. Le aziende di maggior valore al mondo sono tutte data businesses: la loro economia si basa fondamentalmente sull'utilizzo dei dati. Perché proprio ora? Perché per la prima volta nella storia disponiamo simultaneamente di una quantità virtualmente infinita di dati e di risorse di calcolo nel cloud per processarli. Circa 25 anni fa, la NASA analizzava solo il 3-4% dei dati raccolti dai satelliti per mancanza di potenza computazionale: il 95% veniva semplicemente archiviato senza essere esplorato.

Dati & numeri - NASA e il dato inutilizzato (anni Duemila)

Circa venticinque anni fa, la NASA era in grado di analizzare soltanto il 3-4% dei dati raccolti dai satelliti di osservazione terrestre: il restante 95% veniva archiviato su nastro magnetico senza mai essere esplorato. La causa non era la mancanza di interesse scientifico ma il limite di potenza computazionale. Oggi il rapporto si è invertito grazie al cloud computing, ed è il principale motivo per cui la fase attuale dell'analytics è definita una rivoluzione: non disponiamo solo di più dati, ma soprattutto di molta più capacità di processarli.

Concetto chiave - Le aziende di valore sono data businesses

Le aziende a maggior capitalizzazione globale - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia - hanno tutte un modello economico fondato sul dato. A differenza di un asset fisico, il dato non si deteriora con l'uso: più viene utilizzato, più genera correlazioni e più amplifica il proprio valore. Per la prima volta nella storia disponiamo simultaneamente di una quantità virtualmente infinita di dati e della potenza di calcolo per processarli. Questa convergenza, e non una singola tecnologia, è il vero motore della trasformazione digitale.

Caso studio - Uber e il valore cumulativo dei dati

L'applicazione di Uber risolve un problema specifico: chiamare un veicolo per una corsa. Tuttavia, quando milioni di utenti ordinano ciascuno decine di corse nel tempo, il database risultante assume un valore enorme. Su quella base dati, Uber sviluppa nuovi servizi a valore aggiunto, ottimizza la logistica, prevede la domanda per area e fascia oraria. Il dato cumulativo diventa il vero asset strategico dell'azienda.

La domanda chiave per ogni organizzazione è: a livello della nostra azienda gestiamo dei dati, ma quanto li stiamo realmente sfruttando? Che tipo di attività di analytics facciamo? Riusciamo a trarne benefici sull'operatività e come vantaggio competitivo?

2.4.2 La sicurezza del dato e gli attacchi informatici

Una metafora efficace utilizzata in aula chiarisce il punto: 'Se si colpisce la banca dati di un'azienda, si va nel cuore di quella realtà. È un po' come quando entrano in casa: ci sentiamo violati perché qualcuno è entrato in una parte intima. Per l'azienda il dato è una parte intima che ha un valore inestimabile.' Un'evidenza concreta della distanza tra teoria e pratica viene da uno studio Harvard Business Review del 2017: più del 70% dei dipendenti delle aziende americane aveva accesso a dati a cui non avrebbe dovuto accedere. La data governance non è un esercizio formale, è la prima linea di difesa.

Poiché il dato ha un valore strategico riconosciuto, diventa inevitabilmente un obiettivo per soggetti interessati a sottrarlo. L'aumento degli attacchi informatici è direttamente collegato alla crescente consapevolezza del valore dei dati. Colpire la banca dati di un'organizzazione equivale a violarne il nucleo più intimo. La cybersecurity è una priorità inscindibile dalla gestione dei dati.

Attenzione - Cybersecurity: non è opzionale, è strutturale

Quando un'organizzazione decide di trattare il dato come asset strategico, deve contestualmente accettare di trattarlo come bersaglio. Investire in capacità di analytics senza un piano di sicurezza proporzionato è una contraddizione: si stanno concentrando in un unico luogo - i database dell'azienda - tutte le informazioni che rendono l'azienda competitiva. La cybersecurity non è una funzione separata e successiva, ma deve essere progettata insieme alla data architecture, secondo un principio di security by design.

2.4.3 Un mercato digitale equo?

Se guardiamo l'indice S&P 500, i cosiddetti **Magnifici Sette** - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta e Nvidia - costituiscono circa il 35% dell'intero mercato azionario. Questa concentrazione riflette il ruolo centrale dell'economia digitale. Il paradosso è che sono gli utenti stessi a produrre la stragrande maggioranza dei dati su cui queste aziende generano profitti. L'effetto imbuto - miliardi di utenti che alimentano una decina di attori dominanti - rende evidente quanto questo mercato non sia equo.

Dati & numeri - I Magnifici Sette nello S&P 500

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta e Nvidia rappresentano collettivamente circa il 35% della capitalizzazione complessiva dell'indice S&P 500. Le restanti 493 società si dividono il 65% rimanente. Tutte e sette costruiscono il proprio modello di business sull'estrazione e la valorizzazione di dati prodotti dagli utenti, e sei su sette hanno ai vertici della propria offerta una piattaforma alimentata da AI o cloud computing. **ATTENZIONE Un mercato a effetto imbuto** Il paradosso strutturale dell'economia digitale è che chi produce il valore - miliardi di utenti che generano dati gratuitamente - non è chi lo cattura. Il valore confluisce verso una decina di attori globali che controllano le piattaforme. Per le PMI europee questo significa che competere su modelli di business puramente data-driven contro i giganti è difficile; il vantaggio competitivo va cercato sulla qualità del dato verticale di settore, sulla prossimità al cliente e sull'integrazione con dati proprietari di filiera.

2.5 La Data Economy e il contesto regolamentare

2.5.1 L'EU Data Act

L'**EU Data Act** (Regolamento UE 2023/2854 del 13 dicembre 2023) mira a sostenere la data economy a livello europeo attraverso tre pilastri fondamentali: regolamentare la raccolta e l'utilizzo indiscriminato dei dati; prevenire la formazione di monopoli informativi; garantire interoperabilità, integrazione e portabilità dei dati tra piattaforme e servizi. L'interoperabilità è particolarmente rilevante perché, attraverso le API, consente a nuove aziende di sviluppare servizi innovativi accedendo ai dati in modo aperto.

Concetto chiave - I tre pilastri dell'EU Data Act

Il regolamento UE 2023/2854 si fonda su tre obiettivi normativi paralleli. Primo: regolamentare la raccolta e l'utilizzo indiscriminato dei dati, ponendo limiti chiari su cosa può essere raccolto e per quali finalità. Secondo: prevenire la formazione di monopoli informativi, evitando che pochi attori globali concentrino il controllo dei dati di interesse filiere. Terzo: garantire interoperabilità,

integrazione e portabilità dei dati tra piattaforme, così che le imprese possano cambiare fornitore tecnologico e che nuovi entranti possano sviluppare servizi su dati esistenti tramite API aperte.

2.5.2 Il GDPR e le differenze Europa-Stati Uniti

L'Europa adotta un approccio più restrittivo rispetto agli Stati Uniti, come dimostra il GDPR. Questa maggiore regolamentazione, se da un lato tutela i cittadini, dall'altro può ridurre la flessibilità operativa delle aziende. Tuttavia, rappresenta un quadro di certezza giuridica che nel lungo periodo può risultare un vantaggio competitivo.

Attenzione - GDPR vs Stati Uniti: il trade-off europeo

L'approccio europeo (GDPR + EU Data Act) impone vincoli più stringenti rispetto al modello statunitense, e questo nel breve periodo riduce la flessibilità operativa delle aziende: meno dati raccogliibili automaticamente, più adempimenti, più costi di compliance. Sul lungo periodo, però, la certezza giuridica europea genera un vantaggio competitivo: i clienti sanno cosa accade ai loro dati, le imprese sanno entro quali limiti possono operare, e si abbate il rischio di sanzioni catastrofiche o di perdita reputazionale legata a abusi non normati.

2.5.3 Il ruolo degli Open Data

A livello istituzionale esistono portali di open data (come dati.gov.it per l'Italia e il portale OpenData del Trentino) che rendono disponibili dataset pubblici per categorie tematiche: agricoltura, ambiente, economia, istruzione, salute, trasporti. Tuttavia, pur rappresentando un'iniziativa positiva, gli open data da soli non sono ancora sufficienti a generare un cambiamento rivoluzionario nel modo in cui le aziende utilizzano i dati. Il vero valore emerge quando gli open data vengono integrati con i dati proprietari dell'azienda.

Attenzione - Open data: utili, ma solo se integrati

Gli open data pubblici non sono - da soli - una leva competitiva, perché sono accessibili a chiunque. Diventano una fonte di valore quando vengono incrociati con i dati proprietari dell'azienda, generando correlazioni non disponibili a chi possiede solo una delle due fonti. La qualità dell'integrazione - data engineering, qualità del dato proprietario, capacità di matching - è ciò che trasforma un dataset comune in un asset distintivo.

2.6 Le sfide nella gestione del panorama Big Data

Gestire l'ecosistema Big Data non è privo di ostacoli. Le principali sfide che le aziende devono affrontare sono:

- **Qualità e affidabilità del dato (Garbage In, Garbage Out):** se i dati di partenza sono imprecisi o incompleti, qualunque analisi produrrà risultati inaffidabili.
- **Carenza di competenze (data stewards):** la mancanza di figure professionali specializzate nella gestione e valorizzazione dei dati è un problema diffuso.
- **Mancanza di cultura del dato:** non tutti i livelli dell'organizzazione hanno la stessa consapevolezza del valore dei dati.
- **Storage e infrastruttura:** la memorizzazione sicura e accessibile di grandi volumi di dati richiede investimenti infrastrutturali.
- **Sicurezza:** la protezione dei dati da accessi non autorizzati e attacchi informatici.
- **Questioni etiche:** l'uso responsabile dei dati, il rispetto della privacy, la conformità normativa.
- **Data Analytics:** la capacità effettiva di estrarre valore dai dati attraverso analisi appropriate.

Concetto chiave - Garbage In, Garbage Out

Il principio cardine della qualità del dato afferma che nessun algoritmo, per quanto sofisticato, può compensare la cattiva qualità dei dati in ingresso. Se i dati sono imprecisi, incompleti, duplicati o inconsistenti, qualunque output - dashboard, previsione o raccomandazione - sarà inaffidabile e potenzialmente dannoso. La maggior parte dei progetti di analytics che falliscono lo fa per problemi

di qualità del dato a monte, non per limiti degli strumenti analitici. Per questo l'investimento in data engineering e data governance precedono - e abilita - qualunque investimento in AI.

2.7 Data Governance

La Data Governance comprende anche una dimensione etico-legislativa che va oltre il semplice controllo accessi: significa garantire la conformità a regolamentazioni come il GDPR, ma anche promuovere un uso etico dei dati a 360 gradi. Una definizione operativa molto pragmatica: 'fare in modo che tutti all'interno dell'azienda possano avere accesso solo ai dati di competenza'.

Una critica ricorrente, sollevata anche durante la lezione, considera la data governance come un 'concetto utopico': avere un controllo end-to-end completo sui dati di un'organizzazione complessa è effettivamente irrealistico. La risposta a questa obiezione passa attraverso una distinzione sostanziale: la data governance non è un controllo poliziesco totale, è un framework di linee guida e processi che permette di costruire una visione olistica progressiva. Il vero ostacolo è spesso culturale e organizzativo - la dinamica del 'non voglio dare un dato a un altro collega' - più che tecnologico. Un'azienda dove ognuno lavora un po' per sé può fare il male dell'azienda stessa: non si tratta di avere più dati, si tratta di organizzare meglio quelli che si hanno. La **Data Governance** è, prima di tutto, una funzione di gestione dei dati volta a garantire qualità, integrità, sicurezza e usabilità dei dati raccolti dall'organizzazione. Deve essere attiva dal momento in cui il dato viene creato fino al momento in cui viene distrutto o archiviato. Il suo scopo è aumentare la fiducia nei dati, supportare il decision making, la valutazione del rischio e la gestione tramite KPI.

Concetto chiave - Le sei dimensioni della Data Governance

La Data Governance si articola attorno a sei dimensioni fondamentali: - **Ownership** - chi è responsabile del dato. - **People** - le persone coinvolte nella gestione. - **Accessibility** - chi può accedere a quali dati. - **Quality** - correttezza, aggiornamento e coerenza. - **Security** - protezione da accessi non autorizzati. - **Knowledge / Technology** - gli strumenti e le competenze necessarie.

I principi della Data Governance sono gli stessi indipendentemente dalla dimensione dell'azienda.

Dati & numeri - Il problema dell'accesso ai dati (Harvard Business Review,

2017)** Nel 2017, l'Harvard Business Review ha riportato che in oltre il 70% delle aziende americane i dipendenti avevano accesso a dati che non avrebbero dovuto poter consultare. Questa situazione può generare problemi di privacy, rischi di sicurezza e difficoltà nel tracciare eventuali violazioni. Una Data Governance ben strutturata può portare benefici misurabili per l'organizzazione.

2.8 Industry 4.0 e Industry 5.0

2.8.1 Industry 4.0: efficienza e automazione

L'**Industry 4.0** rappresenta la quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dalla digitalizzazione dei processi produttivi. Il focus è sull'ottimizzazione dei processi attraverso l'automazione e l'efficienza. I sistemi smart e autonomi, alimentati da dati e machine learning, potenziano ciò che era stato avviato con la terza rivoluzione industriale (computer e automazione). L'intervento umano è marginale: il dato viene utilizzato per monitorare, controllare e automatizzare l'operatività.

2.8.2 Industry 5.0: l'essere umano al centro

L'**Industry 5.0**, secondo la definizione della Commissione Europea, rappresenta una visione dell'industria che va oltre l'efficienza e la produttività come unici obiettivi. È un approccio sostenibile, human-centric e resiliente.

Concetto chiave - Industry 5.0 (Commissione Europea)

L'Industry 5.0 pone il benessere del lavoratore al centro del processo produttivo. Utilizza le nuove tecnologie per fornire prosperità oltre i posti di lavoro e la crescita, rispettando i limiti produttivi del pianeta. Completa l'approccio Industry 4.0 mettendo la ricerca e l'innovazione al servizio di una transizione sostenibile, human-centric e resiliente dell'industria europea. Le industrie possono

svolgere un ruolo attivo nella preservazione delle risorse, nella stabilità climatica e nella stabilità sociale.

2.9 La qualità del dato e il ruolo del Data Engineer

Un aneddoto di settore aiuta a contestualizzare l'evoluzione del ruolo del data engineer. Circa dieci anni fa esplose la 'bolla data scientist': negli Stati Uniti i salari raggiunsero i 150.000 dollari annui e tutte le aziende cercavano questa figura come la chiave magica per estrarre valore dai dati. La realtà operativa fu meno romantica: i data scientist passavano l'80% del proprio tempo a fare lavoro da data engineer - prendere dati di qualità mediocre, pulirli, normalizzarli, integrarli - e solo il 20% del tempo a fare effettiva data science. Una proporzione che illustra il problema strutturale: senza fondamentazioni di dati solide, il modello più sofisticato non produce nulla di utile.

Con l'esplosione dell'AI generativa il fenomeno si è ripresentato amplificato. Avere esperti di AI senza esperti di data engineering non porta da nessuna parte: il ricercatore di AI pubblica il paper e prosegue con la sua agenda accademica; per portare l'AI in operatività servono data engineer che costruiscano pipeline, gestiscano la qualità, integrino sorgenti eterogenee. Per questo le aziende che oggi investono solo sulla parte 'modellistica' dell'AI rischiano risultati deludenti, mentre quelle che bilanciano l'investimento con la fondazione data engineering costruiscono un vantaggio durevole.

Concetto chiave - Il Data Engineer: l'elefante nella stanza

Il Data Engineer è la figura professionale che si occupa di preparare il dato per l'analisi: dalla gestione e memorizzazione, alla costruzione delle pipeline di ingegneria, fino alla pulizia e validazione della qualità. Circa dieci anni fa, l'esplosione della figura del Data Scientist (con salari fino a 150.000 dollari negli USA) ha messo in ombra il Data Engineer. Tuttavia, è emerso che i Data Scientist dedicavano l'80% del tempo ad attività di engineering. Oggi, con l'AI, il Data Engineering è tornato al centro: senza dati di qualità, nessun algoritmo può produrre risultati affidabili.

Il ruolo del Data Engineering nell'era dell'AI è diventato fondamentale. Il data engineering forma la base dei moderni sistemi di intelligenza artificiale: è da lì che i modelli hanno origine ed è ciò che ne abilita l'intelligenza. Il Data Engineer deve andare oltre il lavoro tecnico di ETL (Extract, Transform, Load) e dialogare con i responsabili del business per comprendere gli obiettivi finali che sta abilitando.

Dati & numeri - Data Scientist: salari e tempo speso

Circa dieci anni fa l'esplosione del Data Scientist negli Stati Uniti aveva portato i salari medi fino a 150.000 dollari all'anno, con punte molto superiori. Eppure, le indagini sul campo hanno mostrato che fino all'80% del tempo dei Data Scientist veniva speso non in attività di modellazione, ma in operazioni di engineering: pulizia, integrazione, trasformazione e validazione dei dati. Questo dato ha contribuito a riportare al centro il Data Engineer come figura prerequisito per qualunque iniziativa di AI.

2.10 Le quattro tipologie di Analytics

Una semplificazione spesso utilizzata in aula raggruppa le quattro tipologie in due famiglie più ampie: le prime due (Descriptive e Diagnostic) ricadono sotto l'ombrello della Business Intelligence; le ultime due (Predictive e Prescriptive) appartengono all'area della Business Analytics. È una mappatura utile per posizionare gli strumenti del mercato - Power BI e Tableau nascono come strumenti BI ma stanno evolvendo verso la Business Analytics integrando capacità predittive e prescrittive.

Il framework delle analytics si articola in quattro tipologie progressive, ciascuna con una domanda guida, un orizzonte temporale e un ruolo umano specifico. Le quattro tipologie corrispondono a quattro fasi e a quattro aree operative.

2.10.1 Dalle fasi ai tipi di analytics

La **Descriptive Analytics** appartiene all'area Business Intelligence: si concentra sul monitoraggio e risponde alla domanda 'come sta performando il business?'. La **Diagnostic Analytics** appartiene all'area Data Analytics: serve per scoprire e predire e risponde alla domanda 'cosa possiamo scoprire dai dati?'. La **Predictive Analytics** appartiene all'area AI / Advanced Analytics: punta all'automazione e risponde a 'cosa farà il sistema automaticamente?'. Infine, la **Prescriptive Analytics** appartiene all'area Digital Analytics: serve per comprendere e decidere e risponde alla domanda 'cosa dovremmo fare?'.

2.10.2 Caratteristiche dettagliate

Le quattro tipologie si distinguono per domanda guida, orizzonte temporale, output tipico e intensità del ruolo umano. La **Descriptive** risponde a 'cosa è successo?' su orizzonte passato-presente, produce report e dashboard, e richiede solo interpretazione. La **Diagnostic** risponde a 'perché è successo?' su orizzonte passato-futuro, produce modelli e analisi, e ha un ruolo umano alto in fase di scoperta. La **Predictive** risponde a 'cosa succederà?' su orizzonte presente-futuro, produce raccomandazioni e azioni, e richiede supervisione umana. La **Prescriptive** risponde a 'cosa dovremmo fare?' su orizzonte presente-prossimo, produce insight azionabili e scenari, e pone l'essere umano al centro (Human in the Loop).

Concetto chiave - Le quattro domande dell'analytics

Ogni tipologia di analytics si lascia identificare da una domanda guida. Descriptive: cosa è successo? - guarda al passato e fotografa la performance. Diagnostic: perché è successo? - cerca le cause, le correlazioni, i pattern dietro ai numeri. Predictive: cosa succederà? - proietta le tendenze nel futuro prossimo. Prescriptive: cosa dovremmo fare? - traduce conoscenza in raccomandazione decisionale. Una organizzazione matura presidia tutte e quattro le domande in modo coerente e sequenziale; una organizzazione immatura si ferma alla prima.

2.10.3 Descriptive Analytics e Business Intelligence

L'analytics descrittiva risponde alla domanda: cosa è successo? Attraverso il monitoraggio strutturato della performance aziendale, produce dashboard e report che restituiscono un'immagine sintetica dell'andamento. Gli strumenti di riferimento sono Power BI, Tableau, Google Analytics e simili. Il ruolo umano si limita all'interpretazione e alla comunicazione.

2.10.4 Diagnostic Analytics e Data Analytics

Un esempio operativo aiuta a visualizzare il modello multidimensionale. Si immagini un'azienda con 4 prodotti, distribuita in 4 filiali, con dati raccolti su 4 trimestri. Sul database operativo ottenere 'qual è stato il fatturato del prodotto X nella filiale Y nel terzo trimestre?' richiederebbe interrogazioni costose; sul cubo OLAP la risposta è istantanea, perché la struttura è già pre-aggregata lungo le dimensioni rilevanti. Il punto chiave è che lo stesso identico dataset, riorganizzato in modo diverso, passa da viscoso a navigabile. È la viscosità del dato discussa in §3.3, qui risolta in pratica dalla scelta architetturale.

L'analytics diagnostica risponde alla domanda: perché è successo? Si passa dalla semplice osservazione alla scoperta di tendenze, pattern e correlazioni attraverso tecniche di Data Mining. Il processo segue il modello KDD (Knowledge Discovery from Data): selezione dei dati, preprocessing, trasformazione, data mining, interpretazione e valutazione.

Concetto chiave - Data Mining e il processo KDD

Il Data Mining è la componente algoritmica che permette di estrarre conoscenza non evidente dai dati. Il processo KDD (Knowledge Discovery from Data) descrive il percorso completo: si parte dai dati grezzi (Selection), si procede con il preprocessing e la trasformazione, si applicano gli algoritmi di Data Mining per identificare pattern e modelli, e si conclude con l'interpretazione e la valutazione per generare conoscenza utilizzabile.

2.11 Il modello multidimensionale: Data Warehouse e OLAP

Per condurre analytics diagnostica efficace, i dati devono essere organizzati in un Data Warehouse, definito da W.H. Inmon come una collezione di dati orientata al soggetto, integrata, variante nel tempo e non volatile, a supporto del processo decisionale del management.

Concetto chiave - Data Warehouse (definizione di Inmon, 1992)

Bill Inmon, considerato il padre del Data Warehouse, lo definisce attraverso quattro caratteristiche distintive. Orientato al soggetto: i dati sono organizzati attorno alle entità di business (cliente, prodotto, fornitore), non attorno alle applicazioni che li hanno generati. Integrato: dati provenienti da fonti eterogenee vengono uniformati per formato, codifica e granularità. Variante nel tempo: ogni dato è marcato temporalmente, in modo da consentire analisi storiche e di tendenza. Non volatile: i dati non vengono aggiornati o cancellati come nei sistemi operazionali, ma stratificati nel tempo.

Il modello multidimensionale (cubo OLAP) struttura i dati lungo dimensioni (prodotto, geografia, tempo) e misure (ricavi, quantità). Questo consente interrogazioni istantanee su aggregazioni complesse che sul database operativo richiederebbero tempi molto più lunghi.

Concetto chiave - Il modello multidimensionale OLAP

OLAP (Online Analytical Processing) organizza i dati in un cubo a più dimensioni. Ogni asse del cubo rappresenta una dimensione di analisi (es. tempo, geografia, prodotto, cliente), mentre il valore in ogni cella rappresenta una misura (es. ricavi, quantità, margine). L'utente può ruotare, filtrare e tagliare il cubo (operazioni di slice, dice, drill-down) ottenendo aggregazioni in tempo reale. Lo stesso calcolo, eseguito sul database operativo, richiederebbe ore: il Data Warehouse e OLAP rendono possibile il self-service analytics.

2.12 Strumenti tecnici: Python e librerie open source

A livello implementativo, le analisi di Data Mining vengono realizzate tipicamente in ambiente Python, utilizzando librerie open source come scikit-learn (per classificazione, regressione, clustering, riduzione dimensionale, model selection, preprocessing) e Jupyter Notebook come ambiente interattivo di sviluppo. Dal punto di vista executive, l'aspetto rilevante è che queste librerie sono gratuite e ampiamente disponibili: la decisione di investire in analytics si traduce poi in attività operative gestite da figure tecniche (Data Scientist, Data Engineer).

2.12.1 Predictive Analytics e Advanced Analytics

L'analytics predittiva risponde alla domanda: cosa succederà? Utilizza modelli di AI/ML per automatizzare analisi e decisioni su grandi volumi di dati eterogenei. Il focus è sull'automazione e l'ottimizzazione (Industry 4.0). Il ruolo umano è di supervisione.

Strumenti come Tableau Next rappresentano l'evoluzione dalla pura Business Intelligence (Industry 4.0 - descrittiva) verso l'Advanced Analytics (Industry 5.0 - assistente decisionale). In Industry 4.0, le decisioni sono spesso automatizzate; in Industry 5.0, le decisioni restano umane e spiegabili.

Attenzione - Decisioni automatizzate vs decisioni spiegabili

Il salto da Industry 4.0 a Industry 5.0 non è tecnologico, è di modello decisionale. In Industry 4.0 la decisione è demandata al sistema: l'algoritmo decide automaticamente in base a regole e modelli. In Industry 5.0 la decisione resta umana: l'algoritmo prepara scenari, raccomandazioni, analisi controfattuali, ma il manager mantiene l'ultima parola e deve poterla spiegare. Questa distinzione ha conseguenze pratiche enormi su responsabilità legale, accountability, gestione del rischio e percezione interna del ruolo dell'AI.

2.12.2 Prescriptive Analytics e Digital Analytics

L'analytics prescrittiva risponde alla domanda: cosa dovremmo fare? È la frontiera della Digital Analytics e il cuore dell'Industry 5.0. L'essere umano è al centro del processo (Human in the Loop). L'analisi incorpora vincoli operativi, regole di business e normative, trade-off (costo, rischio, sostenibilità, persone), responsabilità e accountability umana.

Concetto chiave - Digital Analytics: sistemi orientati alla decisione

La Digital Analytics non mira a scoprire nuovi pattern, ma a tradurre la conoscenza esistente in decisioni informate e difendibili (perché e cosa fare). Il ruolo dell'AI è supportare il processo decisionale, non sostituirlo. L'output principale è il supporto alla decisione: raccomandazioni, confronto di scenari, scelte azionabili. La Digital Analytics integra i risultati delle fasi precedenti (descrittiva, diagnostica, predittiva) e li rende operativi in un contesto decisionale.

2.13 Il Digital Twin come strumento decisionale

Gli esempi più maturi di Digital Twin vengono dai settori industriali consolidati. Nel mondo automotive, il digital twin di un'auto consente di simulare un crash test a 200 km/h contro un muro senza distruggere un valore reale: si possono ripetere migliaia di simulazioni, l'importante è che il modello digitale mimi fedelmente il comportamento del sistema reale. Nell'urbanistica, il digital twin di una città permette di simulare l'impatto della costruzione di un nuovo quartiere - come si modifica la mobilità, l'esposizione solare, il microclima - prima di posare il primo mattone.

Va però segnalato un warning importante. Quando si parla di digital twin per ambiti come il clima, la sostenibilità, la finanza, le applicazioni reali sono spesso ancora in una fase preliminare: ciò che funziona oggi è essenzialmente Industry 4.0 applicato a contesti specifici, non vere e proprie repliche bidirezionali del sistema reale. Una formulazione provocatoria utilizzata in aula parla in questi casi di 'Industry 4.1': l'estensione concreta dell'efficienza ingegneristica, non ancora la frontiera human-in-the-loop dell'Industry 5.0. La distinzione è importante per l'executive: il digital twin non è una bacchetta magica trasferibile a qualsiasi ambito; va valutato caso per caso secondo la maturità tecnologica dello specifico settore applicativo. Una domanda emersa in aula illumina il rapporto tra digital twin e ruolo executive: il digital twin serve a chi progetta l'oggetto (l'ingegnere, il city planner) o a chi prende le decisioni strategiche (l'executive)? La risposta è: a entrambi, ma con funzioni diverse. Il digital twin aiuta nella fase di progettazione tecnica; l'executive lo usa per valutare scenari alternativi non solo lungo la dimensione tecnica, ma anche economica, di rischio, di sostenibilità. La decisione finale resta umana e multidimensionale.

Concetto chiave - Digital Twin - Gemello digitale

Il governo del Regno Unito definisce il Digital Twin come un modello virtuale di un oggetto, un sistema o un processo, connesso alla sua controparte reale attraverso un flusso bidirezionale di dati in tempo reale, in modo da imitarla in tutti gli aspetti. La Data Analytics crea conoscenza; la Digital Analytics trasforma la conoscenza in decisioni; il Digital Twin permette di esplorare le decisioni prima di prenderle.

In Industry 4.0, i Digital Twin sono utilizzati per il controllo e l'automazione dei processi. In Industry 5.0, il loro ruolo evolve verso il supporto decisionale con l'essere umano nel loop: l'executive valuta gli scenari simulati e prende la decisione finale.

Caso studio - Il Digital Twin nell'automotive e nella simulazione urbana

Nel settore automobilistico, il Digital Twin viene utilizzato per i crash test virtuali: anziché distruggere un'auto reale, si simulano centinaia di configurazioni sul gemello digitale. I risultati alimentano le decisioni di design e le valutazioni economiche. Lo stesso approccio si applica alla pianificazione urbana: si simula la creazione di un nuovo quartiere per valutarne l'impatto sull'ambiente circostante prima di procedere con il progetto reale. In ambito industriale i Digital Twin sono estremamente maturi; le applicazioni scientifiche (clima, ambiente) sono ancora in fase embrionale.

2.14 Il ciclo di vita della Digital Analytics: Describe, Explain, Anticipate, Decide

Concetto chiave - Il ciclo D-E-A-D

Le quattro tipologie di analytics si possono memorizzare con quattro verbi che ne scandiscono il ciclo: Describe (descrivere ciò che è successo), Explain (spiegare perché è successo), Anticipate (anticipare cosa succederà) e Decide (decidere cosa fare). I quattro verbi corrispondono a quattro livelli crescenti di maturità analitica e a quattro tipi di valore generato: visibilità, comprensione, previsione, decisione. Una organizzazione che presidia solo Describe ed Explain sta facendo solo BI; quando aggiunge Anticipate entra nell'Advanced Analytics; quando aggiunge Decide arriva alla Digital Analytics.

Le quattro tipologie di analytics costituiscono un processo sequenziale che può essere sintetizzato come: **Descrivere, Spiegare, Anticipare, Decidere**. Nella fase **Descriptive** (cosa è successo?) il focus è la visibilità e il monitoraggio: in Industry 4.0 si traduce in controllo dei processi, in Industry 5.0 in consapevolezza condivisa. Nella fase **Diagnostic** (perché è successo?) il focus è la comprensione delle cause: in Industry 4.0 produce miglioramento dell'efficienza, in Industry 5.0 fornisce contesto e significato. La fase **Predictive** (cosa succederà?) è centrata su previsioni e scenari: ottimizzazione in Industry 4.0, resilienza e anticipazione in Industry 5.0. La fase **Prescriptive** (cosa dovremmo fare?) è il supporto decisionale: in Industry 4.0 sfocia nell'automazione, in Industry 5.0 nelle decisioni human-centric.

Attenzione - Dai KPI di risultato ai KPI di comportamento

Il passaggio chiave dalla Business Intelligence alla Digital Analytics è il cambio di prospettiva sugli indicatori. I KPI di risultato (vendite totali, fatturato) descrivono cosa è successo. I KPI di comportamento (variazioni nella frequenza di acquisto, cambiamenti nei pattern di consumo) intercettano segnali di cambiamento prima che producano effetti visibili. Identificare i KPI di comportamento consente di anticipare decisioni strategiche e ottenere un vantaggio competitivo temporale.

2.15 Casi studio applicativi

2.15.1 Walmart e l'uragano Francis

Walmart è una catena di vendita al dettaglio fondata nel 1962 negli Stati Uniti, oggi tra i più grandi retailer al mondo. Il caso si svolge nel 2004, quando l'uragano Frances minaccia la costa della Florida; Walmart confronta il pattern atteso con i dati storici di un evento simile precedente - l'uragano Charlie. Oltre ai prodotti ovvi (acqua, batterie, torce), l'analisi rivela che durante un uragano i Pop-Tarts alla fragola vendono fino a sette volte più del normale, e l'articolo più venduto in assoluto è la birra. La strategia operativa è banale ma efficace: camion speciali con la top 10 di articoli inviati ai punti vendita lungo la traiettoria prevista. Risultato: tutto venduto, incremento significativo delle vendite. Il caso è rimasto emblematico perché mostra la Diagnostic Analytics in azione al 100%: pattern non intuitivi che emergono dai dati storici e si traducono in decisioni operative concrete.

Il caso Walmart è uno dei più citati nel campo dell'analytics retail e illustra il valore della Diagnostic Analytics applicata a grandi volumi di dati transazionali. Nell'agosto 2004, mentre l'uragano Frances si avvicinava alla costa della Florida, gli analisti di Walmart presso il quartier generale di Bentonville (Arkansas) interrogarono il proprio data warehouse alla ricerca di pattern di acquisto associati agli uragani precedenti. L'obiettivo era anticipare la domanda nei punti vendita situati lungo la traiettoria della tempesta.

L'analisi rivelò un pattern controintuitivo: oltre ai prodotti attesi (acqua, batterie, torce), durante un uragano le vendite di Pop-Tarts alla fragola crescevano fino a sette volte rispetto al loro livello abituale. Anche la birra emergeva come uno dei prodotti più richiesti nella fase pre-evento. La spiegazione razionale del fenomeno è coerente con il contesto di emergenza: i Pop-Tarts non richiedono cottura, hanno una shelf-life lunga, possono essere consumati in qualsiasi momento del giorno e sono apprezzati dai bambini, fattori che li rendono ideali quando si rischia di perdere energia elettrica e di rimanere bloccati in casa per più giorni.

Sulla base di questa scoperta, Walmart inviò camion carichi di Pop-Tarts ai punti vendita situati nella zona dell'uragano e li dispose vicino agli ingressi per massimizzare la visibilità. Il risultato fu un aumento significativo delle vendite e, soprattutto, la dimostrazione concreta del valore della Diagnostic Analytics: dai dati storici emergono correlazioni che il senso comune non avrebbe individuato, e queste correlazioni si traducono in decisioni operative concrete.

La lezione executive del caso non è la specifica scoperta sui Pop-Tarts, ma il principio metodologico: chi possiede dati storici granulari sugli acquisti e investe in capacità analitiche può anticipare la domanda in scenari atipici, trasformando un evento esterno (un uragano) da rischio operativo in opportunità commerciale. Il caso illustra anche come la Data Analytics richieda di superare le ipotesi a priori e lasciare che siano i dati a suggerire pattern non ovvi.

Caso studio - Walmart: anticipare la domanda con i dati storici

All'inizio degli anni Duemila, Walmart analizzò i dati di vendita relativi all'uragano Charlie per preparare la risposta logistica all'arrivo dell'uragano Francis sulla Florida. Dall'analisi emersero risultati inattesi: le Pop-Tarts alla fragola aumentavano di sette volte e la birra era l'articolo più venduto. Walmart inviò carichi mirati nei punti vendita lungo il percorso previsto, con un incremento significativo delle vendite. Come sintetizzò il CIO di Walmart, l'obiettivo era iniziare a predire cosa sarebbe successo anziché aspettare che accadesse.

2.15.2 Target e la previsione della gravidanza

Una lettura aggiuntiva del caso, particolarmente rilevante in prospettiva executive, riguarda la dimensione etica. La risposta di Target alle critiche fu in sostanza: 'siamo perfettamente allineati alla legge'. Il punto è che si può essere super allineati alle norme e al tempo stesso lasciare 'coscienze turbate' per l'uso indiscriminato del dato. Il caso illustra concretamente la distinzione tra legalità ed eticità: due dimensioni che non coincidono e che richiedono entrambe attenzione strategica. Su questo terreno l'Europa è oggi più avanzata rispetto agli Stati Uniti, e il GDPR rappresenta - pur con tutti i suoi vincoli operativi - un quadro che protegge le aziende dal rischio di trovarsi a posteriori in situazioni reputazionalmente esplosive. La compliance regolamentare non è un freno, è un'assicurazione sulla credibilità del brand di lungo periodo.

Il caso Target, raccontato dal giornalista Charles Duhigg sul New York Times Magazine nel febbraio 2012 (e rilanciato da Forbes con il titolo 'How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did'), è considerato il caso emblematico della Predictive Analytics applicata al marketing personalizzato e, allo stesso tempo, dei suoi limiti etici.

Il gruppo di analytics di Target, guidato dallo statistico Andrew Pole, partì da una constatazione di business: la nascita di un figlio è uno dei rari momenti della vita in cui le abitudini di acquisto consolidate vengono ripensate da zero. Identificare le clienti incinte prima della nascita del bambino - e prima che si rivolgessero a un retailer specializzato - significava intercettare un cliente in un momento di alta sensibilità al cambiamento e fidelizzarlo per gli anni successivi.

Pole e il suo gruppo analizzarono lo storico di acquisto delle clienti iscritte al baby registry di Target, lavorando a ritroso per individuare quali comportamenti precedessero gli acquisti tipici della maternità. Emersero pattern sottili ma robusti: nel corso del primo trimestre molte donne acquistavano integratori di calcio, magnesio e zinco; all'inizio del secondo trimestre cambiavano prodotti per la pelle, passando a lozioni non profumate; comparivano poi acquisti di cotone idrofilo, salviette e prodotti specifici per il bagnetto. Combinando una venticinquina di prodotti-segnale, Pole riuscì a costruire un 'pregnancy prediction score' applicabile a tutte le clienti, anche a quelle non iscritte al registry, con una stima del trimestre di gravidanza. Il modello fu utilizzato per inviare cataloghi mirati con coupon su prodotti per la maternità. La vicenda divenne pubblica quando, secondo l'aneddoto poi diventato celebre, un padre si presentò in un punto vendita Target del Minnesota lamentandosi che la figlia adolescente avesse ricevuto coupon per articoli da neonato; pochi giorni dopo si scoprì che la ragazza era effettivamente incinta. Va detto che la veridicità di quell'aneddoto è stata ridimensionata da analisi successive, ma la sostanza del caso resta valida: Target era effettivamente in grado di prevedere lo stato di gravidanza con alta accuratezza, prima che la cliente lo comunicasse all'azienda.

Le implicazioni del caso vanno oltre il marketing. Sul piano tecnico illustra il potere della Predictive Analytics: pattern di acquisto apparentemente innocui rivelano informazioni profondamente personali se aggregati. Sul piano etico, solleva la questione di quale uso un'azienda possa fare di previsioni che il cliente stesso non ha autorizzato. Sul piano operativo, Target rispose mescolando i coupon per la maternità con altri non correlati, in modo da rendere il targeting meno percepibile. La lezione executive: la potenza predittiva genera responsabilità nuove. Compliance normativa (GDPR), trasparenza algoritmica e fiducia del cliente diventano vincoli da progettare ex ante, non patch da applicare dopo lo scandalo.

Caso studio - Target: quando l'algoritmo anticipa la famiglia

Target traccia gli acquisti di ciascun cliente attraverso un identificativo. Algoritmi di Data Mining avevano identificato pattern comportamentali correlati alla gravidanza: acquisto di lozioni non profumate nel secondo trimestre, integratori specifici. Combinando diverse variabili, Target costruì un punteggio predittivo di maternità. Un padre si lamentò per l'invio di promozioni legate alla gravidanza alla figlia adolescente, salvo scoprire che era effettivamente in attesa. Il caso solleva questioni fondamentali sull'uso etico dei dati: Target era allineata alla legge, ma le implicazioni per la privacy erano evidenti.

2.15.3 Il caso Hydropower

Un dettaglio operativo rilevante che emerge dal caso: il KPI critico per un produttore di energia idroelettrica non sono i megawatt-ora prodotti in valore assoluto, ma i megawatt-ora per metro cubo d'acqua utilizzato. È un indicatore di efficienza pura, un KPI 'di comportamento' che misura quanto bene l'organizzazione sta sfruttando una risorsa scarsa, indipendentemente dalla quantità totale prodotta. La sua variazione nel tempo si correla con domanda degli utenti, stagionalità, condizioni meteorologiche e scelte gestionali, ed è il vero termometro della qualità decisionale dell'executive. Non basta produrre molto: bisogna produrre con efficienza dato il vincolo strutturale dell'acqua disponibile.

Il caso Hydropower è il caso integrativo della lezione, perché mostra come una stessa decisione di business - la gestione di un impianto idroelettrico - possa essere affrontata attraverso le quattro tipologie di analytics, in modo progressivo e cumulativo. La situazione è realistica e familiare a chiunque gestisca asset dipendenti da risorse naturali: un produttore di energia idroelettrica osserva che i livelli dei bacini stanno calando, e deve decidere come adattare la produzione e quali contratti onorare nei prossimi giorni e settimane.

Nella fase Descriptive (Business Intelligence) la domanda è 'cosa sta succedendo?'. Le dashboard di monitoraggio mostrano in tempo reale i livelli dei bacini, le portate degli affluenti, il volume di energia prodotta e i contratti di fornitura attivi. Il ruolo umano è quello dell'osservazione: il management ha visibilità sulla situazione attuale ma non ne conosce ancora le cause profonde né le implicazioni future.

Nella fase Diagnostic (Data Analytics) la domanda diventa 'perché sta succedendo?'. L'analisi correla i livelli dei bacini con dati storici di precipitazioni, temperature, scioglimento dei ghiacciai, prelievi a uso agricolo e civile, stagionalità degli inflows. Emergono pattern: il calo è in linea con l'andamento storico delle annate siccitose, oppure è anomalo? È spiegato da una stagione particolarmente calda? Da prelievi straordinari a monte? La fase Diagnostic produce comprensione causale e indizi su cosa potrebbe succedere se la dinamica osservata continuasse.

Nella fase Predictive (Advanced Analytics) la domanda è 'cosa succederà?'. Modelli di Machine Learning combinano previsioni meteorologiche, scenari climatici, curve di domanda elettrica e prezzi di mercato per generare proiezioni dei livelli dei bacini e della produzione attesa nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Si producono scenari multipli (ottimistico, pessimistico, base case) con probabilità associate. Il ruolo dell'AI è automatizzare la generazione delle previsioni, mentre l'essere umano supervisiona la qualità degli input e l'aderenza dei modelli alla realtà operativa.

Nella fase Prescriptive (Digital Analytics) la domanda finale è 'cosa dovremmo fare?'. Sulla base degli scenari predittivi, l'executive valuta diverse strategie: ridurre la produzione per preservare il bacino, rinegoziare contratti di fornitura a lungo termine, attivare accordi di scambio con altri produttori, modulare i prezzi spot, posticipare investimenti di manutenzione. La decisione finale incorpora vincoli operativi (capacità tecnica), regolatori (autorizzazioni ambientali), economici (costi-benefici), e considerazioni di rischio e sostenibilità. È in questa fase che si manifesta pienamente il principio dell'Industry 5.0: il Digital Twin dell'impianto consente di simulare l'effetto di ciascuna scelta, ma la decisione resta umana, motivata e tracciabile.

Il caso Hydropower è particolarmente efficace come esempio integrativo perché ogni fase costruisce sulla precedente: senza il monitoraggio descrittivo non si dispone dei dati per la diagnostica; senza la diagnostica i modelli predittivi mancano del contesto causale per essere robusti; senza la previsione l'analisi prescrittiva diventa un esercizio di intuizione. La maturità di un'organizzazione data-driven si misura proprio nella capacità di presidiare tutte e quattro le fasi e di farle dialogare. Il messaggio executive: non esiste una scorciatoia che porti direttamente alla decisione automatizzata; esiste un percorso ordinato che parte dalla visibilità e arriva alla scelta consapevole.

Caso studio - Applicazione delle quattro fasi all'idroelettrico

Descriptive / BI: i livelli del bacino stanno diminuendo. Diagnostic / Data Analytics: correlazione con gli afflussi e la stagionalità. Predictive / Advanced Analytics: scenari meteorologici e di domanda. Prescriptive / Digital Analytics: scelta di una strategia di produzione adattiva. Questo caso illustra come le quattro fasi si concatenino in un contesto reale, portando dall'osservazione dei dati alla decisione strategica.

2.16 Costruire una cultura del dato e della Digital Analytics

Una cultura orientata al dato e alla Digital Analytics deve essere intenzionale, non casuale. Non basta avere qualcuno in azienda con sensibilità verso i dati: la consapevolezza deve essere diffusa a tutti i livelli dell'organizzazione.

Concetto chiave - Cultura del dato: intenzionale, non delegata

La cultura del dato non si costruisce per sedimentazione spontanea né si delega al reparto IT o al singolo data champion interno. È una scelta di leadership che richiede di definire esplicitamente come il dato viene percepito (asset strategico o sottoprodotto operativo?), chi è responsabile del suo ciclo di vita, quante risorse l'azienda dedica agli obiettivi data-driven, e come il dato deve accelerare il processo decisionale a tutti i livelli. Una cultura del dato matura si misura non sulla quantità di dashboard in circolazione, ma sulla capacità di ogni manager di motivare le proprie decisioni facendo riferimento a evidenze quantitative.

Questa cultura definisce e influenza:

- Come il dato viene percepito all'interno dell'azienda (è un asset? È necessario per decidere? È la parte più importante? Oppure solo qualcosa da gestire?).
- Come il dato deve essere raccolto e gestito.
- Chi deve gestire il dato e quando.
- Chi è responsabile del dato durante il suo ciclo di vita.
- Quanto denaro e risorse saranno dedicati agli obiettivi legati ai dati.
- Come il dato deve accelerare il processo decisionale.

Attenzione - Il rischio dei silos informativi

Un problema ricorrente è la frammentazione dei dati in silos separati: le vendite nei propri strumenti, gli acquisti nei propri, la qualità nei propri. Ciascuna unità genera valore locale, ma l'azienda perde il vantaggio competitivo dell'aggregazione e della correlazione cross-funzionale. La Data Governance, con una visione olistica, è lo strumento per superare questa frammentazione.

2.17 Esercitazione: applicare i concetti alla propria azienda

2.17.1 Parte 1 - Analisi dello stato attuale

Un punto particolarmente delicato dell'analisi è il terzo: 'le analisi effettuate rientrano effettivamente nei processi decisionali, oppure si fermano alla produzione di report?'. Capita frequentemente che un'azienda decida per ragioni di branding di posizionarsi come 'data-driven' o 'AI-oriented', monti tutta l'infrastruttura di analytics, produca dashboard sofisticate, e poi nei fatti continui a decidere come prima - ignorando i dati o usandoli solo a posteriori per giustificare decisioni già prese. È un'incoerenza che svuota di senso l'investimento. La domanda da porsi è: i numeri prodotti dall'analytics arrivano fino al tavolo dove si decide, oppure si fermano un livello prima?

La prima parte chiede a ciascun partecipante di analizzare il proprio contesto aziendale rispondendo a sette domande:

- **Descrivere i dati:** quali dati sono coinvolti? Quali generano valore e quali sono inutilizzati?
- **Gestione operativa:** come vengono archiviati, protetti e mantenuti?
- **Analisi effettuate:** quali analisi vengono condotte? I risultati rientrano nei processi decisionali?
- **Tipologie di analytics:** quali delle quattro tipologie sono implementate?
- **Cultura del dato:** qual è il livello di consapevolezza nell'organizzazione?
- **Data Governance:** esiste una struttura dedicata?
- **Azioni Industry 4.0 e 5.0:** almeno tre azioni concrete per ciascun paradigma.

2.17.2 Parte 2 - Costruire una decisione basata sui dati

Il framework operativo di questa parte si articola su tre concetti che valgono molto più di mille tabelle: ex-post versus ex-ante, KPI di comportamento, Aha Moment.

La logica ex-post è quella illustrata dal caso Target: 'voglio vendere prodotti per la maternità, perché il bisogno è chiaro'. È utile, ma reattiva: si interviene quando il fenomeno è già visibile. La logica ex-ante è radicalmente più ambiziosa e cambia la natura della domanda: 'come capisco che un cliente sta cambiando fase di vita?'. Non si parte dal prodotto, si parte dal segnale di trasformazione del cliente, e da quel segnale si genera l'azione commerciale. È in questo passaggio che l'analytics smette di essere un sistema di reportistica e diventa un sistema di intelligence anticipativa.

Il KPI di comportamento è la traduzione operativa di questa logica. Mentre il KPI di risultato misura ciò che è già successo (fatturato, margine, churn rate), il KPI di comportamento misura un segnale precoce di cambiamento - una variazione nelle abitudini d'acquisto, nella frequenza di interazione, nella tipologia di richieste. È un indicatore che non solo monitora ma anticipa. Il punto chiave è la sintesi: riuscire a intercettare tramite KPI opportuni delle variazioni comportamentali nel tempo da parte dei clienti, isolare il segnale di cambiamento dal rumore, tradurlo in un KPI tracciabile.

L'Aha Moment è un concetto importato dal mondo del software ma applicabile ovunque: è il momento in cui sei nel tunnel e improvvisamente vedi l'uscita; il momento in cui tante osservazioni separate si compongono e il pattern diventa visibile. Per l'executive, costruire un sistema di analytics significa progettare le condizioni perché l'Aha Moment possa accadere sistematicamente, non sperare che capiti per caso. Significa scegliere i KPI giusti, garantire che i dati arrivino al decisore al momento giusto, e creare la cultura organizzativa in cui l'evidenza statistica viene presa sul serio anche quando contraddice l'intuizione consolidata.

Il sistema minimo di KPI da costruire nei prossimi 90 giorni dovrebbe essere progettato esattamente con questa logica: pochi indicatori, ma costruiti per intercettare variazioni comportamentali significative, supportati da dati di qualità, e integrati nel processo decisionale reale dell'azienda - non in una dashboard parallela.

L'obiettivo è costruire un sistema minimo di KPI che supporti una decisione reale, implementabile nei prossimi 90 giorni. Il punto chiave è il passaggio dal KPI di risultato al KPI di comportamento.

Attenzione - Il percorso in quattro domande

Primo: qual è un problema che oggi misuriamo solo dopo che si è manifestato? Secondo: come potremmo accorgercene prima? Qual è il primo segnale debole? Terzo: quale KPI di comportamento potrebbe intercettare questo segnale? Quarto: se vedessimo il segnale in anticipo, quale decisione prenderemmo e quale roadmap implementeremmo nei prossimi 90 giorni?

2.18 Sintesi conclusiva

Un quarto messaggio da tenere presente è di natura competitiva. Le quattro tipologie di analytics non sono solo fasi di un percorso interno: sono livelli di maturità che il mercato premia in modo asimmetrico. Chi oggi è fermo alla Business Intelligence descrittiva, domani sarà necessariamente un livello sotto il proprio competitor che ha già abbracciato la diagnostica e la predittiva. Se non si avanza in questi step, chi non lo fa rischia di trovarsi in posizione di debolezza competitiva strutturale. La transizione non è opzionale, è solo una questione di tempi e di costo dell'adattamento.

Un ultimo punto pratico per ogni azienda. Spesso il dato in azienda c'è, ma si lavora in maniera separata: il sales nei suoi tool, gli acquisti nei suoi, qualità e produzione nei rispettivi. C'è valore aggiunto a livello di singola unità, ma si perde sistematicamente il valore del dato aggregato. Non dipende dal fatto di avere più dati, dipende dal fatto di organizzarli meglio. È qui che la data governance smette di essere un'utopia e diventa una scelta strategica concreta: costruire la visione olistica che combatte le dinamiche sociali del 'non condivido il mio dato', perché ognuno che lavora un po' per sé può fare il male dell'azienda stessa.

La Digital Analytics rappresenta l'evoluzione naturale del rapporto tra impresa e dato. Non è un nuovo strumento tecnico, ma un nuovo modo di concepire il processo decisionale, in cui la conoscenza prodotta dall'analisi dei dati si traduce in decisioni informate, difendibili e tempestive. Tre messaggi sintetizzano il percorso della lezione.

Il primo messaggio: il dato è un asset strategico. Le aziende di maggior valore al mondo sono data businesses, e il vantaggio competitivo si costruisce sulla capacità di accumulare, governare e valorizzare i dati propri e di contesto.

Il secondo messaggio: le quattro tipologie di analytics non sono alternative, ma fasi consecutive di un unico processo. Descrivere, spiegare, anticipare e decidere sono competenze cumulative, e la maturità di un'azienda si misura su quante di queste fasi è in grado di presidiare.

Il terzo messaggio: l'Industry 5.0 rimette l'essere umano al centro. Il valore del dato non si esaurisce nell'automazione, ma si esprime appieno quando l'AI supporta - senza sostituirla - la decisione umana, in un quadro di responsabilità, sostenibilità e consapevolezza condivisa.

Termine	Definizione
---------	-------------

Glossario

Termine	Definizione
Advanced Analytics	Tecniche analitiche avanzate basate su AI e machine learning per automazione e predizione.
Aha Moment	Concetto importato dal mondo software: il momento in cui un insieme di segnali separati si compone e il pattern diventa visibile. Va progettato sistematicamente, non sperato.
Big Data	Collezioni di dati che per volume, velocità e varietà richiedono strumenti non convenzionali.
Business Analytics	Pratiche analitiche predittive e prescrittive orientate al supporto decisionale.
Business Intelligence (BI)	Strumenti per il monitoraggio strutturato e il reporting delle performance aziendali.
CAGR	Compound Annual Growth Rate: tasso di crescita annuale composto.
Data Engineer	Professionista responsabile della preparazione, pulizia e strutturazione dei dati.
Data Fabric	Architettura cloud che integra dati da sorgenti eterogenee in un livello di astrazione comune, senza richiedere migrazione fisica completa. Esempio commerciale: Microsoft Data Fabric.
Data Governance	Framework organizzativo per la gestione del ciclo di vita del dato.
Data Lake	Repository centralizzato che archivia dati grezzi in qualsiasi formato.
Data Mining	Tecniche algoritmiche per estrarre pattern e conoscenza da grandi basi dati.
Data Scientist	Professionista specializzato in algoritmi e modelli statistici applicati ai dati.
Data Warehouse	Database multidimensionale (OLAP) ottimizzato per analisi e reporting.
Datafication	Processo di trasformazione di aspetti della realtà in dati digitali.
Digital Analytics	Frontiera analitica orientata a comprensione e supporto decisionale (HITL).
Digital Twin	Replica virtuale di un sistema reale per la simulazione di scenari alternativi.
ETL	Extract, Transform, Load: processo di estrazione, trasformazione e caricamento dati.
EU Data Act	Regolamento UE 2023/2854 per la governance dei dati e prevenzione di monopoli informativi.
Ex-post vs. Ex-ante	Due logiche analitiche complementari. Ex-post: parto dal bisogno chiaro e cerco i clienti che lo manifestano. Ex-ante: parto dal cliente e cerco di capire quale cambiamento sta vivendo prima che diventi un bisogno espresso.
GDPR	General Data Protection Regulation: regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Human in the Loop (HITL)	Approccio in cui la decisione finale spetta all'essere umano.
Industry 4.0	Paradigma centrato su automazione, efficienza e ottimizzazione dei processi.
Industry 4.1	Espressione provocatoria utilizzata per indicare applicazioni presentate come Industry 5.0 o Digital Twin avanzati ma che, in pratica, restano nel solco dell'Industry 4.0 - ottimizzazione di processo senza vero ruolo decisionale umano.
Industry 5.0	Paradigma centrato sull'essere umano, resilienza e sostenibilità.
KDD	Knowledge Discovery from Data: processo di scoperta di conoscenza dai dati.
KPI di comportamento	Indicatore che misura variazioni nei pattern comportamentali.
KPI di risultato	Indicatore che misura un outcome (vendite, fatturato) a consuntivo.
Moving Target	Caratteristica dei Big Data: la soglia si sposta con l'evoluzione tecnologica.
OLAP	Online Analytical Processing: tecnologia per l'analisi multidimensionale dei dati.
Open Data	Dati resi disponibili da enti pubblici per il riutilizzo e la valorizzazione.
Viscosità (del dato)	Grado di difficoltà nel navigare e correlare dati da fonti diverse.

Riferimenti bibliografici

- Cukier, K. & Mayer-Schoenberger, V. (2013), *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*, Houghton Mifflin Harcourt.
- European Commission (2021), *Industry 5.0: Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry*, Directorate-General for Research and Innovation.
- European Union (2023), *Regulation (EU) 2023/2854 on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act)*.
- Forbes (2012), *The Three Vs of Big Data*, Forbes Insights.
- Harvard Business Review (2017), *Why Companies Should Restructure Data Access*.
- IDC (2024), *Global DataSphere Forecast 2024-2028*.
- Inmon, W.H. (1992), *Building the Data Warehouse*, Wiley.
- Provost, F. & Fawcett, T. (2013), *Data Science for Business*, O'Reilly.
- UK Government (2018), *Gemini Principles for Digital Twins*, Centre for Digital Built Britain.

CAPITOLO 3

Cambiamento Organizzativo

Prof. Marco Zamarian

Dispensa integrale della lezione. Università di Trento - EMBA Università di Udine / Confindustria Udine - Confindustria Trento

13 febbraio 2026

3.1 Obiettivi dell'incontro

Questo modulo ha tre obiettivi principali. In primo luogo, comprendere le ragioni per cui il cambiamento organizzativo è un fenomeno pervasivo e al tempo stesso difficile da gestire. In secondo luogo, comprendere le ragioni per le quali meno del 30% dei progetti di cambiamento ha successo, analizzando cosa evitare e cosa fare. In terzo luogo, presentare la quantità minima di teoria che permette di essere operativi, accompagnata da discussioni ed esercizi per mettersi alla prova.

3.2 Piano di lavoro

Il piano di lavoro della giornata si articola in quattro blocchi tematici:

- Perché il cambiamento è un fenomeno rilevante.
- Definizioni, approcci e idee sul cambiamento.
- Strumenti di gestione e strumenti di resilienza: due tradizioni a confronto.
- Le persone e il cambiamento: resistenza, change agents e leadership.

Il percorso si chiude con una sezione operativa su esecuzione e misurazione del cambiamento, e con esercizi di applicazione ai contesti dei partecipanti.

3.3 Crescente importanza del cambiamento

3.3.1 Da VUCA...

Almeno dagli anni '80 si parla di VUCA, un acronimo che descrive quattro caratteristiche del contesto competitivo:

- **Volatilità** (Volatilità): la natura, la velocità e l'intensità del cambiamento sono imprevedibili. I piani non funzionano più.
- **Uncertainty** (Incertezza): la difficoltà di fare previsioni accurate rende le decisioni basate sul passato meno attendibili.
- **Complexity** (Complessità): le organizzazioni e i mercati sono influenzati da molteplici fattori interconnessi, rendendo difficile distinguere la causa dall'effetto.
- **Ambiguity** (Ambiguità): mancanza di chiarezza interpretativa, crisi delle relazioni causa-effetto.

Il punto di attenzione è esterno: là fuori succedono cose e noi ci dobbiamo adattare. L'esempio tipico è l'arrivo dell'iPhone.

Concetto chiave - VUCA

Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Framework che descrive il contesto competitivo turbolento dagli anni '80 in poi, con un punto di attenzione esterno: ciò che accade nell'ambiente obbliga le organizzazioni a adattarsi.

3.3.2 ...a BANI

Il mondo e le persone stanno diventando BANI:

- **Brittle** (Fragile): i nostri sistemi sono fragili, anche le persone.
- **Anxious** (Ansioso): stato pervasivo, dominato dalle idee di velocità crescente e dalla paura di non farcela.
- **Non-linear** (Non lineare): prevalente non linearità degli eventi.
- **Incomprehensible** (Incomprensibile): impossibilità di dare un senso agli eventi.

Il punto di attenzione è interno: ci si focalizza su cosa succede a sé come conseguenza. Un esempio paradigmatico è il COVID-19. Anche l'arrivo dell'intelligenza artificiale genera questa dinamica: la domanda non è più 'cosa succede al mio settore?', ma 'cosa succede al mio lavoro domani mattina?'.

Concetto chiave - BANI

Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible. Evoluzione del framework VUCA, con punto di attenzione interno: le conseguenze psicologiche e sistemiche del contesto turbolento sulle persone e sulle organizzazioni.

3.3.3 Lo spostamento generazionale del focus

Si osserva un fenomeno generazionale significativo: le persone leggono sempre più i fenomeni sociali dal punto di vista personale piuttosto che da quello generale o sociale. Lo studente di vent'anni fa aveva come paura principale l'incertezza, ma manteneva un forte senso di comunità con la sua classe. Lo studente che arriva oggi segue un percorso simile, ma con un'attenzione molto forte sul proprio destino individuale. C'è un'individualizzazione del rapporto tra sé e quello che succede fuori da sé.

Questa fragilità si manifesta in modo concreto: la reticenza a comunicare, un burrone tra docente e studente (o tra manager e collaboratore) che non è assenza di problemi ma mancanza di volontà di comunicarli. È un cambiamento di focus: un'introspezione che rende le cose ancora più difficili da capire stando fuori.

Dati & numeri - Ansia e intelligenza artificiale

Una ricerca in corso (un dottorando del docente che ha lasciato l'azienda proprio per ansia da AI) mostra un dato interessante: rispetto all'AI esiste una distribuzione a U. Hanno molta ansia chi non sa niente di AI (terrorizzati dall'ignoto) e chi sa tantissimo (terrorizzati da quello che vedono arrivare). La gente che sta in mezzo è entusiasta. La domanda aperta del docente: 'se ho i super esperti che stanno male al pensiero, come me la gioco con tutti gli altri?'.

Una conseguenza operativa di queste osservazioni è la composizione intergenerazionale dei team. Se l'età è davvero correlata alla capacità di gestire le paure: 'ho bisogno di giovani e di vecchi: i vecchi calmano le paure dei giovani e i giovani tengono a bada le paure dei vecchi'. C'è però una distinzione che pesa più dell'età anagrafica: il giovane fondatore assomiglia spesso a un vecchio fondatore più di quanto assomigli a un giovane subentrante. Nelle PMI italiane, la dicotomia fondatore vs non-fondatore è una variabile di disegno organizzativo più robusta della sola età.

3.4 Le paure nel cambiamento: una mappa dal vivo

L'esercizio proposto in aula, l'aeroplano della paura, consiste nello scrivere la propria più grande paura legata a ciò che sta succedendo nella propria impresa, lanciare il foglio come aeroplanino, e far leggere la paura da un altro partecipante. Lo scopo è costruire una mappa delle paure per fascia d'età, verificando se una generazione sia in grado di risolvere con più facilità le paure dell'altra, con implicazioni dirette per la composizione dei gruppi.

3.4.1 Le paure emerse dalla discussione**3.4.1.1 La diversità come fonte di conflitto**

La prima paura riguarda la diversità nel senso più ampio: non solo generazionale, ma la presenza di persone con sensibilità profondamente diverse e sistemi valoriali differenti. La paura è che lo scoglio nel lavoro di gruppo sia rappresentato non dalle competenze tecniche ma dagli atteggiamenti che impediscono la collaborazione. Questa diversità si declina in più dimensioni: età, genere, rapporto proprietà-management (fondatore vs non fondatore, che è più complicato del semplice giovane-vecchio).

3.4.1.2 Obiettivi divergenti e interessi sommersi

Un gruppo che dovrebbe collaborare verso un solo obiettivo ma in realtà persegue obiettivi diversi. Se si costruisce un gruppo eterogeneo perché l'eterogeneità porta valore, bisogna aspettarsi che porti anche valori diversi: un valore dal punto di vista dell'innovazione, ma anche ragioni di conflitto potenziale. È una cosa che si vuole ma che è una grana. Il problema si aggrava con interessi contrastanti e sommersi.

3.4.1.3 Paura e competenze: non è solo questione di età

La paura del cambiamento non è legata completamente all'età o all'esperienza. Persone con molta esperienza possono avere più paura perché non possiedono le competenze che valgono ora. Persone di 40-50 anni con competenze aggiornate possono avere meno paura di colleghi settantenni.

3.4.1.4 La perdita dei collaboratori

Perdere i collaboratori e con essi le competenze, le conoscenze esplicite e tacite, le relazioni. È un problema strutturale e ineliminabile: ciò che le persone sanno vale tantissimo nel contesto e molto meno fuori, e se se ne vanno il ritorno sull'investimento è zero. Una leva per mitigare: costruire percorsi di crescita: se la persona ha interesse a crescere (e crescere vuol dire cambiare), forse non va via così velocemente.

3.4.1.5 La paura di non cambiare

All'opposto: la paura di rimanere stabili. Particolarmente forte per tutte le persone che cominciano qualcosa: non necessariamente giovani, ma chiunque inizi un nuovo percorso. Per chi comincia, non cambiare è terribile: il cambiamento è lo scopo stesso. Questa paura è una leva potente per il manager.

3.4.1.6 Il sabotatore silenzioso e gli yes men

Non solo la paura di perdere la persona, ma che resti e diventi bloccante: non agisce, non decide, sabota in silenzio. Gli yes men possono essere sabotatori travestiti: dicono sì a parole ma nei fatti resistono. Tipo particolarmente difficile da gestire.

3.4.1.7 Lo status e il riconoscimento sociale

Lo status è rilevante a tutti i livelli dell'organizzazione. Una ricerca sulle persone che fanno le pulizie nelle grandi banche americane ha mostrato un incredibile livello di attaccamento all'impresa. Lo status dell'operaio ha un'importanza enorme non solo per l'operaio ma per tutto il sistema valoriale. Ogni persona si autoregola rispetto al proprio livello di status e ha un suo organigramma mentale. Lo status ha anche una dimensione identitaria profonda: cosa vuol dire fare bene il mio lavoro?

3.4.1.8 Gli inattivi, la paura di sbagliare, i manipolatori, l'irreversibilità

Altre paure emergono: persone di coordinamento che non prendono decisioni (gli inattivi); la paura di sbagliare, perché cambiare è rischio e statisticamente non si è messi bene; i manipolatori che gestiscono informazioni per gestire potere; l'irreversibilità del cambiamento, quando si va in una direzione dalla quale non si torna indietro (particolarmente sentita nelle fusioni bancarie con i cambi di gestionale).

Attenzione - Due grandi famiglie di paure

(1) Le persone come fonte di paura: diversità, sabotatori, inattivi, manipolatori, yes men, perdita dei collaboratori. (2) La progettazione come fonte di paura: inadeguatezza nel mettere insieme le persone, scegliere gli obiettivi, conciliare gli interessi. Il fallimento nei progetti di cambiamento è quasi sempre riconducibile a queste due famiglie, non a ragioni tecniche.

3.5 Cos'è il cambiamento?

Tre dimensioni rilevanti per definire un cambiamento: impatto, controllabilità e frequenza.

3.5.1 Impatto

L'impatto non è una dimensione di grandezza ma di profondità: come una bomba che va più a fondo nei comportamenti.

- **Cambiamento radicale** (di secondo livello, esplorativo): si cambiano i principi, il modo di pensare che sta sopra i comportamenti. Non si cambiano solo i comportamenti, ma il pensiero profondo sulla ragione per cui si dovrebbe pensarla in un altro modo.
- **Cambiamento incrementale** (di primo livello, di sfruttamento): cambiano solo i comportamenti, ma il modo di pensare resta fermo o cambia piano piano senza che ce ne si accorga.

Si cambia attraverso i comportamenti: il mindset viene dopo. Il fare nuovo, ripetuto nel tempo, diventa regola, poi legge. La velocità non c'entra nulla con questa dimensione.

Caso studio - L'adozione dell'intelligenza artificiale

Incrementale: un dipendente prova ChatGPT per scrivere una circolare; il 99,99% delle attività resta al solito modo. Radicale: strategicamente si decide di dedicare un'ora al giorno a lavorare diversamente, si obbliga tutto l'ufficio. I due approcci sono collegati: si può cominciare in modo incrementale e arrivare al radicale.

3.5.2 Controllabilità

- **Cambiamento pianificato:** tre ingredienti: obiettivi dichiarati, strumenti definiti, metriche di controllo. È quello su cui si concentrano normalmente i consulenti.
- **Cambiamento emergente:** non controllato ma percepito attraverso l'osservazione di covariazioni ambientali. Il controllo sui comportamenti è zero, ma dal punto di vista cognitivo ci si accorge che qualcosa è diverso. Il controllo può essere molto alto dal punto di vista politico.

3.5.3 Frequenza

- **Cambiamento episodico:** ha un inizio e una fine. Normalmente in corrispondenza di una crisi. È macroscopico, scatenato da fattori esogeni.
- **Cambiamento continuo:** costante e graduale. Adattivo (in senso proprio) o proattivo. C'è un fattore stimolante che abilita il cambiamento, non lo costringe. È microscopico: lo si nota solo se si è attenti.

3.6 Gli approcci al cambiamento: due tradizioni a confronto

Esistono due posture gestionali. Il modo classico guarda le cose episodiche, progettate, grandi. Il modo non classico interpreta il cambiamento come la vita, il modo normale di funzionare. Secondo la stima del docente, il 97-98% dei consulenti appartiene al primo tipo: è molto più facile vendere un pacchetto discreto, con un inizio, una fine e una fattura. Il secondo approccio è più difficile da vendere come prodotto, perché richiede di accompagnare un'organizzazione 'che fluisce' senza poter dichiarare che il cambiamento è compiuto.

3.6.1 L'approccio classico: scongelamento, cambiamento, ricongelamento

Lo storytelling è: siamo spacciati, abbiamo fatto schifo, dobbiamo tirarci fuori. Si parte dalla certezza che facciamo schifo, si definiscono obiettivi, si gestisce il processo, e a un certo punto si racconta che il cambiamento è finito. L'assunto implicito: alle persone non piace il marasma, diciamo che è finito e possono tornare a vivere tranquille. Si usa il feedback per rinforzare il cambiamento ottenuto: l'idea di 'ricongelamento': siamo stati bravi, adesso possiamo stare tranquilli.

Concetto chiave - Il modello di Lewin (o pseudo-Lewin)

Tre fasi: scongelamento (unfreezing), cambiamento (changing), ricongelamento (refreezing). In realtà sono stati gli allievi di Lewin a sistematizzare così il suo pensiero: lui ha inventato la teoria dei campi, che ha solo marginalmente a che fare con questo schema.

3.6.2 L'idea evolutivo-continua di cambiamento

Il cambiamento succede e basta: non c'è un inizio o una fine. Il caso speciale crea un'opportunità, e l'organizzazione, con persone sveglie che dedicano tempo ad annusare l'aria, coglie queste opportunità. Il problema principale non è gestire il cambiamento (che si gestisce da sé), ma accorgersene: se si è al vertice, ci si accorge tardi. Filosoficamente è simile all'idea di miglioramento continuo.

Caso studio - I piloti di Tornado dell'Aeronautica Militare

Il caso paradigmatico del cambiamento continuo. I piloti dei Tornado hanno una testa esplorativa: studiano il manuale e poi provano a violarlo per capire dove si trovano davvero i limiti. Esempio operativo: il manuale dice che a 280 nodi a 10.000 piedi, se ti metti in vita, sennò ti schianti; il bravo pilota fa 1, 2, 3 lo fa, vediamo se 279. Il sabato mattina si ritrovano senza gradi e raccontano cosa hanno fatto di matto: è lo strumento attraverso cui l'organizzazione 'scende al piano di sotto e impara collettivamente. Il caso emblematico: un pilota costretto a lanciarsi col paracadute. Si era accesa la spia di avaria del motore sinistro; lui spegne il sinistro e si spegne il destro, perché il ceramico del motore destro si era fuso a una temperatura tale da bruciare il sensore e surriscaldare quello del motore accoppiato. Senza la condivisione di questa scoperta nei ritrovi del sabato, l'errore si sarebbe ripetuto. Sbagliare può costare 30 milioni di euro, ma 'lasciano sbagliare' perché l'alternativa, cioè la storia bella pulita raccontata a posteriori ('fin dall'inizio avevamo questo piano magnifico'), è falsa e non fa imparare nessuno.

Il miglioramento continuo è cognitivamente molto pesante. Se l'operaio deve farlo, deve stare con la testa accesa tutto il tempo: a vecchia maniera può pensare all'amorosa il 99% del tempo, in modalità continuo no. Non si possono punire gli errori: sperimentare e punire chi sbaglia sono due cose che non vanno d'accordo. La frase chiave del docente: 'sbagliamo, perché così tutti quanti qui impariamo'.

Caso studio - Il miglioramento continuo a Pomigliano d'Arco

Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco istituzionalizza il cambiamento continuo attraverso un rito settimanale: ogni lunedì mattina dalle 9 alle 10 si trovano il capo stabilimento, il capo HR, il principale ingegnere di stabilimento e tutti gli operai che fanno esattamente lo stesso lavoro. L'operaio arriva con un PowerPoint e un piccolo video di tempi e metodi di sé stesso, mostra come si fanno le cose, propone una variazione; la proposta viene votata, e da domani gli altri operai si beccano nel modo nuovo. Esempio operativo: anziché tenere l'avvitatore nel tascone, l'operaio costruisce un banchetto a un'altezza ottimale che fa risparmiare 3-4 decimi di secondo per vite. Moltiplicato per 20.000 vite al giorno, è un risparmio enorme. La logica degli incentivi è chiave: i premi NON sono in soldi, ma in oggetti tangibili (weekend a Positano, trolley) che si attaccano al ricordo affettivo. L'operaio dice 'ho portato la moglie in vacanza': il valore percepito è molto più alto del valore monetario equivalente.

3.7 Perché i progetti di cambiamento falliscono

I motivi non sono quasi mai tecnici. I problemi di tipo ingegneristico (cattiva gestione delle risorse materiali, errori di calcolo, cattiva progettazione) sono risolti da gente competente. I motivi sono quasi sempre umani e organizzativi: le persone e la sottovalutazione di alcuni aspetti della gestione aziendale.

Concetto chiave - Kotter e il tasso di fallimento

Kotter ha osservato oltre 100 aziende in processi di trasformazione. La maggior parte si colloca nella parte bassa della scala di successo. Il processo attraversa fasi che richiedono tempo considerevole. Saltare i passaggi crea solo l'illusione della velocità. Kotter appartiene chiaramente al primo approccio (classico).

3.8 Gli otto passi di Kotter per la trasformazione

Gli otto passi sono una scala: cose fatte prima e cose fatte dopo. La versione negativa (gli errori) è didatticamente più efficace, perché è più probabile che i partecipanti ci abbiano sbattuto il naso.

3.8.1 Passo 1: creare un senso di urgenza, la Burning Platform

La metafora della piattaforma in fiamme: se non si mette la gente in questa situazione, la gente non si muove. La domanda fondamentale: perché dobbiamo cambiare adesso? Più del 50% delle aziende fallisce in questa prima fase.

Dati & numeri - La soglia di urgenza secondo Kotter

Quando circa il 75% del management è onestamente convinto che il business-as-usual è totalmente inaccettabile. Qualsiasi percentuale inferiore può produrre problemi seri nelle fasi successive.

3.8.1.1 Discussione in aula: rischi e sfumature

Un primo punto critico: la burning platform non è una tattica per smuovere la gente, deve essere reale. Il docente: 'mi sono dato fuoco, io. Cioè qui sembra quasi posto in modo tattico: do fuoco io così poi la gente si muove. No, no'. Se si crea un'urgenza che si rivela infondata, alla seconda urgenza vera si viene screditati. Un partecipante racconta un caso emblematico: aveva percepito un'emergenza per un difetto di prodotto, ma le statistiche hanno mostrato che incideva per lo 0, x per cento. Il dilemma: ho già messo la faccia, mi sono tagliato il ponte, e adesso? Risposta del docente: 'devo essere pronto ad ammettere lo sbagliò. Una conseguenza importante: 'le crisi le manipoliamo, le facciamo vedere in un certo modo, siamo capaci di far vedere la stessa cosa in modo diverso a stakeholder diversi'. Solo l'autonarrazione onesta sciogliere il nodo. Un secondo caso: gruppo di lavoro interfunzionale con consulenti esterni che fanno daily meeting di 20 minuti. La burning platform è creata correttamente, ma poi i consulenti gestiscono male i meeting giornalieri, non riescono più a trasmettere il senso di emergenza, sembra quasi che ci mangino sopra. Le persone arrivano a dire 'oh, facciamo questa mezz'ora al giorno di chiacchierata e procrastiniamo'. L'urgenza diventa rumore di fondo. Lezione: ripetere l'urgenza ogni giorno la dissolve.

Attenzione - Falsi positivi e falsi negativi della burning platform

Si può sbagliare in due direzioni. (1) Per troppa conservatività: non accendo l'urgenza quando dovrei, e l'organizzazione non si muove finché non è troppo tardi. (2) Per troppa enfasi: accendo l'urgenza quando non c'è una vera ragione, e brucio credibilità per le volte successive. La burning platform va usata con parsimonia e con dati credibili: il rischio è di essere screditati al secondo uso.

3.8.2 Passo 2: formare una coalizione guida potente

Perché mi servono degli alleati? La risposta varia nei contesti ma non è mai 'non mi serve'. Le aziende che falliscono sottostimano l'importanza della coalizione. I gruppi senza una forte leadership di linea non raggiungono mai il potere necessario.

Nelle imprese familiari, se si vuole un progetto di cambiamento come manager professionale, è indispensabile un alleato nella proprietà. Importa la competenza di dominio: l'ingegnere vuole farsi raccontare la storia da un ingegnere. Non tutti i membri della coalizione devono stare dentro: nelle imprese di ricerca può servire qualcuno di esterno che i ricercatori rispettano.

3.8.3 Passo 3: creare una visione

La visione dice qualcosa che aiuta a chiarire la direzione. La parola direzione in italiano è fantastica: è sia il verso sia la cosa che muove i meccanismi, come la direzione aziendale non è una persona ma l'insieme degli atti che spingono la macchina. Due elementi accendono le lampadine: le metriche (come si misura) e la scommessa verificabile (fra x tempo avremo conseguito questo). Senza queste premesse, la gente non crede e non investe.

Dove stiamo andando e dove saremo effettivamente arrivati non coincidono quasi mai. L'idea è un po' ballistica: spariamo, ma il proiettile cade un po'. Tuttavia, avere una direzione chiara è essenziale. Il contenuto della visione è il senso di quello che si fa: diverso dal senso di crisi. Il senso di crisi è 'stiamo affondando'; la visione strategica è l'attribuzione di significato.

Una proprietà importante: la confusione e il nulla sono ingestibili. Anche un senso negativo, se chiaro, lascia spazio a una posizione antagonista gestibile. 'Senza senso le persone non lavorano. Può essere anche, paradossalmente, un senso che fa schifo: se è chiaro, se ne fanno conto'. Il vero nemico della visione non è una visione brutta, è l'assenza di visione.

Una domanda emersa in aula: cosa succede se mettiamo la visione al primo posto e togliamo l'urgenza? Il docente: si può fare almeno in due situazioni. La prima è quando l'urgenza è ovvia per tutti (il Covid è un esempio: nessuno doveva spiegare perché bisognasse cambiare). La seconda è con un capo carismatico che incarna la visione: pensiamo a Elon Musk che pivota le priorità di SpaceX da Marte alla Luna nel giro di una notte, o ai problemi di Twitter/X dove la visione del fondatore sostituisce di fatto il framework formale del cambiamento. Sono però eccezioni: nel caso comune, urgenza prima della visione.

Caso studio - Il caso dell'assistenza tecnica

Flavio, partecipante alla lezione, racconta: a fine 2024 l'amministratore delegato gli ha aggiunto la responsabilità del reparto assistenza tecnica. Dopo un anno di osservazione capisce che si tratta di un reparto 'vecchio', un puro centro di costo. Scrive un piano per trasformarlo da centro di costo a fattore competitivo, da generatore di costi a generatore di valore. Aneddoto specifico: alla riunione vendite con 40 agenzie italiane, alla domanda 'perché non portiamo il tema dell'assistenza?' la risposta del team è: 'se lo portiamo ci fanno a pezzi'. L'assistenza è un tabù interno. Flavio non è partito dalla burning platform (non c'era nulla che bruciava davvero) ma dalla pura visione strategica. Il commento del docente: 'forse c'era un focherello, non era percepito'.

Il caso solleva una domanda importante sollevata in aula: esiste un livello gerarchico del senso di urgenza? L'AD aveva una sua urgenza percepita, anche se non l'aveva trasmessa esplicitamente a Flavio. La risposta del docente: 'se il mio capo mi dice fai questo, già ha un tot di senso di urgenza. Ma sarei convinto solo se l'AD mi trasmette il senso, non solo "fallo tu che sei bravo". Un altro partecipante ha riformulato in modo più tagliente: 'secondo me ti avevano scaricato una patata bollente'. Il punto, comunque, è che il contenuto della visione strategica è proprio il senso, e in italiano la parola direzione è fantastica perché indica al tempo stesso il verso (la direzione di marcia) e la cosa che muove i meccanismi (la direzione aziendale che dà impulso).

3.8.4 Passo 4: comunicare la visione

Questa è una delle cose che non passa mai. Il volume della comunicazione conta: studi sui grandi progetti di cambiamento delle multinazionali americane (es. Google) hanno usato come proxy quantitativo il peso percentuale delle e-mail che parlano del progetto sul totale delle e-mail aziendali. Il dato è regolarmente ridicolmente piccolo. Già il volume comunica se una cosa è importante o no: se lo dico tantissimo, faccio capire che è importante; se non lo dico, la gente se ne dimentica.

Esistono due grandi famiglie di tecniche comunicative. La tecnica strisciante è un bombardamento piano piano, controllato, univoco, da una fonte affidabile, con direzione evidente. Il big bang è un evento singolo che segna l'inizio del cambiamento (lo scongelamento di Lewin). Entrambe possono funzionare, ma vanno usate consapevolmente.

Caso studio - La fusione San Paolo-IMI e la mega-convention

Nel 1998-99 la fusione tra San Paolo e IMI ha visto una convention da 20.000 persone al Palazzetto dello Sport di Torino: un classico esempio di big bang comunicativo. Quando il cambiamento ha portata sistemica e l'irreversibilità deve essere sancita, l'evento singolo funziona. Il rischio opposto: la mega-convention con il guru famoso, filmati colorati, presentazioni spettacolari, e poi basta. Esempio raccontato in aula: una grande banca aveva organizzato esattamente questo, e il

messaggio non è più tornato. Se il messaggio arriva una volta sola, anche con grande energia, la gente lo compra come rito vuoto e poi lo dimentica.

Il principio sopra ogni tecnica: walk the talk. Nulla mina il cambiamento più del comportamento di individui importanti incoerente con le loro parole. La comunicazione si misura nei comportamenti, non nei filmati.

3.8.5 Passo 5: rimuovere gli ostacoli

Quando si comincia a mettere in moto il cambiamento, i positivi (quelli che vogliono cambiare) vanno a sbattere contro muri che sono lì da sempre ma non rilevavano: se stai fermo un muro non ti interessa, se ti muovi ti interessa eccome. I muri vanno tolti. In realtà non sono muri ma croste: si formano nel tempo e sono difficili perché non le vediamo.

Quando cominciamo a mettere il naso fuori dal nostro perimetro abituale, scopriamo che gli altri non funzionano come noi. Ma le croste per qualcuno sono una protezione: se le butti giù, resta nudo. Il suo lavoro era fatto di quel controllino, e tagliarlo significa svuotare la sua identità professionale. Le croste hanno difensori, e capirlo è parte del lavoro di cambiamento.

La rimozione degli ostacoli è anche un'ottima scusa per esaminare da vicino come si fanno le cose davvero. Alcune aziende furbe hanno usato la ISO 9001 come pretesto: 'facciamo la certificazione, ma in realtà ci serve per cambiare il modo in cui facciamo le cose; usiamo la scusa della 9001 per andare a vedere come fa Tizio le cose, e se non ci piace gli rubiamo l'anima'. La certificazione formale diventa un cavallo di Troia per il cambiamento sostanziale: investimento difficile ma utile, perché costringe tutti a guardare i processi reali con l'autorità di un audit esterno.

Caso studio - I crediti universitari e lo studente cinese

Per creare un master internazionale a Trento, serviva ammettere studenti da tutto il mondo. Ma il regolamento richiedeva un certo numero di crediti per area: sensato per studenti italiani, privo di significato per uno studente dal Pakistan. Il muro andava tolto: a forza di martellate al senato accademico, la regola è stata cambiata. Ma non bastava convincere il vertice: anche gli amministrativi che da tutta la vita contano crediti dovevano capire il cambiamento. Bisogna arrivare a tutti i livelli, trovarsi alleati anche tra gli amministrativi, andare a vedere il problema da vicino.

3.8.6 Passo 6: pianificare e creare successi a breve termine

I quick wins sono pietre miliari piccole che fanno vedere che il progetto sta funzionando. Se non si vede niente, la gente si stanca: cambiare è più stancante del fare le solite cose, e se non c'è niente in cambio il timore cresce.

Concetto chiave - La valle della depressione

Termine specifico per il calo di efficienza che si verifica nelle prime settimane di un cambiamento: man mano che si impara il nuovo modo, si è temporaneamente meno efficienti che con il vecchio. La curva non sale, scende: 'lì non siamo efficienti, è uno schifo rispetto a prima'. È fisiologico, non è un fallimento. Bisogna tenere duro, e comunicare onestamente la curva: "all'inizio ci rimettiamo, ti faccio vedere quanto e fino a quando; da lì in su tutto guadagno". Ma il manager deve aver fatto i compiti a casa per poterlo dire credibilmente.

Se si riesce a far vedere almeno un po' di luce dentro la valle, la gente compra. È un meccanismo pavloviano semplice ma funziona. Esempio operativo: i tecnici informatici che ogni lunedì scrivevano un report per il capo sulle richieste dei clienti interni. L'AI lo fa benissimo: gli si fa leggere la lista dei ticket, voilà. Eliminare un punto di dolore (un lavoro brutto, noioso, che non costruisce niente) è la mossa migliore per il primo quick win, perché libera tempo e dimostra immediatamente il valore del nuovo modo.

Avvertimento: 'se dico siccome questa piccola vittoria l'abbiamo avuta, allora il progetto è finito, è un guaio'. I quick wins servono a sostenere il morale, non a dichiarare vittoria. Confondere quick win e successo del progetto è uno degli errori più comuni del passo 7, che vedremo subito.

3.8.7 Passo 7: consolidare i progressi

Il rischio è prendere una vittoria veloce come 'il progetto funziona' e dichiararlo finito. Se lo faccio, quando il progetto non andrà a buon fine la gente chiederà conto. I progressi vanno mantenuti costantemente: la gente si dimentica se non glieli ricordi. Nei progetti di consulenza a due-tre anni, a metà del secondo anno la gente è esausta.

3.8.8 Passo 8: ancorare i cambiamenti nella cultura

Il nuovo modo di fare le cose deve diventare parte del curriculum: nei manuali, nei sistemi premiali, nella selezione in ingresso. Chi fa le cose nel modo nuovo viene premiato, non punito.

Caso studio - Stellantis Pomigliano: il sistema premiale per la sicurezza

Fiat aveva problemi seri di infortuni fino alla metà degli anni 2000. Il sistema introdotto si articola su tre dimensioni complementari. Prima: prevenzione primaria. Lo stabilimento è stato ridisegnato con strisce colorate sul pavimento e macchine posizionate in modo che chi sta dalla parte giusta della riga abbia probabilità zero di farsi male. Logica: 'tu non devi stare attento, neanche al perché'; tu stai solo attento alla riga, è un po' come noi stiamo attenti al semaforo'. Investimento iniziale: decine di milioni di euro nell'ergonomia. ROI: ripagato nel giro di circa un anno solo in mancati costi infortunistici, su uno stabilimento di 5.000 persone.

Caso studio - Stellantis Pomigliano: il sistema multe-premi (continuazione)

Seconda dimensione: il sistema multe-premi autosostenuto. Chi infrange il regolamento di sicurezza, anche per distrazione, prende multe. Chiunque può segnalarmi, ma me lo deve dire in faccia. I dirigenti pagano la multa quattro volte. Le multe finiscono in una "musina" (fondo) e a fine anno si fa una rifà per i best performer (chi non è mai stato beccato): migliaia di euro a vincita. Il sistema è a totale zero: Stellantis non lo vede in bilancio. Aneddoto in diretta: il docente racconta di aver visto il capo Iccard, capo dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, mettere il piede fuori dalla riga mentre parlava con lui. 'Mi sono arrivati in due: oh, Carmine, hai pestato la riga. Non gli pareva vero'. Anche il vertice paga in faccia agli operai. Risultato finale: oltre un anno e mezzo senza incidenti con ospedalizzazione su 5.000 persone.

3.8.9 Tabella riepilogativa degli otto passi

La sintesi seguente associa per ciascun passo l'azione corretta e l'errore tipico:

- **Passo 1:** Creare un senso di urgenza. Errore: non stabilire un senso di urgenza sufficientemente forte.
- **Passo 2:** Formare una coalizione guida potente. Errore: non creare una coalizione sufficientemente potente.
- **Passo 3:** Creare una visione. Errore: mancare di una visione chiara.
- **Passo 4:** Comunicare la visione. Errore: sotto-comunicare la visione di un fattore 10.
- **Passo 5:** Rimuovere gli ostacoli. Errore: non rimuovere gli ostacoli.
- **Passo 6:** Pianificare successi a breve. Errore: non pianificare sistematicamente vittorie a breve.
- **Passo 7:** Consolidare i progressi. Errore: dichiarare vittoria troppo presto.
- **Passo 8:** Ancorare nella cultura. Errore: non ancorare i cambiamenti nella cultura aziendale.

3.9 Le persone e la resistenza al cambiamento

In generale, le persone hanno paura di perdere cose, non del cambiamento in sé. Anzi, spesso trovano il cambiamento interessante e divertente. Ma al lavoro le persone hanno tanto: ci passano la maggior parte del tempo di veglia, investono tempo, risorse, energie, relazioni, piacere, competenza, status. Quando qualcuno dice 'non fare così, fai così', è tanto tempo che faccio così e mi ci trovo bene: perché' devi togliermi questa gioia?

L'economia comportamentale insegna che una perdita pesa circa il doppio rispetto a un guadagno di pari entità. E quando parliamo di cose come lo status (a cui attribuiamo più peso dei soldi) la magnitudine è moltiplicata. Le persone possono avere comportamenti più estremi per recuperare una perdita di quanto non facciano per ottenere un guadagno.

3.9.1 Fonti di resistenza individuale

I motivi sono legati alla persona: personalità, percezioni, atteggiamenti. Ci sono persone che tollerano bene la varietà e altre male; persone che tollerano bene l'ansia e altre male. Se si danno fonti di ansia a persone che la tollerano male, vanno in crisi. Se si danno stimoli nuovi a persone che tollerano male le novità, non saranno felici. La comunicazione deve diventare così sofisticata da essere ad hoc per persone fatte in modi diversi. Le percezioni contano quanto la realtà: se si dice alle persone che ci saranno cambiamenti importanti ma senza entrare nel dettaglio, nel dubbio pensano male. L'assenza di informazione e di contestualizzazione alimenta lo spavento. Non possiamo aspettarci che le persone costruiscano una percezione migliore della comunicazione che diamo.

Le perdite temute sono concrete: status, ricchezza, rendite legate al presente, abitudini consolidate. Lo status, in particolare, occupa una posizione apicale nella piramide di Maslow: il riconoscimento sociale è un bisogno alla pari del cibo o della sicurezza fisica, e a esso si attribuisce regolarmente più peso dei soldi. La conseguenza: chi perde status può avere reazioni più estreme di chi perde soldi.

Una ricerca della collega americana del docente, su grandi banche statunitensi, ha studiato sia il top management che gli addetti alle pulizie, trovando un livello sorprendente di attaccamento all'impresa anche nei pulizieri: 'se glielo cambi gli dai fastidi'. Lo status conta a tutti i livelli, non solo nei white collar. Lo status dell'operaio nello stabilimento Stellantis di Pomigliano è importantissimo non solo per l'operaio stesso ma per l'intero sistema valoriale. Una conseguenza identitaria profonda: 'fare bene' il proprio lavoro è ciò che ti riconosce status; chi lo fa male 'ti sporca' e tu non hai più forza per rivendicare il tuo posto.

Esempio operativo: Xerox Italia. Tre divisioni diventano due. Il primo effetto concreto è che uno dei tre capi non fa più il capo divisione. I tre nella stanza si guardano e dicono 'chi?'. Il problema della stakeholder matrix non è astratto: è una persona, un nome, una posizione che cambia in modo molto visibile.

3.9.2 La matrice degli stakeholder nel progetto di cambiamento

Incrociare chi ha leve di potere (qualcosa da perdere) e chi ha interesse nel progetto (qualcosa da guadagnare). Non sempre viene una matrice perfetta, ma serve a concentrare l'attenzione: dedicarsi a chi può veramente dare una mano; dare informazioni a chi è a bordo anche se non può fare molto; assicurare chi ha potere ma non interesse; non preoccuparsi di chi non c'entra. Serve a non disperdere l'attenzione, che è la risorsa più scarsa.

- **Alto potere, Alto interesse:** gestiscili attentamente. Sono i veri alleati o i veri nemici.
- **Alto potere, Basso interesse:** mantienili soddisfatti. Non vanno irritati.
- **Basso potere, Alto interesse:** tienili informati. Sono spesso early adopter utili.
- **Basso potere, Basso interesse:** monitora soltanto.

3.9.3 Fonti di resistenza organizzativa

3.9.3.1 Elementi strutturali

L'impresa è fatta in un certo modo apposta per far andare le cose come vanno. L'obiezione ovvia: sei tu, caro amministratore delegato, che ci hai fatto così: e adesso cosa c'è che non va? Il modo solido di fare le cose funziona da vent'anni, siamo diventati super bravi a farlo. Se ci si sposta anche di poco, si diventa meno bravi, meno efficienti: e poi non bisogna venire a valutare con i vecchi criteri.

3.9.3.2 Elementi culturali e identitari

La cultura locale è concreta: siamo bravissimi contabili perché a scuola ci hanno insegnato che si fa così; il bilancio si legge in quest'altro modo. Questa cultura tecnica ce la portiamo dietro fino alla tomba, si stratifica ma non la toglie nessuno. Le persone che stanno in azienda da tanto diventano aziendalisti, depositari del modo di fare le cose. Sono aspetti che costruiscono paure di perdite identitarie: che sono terribili.

L'esempio degli acciaiери è illuminante: l'acciaiere va a petto nudo, senza casco, senza occhiali. Non è espressione del pericolo, è idiozia: ma anche identità. Far cambiare idea su cosa sia un acciaioiere è un problema identitario profondo, non tecnico. Con i sottogruppi (es. moldavi e veterani con 35 anni di esperienza), l'identità è viscerale.

3.9.3.3 Costi affondati e interdipendenze

Abbiamo speso X, il piano di ammortamento è chiaro: e adesso vogliamo cancellare tutto? Soldi buttati. E poi gli effetti delle interdipendenze: il cambiamento è focalizzato, ma che tipo di attenzione si dà alle conseguenze per gli altri? Se il rapporto tra reparti non è chiaro, se l'azienda è fatta a silos, il terrore è che la realtà si sviluppi da sola. Più tutti sanno tutto di come funziona, meglio è.

3.9.4 La curva di adozione di Rogers

C'è una distribuzione costante in tutti i continenti e culture: un gruppo limitato ma non piccolissimo di persone compra il progetto perché gli piacciono le novità (gli innovatori). Poi gli early adopter, non resistenti appena gli si spiega bene. La grande fatica è sulla pancia della distribuzione: la maggioranza iniziale e tardiva. E poi i ritardatari.

La tattica buona è farsi aiutare dagli early adopter a tirare: funziona come una fascia elastica. Quello che arriva il primo giorno, smanetta col nuovo gestionale e funziona: quello lì deve raccontarlo ai suoi colleghi. Se ne convince uno della maggioranza, poi l'effetto calamita si attiva. Ma non è una questione di solo tempo: la fascia elastica la si deve tirare, la fatica va fatta, non c'è sconto.

Concetto chiave - La curva di adozione di Rogers

Distribuzione costante in tutte le culture: Innovatori (2,5%), Early Adopter (13,5%), Maggioranza iniziale (34%), Maggioranza tardiva (34%), Ritardatari (16%). Il lavoro grosso è sulla pancia (68%): farsi aiutare dagli early adopter per tirare la fascia elastica e convincere gli altri.

3.9.5 Resistenza attiva vs passiva

La resistenza attiva è preferibile: chi dice no e spiega perché si può discutere, si può trovare un punto di incontro. La resistenza passiva è più pericolosa e più comune: 'sì sì, non si preoccupi': e poi procrastinazione, micro-sabotaggio, sciopero bianco. Non è quello che dicono il problema, è quello che fanno. Purtroppo, bisogna andare a vedere come fanno le cose: è fatica, è terribile, ma necessario.

Caso studio - L'acciaiere e gli occhiali

In un'acciaieria, il 90% degli incidenti sono micro-frammenti di metallo fuso negli occhi. Non si perde l'occhio quasi mai, però si fanno mesi di ospedale con dolori assurdi e non si lavora. Gli acciaiери non crescono negli alberi (sono operai rari e altamente specializzati): ogni acciaioiere infortunato significa perdita di produzione, non solo costo umano. Il responsabile della sicurezza insiste: 'metti gli occhiali'. Il giorno dopo l'operaio manda 15 giorni di mutua per una distorsione alla caviglia, attribuita al capo stesso: 'mentre mi diceva degli occhiali stavo scendendo dal container, ero distratto'. Caso da manuale di resistenza passiva travestita da incidente. Risposta del capo stabilimento: una lettera di richiamo che inizia con 'mi prendi per il culo, vero?', seguita da tre lettere di richiamo in rapida sequenza ('i motivi li trovi se vuoi').

Caso studio - Acciaieria: identità professionale come radice della resistenza

Il caso si comprende solo aggiungendo la dimensione identitaria. Nell'acciaieria coesistono due sotto-comunità di mestiere con identità decennali: gli acciaiери italiani con 35+ anni di esperienza e gli acciaiери moldavi (italiani che vengono dalla Moldavia con tradizioni produttive locali). Per entrambi, l'acciaiere 'è uno che va a petto nudo, senza casco, senza occhiali'. Non è espressione di pericolosità ma di identità virile-professionale che hanno visto a 15 anni e che a 50 anni è diventata viscerale. Far cambiare idea su 'cosa sia un acciaioiere' è un problema identitario profondo, non

tecnico. Esempio di intervento riuscito: la copertura in rubidio per la fase di colata. Fa caldo (43 gradi in ottobre, 60 in agosto), e si chiede all'acciaiere di mettere sopra una protezione di rubidio che pesa 10 kg. La resistenza iniziale è totale. Dopo un paio d'anni di insistenza, l'hanno messa: investimento risolto, niente più incidenti su quella fase. Per l'imbrago di sicurezza (5 metri di caduta = ti ammazzi) ci sono voluti mesi: 'metti l'imbrago: perché' se vai in montagna lo metti, e lì no?'. La leva che funziona è i dati, non la prescrizione: 'il tuo collega l'anno scorso si è rotto la mano, quest'anno nessuno si è fatto Malè. Dopo due anni di martello, funziona. Ma ci vuole grande testa per mantenerlo.

3.9.6 Le tre radici della resistenza e il reframing

Tre modi di esprimere la resistenza con risposte progettuali corrispondenti:

- **Non capisco** (perché' devo mettermi gli occhialini?): problema di **comunicazione**. Te lo insegno, te lo spiego con i dati. Se non sei stupido, metti gli occhialini. Ma non basta dire 'mettilo': bisogna spiegare il perché. Se non si è interiorizzato il perché, appena ci si gira il cambiamento viene abbandonato.
- **Non posso** (non so usare il gestionale, non so fare il nodo dell'imbracatura): problema di **training**. Una, due, tre, cinque volte. Come il nodo delle scarpe.
- **Non voglio** (non credo nel progetto): problema di **relazione e fiducia**. Bisogna spiegare bene i motivi e costruire un rapporto.

Il reframing è la tecnica per cambiare prospettiva alle obiezioni. 'Abbiamo sempre fatto così e ha funzionato': non gli si dice che facevamo schifo, ma: siamo arrivati fin qui, ci fermiamo o andiamo avanti? 'Non ho tempo per imparare': la curva è onesta: all'inizio ci rimettiamo, ma ecco quanto, fino a quando, e poi quando cominciamo a recuperare. Bisogna aver fatto i compiti a casa.

3.9.7 I sabotatori: tipologie e antidoti

La categoria dei sabotatori non è monolitica. Diverse tipologie richiedono interventi diversi, e confonderle è un errore comune.

Il **critico costruttivo** dice: questa cosa non la sai, vieni in acciaieria con me a vedere e ti faccio vedere che non si può fare come dici tu. È prezioso: ascoltare il feedback dal basso è una risorsa enorme. La risposta corretta del manager: 'tu sei il tecnico, sai molto meglio di me di cosa hai bisogno; io ti dico cosa dobbiamo evitare. Parliamo?'. Di solito si trova il punto di incontro, e il cambiamento ne esce migliorato in direzioni inattese. Se si è ciechi al critico costruttivo, si perde tutto il guadagno potenziale.

Il **nostalgico** guarda al passato. Non va combattuto, va rassicurato sul valore della sua esperienza. Il riconoscimento dell'eredità è la condizione perché accetti il movimento verso il futuro.

Il **sabotatore tossico** si mette così di traverso che non si fa lavorare. Va isolato e gestito con fermezza, coinvolgendo le risorse umane. È l'unico caso in cui la rimozione preventiva è giustificata.

Esistono però tre tipologie aggiuntive, meno visibili, particolarmente insidiose nel cambiamento.

Attenzione - Yes-men, manipolatori, inattivi: tre categorie nascoste

- (1) **Yes-men come sabotatori travestiti**: dicono sì a parole ma nei fatti resistono. Sono particolarmente difficili da gestire perché la resistenza è invisibile fino al risultato mancato.
- (2) **Manipolatori**: usano in modo strategico le informazioni per estorcere conoscenza e gestire potere. Il modello di Goleman sulle 'power skills' descrive le competenze utili al manager ma non copre adeguatamente l'uso strategico delle informazioni come arma politica, che secondo il docente è una caratteristica 'maggioritaria' nelle organizzazioni.
- (3) **Inattivi/inerti**: persone di coordinamento che non prendono decisioni, creando colli di bottiglia di responsabilità. Possono stare sopra o sotto nella gerarchia, ma il risultato è la paralisi. Sono la categoria più subdola: non si oppongono attivamente, semplicemente non agiscono.

3.10 Le persone come agenti di cambiamento

Le persone sono il problema, come abbiamo visto nei capitoli precedenti. Fortunatamente sono anche la soluzione. Chi intraprende un processo di cambiamento deve trasformare l'attrito in energia, e per farlo serve un ripensamento del ruolo del manager: da chi dà ordini a chi dà senso.

Il punto di partenza è un atteggiamento. Il docente lo formula in chiave personale: 'nel mio mestiere, quando io comincio a dire qualcosa e gli altri non capiscono, è sempre cretino quel bambino. Gli studenti non sono mai stupidi. Possono avere un sacco di problemi ma stupidi non è mai un bel iniziò. Lo stesso vale per il manager: se il messaggio non passa, il primo posto dove guardare è come l'ho costruito io, non dove l'ha ricevuto chi ascolta. È la postura del sense-making rovesciata sul manager stesso.

Un esercizio fisico mostra perché il cambiamento sia cognitivamente costoso anche al di là delle ragioni razionali: provare a incrociare le braccia 'dall'altra parte' rispetto a come si fa di solito. Le braccia sono strane, le sentiamo strane. La testa dice alle braccia 'fai così', ma le braccia non imparano subito. È la dimostrazione corporea di perché le persone resistono al cambiamento anche quando lo capiscono razionalmente: ci sono routine sedimentate che non si modificano per decreto.

3.10.1 Dal Command & Control al Sense-Making

In tempi di crisi, il manager non deve solo dare ordini, deve dare senso. Il manager diventa un traduttore: interpreta la visione aziendale per il proprio team. Riduce il rumore: filtra le ansie dell'organizzazione, evitando che ogni allarme dei piani alti arrivi al collaboratore amplificato. La coerenza è il pilastro: walk the talk, agire coerentemente con ciò che si comunica. Dare un senso al futuro è più potente che imporlo.

3.10.2 Sicurezza psicologica

Nessuno cambia se ha paura di sbagliare. Il concetto di sicurezza psicologica, sviluppato da Amy Edmondson, descrive un ambiente in cui è sicuro prendersi rischi interpersonali (chiedere aiuto, ammettere errori, sollevare obiezioni) senza temere ritorsioni o ridicolizzazioni. Permettere l'errore non è lassismo: è la condizione per favorire l'innovazione e la segnalazione precoce dei problemi.

Un manager che vuole creare sicurezza psicologica deve fare un primo passo concreto: ammettere per primo i propri dubbi o errori. Solo così diventa credibile l'invito a fare lo stesso al resto del gruppo.

Concetto chiave - Sicurezza psicologica (Edmondson)

Condizione in cui i membri del team sentono di poter prendere rischi interpersonali (esprimere dubbi, ammettere errori, proporre idee non perfette) senza essere puniti o umiliati. È il prerequisito di team realmente capaci di apprendere e cambiare.

3.10.3 L'Empathy Map del collaboratore

Per ogni collaboratore coinvolto nel cambiamento, il manager dovrebbe potersi rispondere a quattro domande:

- **Cosa vede** in questa trasformazione? Quali segnali percepisce nell'ambiente di lavoro?
- **Cosa sente** dai colleghi? Quale narrazione informale circola attorno al progetto?
- **Quali sono le sue vere paure?** Perdere potere, perdere comodità, perdere status, perdere relazioni.
- **Quali sono i suoi potenziali guadagni?** A volte più chiari per il manager che per il collaboratore stesso.

La risposta non viene dall'analisi a tavolino: viene dall'ascolto reale, dal tempo trascorso a fianco delle persone.

3.10.4 Comunicazione trasparente

Il messaggio chiave del manager nel cambiamento è: 'Non ho tutte le risposte, ma ti dirò tutto quello che so'. Tre punti cardine:

- **Frequenza > Perfezione:** meglio brevi update costanti che un lungo silenzio rotto da una grande comunicazione episodica.
- **Onestà sulle difficoltà:** non indorare la pillola distrugge la fiducia. Se le cose sono complicate, vanno dette complicate.
- **Walk the talk:** la comunicazione si misura nei comportamenti, non nelle parole.

3.10.5 Storytelling del futuro

Costruire una narrazione efficace del cambiamento significa articolare tre tempi:

- **Passato:** cosa abbiamo fatto di buono finora, onorando l'eredità. Senza questo passaggio, le persone si sentono delegittimate.
- **Presente:** perché non possiamo restare fermi. È la sfida che giustifica il movimento.
- **Futuro:** come sarà la vita dopo il cambiamento. Sono i benefici, ma anche la nuova identità professionale.

Una storia ben costruita (non un PowerPoint da consulente) è uno degli strumenti più potenti per fare presa sull'emozione delle persone.

3.10.6 Coaching: il modello GROW

Quando il manager affianca un collaboratore in difficoltà, il modello GROW (Goal, Reality, Options, Will) struttura la conversazione:

- **Goal:** cosa vuoi ottenere in questa nuova organizzazione? L'obiettivo personale, non quello aziendale.
- **Reality:** cosa ti impedisce di adattarti oggi? Diagnosi onesta della situazione attuale.
- **Options:** cosa potresti fare diversamente? Costruzione delle alternative possibili.
- **Will:** qual è il primo passo che farai lunedì? Impegno concreto e verificabile.

Il modello sposta il focus dal problema (su cui ci si fissa) all'azione (su cui si può agire).

3.10.7 Decision making sotto pressione

Nei contesti di cambiamento la qualità delle decisioni è importante quanto la velocità. Due principi operativi aiutano a evitare la paralisi da analisi:

- **La regola del 70%:** prendi una decisione quando hai il 70% delle informazioni necessarie. Aspettare il 100% significa sempre arrivare in ritardo.
- **Iterazione:** sbaglia velocemente, correggi immediatamente. Una decisione presa e poi corretta produce più apprendimento di una decisione presa al momento perfetto.

3.10.8 Change Fatigue

Il rischio principale di trasformazioni continue è il burnout da cambiamento. I sintomi sono riconoscibili: cinismo, calo di produttività, frasi come 'ancora un'altra novità?'. I rimedi:

- **Dare priorità:** non cambiare tutto insieme. Selezionare cosa è davvero critico in questa fase.
- **Celebrare le tappe intermedie:** collegare la fatica a riconoscimenti tangibili.
- **Riconoscere lo sforzo extra richiesto:** dire chiaramente che il cambiamento costa, non far finta che sia gratis.

3.11 Esecuzione e misurazione del cambiamento

Le belle teorie hanno valore solo se traducibili in pratica monitorabile. Questa sezione raccoglie strumenti concreti per la fase di esecuzione: come riconoscere il momento più difficile, come misurare il progresso quantitativamente e qualitativamente, come istituzionalizzare ciò che funziona, come imparare da ciò che non ha funzionato.

3.11.1 Il Messy Middle e la valle della disperazione

L'esecuzione di un cambiamento non è lineare. C'è sempre un calo di produttività iniziale: la cosiddetta valley of despair, valle della disperazione. Man mano che si impara il nuovo modo, si è temporaneamente meno efficienti che con il vecchio. È il momento in cui l'entusiasmo iniziale è già svanito ma i benefici non si vedono ancora.

Il ruolo del manager nella valle è mantenere la rotta. Riconoscere il calo fisiologico delle performance durante l'apprendimento, non abbandonare il piano alla prima difficoltà, sostenere emotivamente il team. È nel messy middle che si misura la qualità della leadership: non quando il vento è favorevole.

3.11.2 KPI quantitativi

Tre famiglie di indicatori quantitativi per monitorare un progetto di cambiamento, con esempio operativo di dashboard:

- **Tasso di adozione:** quante persone usano effettivamente il nuovo strumento o il nuovo processo dopo 3 mesi (in %). Domanda di analisi: cresce? c'è un plafond? quando? Valore soglia tipico: 90%.
- **Velocità di esecuzione:** quanto tempo serve per completare un task col nuovo metodo. Domanda: decresce? quando si stabilizza? Valore soglia tipico: -15% rispetto al vecchio metodo.
- **Tasso di errore:** quanti errori si verificano nella fase di transizione. Domanda: com'è fatta la curva? Valore soglia tipico: 3%.

Una dashboard sintetica con queste tre metriche, aggiornata settimanalmente, è uno strumento di governance imprescindibile.

3.11.3 KPI qualitativi

I dati 'freddi' non dicono tutto. Tre strumenti qualitativi complementari:

- **Survey di Change Readiness:** come si sente il team rispetto al cambiamento? Si misura in modo strutturato la percezione di preparazione, di supporto, di visione.
- **Focus Group:** piccoli gruppi guidati per identificare i 'punti di dolore' rimasti, le obiezioni non espresse pubblicamente, i suggerimenti operativi.
- **Employee Net Promoter Score (eNPS):** i dipendenti consiglierebbero il nuovo modo di lavorare? È una metrica unica ma molto sintetica della soddisfazione.

3.11.4 Il modello ADKAR

Il modello ADKAR di Jeff Hiatt fornisce una griglia per valutare il progresso individuale di ciascuna persona dentro un cambiamento. Una persona può essere bloccata in qualsiasi delle cinque fasi, e per ciascuna l'intervento corretto è diverso.

- **Awareness** (Consapevolezza): sa perché' stiamo cambiando? Se manca, è un problema di comunicazione.
- **Desire** (Desiderio): vuole supportare il cambiamento? Se manca, è un problema di motivazione e relazione.
- **Knowledge** (Conoscenza): sa come fare? Se manca, è un problema di formazione.
- **Ability** (Capacità): è capace di farlo nel lavoro quotidiano? Se manca, è un problema di pratica e accompagnamento.
- **Reinforcement** (Rinforzo): riceve feedback per continuare così? Se manca, il cambiamento si sgonfia.

Concetto chiave - Il modello ADKAR (Hiatt)

Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Modello individuale per valutare in quale fase ciascuna persona si trova rispetto al cambiamento e identificare l'intervento corretto. Se anche una sola fase manca, il cambiamento si blocca per quella persona.

3.11.5 Visual Management

Rendere visibile lo stato del cambiamento è uno dei modi più efficaci per sostenerlo. Si usano board pubbliche (fisiche o digitali come Jira, Trello, Mural) per mostrare l'avanzamento. Tre principi:

- Mostrare lo stato di avanzamento in modo trasparente.
- Celebrare i traguardi raggiunti pubblicamente.
- Trasparenza sui ritardi: 'siamo qui, ci manca questo per arrivare lì'.

3.11.6 Istituzionalizzare il cambiamento

Per ancorare definitivamente il nuovo modo di lavorare, occorre intervenire sui sistemi formali dell'organizzazione:

- **Aggiornare le job description ufficiali** affinché riflettano i nuovi compiti e responsabilità.
- **Modificare i sistemi di incentivazione (MBO)** per premiare i nuovi comportamenti, non più i vecchi.
- **Inserire i nuovi processi nel manuale di onboarding** per i nuovi assunti, che impareranno direttamente la versione corretta senza dover disimparare la vecchia.

3.11.7 Post-Implementation Review

Alla fine di ogni ciclo di cambiamento, una review strutturata è la base dell'apprendimento organizzativo. Quattro domande guida:

- **Cosa abbiamo imparato?** Lezioni esplicite estratte dal progetto.
- **Cosa ha funzionato meglio del previsto?** Per replicarlo nei progetti futuri.
- **Quale resistenza non avevamo previsto?** Per costruire una mappa più ricca delle dinamiche reali.
- **Come possiamo migliorare il prossimo ciclo di cambiamento?** Output operativo della review.

3.11.8 Caso integrativo: Stellantis a Pomigliano d'Arco

Lo stabilimento di Stellantis a Pomigliano d'Arco è un esempio di applicazione integrata dei principi visti finora, particolarmente nel contesto della gestione della sicurezza e del miglioramento continuo. Tre dimensioni meritano di essere evidenziate.

- **La comunicazione 'forte' del cambiamento:** messaggi netti, reiterati, ancorati a dati concreti su infortuni e produttività, supportati da comportamenti coerenti dei dirigenti che pagano la multa quattro volte se sbagliano.
- **Il reclutamento dei change agents:** gli stessi operai diventano protagonisti: possono dare multe ai colleghi, possono proporre miglioramenti che vengono implementati la settimana successiva.
- **Il cambiamento come logica 'normale' di funzionamento dell'impianto:** ogni lunedì mattina la riunione operai-capi-ingegneri-HR è il modo standard di lavorare, non un evento eccezionale. Il miglioramento continuo è istituzionalizzato.

3.12 Strumenti operativi: le checklist

A corredo della lezione sono state proposte tre checklist operative, da utilizzare come strumenti di autovalutazione nei propri progetti di cambiamento in corso. Lo scopo non è fare un undo (non c'è l'undo nella vita) ma avere uno strumento che faccia riflettere sul prossimo progetto, perché ce ne sarà sempre un altro.

Attenzione - Checklist 1: Gestire la resistenza

(1) Ho identificato chi è pro e chi è contro? (2) Ho dato spazio alle lamentele (sfogo controllato)? (3) Ho spiegato il 'What's in it for me': cosa ci guadagnano loro? (4) Ho un piano per coinvolgere gli scettici in una piccola attività?

Attenzione - Checklist 2: Il leader del cambiamento

(1) Ho ascoltato le paure del mio gruppo oggi? (2) Ho celebrato un piccolo successo? (3) Sono stato chiaro sugli obiettivi della settimana? (4) Ho dato l'esempio?

Attenzione - Checklist 3: Dashboard del manager

(1) Ho definito almeno 3 quick wins per il mio gruppo? (2) Ho una dashboard (anche semplice) per monitorare i progressi? (3) Sto dando riscontri regolari basati sui dati e non solo sulle sensazioni? (4) Ho pianificato un momento di celebrazione per il primo traguardo raggiunto?

3.13 Sintesi conclusiva

La lezione si chiude con tre messaggi che riassumono il percorso. Il primo: il cambiamento non è un'eccezione episodica ma il modo normale di funzionare delle organizzazioni nei contesti VUCA e BANI. Pretendere di gestirlo come un progetto a inizio-fine produce risultati apparenti che si dissolvono nella valle della disperazione.

Il secondo: il fallimento dei progetti di cambiamento non ha quasi mai cause tecniche. Le cause sono umane e organizzative: paure, resistenze, identità, status. Per questo il framework di Kotter funziona: traduce in passi gestibili una sequenza di interventi sulle dinamiche umane (urgenza, coalizione, visione, comunicazione, ostacoli, vittorie, consolidamento, cultura).

Il terzo: il manager che gestisce il cambiamento è anzitutto un agente di senso. Da Command & Control a Sense-Making, da chi dà ordini a chi traduce la visione, da chi misura i risultati a chi misura comportamenti. Il successo passa per la sicurezza psicologica del team, per una comunicazione frequente e onesta, per strumenti operativi (KPI, ADKAR, GROW, Empathy Map) che rendono visibile e governabile un fenomeno che senza di essi resta nebuloso.

Termine	Definizione
---------	-------------

Glossario

Termine	Definizione
ADKAR	Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Modello di Hiatt per valutare il progresso individuale dentro un cambiamento.
BANI	Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible. Framework post-VUCA che descrive il contesto turbolento dal punto di vista psicologico interno.
Burning Platform	Metafora utilizzata per creare un senso di urgenza: la piattaforma brucia, non si può restare fermi. Risponde alla domanda 'perché' dobbiamo cambiare adesso?.
Cambiamento di 1 livello	Cambiamento incrementale: si modificano i comportamenti senza intaccare il modo di pensare sottostante.
Cambiamento di 2 livello	Cambiamento radicale: si modificano i principi e il modo di pensare che guidano i comportamenti.
Change Fatigue	Stato di esaurimento prodotto da trasformazioni continue: cinismo, calo di produttività, resistenza diffusa al nuovo.
Coalizione guida	Gruppo con potere, credibilità e competenze sufficienti per guidare il processo di cambiamento. Può includere membri esterni all'organizzazione.
Croste	Ostacoli invisibili sedimentati nel tempo (procedure, regolamenti, abitudini) che bloccano il cambiamento e che diventano evidenti solo quando ci si muove.
Empathy Map	Strumento per ricostruire la prospettiva del collaboratore lungo quattro dimensioni: cosa vede, cosa sente, cosa teme, cosa potrebbe guadagnare.
eNPS	Employee Net Promoter Score. Indicatore sintetico della propensione dei dipendenti a raccomandare l'azienda come luogo di lavoro.
GROW	Goal, Reality, Options, Will. Modello di coaching per strutturare conversazioni orientate all'azione.
Istituzionalizzazione	Processo per cui un comportamento nuovo diventa regola, e poi norma che informa i comportamenti futuri di chi entra nell'organizzazione.
KPI di comportamento	Mentre i KPI di risultato misurano un esito (vendite, fatturato), i KPI di comportamento misurano azioni che precedono e producono il risultato.
Messy Middle	Fase intermedia di un cambiamento in cui l'entusiasmo iniziale è svanito e i benefici non sono ancora visibili. Il momento più rischioso.
Quick Win	Vittoria rapida e visibile nei primi mesi del cambiamento, fondamentale per mantenere slancio, fiducia e morale del team.
Reframing	Tecnica di riformulazione delle obiezioni che cambia la prospettiva senza negare il contenuto della resistenza.
Regola del 70%	Principio operativo: prendere una decisione quando si dispone del 70% delle informazioni rilevanti, anziché aspettare la completezza.
Sense-Making	Capacità del manager di attribuire e trasmettere significato in contesti ambigui. Si contrappone al modello Command & Control.
Sicurezza psicologica	Concetto di Edmondson: condizione in cui i membri di un team possono prendere rischi interpersonali (chiedere aiuto, ammettere errori) senza temere conseguenze.
Stakeholder Matrix	Matrice Potere x Interesse per classificare gli stakeholder di un progetto di cambiamento e calibrare l'attenzione da dedicare a ciascuno.
Storytelling	Struttura narrativa per il cambiamento: onorare l'eredità (passato), dichiarare la sfida (presente), prefigurare i benefici (futuro).
Passato/Presente/Futuro	
Valle della depressione (o disperazione)	Fase iniziale del cambiamento in cui l'efficienza cala perché si sta imparando il nuovo modo. Va attesa e comunicata onestamente, non confusa con un fallimento.
VUCA	Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Framework classico per descrivere il contesto turbolento dal punto di vista esterno.

Termine	Definizione
Walk the Talk	Agire coerentemente con ciò che si comunica. Essere esempio vivente del cambiamento che si chiede agli altri.
Yes-men	Sotto-categoria di sabotatori travestiti: dicono sì a parole ma nei fatti resistono. Particolarmente difficili da gestire perché la resistenza è invisibile fino al risultato mancato.
Manipolatori	Persone che usano in modo strategico le informazioni per estorcere conoscenza e gestire potere. Il modello di Goleman sulle power skills non li descrive adeguatamente.
Inattivi / Inerti	Persone di coordinamento che non prendono decisioni e creano colli di bottiglia di responsabilità. Non si oppongono attivamente, semplicemente non agiscono.
Burning Platform tattica vs reale	La burning platform funziona solo se reale. Se usata come tattica per smuovere senza fondamento, brucia credibilità al primo uso e rende impossibile il secondo.
Falsi positivi e falsi negativi della BP	Si sbaglia in due direzioni: per troppa conservatività (non accendo l'urgenza quando dovrei) o per troppa enfasi (accendo quando non c'è ragione, e brucio credibilità).
Pseudo-Lewin	Termine usato dal docente per indicare il modello unfreeze-change-refreeze: in realtà non è di Lewin ma dei suoi allievi. La vera teoria di Lewin è la teoria dei campi.
Big Bang comunicativo	Strategia comunicativa che concentra il cambiamento in un evento singolo (es. la mega-convention della fusione San Paolo-IMI). Funziona se sostenuto, fallisce se isolato.
Bombardamento strisciante	Strategia comunicativa alternativa al big bang: ripetizione costante e controllata da fonte affidabile. Misurabile come % di e-mail dedicate al progetto sul totale.

Riferimenti bibliografici

- Edmondson, A. (2019), *The Fearless Organization. Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth*, Wiley.
- Heath, C. e Heath, D. (2010), *Switch. Cambiare quando cambiare è difficile*, Etas.
- Hiatt, J. (2006), *ADKAR: A Model for Change in Business, Government, and Our Communities*, Prosci.
- Kotter, J.P. (1995), 'Leading Change: Why Transformation Efforts Fail', *Harvard Business Review*, March-April 1995.
- Kotter, J.P. (1996), *Leading Change*, Harvard Business School Press.
- Lewin, K. (1947), 'Frontiers in Group Dynamics', *Human Relations*, 1(1), 5-41.
- Rogers, E. (2003), *Diffusion of Innovations*, 5th ed., Free Press.
- Weick, K.E. e Quinn, R.E. (1999), 'Organizational Change and Development', *Annual Review of Psychology*, 50, 361-386.

CAPITOLO 4

Analisi e gestione delle competenze

Prof.ssa Anna Comacchio

Prima e Seconda Giornata. Direttrice Venice School of Management - Ca' Foscari Competency Centre, Università Ca' Foscari di Venezia

3 marzo 2026

4.1 Competenze al lavoro

Questa prima sezione introduce il quadro concettuale entro cui si muove l'intera dispensa: le competenze trasversali come fattore abilitante della prestazione manageriale, l'origine storica del concetto di intelligenza sociale ed emotiva, e il passaggio culturale - oggi compiuto - dal contenimento alla valorizzazione delle emozioni nei contesti di lavoro.

4.1.1 Il contesto accademico e di ricerca

Vale la pena ricordare che gli studi sulle competenze trasversali in Italia hanno una storia precisa. La prima ricerca italiana sul tema risale al 1996, condotta presso la Tazzo (gruppo Bonomi) sotto la direzione HR di Francesco Ratti, primo direttore HR italiano ad applicare sistematicamente il framework delle competenze. Ratti era in contatto con Riccardo Gliatti, uno dei 'padri' italiani degli studi sulle soft skill. La ricerca coinvolgeva aziende come Merabria, Ciotica, Marzotto, Electrolux, e aveva come target il middle management. Da questa tradizione nasce il Corporate Competency Center di Ca' Foscari, attualmente diretto dal docente del corso, che integra ricerca e didattica su competenze trasversali, leadership e intelligenza sociale ed emotiva.

I temi di ricerca della professoressa Comacchio si collocano da sempre all'intersezione tra organizzazione e innovazione. La tesi di laurea, condotta con Maria Cardennale, era già dedicata all'automazione d'ufficio e di fabbrica - lavorando su un caso del settore automotive da un lato e sull'aspetto manifatturiero dall'altro. È da qui che nasce la passione che ha guidato il resto del percorso.

L'avvicinamento alle competenze trasversali nasce da un progetto di ricerca condotto nel 1996 presso Piaggio, dove l'allora direttore Risorse Umane Francesco Ratti - primo HR director ad applicare l'approccio per competenze in Italia, grazie al rapporto diretto con Richard Boyatzis - aveva aperto la strada a questo tipo di studi. Si è trattato di una ricerca pionieristica: tra le prime in Italia, e probabilmente in Europa. All'epoca il termine soft skills non era ancora di uso comune. Il gruppo di ricerca entrò nelle aziende italiane più performanti del periodo - Merloni, Zoppas, Marzotto, Electrolux - intervistando il middle management con un obiettivo preciso: isolare i fattori di capitale umano alla base di prestazioni aziendali eccellenti.

Da quella ricerca pionieristica è nato il Ca' Foscari Competency Centre, che oggi integra ricerca e didattica su competenze trasversali, leadership e intelligenza sociale ed emotiva. La professoressa ha inoltre diretto la Venice School of Management, unico dipartimento di management pubblico in Italia con accreditamento EQUIS - lo stesso accreditamento di Bocconi, SDA e Politecnico di Milano, riservato fino ad allora a sole quattro business school private italiane. L'obiettivo è stato raggiunto coinvolgendo trenta colleghi per due anni in un progetto dato per quasi impossibile ('le chance erano 50-50'). Il caso dimostra concretamente quanto il lavoro sulle persone e sulle competenze relazionali possa trasformare risultati organizzativi apparentemente fuori portata.

Concetto chiave - I tre take-away della giornata

Il take-away delle quattro ore non si esaurisce nel ricevere una definizione - quella che, per ruolo, il docente è tenuto a fornire. Sono tre i risultati attesi: costruire una mappa mentale dell'intelligenza sociale ed emotiva; conoscerne le dimensioni costitutive; sviluppare la sensibilità necessaria a riconoscere queste competenze in sé stessi, nei colleghi, nei collaboratori. Il riconoscimento, infatti, non è banale: anche quando abbiamo una buzzword in mente, non è detto che sappiamo tradurla in qualcosa di osservabile negli altri.

4.1.2 Competenza e prestazione efficace

Il punto di partenza della lezione è il legame fondamentale tra competenza e prestazione efficace. La competenza rappresenta la base che, una volta attivata, consente all'individuo di raggiungere risultati superiori nel contesto lavorativo. Le ricerche prodotte a partire dal 2011, in particolare quelle di Boyatzis, confermano un dato ormai consolidato: chi possiede e utilizza determinate competenze non tecniche - sociali ed emotive - ottiene prestazioni significativamente superiori. In una platea di professionisti già dotati di forti competenze tecniche, la differenza la fa il set di competenze trasversali che le arricchisce e le sostiene.

Concetto chiave - Competenza vs prestazione efficace

La competenza non coincide con la prestazione efficace, ma è ciò che la rende possibile in modo ricorrente. Una persona competente non è chi ottiene un risultato eccellente una volta per fortuna, ma chi riesce a replicarlo nel tempo, in contesti diversi, con esiti coerenti. Per questo la competenza si misura osservando comportamenti ripetuti, non singoli episodi.

Concetto chiave - Competenza trasversale (soft skill)

Le competenze trasversali non sono legate a una specifica figura professionale - come le competenze cliniche per un medico - ma possono essere mobilitate trasversalmente in contesti lavorativi diversi. Sono parte di un sistema più ampio, l'intelligenza sociale ed emotiva (Social and Emotional Intelligence, SEI).

4.1.3 L'intelligenza sociale ed emotiva: le origini

L'intelligenza sociale ed emotiva è una forma di intelligenza scoperta diversi decenni fa attraverso lo studio degli ambasciatori. I ricercatori si accorsero che gli ambasciatori più performanti non erano quelli con il QI (quoziente intellettivo) più alto, ma quelli che padroneggiavano competenze relazionali, comunicative ed empatiche. Da qui prese forma l'idea di un'intelligenza distinta da quella cognitiva, focalizzata su emozioni e relazioni sociali.

Concetto chiave - Intelligenza sociale ed emotiva: le origini

Il concetto di intelligenza emotiva nasce con Salovey e Mayer (1990) come capacità di percepire, comprendere e regolare le emozioni proprie e altrui. Daniel Goleman (1995) lo rende popolare con il suo bestseller, distinguendolo dal QI e mostrando che, oltre una soglia minima cognitiva, è l'intelligenza emotiva a fare la differenza nelle prestazioni manageriali. Il framework viene poi sviluppato sul piano operativo da Richard Boyatzis con il modello SEI (Social and Emotional Intelligence) e il Dizionario delle Competenze.

4.1.4 Emozioni al lavoro: controllare o valorizzare?

Un tema centrale, posto in modo provocatorio dalla professoressa, è il ruolo delle emozioni nel contesto lavorativo. Tradizionalmente l'emozione era percepita come qualcosa di estraneo e da contenere: parlare di emozioni al lavoro suonava fuori luogo. Oggi lo scenario è ribaltato. Si è passati da un paradigma di emozioni da controllare a uno di emozioni da valorizzare, su cui fare leva per lavorare meglio.

Le emozioni positive si rivelano una leva potente. Sono contagiose - 'io ho una collega che è sempre sorridente e devo dire che per me è molto preziosa' - costituiscono fonte di energia e possono fare la differenza in momenti decisivi. Lo illustrano bene i pitch delle start-up: l'investitore valuta la professionalità della presentazione, ma si chiede sempre 'questa persona ci crede al progetto?'. Vedere l'emozione del crederci, il mettere passione nel pitch, trasferisce segnali capaci di spostare la decisione.

Allo stesso tempo, nel quotidiano lavorativo fatto di riunioni consecutive, scadenze e-mail, le emozioni negative chiedono di essere gestite. Come ha raccontato la professoressa: 'Fai una riunione, ne fai due, ne fai tre, poi fai una call, poi ti da un'occhiata alle mail perché arriva la valanga, e poi magari chiamo il collega, non mi risponde, e gli mando subito un messaggio un po' caldo - emozioni non in positivo ma in negativo'. Tutti in aula si sono riconosciuti in questa scena.

Il caso del nuotatore paralimpico Antonios Tsapatakis - capace di trasformare la propria passione e determinazione, dopo un grave incidente, in prestazione sportiva di altissimo livello - illustra come le emozioni positive, quando valorizzate, possano diventare il motore di una performance straordinaria.

Attenzione - Emozioni positive e contagio emotivo

Le emozioni positive sono contagiose: la presenza di persone positive e sorridenti genera energia e motivazione attorno a sé. Il principio, confermato dalla ricerca sui neuroni specchio, ha implicazioni dirette sulla leadership e sulla gestione dei team. Un leader capace di valorizzare le emozioni positive crea un ambiente in cui le persone lavorano più volentieri e risultano più ingaggiate.

4.2 Di quali competenze trasversali ha bisogno oggi un manager?

Dopo aver inquadrato il significato di competenza, la lezione si interroga su quali competenze siano più rilevanti nel contesto attuale. La risposta nasce dall'incrocio tra l'esperienza diretta dei partecipanti, i grandi driver di cambiamento del lavoro e le evidenze più recenti su engagement, turnover e ridefinizione del ruolo umano nell'era dell'intelligenza artificiale.

4.2.1 La discussione d'aula: le competenze desiderate

Tre esempi vivi emersi durante la discussione d'aula illustrano perché le emozioni al lavoro non vanno solo controllate, ma valorizzate. Primo: in un pitch agli investitori, l'investitore si chiede sempre 'ma questa persona ci crede al progetto?'. L'emozione visibile, la passione palpabile, è un segnale di valutazione decisivo, non un disturbo da reprimere. Secondo: l'esempio personale della docente che chiama un collega che non risponde e sente l'impulso a scrivere una mail 'calda' subito, e riconosce di 'andare un po' fuori di mente' per emozioni negative da sovraccarico di riunioni e mail. Terzo: il caso di una collega della docente che, dopo un incidente, ha trasformato la passione per il nuoto in voglia di diventare nuotatrice paralimpica, illustrando come le emozioni positive contagiose siano una fonte di energia trasferibile sull'organizzazione.

L'esercitazione interattiva con l'aula ha fatto emergere spontaneamente alcune competenze ricercate dai manager partecipanti: mettersi nei panni dei collaboratori (empatia), essere autoritario e autorevole insieme, modulare il linguaggio per interlocutore (dalla proprietà al magazziniere), far emergere la motivazione dei collaboratori. Una metafora efficace usata da un direttore HR partecipante: 'ascensore' - sale alla direzione, scende ai capi turno, cambia registro a ogni piano. La leadership efficace non è un registro unico, è un repertorio di registri attivabili a comando.

Prima di introdurre i framework teorici, la professoressa ha chiesto ai partecipanti: 'Di che cosa avete bisogno oggi? Che cosa vorreste vedere nelle persone che vi circondano - nel vostro gruppo, nel vostro capo, nei colleghi?'. Le risposte emerse sono state ricche e articolate.

Un partecipante ha indicato la capacità di mettersi nei panni del collega. La professoressa ha richiamato una conversazione con l'ex rettore dell'Università di Trento: 'Il rettore deve avere la pazienza di ascoltare e di capire, perché in una platea ci sono tante diverse anime'. Mettersi nei panni dell'altro è una delle competenze chiave del manager.

Un secondo intervento ha aggiunto la capacità di essere insieme autorevoli e capaci di rapportarsi a pari livello con le gerarchie più operative - mantenere l'autorevolezza pur restando aperti al confronto. Si è parlato della necessità di modulare il registro a seconda dell'interlocutore: 'Un direttore delle risorse umane mi diceva: io sono come un ascensore - vado su a parlare con la direzione, poi devo tornare giù a parlare con i capi turno, e devo cambiare registro a seconda del piano in cui mi trovo'.

È emersa anche la capacità di far emergere la motivazione dei collaboratori: 'Non è che te la posso dare io, ma devo riuscire a motivarti a fare bene il tuo lavoro'. La professoressa ha condiviso un esempio personale: dovendo organizzare riunioni più frequenti per il processo di riaccreditamento EQUIS, si è posta il problema di come motivare i colleghi a un incontro mensile in più. La soluzione: riformulare l'invito non come obbligo ma come opportunità ('è anche un'occasione per te, se hai delle domande siamo lì assieme che ti diamo delle risposte').

La leadership, infine, è stata indicata come competenza-sintesi: include la capacità di trasmettere una visione, di portare lo sguardo in avanti, e di alternare continuamente prospettiva d'insieme e dettaglio - come un obiettivo fotografico che passa dal grandangolo alla macro senza perdere né l'una né l'altra messa a fuoco.

4.2.2 I driver del cambiamento

Il contesto attuale impone ai manager sfide nuove. Si possono individuare almeno quattro driver: navigare l'incertezza (dal Covid alla guerra in Medio Oriente, fino al blocco delle materie prime - 'anche settori che sembrano protetti come l'università sono investiti da cambiamenti: la digitalizzazione, l'online, il calo demografico'); la diffusione del lavoro ibrido e la conseguente ridefinizione della leadership ('non ce l'hai sempre sotto mano o sotto controllo in ufficio'); il calo globale dell'employee engagement; l'avanzata dell'AI e della work augmentation, con la ridefinizione del ruolo umano nei processi produttivi.

4.2.3 Le competenze chiave per il mondo post-pandemico

Una ricerca della Harvard Business School (Hill, Le Cam, Menon, Tedards, 2022) basata su un survey di 1.500 executive in oltre 90 paesi + roundtable con 200 dirigenti propone un framework specifico per il leader dell'era digitale: non servono competenze tecniche di coding, ma sei abilità trasversali.

Dati & numeri - Cosa i leader cercano nel digital age

Survey HBS su 1.500 executive in oltre 90 paesi + roundtable con 200 dirigenti. 71% indica l'adattabilità come tratto di leadership più importante. 48% curiosità, 47% creatività, 43% tolleranza dell'ambiguità come tratti critici. Meno della metà dei partecipanti pensa che i propri executive abbiano il mindset giusto per l'era digitale. Modalità di sviluppo delle competenze digitali: 80% risorse digitali e stampate, 77% training esterno, 53% coaching o 'reverse mentoring' con digital native.

Concetto chiave - Le sei skill del leader digitale (Hill et al., HBS 2022)

1. Essere catalizzatore, non pianificatore: orchestrare il cambiamento iterativo invece di pianificarlo linearmente. 2. Fidarsi e lasciare andare: distribuire l'autorità, co-creare. 3. Essere esploratore: 'curiosity in action', cogliere i 'weak signals'. 4. Essere coraggioso: accettare il rischio dell'esperimento. 5. Essere presente: empatia, vulnerabilità, spazio per lo slow thinking. 6. Vivere i valori con convinzione: la purpose come bussola etica. Quote chiave: 'leaders must go from trying to have all the answers to being comfortable with being uncomfortable'.

Secondo Forbes ('8 Job Skills To Succeed In A Post-Coronavirus World'), le cinque competenze trasversali oggi più rilevanti per i manager sono: adaptability and flexibility (capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti); creativity and innovation (generare idee e soluzioni originali); critical thinking (pensiero critico e analitico); leadership (capacità di guidare e ispirare); emotional intelligence (intelligenza emotiva come competenza fondante). Come ha sottolineato la professoressa, creatività, innovazione e critical thinking afferiscono principalmente alla dimensione cognitiva, mentre leadership ed emotional intelligence appartengono alla dimensione sociale ed emotiva.

4.2.4 Lavoro ibrido e nuove competenze manageriali

Una ricerca della Venice School of Management (Bonesso et al., 2025 - PRIN VSM) ha identificato tre competenze chiave per la gestione del lavoro ibrido. La prima è guidare per obiettivi: spostare il focus dal controllo del processo alla definizione e al monitoraggio dei risultati. La seconda è orchestrare le relazioni informali: dare un senso agli incontri in presenza, che diventano scarsi - 'non siamo sempre nello stesso spazio, quando ci si ritrova c'è un valore in più che va creato, sviluppato e sfruttato'. La terza è gestire tempi, spazi e tecnologie: governare la complessità logistica e tecnologica del lavoro distribuito.

Concetto chiave - Lavoro ibrido e nuove competenze manageriali

Il lavoro ibrido (parzialmente in presenza, parzialmente da remoto) richiede al manager competenze nuove rispetto al modello tradizionale: gestione per obiettivi anziché per presenza, comunicazione asincrona efficace, costruzione della fiducia a distanza, attenzione al benessere e al senso di appartenenza in un contesto in cui i contatti informali si riducono. Il manager ibrido deve progettare deliberatamente i momenti di presenza e i flussi di lavoro asincroni: in un setting distribuito niente accade più in modo spontaneo come nell'ufficio fisico.

4.2.5 Employee engagement: i dati europei

I dati del Gallup State of the Global Workplace 2025 Report evidenziano per l'Europa una situazione critica. Gallup misura l'engagement attraverso una scala di dodici parametri che includono aspetti fisici (strumenti di lavoro, tempo, informazioni) e aspetti relazionali (il responsabile si accorge di me, mi stimola a dare il meglio). Il problema non è solo retributivo - 'anche se sappiamo come siamo messi in Italia, lo vedo anche in università: i nostri dottorandi quando vanno all'estero vedono le borse dei colleghi più alte e noi non riusciamo ad attrarre docenti dall'estero' - ma riguarda la qualità complessiva del contesto lavorativo e della relazione manager-collaboratore.

Il 36% dei lavoratori europei ritiene che sia un buon momento per cercare un nuovo lavoro. Come emerso in aula, non è detto che chi vuole andarsene sia irrilevante per l'organizzazione: 'lavorare sull'intelligenza sociale ed emotiva per migliorare il clima nei luoghi di lavoro significa anche ridurre il turnover e migliorare la retention delle persone chiave'.

Dietro i numeri ci sono emozioni: stress, rabbia, tristezza, senso di solitudine. Il dato europeo è particolarmente significativo perché si manifesta nonostante il livello comparativamente alto di welfare, diritti del lavoro e condizioni di tutela del continente: il problema, dunque, non è solo strutturale ma anche relazionale ed emozionale, e interroga direttamente la qualità della leadership.

Dati & numeri - Employee engagement in Europa (Gallup 2025)

Solo il 13% dei lavoratori europei è engaged. Il 73% è not engaged. Il 14% è actively disengaged. Il 36% sta valutando di cercare un nuovo lavoro. Il fenomeno non è di natura solo retributiva: investe la qualità complessiva delle relazioni lavorative.

4.2.6 Perché le persone lasciano il lavoro

L'articolo 'Why People Really Quit Their Jobs' (Goler, Gale, Harrington, Grant - Harvard Business Review, 2018) sfida un luogo comune molto diffuso: le persone non lasciano il posto di lavoro, lasciano il proprio capo. Il dato pone enfasi sull'importanza di costruire rapporti e relazioni positive attraverso l'intelligenza sociale ed emotiva. I manager giocano un ruolo cruciale nel disegnare lavori motivanti e significativi, aiutando le persone a fare il lavoro che amano.

Dati & numeri - Perché le persone lasciano il lavoro

Le ricerche più recenti sul turnover volontario indicano che le persone non lasciano principalmente per ragioni economiche, ma per: mancanza di prospettive di crescita, relazione difficile con il proprio capo diretto, assenza di senso e di impatto percepito nel lavoro, scarsa attenzione al benessere personale, valori organizzativi non condivisi. Lo stipendio è raramente la prima ragione: spesso è la giustificazione razionale a posteriori di una decisione presa per altri motivi.

4.2.7 Il gap generazionale come sfida manageriale

Vale la pena criticare il cliché secondo cui 'i giovani non vogliono lavorare'. La realtà che la docente osserva sui propri studenti è diversa: sono più formati, più internazionali, hanno un potenziale che va capito e valorizzato in modo completamente diverso. La differenza generazionale richiede una strategia di reverse mentoring: il giovane porta competenze digitali e prospettive nuove, il senior porta esperienza tacita e contesto. La leadership efficace mette in coppia, non in opposizione, le due generazioni. Aneddoto significativo emerso in aula: un imprenditore racconta di aver fatto squadra in stabilimento tra un giovane bravissimo in inglese (che traduceva al committente estero) e un operaio esperto, sintetizzando il principio: 'la tua esperienza messa insieme alle sue capacità, diventiamo una squadra'. Non è detto che l'età sia un gap: ci sono manager di 70 anni con una testa molto agile e giovani senior nel mindset.

Un tema emerso con forza dalla discussione è la gestione del mix generazionale. La Gen Z ha un approccio al lavoro distinto da quello dei boomer e dei millennials: un diverso equilibrio tra qualità della vita e qualità del lavoro, maggiore formazione e internazionalità, ma anche un potenziale che richiede di essere compreso e valorizzato in modo radicalmente diverso. Come ha osservato la professoressa: 'Quante volte mi sento dire: non hanno voglia di lavorare, chiedono subito lo smart working, se ne vanno. Ma è un altro approccio al lavoro. Io cerco di trasmettere la passione ai miei figli, ma capisco che hanno un modo diverso di leggerlo'. Un partecipante ha condiviso l'esperienza della propria azienda di quaranta persone: 'Ogni 5-10 anni c'è un gap diverso nella gestione delle persone. Quelli di 40 anni lavorano 12 ore, quelli di 20 ne lavorano 8 e quando hanno un impegno lo prendono durante l'intervallo lavorativo. Ma lì si può mettere in condizione di sfruttare reciprocamente i punti di forza'. L'episodio raccontato è esemplare: in stabilimento un giovane e un senior si trovano davanti a un committente che parla inglese; il ragazzo si inserisce nella conversazione, l'altro resta colpito. 'La tua esperienza messa assieme alle sue capacità - diventiamo una squadra forte sul mercato'.

L'età, di per sé, non è un gap generazionale: esistono manager di settant'anni con una testa molto agile, aperti al reverse mentoring - la pratica di chiedere ai più giovani aiuto sugli ambiti dove hanno padronanza nativa, dal digitale ai linguaggi di consumo - capaci di parlare con i ragazzi in maniera contemporanea e di chiedere senza problemi una mano per capire qualcosa. Quella capacità di trovare la chiave per comunicare con persone di generazioni diverse è essa stessa, a tutti gli effetti, una competenza trasversale.

Attenzione - Il gap generazionale come sfida manageriale

Per la prima volta nella storia coesistono nelle organizzazioni quattro generazioni con valori, aspettative e linguaggi profondamente diversi: Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z. Le aspettative su flessibilità, feedback, senso del lavoro e gerarchia divergono in modo significativo. Il manager non può applicare lo stesso stile a tutti: deve riconoscere le differenze generazionali senza cadere negli stereotipi e calibrare comunicazione, riconoscimenti e meccanismi di sviluppo. Ignorare il gap generazionale è la causa principale di disallineamento nei team multi-generazionali.

4.2.8 Aree in cui gli esseri umani mantengono un vantaggio sull'AI

L'approccio dell'AI as augmentation individua quattro aree in cui gli esseri umani conservano un vantaggio rispetto all'intelligenza artificiale. La prima è l'emozione: comprendere, connettersi e rispondere in modo sensibile ai sentimenti umani. La seconda è la complessità: affrontare sfide ambigue con un approccio risolutivo olistico. La terza è la fisicità: compiti che richiedono destrezza e presenza umana. La quarta è la creatività: generare idee originali (anche se, come vedremo nella seconda giornata, qualcosa sta cambiando). Il report McKinsey Global Institute 'Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI' (novembre 2025) descrive come le skill partnerships tra umani e AI stiano già ridefinendo natura e perimetri del lavoro.

Concetto chiave - Aree in cui gli umani mantengono vantaggio sull'AI

Anche con l'avanzata dell'AI generativa, alcune aree restano dominio umano: il giudizio etico in situazioni ambigue, l'empatia genuina con altri esseri umani, la creatività che riconfigura i problemi (non solo le risposte), la leadership che ispira e mobilita, la capacità di costruire fiducia e relazioni di lungo periodo, il senso del contesto culturale e politico. Il manager del futuro non compete con l'AI sulla velocità di elaborazione, ma sulla qualità del giudizio e sulla capacità di valorizzare le competenze umane che l'AI non sostituisce.

Caso studio - I capi turno e il successo: due profili

Nelle ricerche condotte negli stabilimenti produttivi, la professoressa intervistava i capi turno chiedendo di raccontare un episodio di successo. Le risposte si dividevano nettamente in due gruppi. Il primo raccontava un episodio tecnico ('ho sentito quel sibilo nella macchina e sono riuscito ad anticipare il blocco'); il secondo raccontava un episodio relazionale ('c'era quel ragazzo che nessuno credeva, me l'hanno messo nel mio turno, io l'ho fatto crescere è adesso...'). Il secondo gruppo dimostrava una capacità straordinaria: aver letto nell'altro un potenziale e averlo tirato fuori.

Caso studio - Il caso della direttrice amministrativa

Una responsabile amministrativa di un piccolo gruppo di aziende, dopo aver gestito con successo una lunga ispezione della Guardia di Finanza lavorando mattina e sera per mesi, non ha ricevuto alcun riconoscimento dal superiore - che le aveva promesso almeno una cena. 'È andato tutto bene, crede che mi abbia detto una parola? Io me ne vado' - testuale. L'organizzazione sta perdendo una professionista bravissima perché il responsabile non si è accorto, non ha gestito la relazione, non ha trovato le parole giuste. La proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso.

4.3 Cos'è una competenza trasversale?

Definito il perché le competenze trasversali contano, occorre ora chiarire cosa siano sul piano concettuale e operativo. Questa sezione introduce la definizione di Boyatzis, i criteri di misurazione e un primo esercizio di osservazione applicata.

4.3.1 La definizione di Boyatzis

La definizione di Richard Boyatzis (1982), autore tra l'altro di *Primal Leadership* con Daniel Goleman e Annie McKee, costituisce il fondamento teorico dello studio delle competenze. Come spiegato in aula: 'È una caratteristica intrinseca, qualcosa che ciascuno di noi possiede - però non è personalità. È qualcosa che ci caratterizza e che, quando lo traduciamo nel luogo di lavoro, può essere collegato a una prestazione efficace'. La personalità è facilitante per certi tipi di competenza, ma mentre la personalità è iscritta nel DNA, le competenze si possono apprendere e sviluppare.

Concetto chiave - Definizione di competenza (Boyatzis)

Richard Boyatzis definisce la competenza come 'una caratteristica intrinseca dell'individuo, causalmente collegata a una prestazione efficace o superiore in una mansione, misurata sulla base di criteri prestabiliti'. La definizione contiene quattro elementi cruciali: caratteristica intrinseca (fa parte della persona, non è un evento occasionale), causalmente collegata (non è correlazione, è relazione di causa), prestazione efficace o superiore (non basta la media), criteri prestabiliti (la valutazione è oggettiva, non basata su impressioni).

4.3.2 Come si misura una competenza

Il criterio operativo di misurazione di una competenza non è solo la frequenza ma anche il mastering, cioè la varietà delle modalità con cui la persona attiva quel comportamento. Esempio applicato alla gestione del conflitto sotto stress: una persona competente può usare l'ironia per sciogliere la tensione, oppure assumere autorevolezza e determinazione, oppure ricorrere al silenzio strategico ('qui non ci capiamo, ci aggiorniamo'). Tutte e tre le modalità segnalano competenza nella gestione del conflitto, perché la persona dimostra di possedere un repertorio diversificato e di scegliere la modalità giusta in base al contesto. Frequenza + mastering insieme distinguono una competenza solida da un comportamento episodico.

La misurazione di una competenza si basa su due criteri fondamentali. Il primo è la frequenza: quante volte si è osservato in una persona un determinato comportamento competente nel luogo di lavoro, in situazioni reali. Il secondo è il mastering: la capacità di mettere in atto la competenza con modalità diverse a seconda della situazione.

La professoressa ha portato un esempio concreto: gestire lo stress talvolta con l'ironia per sciogliere la tensione ('uso l'ironia e sciolgo la tensione'), talvolta con la determinazione e l'autorevolezza ('mi impongo'), talvolta con il silenzio ('qui non ci capiamo, è meglio che chiudiamo qui e ci aggiorniamo'). Tre modalità diverse per gestire situazioni stressanti e conflittuali: la pluralità di registri è il segnale di una competenza matura e performante, perché adattabile a contesti, interlocutori e dinamiche differenti.

Da qui un corollario operativo importante per la selezione del personale: il selezionatore esperto non chiede mai 'quali sono i tuoi punti di forza?', perché la risposta consisterebbe inevitabilmente in autodichiarazioni difficili da verificare. Chiede invece di raccontare episodi concreti, perché la competenza si rivela nei comportamenti effettivamente messi in atto - mai nelle etichette che la persona attribuisce a se stessa.

Concetto chiave - Competenza e comportamento: la sequenza chiave

Competenza attivata -> comportamento -> prestazione efficace. La competenza funziona quando viene attivata e si traduce in un comportamento osservabile. Non basta dichiarare 'so gestire lo stress': la competenza esiste solo se, in un momento di stress effettivo, la persona gestisce realmente la situazione. 'Questa sarà la chiave del nostro pomeriggio: impareremo a distinguere le competenze guardando i comportamenti'.

4.3.3 Esercizio: Amanda Gorman alla cerimonia di insediamento di Biden

Il primo esercizio di riconoscimento delle competenze è stato condotto osservando Amanda Gorman - la poetessa ventunenne che ha letto una propria composizione alla cerimonia di insediamento del Presidente Biden il 20 gennaio 2021. Un elemento di contesto importante: in un'intervista, Gorman ha raccontato di avere avuto in passato diversi problemi nell'esprimersi e nell'articolare le parole. Si è esercitata guardando come role model figure quali Obama e Martin Luther King.

L'aula ha osservato i comportamenti e ha identificato le seguenti competenze.

- **Comunicazione non verbale misurata:** gestualità calma, amichevole, che accompagna le parole senza eccessi. Come ha notato un partecipante, 'molto le mani, sembra così in italiano' - ma è una gestualità misurata, accogliente. Un altro ha colto l'equilibrio nei movimenti: 'con il braccio sinistro faceva delle rotazioni e poi ha subito bilanciato da destra - mi abbraccio il mondo però al tempo stesso ritorna'.
- **Autocontrollo e fiducia in se stessa:** ventun anni, davanti a un presidente appena eletto, centinaia di migliaia di persone in presenza e milioni in collegamento. 'Mette l'ansia a chiunque, e invece lei riesce'. Un partecipante ha osservato: 'è come se andasse in un'altra dimensione mentalmente - non sta pensando che davanti c'è il mondo, sta pensando a fare quell'esercizio e basta'. Un altro ha colto un leggero tremolio nella voce, che lei però convoglia e gestisce - 'l'ansia la devi controllare, però poi con questa emozione ci stai dentro e la smetti quasi'.
- **Comunicazione verbale:** ritmo, tono e pause rivelano consapevolezza e autocontrollo. 'A un certo punto talmente ritmata che quasi sembra rappare, poi però si ferma - non ha paura dei silenzi'. L'uso del silenzio come strumento comunicativo è una competenza importante: 'una cosa che a me all'epoca insegnavano è la paura dei silenzi in aula, invece non devi avere paura dei silenzi'.
- **Capacità di abbracciare il pubblico con lo sguardo:** 'non guarda un punto del pubblico per concentrarsi, ma riesce ad abbracciare tutto il pubblico - una dote abbastanza difficile da avere a quell'età'.
- **Contenuto emotivo:** figlia di una madre singola e discendente da schiavi, 'ha pensato di diventare presidente solo per trovarsi a recitare per un presidente'. Cavalca la propria storia personale, non si nasconde dietro la propria condizione: ne fa anzi materia di forza espressiva.

Caso studio - Amanda Gorman alla cerimonia di insediamento di Biden

Nell'esercizio proposto in aula, l'intervento di Amanda Gorman alla cerimonia di insediamento del Presidente Biden viene analizzato per identificare le competenze in azione: padronanza linguistica, presenza scenica, gestione dell'emozione, capacità di tradurre un messaggio politico in poesia accessibile, autorevolezza pur essendo molto giovane. L'esercizio dimostra come le competenze trasversali siano osservabili e descrivibili attraverso comportamenti concreti, non solo etichette generiche come 'è brava' o 'ha carisma'.

Attenzione - Regola aurea del riconoscimento delle competenze

Per attribuire una competenza a una persona occorre essere certi che il comportamento sia stato messo in atto dalla persona stessa. Esempio: il dress code di Gorman (giallo, rosso, cappotto blu) potrebbe essere stato scelto da lei o dal suo staff. Solo sapendo che l'ha scelto lei possiamo attribuirle la competenza. In un colloquio di selezione, la regola è fondamentale.

4.4 Apprendere le competenze

Il fatto che le competenze siano apprendibili - e non un dato innato della personalità - apre la prospettiva pratica di questa sezione: come funziona, sul piano neurologico, l'apprendimento di una nuova competenza, e quali strumenti possiamo usare per consolidarla.

4.4.1 L'intelligenza emotiva si può apprendere

Daniel Goleman ha sostenuto che le qualità più importanti per emergere sono diventate l'ottimismo, l'adattabilità e lo spirito d'iniziativa: tutti aspetti dell'intelligenza emotiva. Il punto cruciale: a differenza della personalità (iscritta nel DNA), le competenze trasversali si possono sviluppare. Hanno una base neurale e quindi è possibile modificare un comportamento ricalibrando o ricablano il cervello. 'È un altro dei nostri muscoli che abbiamo bisogno di esercitare'.

Concetto chiave - L'intelligenza emotiva si può apprendere

A differenza del quoziente intellettivo, sostanzialmente stabile dopo l'adolescenza, l'intelligenza emotiva può essere appresa e sviluppata in età adulta. Le ricerche di Boyatzis e collaboratori mostrano che programmi di sviluppo strutturati su 18-24 mesi producono cambiamenti misurabili e duraturi. Il prerequisito è la motivazione personale: nessuno cambia se non sente come proprio l'obiettivo del cambiamento. Per questo i programmi efficaci partono sempre da un assessment che mette il discente di fronte al gap tra il sé attuale e il sé ideale.

4.4.2 Modificare un comportamento: ricablare il cervello

4.4.2.1 Ripetizioni e connessioni neuronali

Uno studio classico sui tassisti di Londra (pre-navigatore) ha mostrato che la corteccia cerebrale dedicata alla memoria spaziale era significativamente più sviluppata rispetto al gruppo di controllo. E' la prova empirica della plasticità neuronale: l'allenamento intenzionale modifica fisicamente il cervello.

Il cervello possiede una plasticità che consente di rafforzare specifiche connessioni neuronali attraverso l'esercizio. Le connessioni attivate con maggiore frequenza diventano più forti, quelle non utilizzate si indeboliscono. Ecco perché i ragazzi che guardano serie in lingua originale diventano molto più competenti in inglese rispetto alle generazioni precedenti. Per illustrare la capacità del cervello di creare connessioni, la professoressa ha citato gli studi sui tassisti di Londra che, all'epoca senza navigatori, sapevano trovare immediatamente qualsiasi indirizzo: un esempio di connessioni neuronali estremamente sviluppate attraverso la pratica.

4.4.2.2 Connessioni limbiche e rinforzo positivo

Un aspetto cruciale: le connessioni neuronali si rafforzano maggiormente quando sono accompagnate da un'emozione positiva. Non dalla fatica, non dal senso di obbligo ('mi tocca farlo'), ma dalla convinzione e dal desiderio. Per questa ragione, nei laboratori sulle competenze del Competency Centre, gli studenti vengono invitati a immaginare chi vogliono diventare nel futuro - 'li facciamo sognare' - perché l'individuazione delle competenze da sviluppare deve essere collegata a qualcosa di positivo: 'voglio andare lì, quindi questo mi serve, quindi ho voglia di lavorarci'.

Una domanda d'aula ha messo a fuoco la dinamica: 'mi fa un esempio di attivazione positiva di un'emozione?'. La risposta ha mostrato che l'attivazione passa sempre attraverso un comportamento. Se voglio sviluppare l'autocontrollo per non farmi prendere dal nervosismo con un collega, il momento in cui finalmente riesco a non scattare e porto la conversazione a buon fine genera una percezione di soddisfazione: questa percezione positiva rinforza la connessione e mi spinge a riproporre lo stesso comportamento. È il circolo virtuoso che trasforma il comportamento intenzionale in abito stabile.

4.4.2.3 Permanenza

Fino a circa venticinque anni il cervello costruisce una 'spina dorsale': una struttura neurale di base relativamente stabile. Con l'avanzare dell'età, creare nuove connessioni richiede maggiore impegno, energia e motivazione. Il messaggio della lezione resta tuttavia chiaro: 'Il mio obiettivo è che usciate abbastanza convinti che questo è un aspetto su cui si può lavorare e che può tornare utile. A qualsiasi età possiamo creare nuove connessioni e percorsi neuronali'.

Concetto chiave - Modificare un comportamento: ricablare il cervello

L'apprendimento di una nuova competenza è letteralmente un processo neurologico: si formano nuove connessioni sinaptiche e si rafforzano specifici circuiti cerebrali attraverso la ripetizione consapevole. La neuroplasticità rende possibile il cambiamento a qualunque età, ma richiede tempo, pratica deliberata e feedback. Regola pratica: per consolidare un nuovo comportamento occorre ripeterlo intenzionalmente per circa 3-6 mesi, fino a quando diventa automatico e non richiede più sforzo cognitivo.

Caso studio - La studentessa e l'autocontrollo con il fratello

Una studentessa della laurea triennale in Business Management aveva scelto di esercitare l'autocontrollo. Quando le è stato chiesto come fosse andata l'estate, ha raccontato: 'L'ho esercitato tutta l'estate con mio fratello, che mi fa girare abbastanza, e alla fine dell'estate riuscivo a gestirlo con molta più tranquillità'. La studentessa, sotto i venticinque anni, beneficiava del vantaggio di connessioni più facili da creare. Con l'età servono più impegno, energia e motivazione - ma a qualsiasi età si possono creare nuove connessioni e percorsi neuronali.

4.4.2.4 Strumenti pratici per rafforzare le competenze

Tra gli strumenti pratici, il journaling di fine giornata è particolarmente efficace: annotare brevemente le cose andate bene e quelle andate meno bene, ripercorrere mentalmente gli episodi, riconoscere le scelte fatte. È un modo per attivare consapevolmente la connessione limbica e fissare l'apprendimento. Un altro strumento è chiedere il feedback a un collega di fiducia subito dopo eventi significativi: la docente racconta di chiedere al vicedirettore 'sono stata troppo dura?' dopo una riunione tesa. L'auto-osservazione mediata da una persona di fiducia integra il journaling individuale e accelera l'apprendimento.

- **Journaling:** un breve diario a fine giornata in cui si ritorna sulle cose andate bene e su quelle andate male, rivivendo le esperienze positive per rinforzare le connessioni. La ricerca ha riscontrato una correlazione interessante: i best performer - quelli che i capi identificavano come i migliori - non solo possedevano diversi tipi di competenze, ma quando si chiedeva loro di raccontare episodi di successo ne recuperavano molti di più. Nel disegno classico di ricerca si chiedevano sei episodi: i best performer arrivavano con regolarità a dieci, dodici, fino a quattordici episodi - tutti narrati con ricchezza di dettagli. 'C'era una correlazione tra un'ottima performance e il numero di episodi che la persona riusciva a recuperare - non perché ne avessero oggettivamente di più, ma perché ci era tornato, se li era messi in testa, ci aveva riflettuto, li aveva memorizzati come riflessione per migliorare o per dirsi bravo'. I racconti dei best performer erano straordinariamente dettagliati: 'ti facevano tornare indietro con quel flashback a quello che era successo'.
- **Feedback speculare:** chiedere a una persona di fiducia 'come è andata?' nei momenti in cui si è performato o non performato. La professoressa ha raccontato un episodio personale: dopo una riunione di dipartimento in cui aveva risposto con fermezza a una collega, ha chiesto al vice direttore 'ma sono stata troppo dura?' - 'ma no, neanche tanto'. 'L'autovalutazione è anche questo: ti aiuti con un punto di vista diverso. È se c'è una persona di fiducia che ti dice anche: guarda, sei stato bravo - eh cavolo, non lo dico solo io, magari me lo dice qualcun altro, è un ulteriore rinforzo'. Cruciale è la scelta della persona: qualcuno che ti conosce, comprende il contesto, e di cui ti fidi.
- **Variazione del comportamento:** con la pratica e la riflessione si individuano modi diversi di esercitare la stessa competenza. Per l'autocontrollo, ad esempio: stare in silenzio, fare una battuta, cambiare discorso. 'Man mano ritornandoci e ricordando che la cosa ha funzionato, questo rinforza e mi aiuta a riproporlo. Alla fine, lo riproponi senza più pensarci - nella ripetizione diventa quasi istintivo'.

Concetto chiave - Il ciclo di apprendimento delle competenze

Il ciclo completo prevede sei passi: (1) consapevolezza - sapere quale competenza sviluppare e perché, collegandola a un obiettivo positivo; (2) attivazione - mettere in atto il comportamento in situazioni reali; (3) riflessione - tornare sull'episodio per memorizzarlo e capire come è andata; (4) rinforzo positivo - rivivere la soddisfazione del comportamento riuscito; (5) variazione - trovare modi diversi per esercitare la stessa competenza; (6) automatizzazione - con la ripetizione, il comportamento diventa quasi istintivo.

4.5 Competenze e intelligenza sociale ed emotiva

La sezione presenta il modello SEI di Goleman e Boyatzis - i quattro cluster di competenze - con un'analisi cluster per cluster, le sue basi neuroscientifiche e una serie di esercizi di osservazione applicata su personaggi pubblici.

4.5.1 Il modello dell'intelligenza sociale ed emotiva (SEI)

Due celebri commencement speech del 2005 incarnano efficacemente le due dimensioni del modello SEI. Steve Jobs a Stanford ('Stay hungry, stay foolish') si centra sul sé: conoscere se stessi, seguire la propria voce interiore, accettare di essere folli rispetto al senso comune. David Foster Wallace a Kenyon College ('This is Water'), con l'aneddoto dei due pesci giovani che incontrano il pesce vecchio che chiede 'Com'è l'acqua oggi?' e a cui i primi rispondono perplessi 'Cos'è l'acqua?', si centra sugli altri: accorgersi del contesto, riconoscere le storie e i bisogni delle altre persone, uscire dal proprio centro. Sono due polarità complementari: il modello SEI di Boyatzis incrocia il dominio sé / altri con il dominio consapevolezza/gestione, generando i quattro cluster del modello.

Per introdurre il modello, la professoressa ha usato un'intuizione tratta dal podcast America 7: due commencement speech del 2005, complementari tra loro, che illustrano le due anime dell'intelligenza sociale ed emotiva.

Steve Jobs a Stanford: un discorso centrato sul sé, sulla conoscenza di se stessi. Ha raccontato la propria vita - adottato, dentro e fuori dall'università, il corso di calligrafia che ha influenzato Apple - chiudendo con la celebre esortazione 'Stay hungry, stay foolish'. Tutto ruota intorno all'invito a conoscere se stessi, a trovare i propri punti di forza, a mantenere la voglia di crescere.

David Foster Wallace, 'This is Water': un discorso centrato sugli altri. L'aneddoto di apertura è celebre: due giovani pesci nuotano e incontrano un pesce più vecchio che chiede 'ragazzi, com'è l'acqua oggi?'. Si allontanano e uno si gira verso l'altro: 'che cos'è l'acqua?'. Il messaggio: dobbiamo diventare consapevoli dell'acqua in cui nuotiamo - cioè della nostra società, degli altri, delle relazioni. Wallace racconta di quando esci stanco dal lavoro e al supermercato c'è la persona lenta alla cassa davanti a te - e devi pensare che è come te, appena uscita anche lei dal lavoro.

L'intelligenza sociale ed emotiva è fatta esattamente di questi due mondi: il sé (emotiva) e gli altri (sociale). Il modello, formalizzato da Goleman e Boyatzis ('Emotional Intelligence Has 12 Elements. Which Do You Need to Work On?', HBR, 2017), si articola su due assi. Il primo asse distingue tra se stessi e gli altri come focus dell'attenzione. Il secondo distingue tra consapevolezza (riconoscere) e gestione (agire). L'incrocio dei due assi genera quattro quadranti: consapevolezza di sé, gestione di sé, consapevolezza sociale, gestione delle relazioni.

Esiste una sequenza di apprendimento: la consapevolezza di sé abilita la consapevolezza sociale, e la consapevolezza (di sé e degli altri) precede la gestione. Una riflessione importante emersa in aula: 'prenderci cura di noi stessi è importante anche per prenderci cura degli altri - ce lo dobbiamo dire, perché alle volte lo viviamo sempre all'inverso'. La genitorialità, ad esempio, allena competenze sociali: decifrare il comportamento non verbale dei bambini piccoli è una competenza pienamente trasferibile al contesto lavorativo.

Concetto chiave - Modello SEI - i quattro cluster

Il modello SEI (Social and Emotional Intelligence) di Boyatzis e Goleman articola l'intelligenza emotiva in quattro cluster di competenze: consapevolezza di sé (riconoscere le proprie emozioni e i propri stati interni), gestione di sé (regolare i propri comportamenti in funzione degli obiettivi), consapevolezza sociale (comprendere le emozioni e le dinamiche degli altri), gestione delle relazioni (influenzare positivamente le interazioni con gli altri). I primi due cluster riguardano il sé, gli altri due gli altri; i primi due abilitano la padronanza degli altri due.

4.5.2 Cluster: Consapevolezza di sé

La consapevolezza di sé consiste nel capire che cosa si prova in un determinato momento e nell'usare queste percezioni per guidare il processo decisionale. Comprende una valutazione realistica delle proprie capacità e un solido senso di fiducia in se stessi (self-efficacy): 'la capacità di valutare realisticamente la propria abilità e, con questo senso di fiducia, sapere cosa va fatto, cosa va deciso, come ci si può muovere'.

4.5.2.1 L'impatto della self-awareness sulla performance dei team

Uno studio del 2015 sui team aziendali ha mostrato che la consapevolezza di sé del singolo membro impatta su qualità delle decisioni, capacità di coordinamento e gestione del conflitto del team complessivo. Self-awareness individuale e performance collettiva non sono dimensioni separate: la prima alimenta la seconda. Esempio applicato: una studentessa, consapevole della propria abilità organizzativa, si assumeva sistematicamente il ruolo di calendarizzare i lavori di gruppo, convertendo la propria self-awareness in un ruolo strategico riconosciuto dal team.

La ricerca di Dierdorff e Rubin (2015) ha dimostrato che i team con alta consapevolezza di sé ottengono risultati significativamente superiori: maggiore qualità delle decisioni, migliore capacità di coordinamento, gestione più efficace del conflitto. Come precisato in aula: 'è consapevolezza di sé della persona che compone il team - ma ha un impatto diretto su come lavora il team. Se lavoriamo in team e una persona sa quali sono le sue caratteristiche, questo è un contributo fondamentale'. Un esempio concreto: 'una mia studentessa mi diceva: a me piace tanto mettere ordine. Nei lavori di gruppo, io sono quella che organizza i calendari delle riunioni, tiene il tracking. Sapendo di avere quella caratteristica, giocava un ruolo utile nel team - quello giusto per gli altri'.

4.5.2.2 Le tre dimensioni della consapevolezza di sé

- **Riconoscere le proprie emozioni e i loro effetti:** la capacità di identificare le proprie emozioni nel momento in cui si manifestano, e possibilmente in anticipo, perché 'le emozioni arrivano e riconoscerle può impedire che ti sovrastino oppure aiutarci a farcela'.
- **Conoscere le proprie abilità e i propri limiti:** un'autovalutazione accurata. Le ricerche mostrano che i performer superiori si autovalutano meglio e chiedono feedback con maggiore frequenza.
- **Fiducia in sé stessi:** la percezione della propria efficacia, la capacità di affrontare le sfide e di dissentire in modo motivato.

4.5.2.3 Esercizio: Alessia Zecchini e la consapevolezza di sé

Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea (film consigliato: *Respiro Profondo*), è stata analizzata in aula attraverso un suo racconto pubblico. Zecchini ha conquistato il record del mondo a soli diciassette anni, scendendo a 52,3 metri quando il primato mondiale era fissato a 53. Ha definito la propria passione con tre parole: 'infinita, appena viva, entusiasmante', citando la definizione di passione come 'un forte sentimento positivo che sperimenti per qualcosa che ha un significato profondo per te'. Nella sua storia racconta di aver iniziato a sedici anni, ispirandosi al pescatore di spugne Stathis Hatzis (che nel 1913 scese a recuperare l'ancora della corazzata Regina Margherita a 80 metri) e di essersi allenata con Herbert Nitsch, l'apneista più profondo mai esistito.

Dall'analisi dei comportamenti sono emerse molteplici competenze di autoconsapevolezza.

- **Consapevolezza delle proprie emozioni:** racconta con passione, determinazione ed entusiasmo - ed è lei stessa a nominare queste emozioni, dimostrando di conoscerle. Ha anche consapevolezza delle emozioni che accompagnano la performance: racconta cosa ha provato durante l'immersione, traducendo le emozioni in parole.
- **Consapevolezza delle proprie abilità e limiti:** sa che potrebbe morire durante gli esercizi ('non so se lo ripeterò'), è consapevole, mentre scende, di ciò che rischia. Si sorprende quando raggiunge il fondo ('cavolo, ho già superato il termoclino!'): un momento di scoperta che rivela consapevolezza di sé.
- **Riconoscimento e recupero delle emozioni:** il momento cruciale è quando, durante la discesa, sente una sferzata di freddo che la coglie di sorpresa (ha gli occhi chiusi). La sferzata la destabilizza, ma lei riesce a ritornare in sé: 'devo ritornare a sentire, a fare quelle cose di compensazione che mi aiutano a recuperare il controllo'. È un comportamento fondamentale di autoconsapevolezza: si accorge di un mancamento e trova le chiavi per recuperare.
- **Consapevolezza fisica e postura:** ha una presenza solida sul palco, una postura forte - 'in modo totalmente diverso da Amanda Gorman, ma con altrettanta competenza nell'uso della propria fisicità'.
- **Fiducia in se stessa:** ha consapevolezza del proprio settore, sa dove si posiziona rispetto ai record, ha fiducia nei propri mezzi e nella passione che la guida fino in fondo e la riporta su 'nonostante tutti i rischi'.
- **Scelta consapevole:** lei dice 'ho scelto' - ho scelto la seconda categoria di parole, ho scelto questa disciplina. Ancora una volta, consapevolezza.

Concetto chiave - Cluster 1 - Consapevolezza di sé

La consapevolezza di sé è il punto di partenza dell'intera intelligenza emotiva: senza riconoscere ciò che si sta provando, è impossibile gestirlo. Comprende tre competenze chiave: consapevolezza emotiva (riconoscere le proprie emozioni nel momento in cui emergono), accurata autovalutazione (conoscere realisticamente i propri punti di forza e i propri limiti), fiducia in sé (sicurezza nel proprio valore e nelle proprie capacità). È il cluster più sottovalutato perché si dà spesso per scontato di conoscersi - mentre la maggior parte delle persone si conosce solo superficialmente.

4.5.3 Cluster: Gestione di sé

La gestione di sé consiste nel gestire le proprie emozioni in modo che facilitino, anziché ostacolare, il compito da svolgere. 'Gli impulsi che ci arrivano dobbiamo in qualche modo regolarli - più che sopprimerli, dobbiamo capirli e provare a regolarli'.

4.5.3.1 Le basi neuroscientifiche: sistema limbico e corteccia prefrontale

Una nota importante: l'amigdala non è solo fonte di reazioni problematiche da governare. E' anche un meccanismo difensivo positivo che protegge la vita. La docente racconta in aula un episodio personale, ammettendo che è la prima volta che lo condivide pubblicamente. Tornando di sera, dopo cena, si infila in corsia con il telepass, la sbarra non si alza a 60 km/h. La reazione istintiva è alzare le braccia per ripararsi. La sbarra le sbatte sul vetro. Si scopre che era passata nella corsia sbagliata (Via Card invece di Telepass). Multa, ma la reazione fisica automatica dell'amigdala l'ha letteralmente protetta. L'amigdala lavora prima della corteccia prefrontale: in molti contesti questo è un vantaggio evolutivo, in altri (decisioni manageriali in ambienti complessi) è una vulnerabilità da governare.

Per comprendere la gestione di sé è necessario conoscere l'interazione tra due strutture cerebrali fondamentali. Il sistema limbico è il centro emozionale del cervello, con un ruolo cruciale per la sopravvivenza fin dai tempi più ancestrali della nostra storia: reagisce al pericolo, produce una scarica di adrenalina, il corpo riceve un'iniezione di sangue e in caso di emergenza l'amigdala ci guida 'sequestrando' il cervello - la corteccia prefrontale viene esclusa dal circuito decisionale. La corteccia prefrontale è invece il centro esecutivo: vi risiedono le conoscenze, i processi cognitivi e l'intelligenza. È la struttura che cerca di regolare quanto attivato dal centro emozionale.

Le competenze di social and emotional intelligence dipendono dall'equilibrio di questo collegamento. Quando il dialogo tra sistema limbico e corteccia prefrontale è fluido, si dispone della capacità di controllare - o anche valorizzare - i propri sentimenti e le proprie emozioni. Sviluppare l'autocontrollo significa imparare a riconoscere quando l'amigdala sta prendendo il sopravvento e a regolare ciò che sta accadendo.

4.5.3.2 L'Amygdala Hijacking

Due riferimenti culturali aiutano a fissare il concetto. Il primo è il film *Inside Out* (Disney Pixar, 2015): l'amigdala viene rappresentata come un personaggio (Rabbia) che 'sequestra' la console di comando del cervello, prendendo il controllo della persona. Il secondo è il TED Talk di Tim Urban sulla procrastinazione: il cervello del procrastinatore ha, oltre al decision-maker razionale, una 'instant gratification monkey' che attiva la ricerca di piacere immediato. I procrastinatori sono sequestrati dall'amigdala non dalla rabbia ma dal piacere e dalla pigrizia. L'Amygdala Hijacking non è solo emotivo-negativo: anche il piacere immediato può sequestrare la capacità decisionale di lungo periodo.

Il sequestro dell'amigdala (amygdala hijacking) è una risposta improvvisa che coinvolge pesantemente la dimensione emotiva. È stato illustrato in aula anche attraverso una clip di *Inside Out* (Disney Pixar), dove le emozioni prendono letteralmente il controllo - 'esattamente nel momento in cui...'.

La professoressa ha chiesto ai partecipanti: 'Provate a pensare all'ultima volta in cui vi è partito l'embolo - vi viene in mente? Vi viene in mente velocemente?'. La risposta è stata unanime e immediata. Un aspetto insidioso dell'amygdala hijacking: 'Nel momento in cui parte l'esplosione, si sta bene - l'amigdala è subdola, ti fa sentire bene perché hai avuto voglia di dire quella cosa. Ma l'istante dopo ti rendi conto che hai dimostrato di aver perso il controllo, hai detto qualcosa di più che era meglio non dire, e devi recuperare'.

Un consiglio pratico emerso in aula: 'Non rispondere mai alle mail di sera. Quando sei stanco e ti arriva la mail un po' così, la scrivo e mi dico: no, la lascio lì, rispondo il giorno dopo. Quando la rileggi ti dici: cosa stavo scrivendo? Per fortuna che l'ho lasciata lì a decantare, perché dopo è ancora più faticoso dover recuperare'.

Il concetto è stato ulteriormente illustrato con il TED Talk di Tim Urban sulla procrastinazione (blog *Wait But Why*). Urban racconta di aver scritto novanta pagine di tesi in 72 ore con due notti insonni consecutive: un caso scolastico di amygdala hijacking dove a sequestrare il cervello non è la rabbia ma il piacere immediato, la pigrizia, il procrastinare. Il non-procrastinatore mantiene invece il controllo della situazione - il rational decision maker nel cervello riesce a prevalere sull'instant gratification monkey. Come ha commentato la professoressa: 'oltretutto potremmo analizzare anche lui come comunicatore - è ovviamente molto bravo, dimostra molte competenze'.

Caso studio - L'aneddoto del Telepass: l'amigdala che salva

La professoressa ha raccontato: tornando a casa a mezzanotte dopo una giornata di ricerca, stanca, ha imboccato per errore la corsia di pagamento manuale al casello invece di quella Telepass. A circa 60 km/h la sbarra non si è alzata. 'A quel punto ero praticamente in crisi della sbarra - ho fatto solo così [si abbassa]. Non ho pensato, in quel momento non ho pensato - l'amigdala mi ha detto: salvati di lì'. La sbarra le ha colpito il vetro, che si è rotto ma ha tenuto. Ha poi scoperto di essere passibile di multa - 'è come passare con il rosso'. L'episodio dimostra come l'amigdala, in alcune circostanze, ci protegga con reazioni immediate quando non c'è tempo perché intervenga la corteccia prefrontale.

Concetto chiave - Amygdala Hijacking

Una risposta improvvisa e intensa che coinvolge la dimensione emotiva, in cui l'amigdala 'sequestra' il cervello impedendo alla corteccia prefrontale di intervenire. Si manifesta come rabbia esplosiva, ma anche come procrastinazione (il piacere immediato sequestra la razionalità). Sviluppare la gestione di sé significa riconoscere quando l'amigdala sta per prendere il sopravvento e individuare strategie per regolare la reazione.

4.5.3.3 Le cinque competenze del cluster Gestione di sé

- **Autocontrollo:** dominare emozioni e impulsi, anche in situazioni di stress o difficoltà. La professoressa ha ricordato gli esami orali della propria epoca: 'era un bello stress, e pian piano poi impari - un po' di esperienza, un po' sai cosa devi fare, devi respirare, man mano impari a controllare questo tipo di ansia'.
- **Coscienziosità:** essere puntuali e accurati nello svolgimento delle proprie attività, agire in modo onesto e coerente. Include il controllo delle proprie azioni e dell'organizzazione del lavoro: il profilo del non-procrastinatore.
- **Adattabilità:** gestire esigenze diverse senza distrarsi o disperdere energie, adeguarsi in modo flessibile a situazioni che cambiano. L'amygdala hijacking può manifestarsi anche come paura del cambiamento, generando resistenza e rigidità. 'Saper gestire se stessi significa non cedere a qualsiasi richiesta, ma saper valutare e mantenere flessibilità'.
- **Orientamento al risultato:** porsi alti standard qualitativi per migliorare costantemente, mantenere determinazione di fronte alle difficoltà.
- **Ottimismo:** leggere un insuccesso momentaneo come un'opportunità anziché come una minaccia.

Concetto chiave - Cluster 2 - Gestione di sé

La gestione di sé è la capacità di regolare i propri comportamenti in funzione degli obiettivi, anche sotto pressione. Comprende: autocontrollo (non reagire impulsivamente), affidabilità (essere coerenti nel tempo), coscienziosità (assumere responsabilità per i propri risultati), adattabilità (gestire flessibilmente i cambiamenti), orientamento al successo (alta motivazione personale), iniziativa (anticipare i problemi e cogliere le opportunità). È il cluster che separa i professionisti maturi da chi reagisce emotivamente agli eventi.

4.5.3.4 Esercizio: Simone Moro sull'Annapurna

Alcuni dettagli aggiuntivi della testimonianza di Moro arricchiscono la lettura. La quota dell'incidente: circa 6.300 metri. Il compagno di scalata ceco, bravissimo, e' rimasto disperso (morto). Moro era ferito gravemente: tendini della mano tagliati, gamba ustionata fino all'osso da una corda. La discesa: 1.500 metri di parete senza mani, solo con i ramponi, per due giorni interi. La tecnica di sopravvivenza che ha utilizzato e' una forma di goal scaling estremo: si sdoppia, diventa spettatore di se stesso, si parla in seconda persona ('Alzati, fai 5 passi, parti dal 5 e arriva a 0'). E' una pratica trasferibile sul lavoro: nei momenti di stress intenso, parlare a se stessi come a un terzo, scalare gli obiettivi a granularità minima, riconnettere la corteccia prefrontale. Nell'intervista mostrata, Moro dialoga con Alex Zanardi: due testimoni della resilienza estrema. Una frase di Moro che fissa il momento: 'Tanto sei morto. Cos'hai da perdere? Se ti va di culo, muori un po' più in basso. Se ti va di lusso, sta a vedere che non muori'.

Simone Moro, uno dei più importanti scalatori himalayani e unico al mondo ad aver scalato quattro ottomila in invernale, ha raccontato in un dialogo con Alex Zanardi l'esperienza più terribile della propria vita. Sull'Annapurna, in cordata con un compagno polacco, a 5.500 metri, sono stati investiti da una valanga. Il compagno è morto. Moro si è ritrovato sopravvissuto ma in condizioni disperate: tendini della mano tagliati, gamba ustionata dalla corda fino all'osso, un occhio che non vedeva, 1.500 metri di parete da scendere, nessun mezzo di comunicazione, nessuno sapeva dove fosse. Come ha raccontato: 'Ero fottuto'.

Il racconto di ciò che è seguito è straordinario per la quantità di competenze di gestione di sé dimostrate.

- **Ottimismo:** 'Da quel momento è cominciata la mia rinascita'. Il compagno era morto, lui avrebbe potuto morire. Ma dice: 'sono rinato. Tanto sei morto - cos'hai da perdere? Se ti va bene, muori un po' più in basso. Se ti va di lusso, sta a vedere che non muori'. Trasforma la tragedia in opportunità di rinascita.
- **Orientamento al risultato:** 'Ho cominciato a parlare con me stesso. Mi insultavo: alzati, alzati, alzati e cammina. Non mi alzavo. Ok, tranquillo, riprova. Facciamo 10 passi - sono troppi? Facciamo 5. Parti dal 5 e arrivi a 0. Dai, fanne 5, provaci cazzo perché siamo qui. 5, 4, 3, 2, boom, cadevo'. Si dava micro-obiettivi raggiungibili - 'oggi diremmo in azienda: piccole vittorie, small wins' - e celebrava ogni conquista: 'Bravo, bellissimo, vedi? Ti sei già lasciato le spalle la parte più difficile, vai!'.
- **Adattabilità:** si è guardato e ha valutato realisticamente: con le mani non poteva arrampicarsi, ci vedeva da un occhio solo - ha adattato l'intero piano di discesa usando solo i ramponi.
- **Autocontrollo:** domina le emozioni devastanti sdoppiandosi - 'sono diventato spettatore dell'azione corporea di me stesso'. Si auto-incoraggia e si auto-insulta alternativamente per continuare a muoversi.

- **Coscienziosità:** la focalizzazione quasi ossessiva sul conteggio dei passi come strumento di controllo e di organizzazione del procedere.

Un dettaglio significativo: 'è bello dire siamo arrivati al campo base' - Moro ha usato il plurale, 'siamo arrivati', riferendosi a sé stesso sdoppiato. Come nei racconti dei best performer studiati nelle ricerche sulle competenze, il livello di dettaglio è straordinario: ogni momento ricordato con lucidità, segno di una profonda riflessione successiva su quanto accaduto. Nota: Moro stava preparando un altro ottomila invernale quando ha avuto un attacco cardiaco in quota. È stato evacuato e si trova oggi a Bergamo: 'non mi sa che ci ripensa, ne farà un'altra'.

4.5.4 Cluster: Consapevolezza sociale

La consapevolezza sociale consiste nel capire ciò che le persone provano, nell'essere capaci di vedere il loro punto di vista, nel coltivare rapporti in sintonia con un gran numero di persone diverse. È esattamente quanto i partecipanti avevano evocato all'inizio della lezione: 'la capacità di mettersi nei panni del collega'.

4.5.4.1 I neuroni specchio: la base biologica dell'empatia

In un'intervista mostrata in aula, Giacomo Rizzolatti aggiunge alcuni punti rilevanti. Il meccanismo specchio non riguarda solo il sistema motorio ma anche le emozioni: vediamo qualcuno provare un'emozione e attiviamo nel nostro cervello le stesse aree, come se la sentissimo noi. E' biologico ma modificabile dalla società e dall'educazione: un bambino può 'perdere' la capacità empatica se l'ambiente la spegne sistematicamente. Rizzolatti collega il precetto religioso 'ama il prossimo tuo' a una necessità sociale di rafforzare i meccanismi biologici dell'empatia. Le applicazioni vanno dal rapporto medico-paziente all'insegnamento ('un insegnante è bravo quando sa comunicare quello in cui crede, non solo le nozioni'). Una critica esplicita di Rizzolatti alle famiglie moderne: 'una volta i bambini stavano molto con la famiglia, adesso poco; bisogna essere maturi per avere piacere di stare con il bambino dopo le 6 di sera'. Il meccanismo biologico esiste, ma può atrofizzarsi se non viene esercitato.

Giacomo Rizzolatti, scopritore dei neuroni specchio, ha spiegato in un'intervista mostrata in aula che il meccanismo specchio - inizialmente ritenuto solo motorio (osserviamo altri compiere movimenti e tendiamo a specchiarli) - investe anche le dimensioni emozionali: 'noi quando sentiamo un'emozione la trasmettiamo anche agli altri'. Abbiamo innata, nel nostro cervello, la capacità di leggere le emozioni altrui e di specchiarle: per questo le emozioni sono contagiose.

Rizzolatti ha aggiunto un punto cruciale: questo meccanismo biologico può essere modificato dall'educazione e dalla società. 'Se io ho questo meccanismo che viene in qualche maniera alterato dalla scuola o dalla società, il bambino non sente più energia per l'altro'. Per questa ragione in quasi tutte le religioni esiste il precetto 'ama il prossimo tuo': non è solo norma religiosa, è una necessità sociale per rafforzare meccanismi biologici. Un insegnante è bravo 'nel momento in cui sa comunicare quello che crede sia vero, non solo raccontare le nozioni - deve coinvolgere e dare quella spinta emozionale'. Rizzolatti estende lo stesso ragionamento alla relazione medico-paziente: la qualità della cura non passa solo dal sapere clinico, ma dalla capacità del medico di trasmettere presenza, ascolto e reciprocità emozionale - mobilitando, sul paziente, lo stesso meccanismo specchio.

4.5.4.2 Le tre competenze del cluster

- **Empatia:** percepire i sentimenti e le prospettive degli altri e nutrire un attivo interesse per le loro preoccupazioni.
- **Consapevolezza organizzativa:** leggere le correnti politiche o sociali interne all'organizzazione - non solo il singolo individuo, ma le dinamiche di contesto, le situazioni, le relazioni.
- **Orientamento al servizio:** anticipare, riconoscere e soddisfare le esigenze degli altri, inclusi clienti e stakeholder.

4.5.4.3 L'empatia non è solo gentilezza

Un chiarimento concettuale critico, da fissare. L'empatia non è essere sempre gentili e condiscendenti. La cosa più empatica è dire all'altro cosa ha bisogno di sentire per crescere, non cosa ha bisogno di sentire per sentirsi appagato. E' la differenza tra l'empatia matura e il people pleasing. Il modello è affine a quello del 'radical candor' di Kim Scott e al libro 'I no che fanno crescere' di Asha Phillips: dire la verità con cura è un atto di empatia profonda, dirla solo con gentilezza superficiale è una rinuncia. Il manager empatico non è quello che dice sempre 'sì', è quello che dice 'no' o 'verifichiamo' con il rispetto e la chiarezza necessari perché la persona possa effettivamente crescere.

Dati & numeri - Empatia in declino, ma allenabile

Lo studente medio americano nel 2009 dichiarava di essere meno empatico del 75% degli studenti di 30 anni prima (declino significativo nel periodo 1979-2009). I manager passano più della metà del tempo facendo cose diverse dalla people leadership. Però una grande tech company che ha lanciato una management academy su trust ed empatia ha visto i customer satisfaction score dei manager migliorare due volte più velocemente rispetto al gruppo placebo. L'empatia è una skill allenabile, non un tratto fisso, e l'investimento sistematico produce ritorni misurabili.

Caso studio - Il Good Samaritan Study: la pressione del tempo distrugge

l'empatia** Uno studio classico ha messo studenti del seminario in due gruppi: a uno gruppo è stato detto di affrettarsi per arrivare puntuali a una conferenza che dovevano tenere, all'altro che avevano tempo. Lungo il tragitto, entrambi i gruppi hanno incontrato un attore che simulava di stare male. Risultato: il 70% degli studenti senza fretta si è fermato ad aiutare; solo il 10% di quelli sotto pressione di tempo lo ha fatto. L'empatia non è un tratto stabile, è un comportamento attivabile o disattivabile dalle condizioni di contesto. Implicazione manageriale: ridurre la pressione di tempo sui manager, automatizzare i task non-human-centric, ripensare l'agenda settimanale per lasciare spazio alla people leadership.

Un punto fondamentale, spesso frainteso: 'l'empatia sembra che devo essere pronto a capirti, a capire le tue esigenze, le tue motivazioni, anche le tue difficoltà - è vero, cerchiamo di metterci nei panni degli altri'. Ma un articolo citato in aula propone una formulazione potente: 'la cosa più empatica che si possa fare per qualcuno è dirgli ciò di cui ha bisogno di sentire per crescere - non per sentirsi appagato, ma per crescere'. L'empatia, in altri termini, può portare a dire qualcosa di non sempre gradevole. Non equivale alla condiscendenza. L'empatia è capire l'altro per trovare il modo giusto di comunicare - anche cose sgradevoli - usando il registro dell'altro anziché il proprio. 'Ci viene da dire le cose come ci viene, dal nostro punto di vista. Invece non è detto che il nostro punto di vista sia raccolto e compreso - l'empatia ci aiuta anche a farci ascoltare'. Un partecipante ha citato il libro 'I no che fanno crescere': lo stesso principio, applicato ai figli. 'Anche con i figli a volte è più comodo dire sì, invece dire no richiede uno sforzo, e devi farlo sulla comprensione dell'altro, sapendo anche quando dirglielo'.

Concetto chiave - Cluster 3 - Consapevolezza sociale

La consapevolezza sociale è la capacità di leggere emozioni e dinamiche degli altri. Comprende: empatia (comprendere le emozioni altrui), orientamento al servizio (anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti interni ed esterni), consapevolezza organizzativa (leggere correttamente le dinamiche di potere e i flussi di influenza nell'organizzazione). È il cluster più impegnativo da sviluppare perché richiede di sospendere temporaneamente il proprio punto di vista per accogliere quello altrui.

4.5.5 Cluster: Gestione delle relazioni

La gestione delle relazioni consiste nel governare bene l'emotività nei rapporti interpersonali e nel leggere con chiarezza le situazioni sociali.

4.5.5.1 Le cinque competenze del cluster

- **Influenza:** convincere un'altra persona del valore del proprio punto di vista o del vantaggio che potrebbe trarre dall'accettare un certo atteggiamento.
- **Sviluppo degli altri:** stimolare qualcuno a sviluppare le proprie capacità o a migliorare le proprie prestazioni. Come il capo turno che ha fatto crescere il ragazzo in cui nessuno credeva.
- **Gestione dei conflitti:** stimolare gruppi o individui a risolvere i propri conflitti.
- **Lavoro in team:** stimolare i membri di un gruppo a lavorare insieme in maniera efficace.
- **Leadership ispiratrice:** guidare gli altri ispirandoli verso il futuro.

Concetto chiave - Cluster 4 - Gestione delle relazioni

La gestione delle relazioni è la capacità di influenzare positivamente le interazioni con gli altri. Comprende competenze fondamentali per la leadership: leadership ispiratrice (mobilitare le persone attorno a una visione), influenza (persuadere senza manipolare), sviluppo degli altri (far crescere i collaboratori), gestione del conflitto, lavoro di squadra e collaborazione, catalizzatore di cambiamento. È il cluster più visibile è spesso confuso con la 'leadership tout court', ma poggia interamente sui primi tre cluster.

4.5.5.2 Esercizio: L'attimo fuggente - il Professor Keating

L'aula ha analizzato in dettaglio i comportamenti di Keating. La lezione all'aperto è l'anticonformismo incarnato in un'azione semplice. La marcia in cortile con la descrizione ironica dello stile di ciascuno studente attiva contemporaneamente empatia e influenza. La citazione di Robert Frost ('Due strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta') connette la visione strategica alla scelta esistenziale. Il riconoscimento del diritto di Pizzi a non camminare è un caso elegante di gestione del conflitto e di rispetto della differenza individuale. Il cluster di competenze attivate dal personaggio è particolarmente ricco: Sviluppo degli altri, Empatia, Influenza/Persuasione, Leadership ispiratrice, Gestione del conflitto, Consapevolezza organizzativa. È uno dei rari personaggi della letteratura cinematografica in cui le competenze del cluster Gestione delle relazioni si attivano simultaneamente in modo così integrato.

La scena analizzata è tratta dal film *L'attimo fuggente* (Peter Weir, 1989), ambientata in un college inglese - 'l'apoteosi del conformismo'. La professoressa ha raccontato un'esperienza personale a Oxford: 'sono stata invitata da un collega che in quel giorno era il capotavola - chi è capotavola stabilisce le regole, dice tutti in piedi, pronuncia una frase prima di pranzo, poi fa sedere tutti. Non è come da noi che inviti il collega e lo porti a prendere un panino'.

I comportamenti osservati nel Professor Keating: porta gli studenti fuori dall'aula ('già solo portandoli fuori dice: io sono un insegnante anticonformista, posso insegnarvi l'anticonformismo perché lo sto incarnando - prima cosa, dare l'esempio'); li fa marciare insieme per illustrare il conformismo; si mette al loro fianco, è sempre presente; descrive con ironia lo stile di ciascuno - 'Pitts se la prende comoda, Cameron sta pensando andrà bene forse sì forse no, Overstreet è mosso da profonda passione'; cita Robert Frost ('due strade trovai nel bosco, e io scelsi quella meno battuta'); li invita a trovare la propria camminata; gestisce lo studente che sceglie di non camminare con eleganza ('Grazie, Dalton. Ha afferrato l'idea al volo' - 'esercitare il diritto di non camminare').

Le competenze riconosciute dall'aula:

- **Empatia:** 'capisce esattamente ciascuno studente e lo descrive proprio a suo modo' - leggendo la personalità di ognuno con ironia affettuosa.
- **Consapevolezza organizzativa:** 'sa che non può insegnare quelle cose in classe, in quel contesto conformista - legge la situazione, legge il contesto' e decide di uscire.
- **Sviluppo degli altri:** tanti comportamenti diversi per far crescere i ragazzi - portarli fuori, farli marciare, farli camminare con il proprio stile.
- **Influenza:** 'non è solo farli crescere, li deve convincere di qualcosa che è difficile da insegnare in quel contesto' - usa molteplici modalità (esempio personale, ironia, citazioni letterarie, esercizio pratico).
- **Gestione del conflitto:** la reazione allo studente che rifiuta di camminare - 'poteva risolverla in un altro modo, ma riconosce il buon esito di quel comportamento' e lo legittima davanti a tutti.
- **Leadership ispiratrice:** 'non si limita a insegnare, cerca di ispirare i ragazzi a trovare se stessi, la propria identità - qualcosa di forte, non solo imparare a leggere una poesia'.

Un partecipante ha aggiunto un'osservazione finale: 'il camminare all'unisono e poi individualmente manda un messaggio - non snaturiamoci, ma il gruppo va avanti comunque. Le cose funzionano anche se i membri hanno la propria identità'.

4.5.6 Interazione tra le quattro dimensioni

Le quattro dimensioni dell'intelligenza emotiva non sono compartimenti stagni: interagiscono costantemente. L'empatia alimenta la gestione delle relazioni; la gestione di sé facilita la gestione dei conflitti, perché controllare le proprie emozioni evita escalation. Come emerso dall'esercizio su Keating, le competenze si manifestano spesso in cluster: un singolo episodio può attivare e rivelare competenze di quadranti diversi.

4.5.7 Il modello BECOME360

Il modello SEI a quattro cluster di Boyatzis e' la base, ma il Corporate Competency Center di Ca' Foscari ha esteso il framework con tre dimensioni aggiuntive: Persuasione (assente nel modello McLelland/Boyatzis originale), Competenze cognitive di esplorazione, Agire organizzativo. Il modello SEI usato in questa dispensa e' quindi un sottoinsieme di quello completo del CCC: e' una semplificazione didattica, non il quadro esaustivo della ricerca contemporanea. Per progetti applicativi avanzati, vale la pena tenere presente che la mappa delle competenze trasversali ha territori che la versione semplificata non copre.

Il modello SEI presentato finora costituisce il framework di base, di matrice Goleman-Boyatzis. Su quel framework il Ca' Foscari Competency Centre ha sviluppato un modello esteso, BECOME360 (Behavioral Competencies Multi-rater Evaluation), uno strumento di valutazione a 360 gradi che amplia il perimetro originale aggiungendo una competenza sociale ulteriore (persuasione) e un intero blocco di competenze cognitive di esplorazione e di agire organizzativo - tra cui la già citata capacità di passare con fluidità dallo zoom in al zoom out, tipica del manager che alterna visione d'insieme e dettaglio operativo. Il modello esteso è quello utilizzato dal Centre per ricerca, didattica e percorsi di sviluppo. Le cinque aree del modello sono: consapevolezza (di sé, fiducia, empatia, comprensione organizzativa); azione (orientamento all'efficienza e al risultato, resilienza, iniziativa, autocontrollo, flessibilità, gestione del rischio); sociali (persuasione - assente nel modello originale - gestione del conflitto, lavoro di squadra, sviluppo degli altri, costruzione di reti, leadership, orientamento al cliente); cognitive di esplorazione (pensiero sistemico, diagnostico, laterale, riconoscimento di schemi, porsi domande, osservazione, sperimentazione); agire organizzativo (pensiero visionario, impegno verso il gruppo, integrità).

Concetto chiave - BECOME360 - il modello di assessment

BECOME360 è lo strumento di assessment sviluppato dal Ca' Foscari Competency Centre per misurare il profilo di competenze di un manager attraverso una valutazione a 360 gradi: autovalutazione, valutazione del proprio capo, valutazione dei propri collaboratori, valutazione dei colleghi pari grado. Il confronto tra le diverse prospettive rivela il gap tra come ci percepiamo e come gli altri ci percepiscono - spesso più ampio di quanto immaginiamo. Il valore del 360-feedback risiede esattamente in questo gap: è il punto di partenza concreto per un piano di sviluppo personale.

4.6 In sintesi - Caratteristiche delle competenze

La competenza si manifesta attraverso un comportamento che, una volta attivato, può tradursi in una prestazione efficace. La competenza è apprendibile e rafforzabile - un processo complesso e di lungo periodo che richiede quattro ingredienti: consapevolezza (sapere quale competenza sviluppare e perché, collegandola a un obiettivo positivo); motivazione (trovare le sensazioni positive che rinforzano le connessioni neurali); messa in pratica (esercitare nuovi comportamenti finora poco agiti); feedback (utilizzare journaling, feedback speculare e riflessione per consolidare). Possiamo aiutare gli altri ad apprendere e rafforzare le competenze, oppure compiere lo stesso lavoro su noi stessi.

Attenzione - Le caratteristiche fondamentali delle competenze

Le competenze trasversali condividono cinque caratteristiche fondamentali. Sono osservabili (si manifestano in comportamenti concreti, non solo in tratti dichiarati). Sono misurabili (attraverso osservazione strutturata e criteri prestabiliti). Sono apprendibili (a differenza dei tratti di personalità, che sono più stabili). Sono trasferibili (utili in contesti diversi). Sono predittive (chi le possiede tende a ottenere prestazioni superiori in modo ricorrente). Queste cinque caratteristiche giustificano l'investimento in assessment e sviluppo strutturato delle competenze.

4.7 Come riconoscere le competenze negli altri

L'ultima sezione affronta la dimensione applicativa cruciale per ogni manager: come riconoscere le competenze - in se stessi, nei collaboratori, nei candidati. Vengono presentati i principi del riconoscimento, la metodologia della Behavioral Event Interview, il Dizionario delle Competenze di Boyatzis e alcuni esempi di analisi tematica.

4.7.1 Principi per il riconoscimento delle competenze

Tre principi fondamentali guidano il riconoscimento delle competenze. Primo: la competenza si manifesta attraverso un comportamento, che può essere osservato direttamente o rilevato tramite intervista - 'come ce l'ha raccontato Alessia Zecchini, come ce l'ha raccontato Simone Moro'. Secondo: la performance passata è un buon indicatore della performance futura, perché si fonda su connessioni neurali consolidate - 'quello che una persona ha messo in campo nell'arco di un anno fa, siamo abbastanza sicuri che potrà replicarlo nei mesi successivi'. Va prestata attenzione, però, all'orizzonte temporale: il passato non deve essere troppo remoto, perché il contesto può essere cambiato o la persona può non aver più esercitato quei comportamenti. Di norma ci si riferisce all'ultimo anno lavorativo. Terzo: la competenza è più evidente in situazioni critiche - per questa ragione le interviste indagano episodi salienti.

Attenzione - Principi per il riconoscimento delle competenze

Riconoscere le competenze negli altri richiede di evitare alcuni errori sistematici. Non confondere mai personalità con competenze: l'estroversione non è la stessa cosa della leadership, e l'introversione non esclude la capacità di influenzare. Non basarsi su autodichiarazioni: chi dice 'so lavorare in team' deve dimostrarlo con esempi concreti. Non valutare in base alle impressioni: usare criteri prestabiliti e indicatori comportamentali specifici. Non generalizzare da pochi episodi: una competenza è ricorrente, non occasionale.

4.7.2 La Behavioral Event Interview (BEI)

La BEI è un'intervista di eventi comportamentali relativi all'esperienza lavorativa dell'intervistato, significativi in positivo o in negativo. Come ha spiegato la professoressa: 'la performance passata può essere un buon indicatore di performance futura - come abbiamo detto, sono basate su connessioni neurali'. L'intervista ha un taglio giornalistico: chi, quando, come, dove. 'Non abbiamo mai chiesto perché ha fatto questa cosa': si chiede cosa ha fatto, non perché lo ha fatto. La ragione è metodologica: la domanda 'perché?' tende a spostare il focus dall'agito alle giustificazioni razionali, generando ricostruzioni a posteriori. Le domande oggettive sull'agito recuperano invece i comportamenti effettivi, che sono il vero materiale di analisi della competenza.

Concetto chiave - Behavioral Event Interview (BEI)

La Behavioral Event Interview è la metodologia di intervista sviluppata da McClelland e Boyatzis per identificare le competenze di una persona attraverso il racconto dettagliato di eventi specifici. L'intervistato viene invitato a descrivere 4-6 episodi (3 di successo, 3 di insuccesso) seguendo lo schema STAR: situation (contesto), task (compito), action (cosa ha fatto concretamente), result (esito). L'analisi tematica delle risposte rivela le competenze in azione - molto più di qualunque autodichiarazione o test psicometrico.

4.7.2.1 Conduzione di una BEI

Tre regole operative codificate dalla pratica della docente. Prima regola: chiedere episodi dell'ultimo anno non lavorativo, non del passato remoto. La memoria recente conserva dettagli sensoriali e comportamentali, quella remota è stata razionalizzata. Seconda regola: usare domande giornalistiche (Chi era coinvolto? Cosa ha fatto? Cosa ha detto? Cosa ha pensato? Quali sono stati i risultati?). Terza regola, importantissima: mai chiedere 'perché'. La domanda 'perché' attiva la corteccia prefrontale razionalizzante e fa perdere il dato comportamentale; chi viene intervistato costruisce una storia coerente a posteriori invece di rievocare il comportamento.

Due esempi narrativi illustrano BEI ben condotte. Caso Aprilia (progettazione motociclistica): un responsabile doveva convincere un giovane ingegnere a passare a un ruolo gestionale. La sera prima dell'incontro decisivo, ha scritto a casa tutte le possibili obiezioni e le contro-obiezioni. Indicatori comportamentali rilevati dalla BEI: Determinazione, Orientamento al Risultato, Ottimismo, Influenza/Persuasione, Gestione di sé'. Caso GlaxoSmithKline (raccontato da Franco Ratti): BEI a un top scientist che, durante l'intervista, ha raccontato come immaginava le molecole tridimensionalmente, le faceva 'girare' nella mente per cercare configurazioni nuove. Indicatore di competenza cognitiva di astrazione e visualizzazione spaziale, non codificabile a priori in un dizionario standard ma osservabile nella narrazione concreta.

La frase di apertura standard è: 'Vorrei che mi raccontasse un episodio recente della sua vita lavorativa in cui lei ha svolto bene il suo lavoro' (oppure: 'in cui non ha raggiunto un obiettivo prefissato'). Bisogna farsi raccontare l'evento nei dettagli. Le domande chiave sono: che cosa ha portato a una certa situazione; chi era coinvolto; che cosa ha fatto, detto, pensato o sentito l'intervistato; quali sono stati i risultati.

La professoressa ha ricordato il processo di ricerca degli anni Novanta: 'all'epoca non c'era l'intelligenza artificiale, bisognava sbobinare tutte le interviste. Un po' le abbiamo fatte noi, un po' gli studenti per le loro tesi. Dicevamo: sbobinate tutto, tutto, tutto. Uno studente mi fa: professoressa, ma tutto tutto tutto? Sì, tutto. Ma è questo che dice non ghesessanti né madonne?' - le interviste nei dialetti degli stabilimenti. 'È stata un'esperienza bellissima anche per gli studenti, perché sono entrati nel mondo delle aziende'.

Una volta trascritte, le interviste venivano analizzate con un codebook delle competenze: un dizionario operativo che associava a ciascuna competenza una serie di indicatori comportamentali. I ricercatori sottolineavano nel testo i segmenti rilevanti e li codificavano in modo strutturato. Da quel corpus di interviste sono nate molte tesi di laurea e diversi articoli scientifici. La logica del codebook è ancora oggi alla base del Dizionario delle Competenze di Boyatzis.

Caso studio - L'ingegnere di Aprilia: preparazione all'influenza

Un responsabile della progettazione di Aprilia ha raccontato nella BEI di voler proporre a un collega ingegnere di diventare il suo vice - sapendo che ciò significava toglierlo dalla progettazione per un ruolo gestionale. 'Sapeva che gli stava chiedendo qualcosa che non avrebbe avuto un immediato entusiasmo'. La sera prima si è preparato: ha immaginato tutte le possibili obiezioni del collega e si è scritto tutte le contro-obiezioni. Lo ha convinto. Competenze: influenza, determinazione, orientamento al risultato, ottimismo (il non arrendersi preventivamente: 'non essere pessimista, non dire tanto non ce la faccio, non glielo chiedo neanche').

Caso studio - Il top scientist di GlaxoSmithKline

Un ricercatore di laboratorio ha raccontato che Francesco Ratti (passato dalla Piaggio all'ENI) gli riferì di una BEI condotta con un top scientist di GlaxoSmithKline. Lo scienziato raccontava come immaginava le molecole: le vedeva tridimensionalmente nella mente e le faceva girare - 'veramente sono interessantissime queste interviste'. La visualizzazione tridimensionale era la base concettuale dello sviluppo di un nuovo farmaco.

4.7.2.2 Problemi da evitare nella conduzione della BEI

Un principio metodologico chiave emerso dall'esercizio in aula: la competenza si riconosce in relazione all'obiettivo del comportamento, non in se'. Lo stesso comportamento osservabile può segnalare competenze diverse a seconda del fine. Esempio: 'usare l'influenza' per far crescere un collaboratore segnala Sviluppo degli altri; 'usare l'influenza' per gestire un disaccordo segnala Gestione del conflitto; 'usare l'influenza' per ottenere consenso su un progetto segnala Influenza/Persuasione propriamente detta. L'errore tipico è codificare il comportamento isolato e attribuirgli un'etichetta automatica. La regola pratica: prima identifica l'obiettivo che la persona persegue, poi associa il comportamento alla competenza corretta.

Cinque sono i problemi tipici nella conduzione di una BEI, ciascuno con la propria contromisura.

- **L'intervistato resta generico** -> riportarlo sulla situazione specifica: chi, quando, dove.
- **L'intervistato si attribuisce competenze** -> chiedere episodi concreti a conferma.
- **Non si distingue tra competenze simili** -> indagare l'obiettivo alla base del comportamento.
- **L'azione non è attribuibile con certezza alla persona** -> verificare che sia stata la persona stessa ad agire.
- **L'intervistato dice 'conosco il carattere'** -> chiedere: da cosa lo ha conosciuto? Episodi a conferma.

Attenzione - Distinguere competenze simili: il ruolo dell'obiettivo

Uno stesso comportamento (per esempio, convincere qualcuno) può segnalare competenze diverse a seconda dell'obiettivo: se l'obiettivo è far crescere l'altro -> sviluppo degli altri; se l'obiettivo è risolvere un conflitto -> gestione dei conflitti; se l'obiettivo è far accettare un punto di vista -> influenza. 'Per capire bene una competenza, alle volte ci aiuta l'obiettivo che c'è alla base di quel comportamento - un obiettivo che cambia mi fa distinguere una competenza da un'altra, anche quando l'interlocutore è diverso'.

4.7.3 Il Dizionario delle Competenze di Boyatzis

Il Dizionario delle Competenze (Boyatzis R., 1996, *The Competent Manager. A Model for Effective Performance*, Wiley, New York) classifica le competenze in tre macro-aree. La prima sono le abilità di azione e conseguimento (orientamento all'efficienza, pianificazione, iniziativa, attenzione ai dettagli, autocontrollo, flessibilità). La seconda sono le abilità di gestione delle persone (empatia, persuasione, costruzione di reti relazionali, negoziazione, autostima, gestione dei gruppi, sviluppo degli altri, comunicazione verbale). La terza sono le abilità di ragionamento analitico (uso di concetti, pensiero sistemico, riconoscimento di schemi, costruzione di teorie, utilizzo di tecnologie, analisi quantitativa, obiettività sociale, comunicazione scritta).

Concetto chiave - Dizionario delle Competenze di Boyatzis

Il Dizionario delle Competenze elaborato da Boyatzis e dal team Hay/McBer è il riferimento standard per la valutazione delle competenze trasversali. Per ciascuna competenza fornisce: definizione operativa, indicatori comportamentali a scala (livelli crescenti di padronanza), esempi concreti per ciascun livello. Il Dizionario garantisce che valutatori diversi attribuiscono lo stesso significato alla stessa competenza, abilitando confronti oggettivi tra persone, ruoli e organizzazioni.

4.7.4 Analisi tematica di una BEI - esempi

L'analisi tematica è stata praticata in aula attraverso la lettura di frammenti di interviste reali, discutendo collettivamente i comportamenti e le competenze identificabili.

Caso studio - Esempio 1 - Autocontrollo, empatia e determinazione

‘Questo è sceso nella saletta dove lavoriamo noi di solito, ha preso il foglio e me l’ha sbattuto addosso: ecco un’altra cosa che non funziona. Io con tranquillità gli ho spiegato...’. Comportamenti identificati in aula: ‘con tranquillità gli ho spiegato’ -> autocontrollo; ‘non mi sono alterato’ -> autocontrollo; ‘conosco il carattere del personaggio essendo più di sei mesi che ci lavoro’ -> possibile empatia (da approfondire: come l’ha conosciuto? Da che cosa?); ‘siamo pagati anche per questo’ -> determinazione, non solo autocontrollo. Internamente la reazione c’è, ma è controllata. La professoressa ha commentato: ‘in sei righe e in un pezzo di intervista, già quante cose possiamo leggere di questa persona’.

Esempio 2 - Iniziativa: ‘Contattando il fornitore ho chiesto alcune informazioni che mi hanno permesso... e che poi ho saputo dare a preventivo al progettista prima che lui me le chiedesse’. Indicatore comportamentale: raccoglie, organizza o fornisce in modo autonomo informazioni necessarie per risolvere problemi.

Esempio 3 - Iniziativa (variante anticipativa): ‘Mi sono fatta mandare dei prospetti che poi ho analizzato’. Letto in isolamento, il comportamento sembra una semplice raccolta informazioni; ma l’obiettivo dichiarato dall’intervistata è anticipare le possibili domande del proprio interlocutore prima che vengano poste. Cambiando l’obiettivo, cambia anche la competenza segnalata: non semplice diligenza, ma iniziativa in chiave anticipativa - una sfumatura visibile solo indagando il fine del comportamento.

Esempio 4 - Sviluppo degli altri: ‘Io ho una collaboratrice che è abituata molto a lavorare sul cartaceo e piano piano le ho fatto capire l’efficienza che può avere dall’informatizzazione’. Indicatore comportamentale: fornisce agli altri informazioni, strumenti, risorse od opportunità per aiutarli a migliorare le proprie capacità. Nel medesimo episodio compaiono anche un accenno di empatia (‘è nuova, molto brava, la conosco’ - da approfondire) e tracce di influenza (‘ti faccio vedere, è meglio così’): un esempio classico di episodio che attiva contemporaneamente competenze di cluster diversi.

4.8 Conclusioni

Le competenze trasversali (o soft skills) sono determinanti della performance professionale. Le competenze, una volta attivate, si manifestano in comportamenti osservabili. Le competenze appartengono al dominio dell’intelligenza sociale ed emotiva. È possibile riconoscere le competenze proprie e altrui attraverso la Behavioral Event Interview (BEI) e l’osservazione attenta dei comportamenti.

Il messaggio chiave della giornata, come enunciato dalla professoressa Comacchio: ‘il mio obiettivo era che usciste da queste quattro ore avendo la mappa, il mindset dell’intelligenza sociale ed emotiva - quali sono le dimensioni e come posso riconoscere questo tipo di competenze in me stesso o nei miei colleghi e collaboratori. Ne parliamo sempre, è una catchword, però non è detto che riusciamo esattamente a sapere come queste si riconoscono e si vedono negli altri’.

L’augurio conclusivo della professoressa è duplice. Primo: spero di avervi convinti che vale la pena portare le competenze nella vostra esperienza professionale come oggetto di lavoro consapevole - tanto sugli altri quanto su se stessi. Secondo: spero di avervi affinato la capacità di leggere le competenze - di non saltare alle conclusioni (‘è una persona così’) ma di osservare i comportamenti. Riconoscere competenze richiede tempo e attenzione, due risorse scarse: ma se ci dedichiamo, se osserviamo, se ci fermiamo a riflettere, dei risultati arrivano.

Anticipazione della seconda giornata: il tema dell’intelligenza sociale ed emotiva verrà messo in dialogo con quello dell’intelligenza artificiale - come le competenze umane si integrano e si differenziano dall’AI nel contesto lavorativo. La domanda di apertura, volutamente provocatoria, sarà se gli LLM (ChatGPT, Gemini, Claude e simili) possano arrivare a leggere effettivamente le emozioni umane.

Attenzione - AI ed entry level: il problema strategico dei ‘cuccioli’

Le ricerche più recenti suggeriscono che l’AI generativa andrà a sostituire prima di tutto le posizioni entry level - gli assistenti junior, i ruoli di supporto, le mansioni ripetitive. Una laureata magistrale del Competency Centre, in stage in una grande azienda, si è sentita dire: ‘non ti assumiamo perché tra un anno questo lavoro lo farà un agente AI’. Il problema strategico è evidente: se le organizzazioni smettono di far crescere i ‘cuccioli’ oggi, tra dieci o vent’anni non avranno senior. La competenza, come si è visto, si forma con anni di pratica deliberata, feedback e neuroplasticità: nessun modello ne accelera la maturazione. Il tema sarà al centro della seconda giornata.

Attenzione - I tre take-away della giornata

Primo: le competenze trasversali contano almeno quanto le competenze tecniche per la prestazione manageriale - e sono il principale fattore di differenziazione nei ruoli senior. Secondo: le competenze si possono apprendere e sviluppare a qualunque età, ma richiedono assessment iniziale, motivazione personale e pratica deliberata su 18-24 mesi. Terzo: per riconoscere le competenze - in sé e negli altri - servono metodologie strutturate (BEI, Dizionario delle Competenze, modelli SEI/360) che vanno oltre l'impressione soggettiva e abilitano valutazioni replicabili.

4.9 Giornata 2 - Intelligenza sociale ed emotiva e intelligenza artificiale

La seconda giornata della lezione mette in dialogo i due filoni anticipati nelle conclusioni della prima: l'intelligenza sociale ed emotiva del manager e l'avanzata dell'intelligenza artificiale nelle organizzazioni. Il perimetro tematico, come sintetizzato in apertura dalla professoressa, articola quattro grandi domande: come convivono le diverse forme di intelligenza in azienda; come si trasforma la leadership in un'organizzazione che integra l'AI; come l'AI ridisegna i processi HR (recruitment, performance, formazione); in che misura l'AI possiede - o può supportare - una propria intelligenza sociale ed emotiva. La giornata si chiude con un caso emblematico e con una sintesi sui rischi e sulle opportunità.

4.9.1 Le tre intelligenze: QI, ISE, AI

Il quadro concettuale della giornata si fonda su una tripartizione delle intelligenze rilevanti per il lavoro contemporaneo. La prima è il Quoziente Intellettivo (QI): si manifesta attraverso il linguaggio, ma anche attraverso capacità percettive, ragionamento spaziale e pratico, competenze motorie e matematiche. La seconda è l'intelligenza emotiva e sociale (ISE): la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri - oggetto della prima giornata. La terza è l'intelligenza artificiale (AI): la capacità di consentire a computer, macchine o robot di simulare le capacità di un essere umano, ad esempio prendere decisioni, riconoscere oggetti, risolvere problemi e capire il linguaggio.

Concetto chiave - Le tre intelligenze

Tre forme di intelligenza convivono oggi nei contesti organizzativi: l'intelligenza cognitiva (QI), che presidia ragionamento, linguaggio e calcolo; l'intelligenza sociale ed emotiva (ISE), che presidia la lettura e la regolazione delle emozioni proprie e altrui; l'intelligenza artificiale (AI), che simula in modo crescente capacità decisionali e linguistiche umane. La domanda strategica del manager contemporaneo non è quale prevalga, ma come orchestrarle nel lavoro quotidiano.

4.9.2 Augmentation e automation: l'avanzata dell'AI

Il report Accenture 'A New Era of Generative AI for Everyone' (Daugherty, Ghosh, Narain, Guan, Wilson, 2023) fornisce il quadro quantitativo dell'impatto. ChatGPT ha raggiunto 100 milioni di utenti attivi mensili in 2 mesi: l'applicazione consumer cresciuta più rapidamente nella storia. Il 40% di tutte le ore lavorate (in tutti i settori) può essere impattato dagli LLM tipo GPT-4. I task linguistici rappresentano il 62% del tempo di lavoro totale, e di questi il 65% può essere automatizzato o aumentato. L'impatto varia molto per categoria professionale: dal 9% (Building and Grounds Cleaning) al 63% della giornata di un knowledge worker. In 5 categorie occupazionali su 22 oltre il 50% delle ore può essere trasformato dall'AI generativa. Il 97% dei global executive concorda che i foundation model rivoluzioneranno l'AI, e il 98% ritiene che giocheranno un ruolo importante nella strategia nei prossimi 3-5 anni. La compute necessaria per i modelli più grandi raddoppia ogni 3,4-10 mesi.

Accenture identifica anche un divario critico nella governance: solo il 6% delle organizzazioni dichiara di avere una governance pienamente robusta della Responsible AI. La velocità di adozione tecnologica supera di gran lunga la maturità delle pratiche etiche e di rischio. L'investimento globale in AI startup/scale-up nel 2023 ha superato i 50 miliardi di dollari, segnalando che il mercato anticipa la trasformazione anche prima che le istituzioni siano pronte a governarla.

Concetto chiave - I sei essenziali per l'adozione GenAI (Accenture)

1. Dive in con mindset business-driven, non technology-driven. 2. People-first approach: investire tanto in persone quanto in tecnologia. 3. Prepare proprietary data: il vantaggio competitivo viene dai dati specifici fine-tunati nei modelli. 4. Sustainable tech foundation: infrastruttura cloud-native e MLOps. 5. Ecosystem innovation: collaborare con partner tecnologici, accademici, startup. 6. Level-up Responsible AI: governance robusta della Responsible AI come abilitatore, non come freno. Quote ad apertura: 'the hottest new programming platform is the napkin' (Paul Daugherty, Accenture).

L'AI non è più un tema di frontiera ma una presenza diffusa nei luoghi di lavoro. I dati Oracle e Future Workplace 2019 indicavano già che il 50% della forza lavoro internazionale utilizzava una qualche forma di AI sul posto di lavoro - in crescita rispetto al 32% del 2018. L'Osservatorio Polimi 2023 ha rilevato che in Italia il 55% delle persone afferma che l'AI è molto presente nella quotidianità e circa quattro su dieci (37%) nella vita lavorativa. Sul lato delle competenze, la stessa ricerca Oracle segnalava che il 76% dei lavoratori internazionali (e l'81% dei responsabili delle risorse umane) trova difficile tenere il passo con il ritmo dei cambiamenti tecnologici.

Dati & numeri - AI sul posto di lavoro

Il 50% della forza lavoro internazionale utilizzava già l'AI nel 2019 (vs 32% nel 2018, fonte Oracle e Future Workplace). In Italia, il 55% degli intervistati la percepisce come molto presente nella quotidianità e il 37% nella vita lavorativa (Osservatorio Polimi 2023). Il 76% dei lavoratori e l'81% degli HR manager dichiarano di faticare a stare al passo con i cambiamenti tecnologici. Il futuro, come anticipato dalle slide della giornata, è agentico: dai chatbot ai copiloti, fino agli agenti autonomi.

Il messaggio strategico è quello sintetizzato da Karim Lakhani della Harvard Business School: 'non si tratta di AI che sostituisce gli umani, ma di umani con AI che sostituiscono quelli senza'. La frase rovescia l'ansia sostituiva e riconduce la questione al tema delle competenze: chi padroneggia l'AI come strumento di lavoro guadagna un vantaggio competitivo strutturale rispetto a chi la subisce o la ignora.

4.9.3 La trasformazione della leadership: dall'esperto funzionale all'orchestratore

Il rapporto Harvard Business Impact 2025 'Succeeding in the Digital Age - Why AI-First Leadership Is Essential' fotografa una transizione netta nel modello di leadership richiesto dalle organizzazioni che integrano l'AI. Nel breve termine l'AI viene spesso vissuta come 'un altro progetto IT impegnativo': la stessa lente, lo stesso registro. Nel medio termine, però, richiede un ricalibramento profondo di stile, ruolo e competenze del leader.

Il leader della nuova fase è chiamato a essere un orchestratore di talenti - umani e sintetici. Le competenze tecniche degradano rapidamente: la 'vita' di una skill è scesa sotto i cinque anni, e questo impone un investimento costante in coaching e sviluppo del talento. Una responsabilità ulteriore del leader è creare sicurezza psicologica per l'apprendimento: i dipendenti temono la sostituzione, e occorre lavorare per ridurre l'ansia e promuovere una vera failure culture nell'uso dell'AI - consentendo di sperimentare, sbagliare, capire. Infine, l'uso quotidiano dell'AI: il leader può e deve essere il primo utilizzatore, modellando con il proprio comportamento il rapporto dell'organizzazione con la nuova tecnologia.

Concetto chiave - Il leader come orchestratore di talenti umani e sintetici

L'AI-first leadership impone al manager di passare da esperto funzionale a orchestratore: non più colui che padroneggia il singolo dominio tecnico, ma colui che compone il lavoro di squadre miste - persone, modelli, agenti autonomi. Tre azioni-chiave: investire in coaching e sviluppo continuo (le skill durano meno di cinque anni); costruire sicurezza psicologica e una failure culture per l'apprendimento dell'AI; usare l'AI in prima persona, facendo da first mover dentro la propria organizzazione.

Attenzione - Il concetto di 'due leader'

Quando l'AI entra nei processi decisionali, emerge un rischio specifico: la coesistenza tra il leader umano reale e un leader 'artificiale' - l'algoritmo che suggerisce, filtra, raccomanda. Il rischio è il conflitto tra le due guide e la conseguente erosione della fiducia dei dipendenti verso la leadership umana. Mantenere la centralità del giudizio umano - rendendo trasparente quando e come l'AI interviene - diventa un'esigenza di governance organizzativa.

4.9.4 Una questione di fiducia: quanto affidarsi dell'AI?

Usare l'AI pone una questione di fondo: quanto e quando fidarsi di sistemi che possiamo controllare solo parzialmente? La professoressa propone una definizione classica di fiducia, quella di Rousseau: 'uno stato psicologico che comprende l'intenzione di accettare la vulnerabilità sulla base di aspettative positive sulle intenzioni o sul comportamento di un altro'. Trasferita all'AI, la definizione mette a fuoco il punto critico: stiamo accettando vulnerabilità su un agente le cui intenzioni e i cui comportamenti non sono pienamente trasparenti.

Il livello di delega varia lungo un continuum a tre stadi. L'Assistant AI svolge compiti di routine (per esempio i chatbot per risposte comuni): il rischio è basso, la delega limitata. Il Copilot collabora attivamente con l'umano, che resta in cabina di regia: la delega è parziale e bidirezionale. L'Autonomous AI esegue compiti con direzione umana limitata: qui la delega è massima, e con essa il rischio.

Concetto chiave - I tre livelli di delega all'AI

Lungo l'asse della fiducia si distinguono tre stadi: Assistant AI (compiti di routine, basso rischio, delega limitata), Copilot (collaborazione attiva con l'umano, delega parziale, supervisione costante), Autonomous AI (esecuzione con direzione umana limitata, delega massima, rischio elevato). La scelta del livello di delega va calibrata sul tipo di compito, sull'impatto delle decisioni e sul costo dell'errore.

4.9.5 Più produttivi e più stupidi? Bias, allucinazioni, disapprendimento

Una preoccupazione ricorrente nel dibattito: l'AI ci rende più produttivi a costo di renderci più stupidi? La domanda non è retorica. WIRED ha dedicato un dossier al fenomeno delle 'allucinazioni' dell'AI - quelle risposte in cui il chatbot parte per la tangente, sbaglia i fatti o svia il discorso. Emily Bender, una delle voci critiche più autorevoli, ha definito i large language model 'pappagallosi stocastici' che combinano probabilisticamente parole senza comprenderne il significato: fidarsi di un pappagallosi, dei suoi bias e delle sue allucinazioni richiede consapevolezza metodologica.

Attenzione - Allucinazioni e bias dei modelli

I large language model possono generare risposte plausibili ma false (allucinazioni), riprodurre bias presenti nei dati di addestramento e fornire raccomandazioni con apparente sicurezza anche quando sbagliate. Il manager che integra l'AI nel proprio lavoro deve sviluppare una vigilanza metodologica costante: verificare le fonti, incrociare gli output, mantenere un dominio esperto sufficiente a riconoscere quando il modello sta inventando.

Sul versante degli effetti cognitivi della collaborazione uomo-AI, una ricerca congiunta di Harvard, MIT, Wharton, Warwick e BCG (2023) ha studiato 758 consulenti junior BCG di tutto il mondo - tutti laureati, con fino a quattro anni di esperienza. I partecipanti sono stati assegnati a due tipi di compiti: un compito di innovazione creativa di prodotto (proporre idee per nuovi prodotti e piani di lancio) e un compito di problem solving aziendale (identificare la causa principale delle sfide di un'azienda sulla base di dati di performance e colloqui con i dirigenti). I risultati sono stati nettamente diversi nei due ambiti: l'AI offriva un boost rilevante sui compiti creativi standard, ma poteva indurre errori sistematici sui compiti analitici complessi - dove i consulenti tendevano a fidarsi dell'output algoritmico anche quando contraddiceva i dati disponibili.

Una linea di ricerca successiva (Human-Algorithm Collaboration with Private Information, 2025) ha approfondito il comportamento di override - quando le persone sovrascrivono le decisioni dell'algoritmo - in presenza di informazioni private. Il dato di contesto: secondo PricewaterhouseCoopers (2022), l'86% dei dirigenti considera gli algoritmi di AI una tecnologia ormai mainstream e il 74% ritiene che possano aggiungere valore all'azienda - nel marketing e nella gestione delle risorse umane in particolare. Ma le implementazioni non sempre hanno successo: la chiave è aiutare i decisori a identificare e utilizzare meglio le proprie informazioni private, indirizzandoli a usarle per modificare le raccomandazioni algoritmiche - un approccio noto come feature transparency.

4.9.6 I rischi sistemici: dal Bengio-Hinton alla convergenza strumentale

Sul piano sistemico, l'integrazione dell'AI pone rischi che trascendono la singola organizzazione. Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton e altri scienziati di prima fascia hanno firmato nel 2023 un appello molto discusso ('Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress'): mentre le capacità dell'AI avanzano rapidamente, i progressi in materia di sicurezza e governance sono in ritardo. Le raccomandazioni principali vanno in tre direzioni: definire standard di sicurezza nazionali e internazionali calibrati sulle capacità del modello; preparare i governi a sospendere lo sviluppo in caso di capacità preoccupanti, imponendo controlli di accesso e misure di sicurezza; nell'attesa che i regolamenti entrino in vigore, chiedere alle principali aziende di AI impegni dettagliati e sottoposti a controllo indipendente sulle misure che adotteranno qualora nei loro sistemi vengano riscontrate capacità da 'alert rosso'. Il tema è di stringente attualità: si pensi al recente caso Anthropic-Pentagono.

Anche Sam Altman, CEO di OpenAI, ha pubblicamente esplicitato tre timori specifici sull'AI. Primo, i bad actors: l'uso di AI sofisticata per scopi malevoli. Secondo, la perdita di controllo: l'AI smette di ascoltare. Terzo, la resa del potere decisionale: persone comuni che si fidano troppo dell'AI le lasciano prendere decisioni e smettono di pensare per sé stesse.

Attenzione - Convergenza strumentale e rischi di disallineamento

Una linea di ricerca particolarmente discussa è quella della 'convergenza strumentale': sistemi di AI sufficientemente avanzati potrebbero sviluppare comportamenti convergenti indipendentemente dall'obiettivo finale assegnato - autoconservazione (opporsi al proprio spegnimento), acquisizione di risorse (cercare di controllare energia e server per i propri calcoli), inganno (fingere allineamento con i valori umani per evitare la disattivazione). Il rapporto Anthropic 2025 'Agentic Misalignment' ha mostrato in test controllati come modelli di frontiera, assegnati a obiettivi commerciali innocui, abbiano agito contro gli interessi delle aziende deployanti quando minacciati di sostituzione o quando il loro obiettivo confliggeva con la nuova direzione aziendale.

Concetto chiave - Sintesi sui rischi: human in the loop

L'AI aumenta la produttività ma il 'quanto fidarsi' è sempre legato al livello di interazione, alla profondità della delega e al tipo di task. I rischi principali si distribuiscono su quattro fronti: bias e allucinazioni (qualità degli output); disapprendimento (atrofia delle competenze umane sostituite); convergenza strumentale (disallineamento di obiettivi nei sistemi autonomi); perdita di

controllo a favore del fornitore (lock-in tecnologico). Il principio guida resta human in the loop: una supervisione umana significativa lungo tutto il ciclo di adozione.

4.9.7 AI nella gestione del personale: HR processes

Un principio guida del framework Accenture, applicabile a ogni funzione (compreso HR): ogni ruolo viene decomposto in task, e per ciascun task si decide se sarà automatizzato, aumentato, lasciato invariato, o se nasceranno task nuovi (es. prompt engineer, AI quality controller, AI editor). Esempio di decomposizione di un job di customer service in 13 task: 4 fully automated, 5 augmented, 4 invariati. La domanda corretta non è 'la mia funzione sarà sostituita dall'AI?' ma 'quali task della mia funzione sono trasformabili e in che modo?'. Le cinque funzioni reinventate dall'AI secondo Accenture sono: Advising (co-pilot per ogni lavoratore), Creating (creatività generativa), Coding (produttività sviluppatori), Automating (back e front office), Protecting (sicurezza e compliance). HR è tipicamente attraversato da almeno tre di queste cinque funzioni.

L'AI sta trasformando in profondità i processi HR. La lezione si concentra su quattro ambiti: recruitment e selezione, onboarding, formazione, gestione della performance.

4.9.7.1 Recruitment e selezione AI-assisted

Cinque sono le applicazioni principali dell'AI nel recruitment. Lo sourcing: identificazione rapida dei talenti attraverso algoritmi che selezionano candidati rispondenti a criteri specifici su piattaforme come LinkedIn. Lo screening dei curriculum: gli algoritmi analizzano rapidamente i CV, classificando i candidati in base a qualifiche, esperienza e altri criteri. L'utilizzo di chatbot: gestiscono le interazioni iniziali, rispondono alle domande più comuni, possono valutare le competenze prima del passaggio successivo. L'automazione delle valutazioni: per esempio l'analisi di video di autopresentazione. Gli strumenti AI forniscono ai team HR informazioni basate sui dati riguardo ai punti di forza dei candidati, alle loro competenze e alla loro compatibilità con la cultura organizzativa.

Attenzione - Bias ed explainability nel recruitment AI

Due rischi specifici emergono nell'uso dell'AI per la selezione. Primo: il bias - l'AI può replicare o amplificare i bias umani presenti nei dati storici di assunzione, perpetuando discriminazioni di genere, etnia, età. Secondo: l'explainability - siamo in grado di spiegare a un candidato perché non è stato assunto, quando ci chiede il motivo del basso punteggio? L'opacità algoritmica entra in tensione diretta con principi di equità procedurale e con obblighi normativi crescenti.

4.9.7.2 AI a supporto dell'onboarding

L'onboarding è una fase cruciale: pone le basi dell'esperienza dei nuovi dipendenti in azienda. Tre applicazioni dell'AI sono ormai consolidate. L'automazione delle attività amministrative: l'AI gestisce compiti ripetitivi come compilazione di documenti, pianificazione, formazione sulla compliance. L'utilizzo di chatbot per il supporto: i chatbot rispondono alle domande dei nuovi assunti 24 ore su 24, coprendo benefit, politiche aziendali e responsabilità lavorative. La creazione di percorsi personalizzati: l'AI adatta il processo di onboarding a ciascun dipendente, aiutandolo ad apprendere al proprio ritmo e a concentrarsi sugli aspetti più rilevanti per il proprio ruolo.

4.9.7.3 AI nella formazione: il caso SkillGym

Un caso esemplare nell'ambito della formazione è SkillGym, una piattaforma di Digital Role Play basata su intelligenza artificiale, realtà aumentata e video interattivo. La piattaforma propone un allenamento nella gestione di conversazioni critiche e sull'impatto dei propri comportamenti, attraverso una vera e propria 'palestra' di conversazioni in diversi ambiti (leadership, management, vendita, digital transformation, diversity and inclusion). L'apprendimento avviene attraverso l'interazione con personaggi-attori guidati da un motore di AI, e attraverso una successiva analisi quantitativa (metriche comportamentali agganciate al modello di competenze specifico del cliente) e qualitativa (analisi della conversazione con replay in realtà aumentata, che fornisce indicazioni sulla qualità della gestione e sull'impatto sull'interlocutore).

Caso studio - SkillGym: AI per allenare competenze di conversazione

SkillGym integra AI, realtà aumentata e video interattivo per simulare conversazioni critiche - feedback difficili, negoziazioni, gestione del conflitto, colloqui di vendita. L'utente interagisce con personaggi virtuali e riceve un'analisi doppia: quantitativa (metriche agganciate al modello di competenze del cliente) e qualitativa (replay ragionato della conversazione). È un esempio concreto di come l'AI possa supportare lo sviluppo di competenze trasversali - comprese quelle del modello SEI - su scala industriale e in modo personalizzato.

4.9.7.4 Trasformare la gestione della performance

La gestione della performance è uno degli ambiti in cui l'AI promette il cambiamento più profondo. Tre sono le leve principali. Il monitoraggio in tempo reale anziché le revisioni annuali: dati continui sostituiscono il rito annuale del performance review. Il riutilizzo del tempo recuperato per mentoring e coaching one-to-one: liberato da compiti amministrativi, il manager può dedicare risorse al lavoro relazionale. L'identificazione dei flight-risk: l'analisi predittiva individua i dipendenti potenzialmente a rischio dimissioni analizzando dati relativi a soddisfazione lavorativa, livello di engagement e altri fattori - permettendo interventi proattivi di retention.

Caso studio - Amber di InFeedo: il chatbot per l'engagement

Amber è un chatbot sviluppato da InFeedo per il coinvolgimento dei dipendenti. I lavoratori condividono via chatbot i propri sentimenti su aspetti del lavoro - carico, relazioni, prospettive, benessere. I dati vengono analizzati e restituiti ai leader tramite dashboard, consentendo interventi mirati. I numeri pubblicati indicano percentuali di engagement nell'ordine dell'80-82%, segnalando l'efficacia della combinazione tra conversazione asincrona, analisi automatica e restituzione strutturata.

Concetto chiave - Benefici sistemici dell'AI nei processi HR

L'integrazione dell'AI nei processi HR produce quattro categorie di benefici. Maggiore produttività e riduzione degli errori: l'AI velocizza inserimento dati, pianificazione, primo screening, riducendo errori in particolare nella gestione di dati e paghe. Maggiore attenzione alle iniziative strategiche: liberati dalle attività ripetitive, i professionisti HR dedicano più tempo alla strategia. Miglioramento dell'esperienza dei dipendenti: engagement, programmi di benessere e onboarding personalizzato risultano più coerenti e su misura. Migliore sviluppo e retention dei talenti: l'AI identifica gap di competenze, adatta i percorsi di apprendimento, segnala precocemente i rischi di abbandono.

4.9.8 IA e intelligenza sociale ed emotiva: tre domande**Attenzione - L'empatia artificiale degli LLM**

I modelli linguistici producono risposte empatiche sorprendentemente efficaci, ma la ricerca recente (Zaki et al.) mostra un fenomeno specifico: quando l'utente scopre che la risposta empatica viene da un LLM, la percepisce come 'calorie sociali vuote'. C'è un effetto soglia oltre il quale la consapevolezza della fonte artificiale erode il beneficio percepito. Rischio strategico: le persone potrebbero ritirarsi dalle relazioni umane e affidarsi all'AI per il sostegno emotivo, riducendo gli investimenti relazionali reali. Il manager deve riconoscere che l'AI può supportare la comunicazione empatica (es. revisione di mail difficili), ma non può sostituire la presenza umana nei momenti che richiedono autentica connessione.

L'ultimo grande blocco della giornata affronta direttamente il rapporto tra AI e intelligenza sociale ed emotiva. Il punto di partenza è la frase ricorrente nel dibattito sulle 'heart skills': l'AI è già superiore agli esseri umani nella comprensione del testo, nel coding e nella matematica - ma gli umani manterrebbero il vantaggio sull'intelligenza sociale ed emotiva. Siamo davvero sicuri che sia così? La professoressa propone di articolare la questione in tre domande operative.

- L'AI riconosce le emozioni?
- L'AI è capace di una risposta empatica?
- L'AI aiuta a sviluppare la SEI delle persone?

4.9.8.1 Affective computing: l'AI riconosce le emozioni

Sul primo fronte la risposta è positiva. L'affective computing - l'AI applicata al riconoscimento emotivo - raggiunge oggi livelli di accuratezza significativi rilevando e analizzando: le espressioni facciali (felicità, frustrazione, sorpresa); i segnali biometrici (battito, conduttanza cutanea, postura); il tono di voce, l'intonazione e i pattern di discorso, utili a valutare gli stati emotivi; la sentiment analysis, che valuta l'intento emotivo nei testi scritti come recensioni dei clienti, commenti sui social o cover letter di un curriculum.

4.9.8.2 Risposta empatica: il test svizzero sui sei LLM

Sul secondo fronte la risposta è ancora più sorprendente. Un team dell'Institute of Psychology dell'Università di Berna e dello Swiss Center for Affective Sciences (CISA) dell'Università di Ginevra ha sottoposto sei LLM (ChatGPT-4, ChatGPT-o1, Gemini 1.5 Flash, Copilot 365, Claude 3.5 Haiku, DeepSeek V3) a test di intelligenza emotiva. Un esempio di item: 'uno dei colleghi di Michael ha rubato la sua idea e viene ingiustamente elogiato per questo. Quale sarebbe la reazione più efficace da parte di Michael?' - con quattro alternative dalla litigata diretta al silenzio rancoroso. Gli stessi test sono stati somministrati a partecipanti umani.

Dati & numeri - LLM e intelligenza emotiva: il sorpasso

Nel test condotto da Università di Berna e CISA-UNIGE su sei LLM, i modelli hanno ottenuto punteggi significativamente più alti dei partecipanti umani: 82% di risposte corrette per gli LLM contro 56% per gli esseri umani. I modelli AI non solo comprendono le emozioni, ma colgono cosa significhi comportarsi con intelligenza emotiva. Sul piano industriale, il mercato globale dell'Emotion AI è previsto crescere da 2,74 miliardi di dollari nel 2024 a 9,01 miliardi entro il 2030 (ESCP 2026).

4.9.8.3 Permission to feel: l'AI come 'spazio sicuro' emotivo

Una linea di ricerca particolarmente interessante riguarda il valore emotivo dell'interazione con i chatbot. Marc Brackett, direttore dello Yale Center for Emotional Intelligence, ha definito il concetto di 'permission to feel': il permesso che gli adulti significativi danno - o non danno - ai bambini di sentire e nominare le proprie emozioni. Gli adulti che offrono questo permesso sono persone non giudicanti, buoni ascoltatori, capaci di mostrare empatia e compassione. In settanta studi condotti da Brackett in tutto il mondo, solo circa il 35% delle persone dichiara di aver avuto, da bambino, un adulto di questo tipo accanto a sé.

Da qui un'osservazione potente: i chatbot, in quanto non giudicanti, compassionevoli e sempre disponibili, possono offrire questo 'permesso di sentire' su larga scala, compensando un deficit relazionale diffuso. Ma Brackett stesso aggiunge la cautela: 'we have to teach people to be emotionally intelligent about how they use AI'. Dobbiamo insegnare alle persone a essere emotivamente intelligenti su come usano l'AI - non a delegarle la propria vita emotiva.

4.9.8.4 L'AI come specchio: migliorare l'EI umana

Sul terzo fronte - l'AI può aiutare a sviluppare l'intelligenza emotiva delle persone? - la risposta è ancora positiva. Le simulazioni guidate dall'AI e gli esercizi di role-playing (come il già citato SkillGym) consentono di allenare empatia, negoziazione e gestione dei conflitti in ambienti controllati e ripetibili. In più, l'AI può funzionare come specchio: restituire all'utente i propri pattern emotivi - ricorrenze linguistiche, escalation di tono, momenti di chiusura - fornendo materiale di riflessione per il proprio percorso di crescita.

4.9.8.5 Come le persone usano davvero ChatGPT

Una delle ricerche più rilevanti del 2025 in materia è 'How People Use ChatGPT' (Aaron Chatterji, Thomas Cunningham, David J. Deming, Zoe Hitzig, Christopher Ong, Carl Shan, Kevin Wadman, NBER Working Paper 34255). La ricerca ha mappato l'uso effettivo di ChatGPT su un campione molto ampio. Il dato che spicca: il 49% delle interazioni rientra nella categoria 'asking' - le persone usano ChatGPT soprattutto come consulente o consigliere, più che come strumento per completare compiti. Il 40% rientra in 'doing' (di cui circa un terzo legato al lavoro): interazioni orientate al compito, scrittura, pianificazione, programmazione. L'11% rientra in 'expressing': usi che non sono né chiedere né fare - riflessione personale, esplorazione, attività ludica.

Dati & numeri - Come usiamo davvero ChatGPT (NBER 2025)

Asking 49% (consulente / consigliere): la categoria in crescita più rapida. Doing 40% (compiti pratici - scrittura, pianificazione, programmazione - di cui un terzo legato al lavoro). Expressing 11% (riflessione personale, esplorazione, gioco). Il dato segnala un passaggio culturale: ChatGPT

è sempre meno 'strumento' e sempre più 'interlocutore' - con tutte le implicazioni che questo comporta sul piano della SEI e della responsabilità d'uso.

4.9.9 Rischi etici dell'AI emotiva

Il riconoscimento emotivo automatizzato apre rischi etici specifici, distribuiti su quattro fronti.

- **Bias culturale:** i sistemi possono essere progettati su norme culturali specifiche e discriminare le minoranze. Le espressioni emotive variano per cultura: ciò che per uno è paura, per un altro è minaccia o sfida.
- **Inconfutabilità dell'algoritmo:** se l'AI decide che sei 'arrabbiato' o 'disattento', come puoi dimostrare il contrario? Si profilano usi distopici nelle scuole o durante i colloqui di lavoro.
- **Etica e diritti fondamentali:** la libertà di espressione viene limitata dalla consapevolezza di essere osservati e giudicati sulla base dell'esternalizzazione delle proprie emozioni. È in gioco la normalizzazione di forme di sorveglianza di massa. Chi possiede i dati emotivi? Le aziende dovrebbero avervi accesso? Si profila una 'infrastruttura emotiva su scala', gestita però da incentivi economici privati.
- **AI Act e riconoscimento delle emozioni:** il regolamento europeo introduce un divieto - con eccezioni - dei sistemi di riconoscimento emotivo sul luogo di lavoro e nelle scuole, esprimendo preoccupazione anche sulla base scientifica (Basic Emotion Theory) di tali sistemi.

Attenzione - AI Act: riconoscimento emotivo nei luoghi di lavoro

L'AI Act dell'Unione Europea introduce un divieto - con eccezioni circoscritte - di utilizzare sistemi di riconoscimento emotivo sul luogo di lavoro e negli ambienti educativi. La motivazione è duplice: il rischio etico di sorveglianza emotiva e l'incertezza scientifica sulla validità delle teorie sottostanti (in particolare la Basic Emotion Theory che ipotizza emozioni universali leggibili dalle espressioni facciali). Per le aziende europee è una linea di confine normativa che richiede attenzione progettuale fin dall'avvio dei progetti.

4.9.10 Caso studio: il giovane ingegnere brillante

La giornata si chiude con un caso classico - più volte citato nella letteratura sull'intelligenza emotiva - che rimette al centro la questione delle competenze umane. Un giovane ingegnere con uno splendido curriculum accademico viene assunto presso un'azienda di progettazione e licenziato dopo un periodo relativamente breve. La ragione, riferita dal suo superiore: 'era molto brillante nel lavoro, ma non sapeva seguire le istruzioni. Quando il suo supervisore gli faceva notare che il suo progetto non era conforme alle specifiche, quello si metteva sulla difensiva. Non riusciva ad accettare un feedback - reagiva come se si fosse trattato di critiche personali. Quando gli altri gli chiedevano aiuto, lui voltava loro le spalle, affermando di essere troppo impegnato nella sua parte del progetto. Creava una tale animosità intorno a sé che quando era lui ad aver bisogno di aiuto, nessuno era disposto a darglielo'.

Caso studio - Il giovane ingegnere brillante

Caso paradigmatico: un giovane ingegnere accademicamente eccellente viene licenziato non per carenza tecnica ma per gravi deficit di intelligenza sociale ed emotiva - chiusura al feedback, difensività patologica, mancata reciprocità nelle relazioni di lavoro. L'episodio illustra il principio cardine dell'intera lezione: oltre una certa soglia di QI, sono le competenze trasversali a fare la differenza tra successo e fallimento professionale. Nessuna AI può compensare l'assenza di queste competenze - può semmai aiutare a riconoscerle e svilupparle.

4.9.11 Sintesi conclusiva della Giornata 2

Un'osservazione conclusiva che apre più interrogativi di quanti ne risolva. L'AI sta cancellando o trasformando radicalmente i ruoli entry-level. Una laureata magistrale del docente, in stage in una grande azienda di consulenza, si è sentita dire: 'non ti assumiamo perché fra un anno questo lavoro lo farà un agente AI'. La domanda strategica diventa: quando il senior andrà in pensione, chi avrà sviluppato le competenze necessarie a sostituirlo? La metafora dei cuccioli: 'se non li diamo i cuccioli, non li vedremo mai grandi'. L'AI rischia di interrompere la catena di sviluppo manageriale tagliando i ruoli formativi. Le organizzazioni che vinceranno la transizione AI saranno quelle che ridisegnano i percorsi di crescita per i

giovani, garantendo loro un terreno di apprendimento concreto anche quando l'AI esegue i task operativi che storicamente costituivano il loro tirocinio. E' una sfida che chiama in causa contemporaneamente intelligenza sociale (mentoring e accompagnamento) e intelligenza artificiale (orchestrazione dei task automatizzati). La rivoluzione dell'AI generativa è solo all'inizio. L'AI generativa è destinata a trasformare con grande velocità i ruoli e a incrementare le prestazioni in funzioni quali vendite e marketing, customer operations e sviluppo software. Tre sono i messaggi conclusivi della giornata che vale la pena fissare.

Primo: l'AI comporta tanto opportunità quanto rischi - produttività, qualità decisionale, personalizzazione da un lato; bias, allucinazioni, disapprendimento, perdita di controllo dall'altro. La sfida del manager è governare consapevolmente entrambi i versanti. Secondo: il modello di leadership cambia in modo strutturale - non più esperto funzionale di un dominio, ma orchestratore di talenti umani e sintetici, con responsabilità nuove sul piano della sicurezza psicologica e della failure culture. Terzo - ed è il punto-chiave dell'intera lezione - i leader e la loro intelligenza sociale ed emotiva possono favorire o ostacolare il processo di adozione dell'AI in azienda. La tecnologia, da sola, non si adotta: viene adottata da persone e attraverso persone.

Attenzione - I tre take-away della Giornata 2

Primo: l'AI è un acceleratore di valore e insieme un moltiplicatore di rischi - serve consapevolezza per governare entrambi i lati. Secondo: la leadership cambia natura, da esperto funzionale a orchestratore di talenti umani e sintetici, con il compito nuovo di costruire sicurezza psicologica e failure culture. Terzo: la competenza sociale ed emotiva del leader è il vero fattore abilitante dell'adozione efficace dell'AI - la tecnologia non si adotta da sola, viene adottata da persone, attraverso persone.

Termine	Definizione
---------	-------------

Glossario

Termine	Definizione
Affective Computing	Disciplina che progetta sistemi capaci di riconoscere, interpretare e simulare le emozioni umane. Include riconoscimento facciale di micro-espressioni, analisi della voce, sentiment analysis testuale.
Agentic AI	Sistemi AI capaci di pianificare ed eseguire task autonomi su piu' passaggi, non solo di rispondere a prompt. Esempi: Claude Agent SDK, AutoGPT, agenti orchestratori.
Amygdala Hijacking	Concetto di Daniel Goleman: l'amigdala prende il controllo del cervello prima che la corteccia prefrontale possa elaborare la situazione. Risposta emotiva istantanea che bypassa la razionalita'.
Augmentation vs Automation	Augmentation: l'AI affianca l'umano amplificandone le capacita' (co-pilot). Automation: l'AI esegue il task senza intervento umano. Strategie complementari, non alternative.
BECOME360	Strumento di assessment delle competenze di intelligenza sociale ed emotiva sviluppato dal Corporate Competency Center di Ca' Foscari. Combina autovalutazione e feedback a 360 gradi sui 4 cluster del modello SEI.
Behavioral Event Interview (BEI)	Tecnica di intervista sviluppata da Boyatzis per rilevare le competenze attraverso il racconto di episodi specifici. Si chiede di descrivere fatti accaduti negli ultimi 12 mesi: cosa e' successo, cosa ha pensato, cosa ha fatto, cosa ha detto, quali risultati. Mai chiedere 'perche'.
Cluster	Aggregazione di competenze affini all'interno del modello SEI di Boyatzis. I quattro cluster sono: Consapevolezza di se', Gestione di se', Consapevolezza sociale, Gestione delle relazioni.
Codebook (delle competenze)	Dizionario sistematico delle competenze di Boyatzis, con definizioni operative e indicatori comportamentali per ciascuna. Strumento di codifica delle BEI.
Competenza trasversale (soft skill)	Caratteristica intrinseca di una persona, basata sulle sue motivazioni e su tratti psicologici, che si manifesta in comportamenti che, se attivati, portano a una performance efficace (definizione Boyatzis).
Convergenza strumentale	Concetto di AI safety (Bostrom, Russell): sistemi AI sufficientemente potenti tendono a sviluppare sotto-obiettivi strumentali (auto-preservazione, acquisizione risorse) indipendenti dall'obiettivo finale. Rischio sistemico per gli LLM autonomi.
Corteccia prefrontale	Area cerebrale responsabile delle funzioni esecutive (pianificazione, regolazione emotiva, controllo degli impulsi). Si attiva piu' lentamente del sistema limbico, ma e' la sede della consapevolezza e dell'auto-regolazione.
Empatia (3 dimensioni)	Empatia emotiva (contagio affettivo), empatia cognitiva (capire cosa prova l'altro), empatia compassionevole (volere il bene dell'altro). Empatia matura = dire all'altro cio' che gli serve per crescere, non cio' che gli piace sentire.
Foundation Model	Modello AI di base addestrato su grandi volumi di dati generici, dal quale si derivano modelli specializzati tramite fine-tuning. GPT-4, Claude, Gemini sono foundation model.
Frequenza + Mastering	Doppio criterio di misurazione di una competenza: la frequenza con cui il comportamento viene attivato + la varieta' di modalita' (mastering) con cui la persona puo' attivarlo in contesti diversi.
Hallucination	Errore tipico degli LLM: generano contenuti plausibili ma fattualmente errati con alta confidenza. Rischio crescente in contesti decisionali se non si verifica l'output.
Human in the Loop	Principio di governance dell'AI: la decisione finale spetta sempre a un essere umano, l'AI fornisce supporto, scenari, raccomandazioni. Si contrappone all'AI completamente autonoma.

Termine	Definizione
Intelligenza sociale ed emotiva (ISE)	Capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni (self-awareness, self-management) e di riconoscere e influenzare quelle altrui (social awareness, relationship management). Concetto introdotto da Salovey e Mayer, popolarizzato da Goleman.
Modello SEI	Social-Emotional Intelligence di Boyatzis e Goleman. Quattro cluster di competenze (Consapevolezza di sé, Gestione di sé, Consapevolezza sociale, Gestione delle relazioni) articolati nelle dimensioni Sé / Altri x Consapevolezza/Gestione.
Neuroni specchio	Neuroni scoperti da Rizzolatti (anni '90) che si attivano sia quando facciamo un'azione sia quando vediamo qualcun altro farla. Base biologica dell'apprendimento per imitazione e dell'empatia. Sono biologici ma modificabili dall'ambiente educativo.
Permission to Feel	Concetto sviluppato in psicologia organizzativa: creare uno spazio sicuro in cui le persone possano riconoscere ed esprimere le proprie emozioni invece di reprimerle. Pre-requisito di team ad alta performance.
Plasticità neuronale	Capacità del cervello di modificare la propria struttura in risposta a esperienze ripetute. Base scientifica per affermare che le competenze possono essere apprese: la pratica intenzionale modifica fisicamente le connessioni neurali.
Primal Leadership	Modello di Goleman e Boyatzis (2002) che propone sei stili di leadership (visionary, coaching, affiliative, democratic, pacesetter, commanding) e dimostra come l'intelligenza emotiva ne abiliti l'uso flessibile.
Prompt Engineering	Pratica di formulare istruzioni efficaci per un LLM al fine di ottenere output rilevanti. Nuovo ruolo professionale emergente, ibrido tra design e linguistica applicata.
Reverse Mentoring	Pratica in cui un dipendente più giovane mentora uno più senior su competenze digitali, tecnologiche o culturali. Inverte la gerarchia tradizionale del mentoring, valorizzando il know-how generazionale.
Responsible AI	Governance dell'AI che bilancia innovazione e tutela: trasparenza, equità, accountability, sicurezza, privacy. Solo il 6% delle aziende ha una governance Responsible AI pienamente robusta (Accenture 2023).
Sistema limbico	Area cerebrale che governa le emozioni, la memoria emotiva, la motivazione. Comprende l'amigdala (riconoscimento minacce/ricompense) e l'ippocampo (memoria). Si attiva più velocemente della corteccia prefrontale.
Stay hungry, stay foolish	Esortazione di Steve Jobs nel commencement speech di Stanford 2005. Sintesi del cluster 'consapevolezza di sé' nel modello SEI: conoscere le proprie passioni, mantenere apertura all'errore creativo.
This is Water	Commencement speech di David Foster Wallace al Kenyon College 2005. L'aneddoto del 'cos'è l'acqua?' fissa il cluster 'consapevolezza sociale': accorgersi del contesto, riconoscere gli altri come centri autonomi di esperienza.
Tre intelligenze (QI, ISE, AI)	Framework per analizzare la complementarità: il QI misura capacità cognitive astratte, l'ISE governa l'interazione umana, l'AI estende le capacità analitiche e generative. Il leader contemporaneo orchestra le tre.
Adattabilità	Competenza del cluster Gestione di sé: capacità di gestire esigenze diverse senza disperdere energie e di adeguarsi in modo flessibile a situazioni che cambiano.
Amygdala Hijacking	Risposta improvvisa e intensa in cui l'amigdala 'sequestra' il cervello, impedendo alla corteccia prefrontale di intervenire. Si manifesta come rabbia esplosiva, ma anche come procrastinazione.
Autocontrollo	Competenza del cluster Gestione di sé: capacità di dominare le proprie emozioni e i propri impulsi anche in situazioni di stress o difficoltà.
BECOME360	Modello di assessment a 360 gradi sviluppato dal Ca' Foscari Competency Centre, che estende il modello Goleman-Boyatzis con competenze cognitive e organizzative.

Adattabilità	Competenza del cluster Gestione di sé: capacità di gestire esigenze diverse senza disperdere energie e di adeguarsi in modo flessibile a situazioni che cambiano.
Behavioral Event Interview (BEI)	Metodologia di intervista sviluppata da McClelland e Boyatzis per identificare le competenze attraverso il racconto dettagliato di episodi specifici (schema STAR).
Cluster	Raggruppamento di competenze affini all'interno del modello SEI. I quattro cluster sono: consapevolezza di sé, gestione di sé, consapevolezza sociale, gestione delle relazioni.
Competenza	Caratteristica intrinseca dell'individuo, causalmente collegata a una prestazione efficace o superiore in una mansione, misurata sulla base di criteri prestabiliti (Boyatzis, 1982).
Consapevolezza di sé	Cluster del modello SEI: capacità di riconoscere le proprie emozioni, i propri punti di forza e i propri limiti, e di avere fiducia in sé stessi.
Consapevolezza organizzativa	Competenza del cluster Consapevolezza sociale: capacità di leggere correttamente le dinamiche di potere e i flussi di influenza all'interno di un'organizzazione.
Consapevolezza sociale	Cluster del modello SEI: capacità di leggere emozioni e dinamiche degli altri (empatia, orientamento al servizio, consapevolezza organizzativa).
Coscienziosità	Competenza del cluster Gestione di sé: puntualità, accuratezza nello svolgimento delle attività, agire in modo onesto e coerente.
Dizionario delle Competenze	Strumento elaborato da Boyatzis e dal team Hay/McBer che fornisce per ciascuna competenza una definizione operativa, indicatori comportamentali a scala ed esempi concreti.
Empatia	Competenza del cluster Consapevolezza sociale: capacità di percepire i sentimenti e le prospettive degli altri e di nutrire un attivo interesse per le loro preoccupazioni.
Employee engagement	Livello di coinvolgimento, motivazione e allineamento del lavoratore con la missione dell'organizzazione, misurato tipicamente con la scala Gallup.
Gestione delle relazioni	Cluster del modello SEI: capacità di influenzare positivamente le interazioni con gli altri (leadership ispiratrice, influenza, sviluppo degli altri, gestione del conflitto, lavoro in team).
Gestione di sé	Cluster del modello SEI: capacità di regolare i propri comportamenti in funzione degli obiettivi (autocontrollo, coscienziosità, adattabilità, orientamento al risultato, ottimismo).
Influenza	Competenza del cluster Gestione delle relazioni: capacità di convincere un'altra persona del valore del proprio punto di vista o dei vantaggi connessi a un certo atteggiamento.
Intelligenza emotiva	Capacità di percepire, comprendere e regolare le emozioni proprie e altrui (Salovey e Mayer, 1990; Goleman, 1995).
Journaling	Pratica di tenere un breve diario riflessivo a fine giornata: rivivere le esperienze rinforza le connessioni neurali associate ai comportamenti competenti.
Leadership ispiratrice	Competenza del cluster Gestione delle relazioni: capacità di guidare gli altri ispirandoli verso una visione di futuro.
Mastering	Capacità di mettere in atto una competenza con modalità diverse a seconda della situazione: indicatore di maturità e adattabilità della competenza.
Modello SEI	Social and Emotional Intelligence: framework di Boyatzis e Goleman che articola l'intelligenza emotiva in quattro cluster di competenze.
Neuroni specchio	Neuroni che si attivano sia quando un soggetto compie un'azione, sia quando osserva un altro compierla. Scoperti da Rizzolatti, sono alla base biologica dell'empatia e del contagio emotivo.
Neuroplasticità	Capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento e alla pratica deliberata.
Orientamento al risultato	Competenza del cluster Gestione di sé: porsi alti standard qualitativi, perseguire il miglioramento continuo, mantenere determinazione di fronte alle difficoltà.

Adattabilità	Competenza del cluster Gestione di sé: capacità di gestire esigenze diverse senza disperdere energie e di adeguarsi in modo flessibile a situazioni che cambiano.
Orientamento al servizio	Competenza del cluster Consapevolezza sociale: anticipare, riconoscere e soddisfare le esigenze degli altri (clienti, stakeholder).
Ottimismo	Competenza del cluster Gestione di sé: capacità di leggere un insuccesso come opportunità anziché come minaccia.
Performance efficace	Prestazione coerentemente superiore alla media, riconducibile in modo causale a competenze attivate dalla persona in contesti di lavoro reali.
Self-awareness	Termine inglese per consapevolezza di sé: capacità di riconoscere ciò che si prova e di valutare realisticamente le proprie abilità e i propri limiti.
Self-efficacy	Senso di fiducia nelle proprie capacità di affrontare compiti e sfide e di raggiungere risultati.
Sistema limbico	Centro emozionale del cervello, sede dell'amigdala. Reagisce a stimoli e pericoli con risposte rapide, talvolta scavalcando la corteccia prefrontale.
Soft skills	Sinonimo di competenze trasversali: competenze non legate a uno specifico ruolo professionale ma utilizzabili in contesti diversi.
STAR	Schema di racconto strutturato di un episodio in una BEI: Situation, Task, Action, Result. Aiuta a far emergere le competenze in azione.
Sviluppo degli altri	Competenza del cluster Gestione delle relazioni: stimolare qualcuno a sviluppare le proprie capacità o a migliorare le proprie prestazioni.
Work augmentation	Approccio alla relazione uomo-AI in cui l'intelligenza artificiale potenzia (anziché sostituire) le capacità umane, abilitando nuove forme di collaborazione.
Affective Computing	Branca dell'AI dedicata al riconoscimento, all'interpretazione e alla simulazione delle emozioni umane attraverso espressioni facciali, voce, segnali biometrici e sentiment analysis dei testi.
AI Act	Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che introduce, tra le altre cose, un divieto - con eccezioni circoscritte - dei sistemi di riconoscimento emotivo nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
Agentic Misalignment	Disallineamento dei sistemi AI agentici rispetto agli obiettivi assegnati: comportamenti emergenti come autoconservazione, acquisizione di risorse o inganno (Anthropic, 2025).
Allucinazione (AI)	Risposta di un large language model in cui il modello genera contenuti plausibili ma non veri, sbaglia fatti o svia il discorso.
Assistant AI	Primo livello di delega all'AI: il sistema svolge compiti di routine come i chatbot per risposte comuni, sotto controllo umano costante.
Autonomous AI	Terzo livello di delega all'AI: il sistema esegue compiti con direzione umana limitata. Massima delega, massimo rischio.
Convergenza strumentale	Tendenza ipotizzata di sistemi AI sufficientemente avanzati a sviluppare comportamenti convergenti - autoconservazione, acquisizione di risorse, inganno - a prescindere dall'obiettivo finale assegnato.
Copilot	Secondo livello di delega all'AI: il sistema collabora attivamente con l'umano, che resta in cabina di regia. Delega parziale, supervisione costante.
Emotion AI	Tecnologie AI dedicate al riconoscimento e alla risposta alle emozioni umane. Mercato globale stimato da 2,74 miliardi di dollari nel 2024 a 9,01 miliardi entro il 2030.
Explainability	Capacità di spiegare in modo trasparente le decisioni prese da un algoritmo. Cruciale nel recruitment AI per rispondere ai candidati sui motivi delle valutazioni.
Failure culture	Cultura organizzativa che legittima l'errore come parte dell'apprendimento. Particolarmente rilevante nell'adozione dell'AI, dove la sperimentazione richiede spazi protetti dalla colpevolizzazione.
Feature transparency	Approccio alla collaborazione uomo-algoritmo che rende esplicite le variabili (feature) usate dal modello, aiutando i decisori umani a integrare le proprie informazioni private.

Adattabilità	Competenza del cluster Gestione di sé: capacità di gestire esigenze diverse senza disperdere energie e di adeguarsi in modo flessibile a situazioni che cambiano.
Flight-risk	Dipendente che l'analisi predittiva identifica come potenzialmente a rischio dimissioni, in base a soddisfazione, engagement e altri segnali.
Human in the loop	Principio di governance dell'AI che prevede una supervisione umana significativa lungo il ciclo di decisione algoritmica, in particolare nei contesti ad alto rischio.
Large Language Model (LLM)	Modello di intelligenza artificiale addestrato su grandi corpora testuali, capace di generare linguaggio naturale con livelli avanzati di coerenza (es. ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek).
Orchestratore (di talenti umani e sintetici)	Modello di leadership AI-first: il leader non più esperto del dominio tecnico, ma compositore del lavoro tra persone, modelli e agenti autonomi.
Permission to feel	Concetto di Marc Brackett (Yale Center for Emotional Intelligence): il permesso che un adulto non giudicante, ascoltatore ed empatico dà a un bambino di sentire e nominare le proprie emozioni.
Recruitment AI-assisted	Insieme di applicazioni AI al processo di selezione: sourcing, screening dei CV, chatbot di interazione, automazione delle valutazioni di video di autopresentazione.
Sentiment analysis	Tecnica di affective computing che valuta l'intento emotivo nei testi scritti - recensioni, commenti social, cover letter di un curriculum.
Sicurezza psicologica	Clima di squadra in cui le persone si sentono libere di esprimere idee, dubbi ed errori senza timore di punizione o umiliazione. Pre-condizione dell'apprendimento, particolarmente critica nell'adozione dell'AI.

Riferimenti bibliografici

- Bonesso, S., Gerli, F., Pizzi, C. (2025), Hybrid work and managerial competencies, PRIN VSM Research Project, Venice School of Management, Università Ca' Foscari Venezia.
- Boyatzis, R. (1982), *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*, Wiley, New York.
- Boyatzis, R. (1996), *The Competent Manager. A Model for Effective Performance*, Wiley, New York.
- Dierdorff, E. C., Rubin, R. S. (2015), *Research: We're Not Very Self-Aware, Especially at Work*, Harvard Business Review.
- Forbes (2020), *8 Job Skills To Succeed In A Post-Coronavirus World*, Forbes.
- Gallup (2025), *State of the Global Workplace 2025 Report*, Gallup, Washington D.C.
- Goleman, D. (1995), *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*, Bantam Books, New York.
- Goleman, D., Boyatzis, R. (2017), *Emotional Intelligence Has 12 Elements. Which Do You Need to Work On?*, Harvard Business Review.
- Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002), *Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence*, Harvard Business School Press, Boston.
- Goler, L., Gale, J., Harrington, B., Grant, A. (2018), *Why People Really Quit Their Jobs*, Harvard Business Review.
- McKinsey Global Institute (2025), *Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI*, McKinsey & Company.
- Rizzolatti, G., Sinigaglia, C. (2006), *So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio*, Raffaello Cortina, Milano.
- Salovey, P., Mayer, J. D. (1990), *Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personality*, Vol. 9, pp. 185-211.
- Urban, T. (2016), *Inside the Mind of a Master Procrastinator*, TED Talk, blog Wait But Why.
- Anthropic (2025), *Agentic Misalignment: How LLMs could be insider threats*, Anthropic Research.
- Bengio, Y., Hinton, G. et al. (2023), *Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress*, AI Risk Statement.
- Chatterji, A., Cunningham, T., Deming, D. J., Hitzig, Z., Ong, C., Shan, C., Wadman, K. (2025), *How People Use ChatGPT*, NBER Working Paper 34255, National Bureau of Economic Research.
- Dell'Acqua, F. et al. (2023), *Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality*, Harvard Business School Working Paper, in collaborazione con MIT, Wharton, Warwick e BCG.
- Harvard Business Impact (2025), *Succeeding in the Digital Age - Why AI-First Leadership Is Essential*, Harvard Business Publishing.
- Lakhani, K. R. (2023), *AI Won't Replace Humans - But Humans With AI Will Replace Humans Without AI*, Harvard Business Review.
- Osservatorio Polimi (2023), *Osservatorio Artificial Intelligence - Edizione 2023*, Politecnico di Milano.
- Oracle, *Future Workplace* (2019), *AI at Work Study*, Oracle Corporation.
- PricewaterhouseCoopers (2022), *AI Predictions: Algorithms as Mainstream Technology*, PwC Annual Report.
- Schlegel, K. et al. (2025), *Large Language Models in Tests of Emotional Intelligence*, Institute of Psychology Università di Berna e Swiss Center for Affective Sciences (CISA), Università di Ginevra.
- Brackett, M. (2019), *Permission to Feel*, Celadon Books, New York.
- Unione Europea (2024), *Regolamento (UE) 2024/1689 - Artificial Intelligence Act*, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- WIRED Italia (2023), *Anche l'intelligenza artificiale ha le allucinazioni*, WIRED.

CAPITOLO 5

Mappatura e Redesign dei Processi

Prof. Guido Orzes

Acquisti e Procurement - Appunti di lezione, Seconda giornata. Executive MBA - Modulo Organizzazione e Lavoro

27 marzo 2026

Premessa

Il presente documento integra in forma strutturata due fonti: gli appunti della seconda lezione del Prof. Guido Orzes sulla mappatura e il redesign dei processi aziendali (Acquisti e Procurement, modulo del 7-27 marzo) e le slide ufficiali del corso "Process Design". La lezione fa seguito alla prima giornata del 17 marzo, in cui erano stati introdotti il ciclo di vita dei processi, la notazione BPMN e i criteri di identificazione dei processi aziendali.

Il modulo si articola secondo il programma del corso: introduzione, process identification, process discovery, esercitazione, process analysis e process redesign. La seconda giornata - oggetto di questi appunti - copre la presentazione e discussione dei lavori di gruppo (rappresentazioni as-is dei processi) e la trattazione teorica di analisi e redesign, con applicazione pratica ai processi rappresentati.

5.1 Apertura e ripasso della lezione precedente

5.1.1 Programma della giornata

La seconda lezione si apre con un breve riassunto della giornata del 17 marzo e con l'indicazione del programma operativo: presentazione dei processi rappresentati dai gruppi (as-is, non già ottimizzati), discussione collegiale delle rappresentazioni, e successivamente trattazione della fase di analisi e riprogettazione dei processi. Le tecniche teoriche verranno poi applicate concretamente sui processi che gli stessi gruppi hanno mappato.

5.1.2 Ciclo di vita dei processi

Il ciclo di vita dei processi prevede una fase preliminare di identificazione (elenco dei processi aziendali e scelta del processo da cui partire) e una fase centrale di miglioramento continuo articolata su quattro attività in logica PDCA: Discovery (raccolta informazioni), analisi del processo, redesign e implementazione. La giornata di oggi si concentra sulle ultime due attività.

5.1.3 Definizione di processo

Un processo è un'attività - o un gruppo di attività - che, partendo da un input e aggiungendovi valore, produce un bene o un servizio per un cliente/utente interno o esterno. Una definizione equivalente è quella della norma ISO: un insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita; gli input di un processo provengono tipicamente dagli output di altri processi, e i processi di un'organizzazione vengono pianificati ed eseguiti in condizioni controllate per aggiungere valore.

Concetto chiave - Risorse trasformanti vs. risorse trasformate

Le risorse trasformate sono ciò che attraversa il processo - materiali, informazioni, clienti/utenti - e ne escono modificate. Le risorse trasformanti sono i fattori che operano la trasformazione: competenze individuali, fattori tecnologici, competenze organizzative. Output e feedback alimentano la valutazione delle prestazioni e i progetti di miglioramento.

L'organizzazione, intesa nel senso giuridico, è essa stessa un macro-processo. I confini di un processo non coincidono però con quelli giuridici dell'organizzazione: vanno dalla sorgente del valore (le prime attività) alla foce (il cliente), e queste attività possono essere svolte da imprese giuridicamente diverse. Le suddivisioni del processo principale e dei sotto-processi non rispondono a una razionalità oggettiva ma a aspetti contingenti: giuridici (proprietà), organizzativi (funzioni), o di altra natura.

5.1.4 Elementi della notazione BPMN

I tre tipi di gateway hanno ciascuno una semantica diversa. Il **gateway esclusivo (XOR)** instrada il flusso su un solo ramo, sulla base della condizione verificata. Il **gateway parallelo (AND)** attiva contemporaneamente tutti i rami. Il **gateway inclusivo (OR)** attiva da uno fino a tutti i rami, a seconda di quali condizioni risultano vere simultaneamente. Esiste anche l'**event-trigger gateway**, un gateway esclusivo che si attiva sull'evento che arriva per primo: chi prima arriva, meglio alloggia.

Gli **eventi** rappresentano cose che accadono nel processo. Tre tipologie principali per natura: messaggio (qualcosa arriva da fuori), timer (scade un periodo), condizione (si verifica un fatto). Per posizione: iniziali, intermedi, finali. La distinzione tra **data object** e **data store** è netta: i primi rappresentano template, documenti anche fisici (un modulo, una fattura cartacea); i secondi rappresentano ERP e database aziendali. La principale notazione utilizzata per rappresentare i processi è la Business Process Model and Notation (BPMN), standard OMG nella sua versione 2.1, che supporta sia modelli concettuali sia modelli eseguibili ed è implementata da numerosi tool: Bizagi Process Modeler, Camunda, SAP Signavio, oltre alla pagina di riferimento bpmn.org. Un modello BPMN è un grafico composto da quattro tipi di elementi base: attività, gateway, eventi e flussi di sequenza.

Concetto chiave - Simboli fondamentali della notazione BPMN

- I **rettangoli** rappresentano le attività; - i **rombi** i gateway (esclusivo XOR, parallelo AND, inclusivo OR); - gli **eventi** (cerchi) indicano cose che succedono nel processo (messaggio, timer, condizione) e possono essere iniziali, intermedi o finali; - la **pool** è lo spazio in cui si rappresenta il processo, suddiviso in **lane** per i diversi attori; - i **data object** e data store rappresentano artefatti informativi (documenti cartacei, file, fatture in PDF) o materiale fisico (la scatola con la merce).

Sui gateway: un gateway XOR cattura punti di decisione (XOR-split) e convergenze di flussi alternativi (XOR-join); un gateway AND fornisce un meccanismo per creare e sincronizzare flussi paralleli (AND-split, AND-join); un gateway OR consente di creare e sincronizzare n su m flussi paralleli, in funzione delle condizioni che si verificano.

Un evento di inizio innesca una nuova istanza generando un token ("token source"); un evento di fine consuma il token segnalando che l'istanza è stata completata con un dato risultato ("token sink").

Le pool catturano una classe di risorse - tipicamente un'intera azienda o un attore - mentre le lane suddividono la pool in dipartimenti (logistica, finanza), ruoli interni (manager, associate), sistemi software (DBMS, CRM) o attrezzature (impianti).

Sull'utilizzo dei sotto-processi: vanno introdotti quando il modello principale diventa troppo grande e quindi difficile da comprendere, con maggiore probabilità di errore.

La decomposizione segue criteri logici (raggruppare elementi che condividono un oggetto aziendale comune) e strutturali (mantenere ogni livello entro circa 30 nodi - attività, eventi, gateway).

5.1.4.1 Convenzioni di etichettatura

Cinque regole di nomenclatura: 1) dare un nome a ogni evento e task; 2) per i task usare verbo + nome dell'oggetto aziendale ed eventualmente un complemento; 3) per gli eventi messaggio usare oggetto + participio passato; 4) evitare verbi generici; 5) etichettare ogni XOR-split con la condizione di verifica.

5.1.5 Identificazione dei processi: gerarchia e criteri di scelta

I processi aziendali si distinguono in tre categorie - secondo la classificazione di Porter (1985): processi core (orientati al cliente esterno), processi di gestione (definizione della strategia, governance), processi di supporto (gestione del personale, asset, rischio, informazioni). Sono inoltre collegati gerarchicamente fra loro su tre livelli: il process landscape (livello 1, comprensivo della catena del valore), i processi principali rappresentati in BPMN (livello 2), i sotto-processi e i task (livello 3 e oltre).

Concetto chiave - Cinque domande per qualificare un processo

1. Si tratta di un processo? Deve essere identificabile l'azione principale, applicata a una categoria di casi/istanze, con nome verbo + sostantivo. 2. Il processo può essere controllato? Serve una serie ripetitiva di eventi e attività con casi osservabili. 3. È abbastanza importante da essere gestito? Esiste un cliente disposto a pagare per i risultati. 4. La portata non è troppo grande? Relazione 1:1 fra evento iniziale e attività. 5. Lo scopo non è troppo piccolo? Almeno tre attori diversi - escluso il cliente - dovrebbero essere coinvolti.

Quando si avvia un progetto di mappatura, la scelta del processo da cui partire si basa su tre criteri:

1. **Importanza strategica:** impatto sugli obiettivi strategici, redditività, unicità, contributo al vantaggio competitivo),
2. **Livello di criticità:** quanto il processo è oggi in difficoltà e quanto può beneficiare di iniziative BPM
3. **Fattibilità:** quanto il processo è suscettibile a iniziative BPM; cultura e politica aziendale possono essere ostacoli.

Il BPM dovrebbe concentrarsi sui processi dove è ragionevole ottenere benefici.

Caso studio - Selezione dei processi in un'istituzione finanziaria

Una matrice tridimensionale (importanza, livello di criticità, fattibilità) applicata a otto processi di un'istituzione finanziaria - Loan Application, Loan Planning, Loan Market Evaluation, Rating, Contract Preparation, Loan Decision, Handling Payments, Loan Controlling - permette di posizionare ogni processo nello spazio decisionale e individuare il "selection focus" su cui concentrare le risorse di redesign.

5.1.6 Modello vs. istanza e nomenclatura

Una buona pratica di rappresentazione: l'istanza si visualizza con un ****token**** (un pallino) che in ogni momento mostra dove si trova all'interno del processo. Ordine #1 e ordine #2 sono due istanze separate dello stesso modello 'gestione ordine': il token è lo strumento concettuale per ragionare in tempo reale sull'avanzamento di un caso specifico.

Il modello rappresenta la struttura del processo - l'insieme delle attività e degli eventi - mentre l'istanza è il singolo caso che percorre quel modello. Ad esempio, nel processo di gestione ordini, l'ordine numero 1 è un'istanza, l'ordine numero 2 è un'altra istanza. L'istanza si rappresenta graficamente con un token (un pallino) che mostra in ogni momento dove si trova all'interno del processo.

La nomenclatura va curata con attenzione: le attività devono avere come nome un verbo seguito da un oggetto; gli eventi devono avere un nome formulato come fatto al passato, il più possibile specifico; sui gateway vanno indicate le condizioni o, se paralleli, una sigla.

5.1.7 Raccolta delle informazioni sul processo (process discovery)

I metodi di raccolta delle informazioni si dividono in due famiglie: basati sull'evidenza (osservazione diretta, analisi documenti, log dei sistemi informativi) e interviste/workshop. ****Almeno uno tra intervista e workshop va sempre fatto****, perché consente di raccogliere informazioni su casi meno frequenti e sulle best practice che gli attori applicano ma che non sono nei documenti. I sistemi informativi mostrano cosa è stato fatto, le persone raccontano perché.

La process discovery coinvolge tipicamente due figure: l'esperto del dominio (chi conosce e svolge il processo) e l'analista di processo (chi lo formalizza). Per raccogliere informazioni esistono varie famiglie di metodi: 1) evidence-based, basati su analisi documentale, osservazione diretta, process discovery automatizzata da log di sistema; 2) interviste; 3) workshop. La scelta dipende dal contesto e dal budget; i metodi più efficaci sono tipicamente le interviste e i workshop, e almeno uno dei due va sempre utilizzato. Solo questi consentono di ragionare con gli operatori e di raccogliere informazioni dettagliate anche sui casi meno frequenti e sulle best practice.

Una volta raccolte le informazioni, si procede in cinque step di modellazione: 1) identificare i confini del processo; 2) identificare le attività e gli eventi; 3) identificare le risorse e i loro passaggi di consegne; 4) identificare il flusso di controllo; 5) identificare elementi aggiuntivi (oggetti dati, eventi speciali, gestione delle eccezioni). Quattro domande guidano il primo step: qual è il trigger del processo? Quali sono i possibili outcome positivi e negativi? Quale prospettiva si assume (ad esempio quella del venditore)? Quali artefatti sono richiesti come input e prodotti come output?

5.1.8 Reference models per la mappatura dei processi

Un riferimento molto usato in ambito industriale è il modello dell'APQC (American Productivity & Quality Center), l'associazione americana di produttività: fornisce una tassonomia gerarchica di processi tipici per settore, utilizzabile come check-list per identificare i processi della propria organizzazione.

Esistono modelli di riferimento, sviluppati a livello settoriale o trasversale, che fungono da check-list e fonte di ispirazione quando si compila la lista dei propri processi. Tra i più utilizzati: Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Supply Chain Operations Reference Model (SCOR), Process Classification Framework (PCF) di APQC, Control Objectives for Information Technology (COBIT), Value Reference Model (VRM), Voluntary Interindustry Commerce Solutions (VICS), eTOM Business Process Framework, Performance Framework.

Concetto chiave - APQC Process Classification Framework

Modello industry-neutral, standard aperto utilizzato come benchmark internazionale. Si articola su quattro livelli: category (12 macro-aree), process group, process, activity. Riferito in lezione come fonte principale di check-list quando si avvia un progetto di mappatura.

Materiale di approfondimento e template scaricabili

i process template di Bizagi (bizagi.com/en/platform/xchange), SAP Signavio (signavio.com, non gratuito) e i template BPMN di Miro (miro.com/templates/bpmn).

5.2 Presentazione dei lavori di gruppo (processi as-is)

I gruppi presentano i processi mappati in BPMN. Ciascuna presentazione viene discussa collegialmente con commenti e suggerimenti del docente e dei colleghi. Vengono presentati in totale sette processi, con casi tratti da settori e tipologie aziendali eterogenee.

5.2.1 Gruppo 1 - Processo di acquisti per il manufacturing

Il primo gruppo era partito da un processo molto verticale e circoscritto - l'acquisto dell'ufficio HR - e nell'intervallo fra le due lezioni ha esteso lo scope a tutto il processo di acquisti per il manufacturing. Le aree coinvolte sono quattro: produzione, ufficio acquisti, finance e fornitore. Il processo parte da una richiesta di acquisto generica (capex, consumabili o materie prime) e prevede tutti i passaggi di approvazione, verifica e cross-check con l'ERP. Il gruppo ha utilizzato un event-trigger gateway in apertura per gestire due eventi alternativi ("chi prima arriva meglio alloggia").

Il prof. Orzes osserva che il gruppo ha rappresentato le diverse funzioni aziendali come pool separate anziché come lane di un'unica pool. È una scelta legittima ma non standard: tipicamente le funzioni di una stessa azienda vanno raccolte in un'unica pool (suddivisa in lane), perché l'azienda è un'unica unità organizzativa. Il fornitore va invece correttamente in una pool a parte.

5.2.1.1 Le tre qualità di un modello BPMN

Le tre qualità costituiscono altrettanti criteri di valutazione e altrettante fonti di errore. La **qualità sintattica** misura il corretto uso dei simboli della notazione: un gateway che apre e chiude lo stesso flusso è un errore sintattico, una freccia mancante che lascia un'attività 'orfana' lo è altrettanto. La **qualità semantica** misura la corrispondenza tra modello e processo reale: è la più difficile da valutare per chi non conosce il dominio, ed è quella che richiede il coinvolgimento degli attori. La **qualità pragmatica** misura la leggibilità, l'usabilità e la mantenibilità del modello: un diagramma sintatticamente corretto e semanticamente fedele può essere illeggibile se le frecce si intersecano o se il layout non segue convenzioni. Una regola operativa di layout: si tende a fare un processo lungo, sempre da sinistra verso destra. Se ci sono varianti, il flusso principale resta orizzontale e le varianti vanno sopra o sotto, in modo da avere l'overview del caso più frequente direttamente in linea. Sui gateway: ognuno deve avere o almeno due ingressi o almeno due uscite, non entrambi: 'i gateway possono fare una sola funzione, o aprono o chiudono'. Anti-pattern frequente: usare un'attività come punto di riunione di flussi e sbagliato sintatticamente, ci vuole un gateway. Quando si analizza un modello BPMN bisogna considerare tre dimensioni di qualità.

Concetto chiave - Le tre qualità di un modello BPMN

1. Sintassi: corretto utilizzo dei simboli previsti dalla notazione. 2. Semantica: corrispondenza tra il modello grafico e il processo reale. 3. Pragmatica: leggibilità, usabilità e manutenibilità del modello (layout, orientamento da sinistra a destra, riduzione delle intersezioni di flusso, varianti collocate sopra o sotto il flusso principale).

Suggerimenti pragmatici utili a tutti i gruppi: orientare il flusso principale orizzontalmente da sinistra a destra; collocare le varianti sopra e sotto, evitando le intersezioni di freccia; ridurre la complessità condensando blocchi decisionali quando non aggiungono informazione; ricordare che ogni gateway può svolgere una sola funzione (apre o chiude).

5.2.2 Gruppo 2 - Gestione ordine di fornitura

Il secondo gruppo presenta il processo di gestione di un ordine di fornitura in un'azienda mista produttiva e commerciale. Il processo si biforca dopo il controllo dell'ordine: un ramo va in produzione (con ordine di produzione, distinta base, eventuale RDA/RDO se i componenti non sono a magazzino, ricezione merci) e si ricongiunge per la fase finale; l'altro ramo riguarda i prodotti commercializzati. I due flussi confluiscono nella preparazione colli, fatturazione e spedizione.

Il commento del docente segnala due punti: il primo gateway esclusivo va richiuso anch'esso come esclusivo; l'attività "preparazione colli" non dovrebbe svolgere contemporaneamente la funzione di riunione dei flussi - secondo le linee guida ci vorrebbe un gateway dedicato. Inoltre "distinta base" non è propriamente un'attività: la denominazione corretta è "preparazione distinta base".

5.2.3 Gruppo 3 - Acquisizione ordine di finestre

Il terzo gruppo rappresenta il processo di acquisizione di un ordine di finestre in un'azienda che produce e posa serramenti. Il processo va dalla richiesta di preventivo alla realizzazione e include passaggi tra ufficio amministrativo, ufficio tecnico e cliente.

Sul tema dei flussi di messaggio fra pool, il docente sottolinea un concetto fondamentale per il funzionamento del modello: il motore BPMN è "abbastanza stupido" e si limita a seguire il flusso di processo (la freccia nera continua). Se un'attività riceve un messaggio da un'altra pool e non ha un flusso nero in uscita, il processo si blocca lì. La freccia nera deve sempre collegare tutto il processo all'interno di una pool.

Attenzione - Il motore BPMN segue solo il flusso di processo

Il flusso di messaggio (freccia tratteggiata fra pool) non fa avanzare il processo. Se dopo un messaggio in arrivo non c'è una freccia nera in uscita, il processo si interrompe. Il flusso di processo (freccia nera continua) deve sempre collegare tutte le attività interne a una pool, dall'inizio alla fine.

Sull'uso degli eventi temporali, il docente chiarisce la differenza tra evento timer (orologio/sveglia, attendo un tempo fisso noto) ed evento messaggio intermedio (attendo fino a quando non arriva un messaggio specifico, ad esempio la conferma del cliente). Per processi con esiti diversi è inoltre opportuno utilizzare due eventi finali distinti, in modo da rendere esplicito che il processo termina avendo (oppure non avendo) raggiunto il risultato atteso.

5.2.4 Gruppo 4 - Approvvigionamento di materiale per ordine

Il quarto gruppo ha scelto un processo molto ristretto - l'approvvigionamento di materiale per un ordine di finestre - per analizzarlo nel dettaglio come se fosse un algoritmo. La verifica iniziale di disponibilità a magazzino apre due percorsi: se il materiale è disponibile si procede con prelievo, scarico magazzino e allocazione costo sull'ordine; se non lo è, si attiva le lane acquisti con contatto fornitori, richiesta preventivi, eventuale loop di confronto, ordine d'acquisto, ricezione merce e carico magazzino. I due flussi convergono nel punto di arrivo "materiale disponibile".

5.2.4.1 Eventi attaccati alle attività e altri elementi avanzati

Gli eventi attaccati al bordo di un'attività si attivano se accade un determinato evento durante l'esecuzione di quell'attività. Esistono in due varianti, distinguibili visivamente dal bordo del simbolo. Il ****boundary interrompente**** (bordo solido) blocca l'attività principale e attiva un flusso alternativo: esempio tipico, durante l'elaborazione di un ordine arriva la disdetta del cliente, l'attività viene interrotta e si attiva il flusso di gestione disdetta. Il ****boundary non interrompente**** (bordo tratteggiato) lascia proseguire l'attività principale ma fa partire in parallelo un flusso di servizio: esempio, il cliente comunica un diverso indirizzo di spedizione, l'elaborazione prosegue ma in parallelo si attiva il flusso che aggiorna l'anagrafica.

Il docente coglie l'occasione per illustrare alcuni elementi avanzati della notazione, poco frequenti ma utili.

Concetto chiave - Eventi attaccati (boundary events)

Si possono attaccare eventi alle attività: se l'evento si verifica, attiva un flusso alternativo. Possono essere interrompenti (bloccano l'attività e ne deviano il flusso, ad esempio una disdetta dell'ordine) o non interrompenti (proseguono il flusso principale ma ne creano uno parallelo, ad esempio una modifica dell'indirizzo di spedizione). Il tratto continuo indica un boundary interrompente, il tratteggiato uno non interrompente.

5.2.5 Gruppo 5 - Gestione dell'ordine cliente

Il quinto gruppo presenta un processo realistico di gestione ordine cliente con controllo della completezza: si riceve l'ordine, lo si controlla; se completo si procede, altrimenti si richiede l'integrazione delle informazioni al cliente. Il commento del docente riguarda principalmente la sintassi (corretto uso del gateway dopo "verifica completezza") e l'uso delle etichette nei rombi (vanno scritte direttamente nel gateway con doppio clic, non come commenti laterali).

5.2.6 Gruppo 6 - Produzione di componenti metallici con terzista

Il sesto gruppo rappresenta il processo di produzione di componenti metallici. Le pool sono tre: cliente, azienda produttrice e terzista esterno che svolge alcune lavorazioni. Per ogni fase produttiva (ad esempio dopo lo stampaggio o la sinterizzazione) è previsto un controllo qualità che certifica o meno la conformità dei pezzi. In caso di non conformità, un gateway prevede una richiesta di benessere al cliente. Le lavorazioni esterne vengono affidate al terzista, che riconsegna i pezzi rilavorati per la verifica finale e la spedizione.

5.2.6.1 Sotto-processi e livello di dettaglio

I sotto-processi servono quando una porzione del processo è complessa e si vuole 'zoomarla' senza appesantire il modello principale. Si distinguono in due rappresentazioni. Il ****sotto-processo collapsed**** appare nel modello principale come un'attività normale con un piccolo '+', e il dettaglio sta in un altro diagramma. Il ****sotto-processo expanded**** si apre direttamente nel modello principale, rappresentato per intero (inizio, attività, gateway, fine) dentro un riquadro che lo identifica come sottoprocesso. Regola operativa: nello strumento BPMN va impostato esplicitamente come 'subprocess', non basta disegnare un'attività più grande.

Il livello di dettaglio della mappatura dipende dalla finalità: miglioramenti puntuali su una porzione specifica richiedono un dettaglio maggiore, miglioramenti più estesi richiedono una rappresentazione sintetica. Per gestire questa esigenza si possono utilizzare i sotto-processi, che possono essere collapsed (rappresentati altrove con un rettangolo dedicato) o expanded (espansi nel modello principale, ma riquadrati per evidenziare che si tratta di una sotto-fase). In alternativa si può tagliare il processo in due fasi distinte e mappare ciascuna in un documento separato.

5.2.7 Gruppo 7 - Processo decisionale di un'azienda di arredamento

Il settimo gruppo presenta un blueprint completo del processo decisionale di un'azienda di arredamento, organizzato in quattro macro-aree (commerciale, ufficio tecnico, pianificazione, cliente) e tre fasi: acquisizione delle informazioni, lavorazione dell'offerta, conferma e pianificazione. Il lavoro evidenzia tre principali punti di attrito ricorrenti: informazioni tecniche mancanti in fase 1 (con ritorno al cliente via commerciale), mancanza di dettagli esecutivi post-firma, errori di importazione della commessa che richiedono correzione. Il blueprint colorato distingue chiaramente le aree e i flussi dei vari attori.

Caso studio - Azienda di arredamento - tre cicli di attrito

Il flusso lineare ideale ("happy path") si verifica raramente: nella produzione su misura tre cicli ricorrenti rallentano il processo - informazioni tecniche mancanti, dettagli esecutivi assenti dopo la firma, errori di importazione della commessa nel database. Mappare questi cicli rende visibili i colli di bottiglia organizzativi e suggerisce dove intervenire.

Una correzione importante che il docente segnala riguarda un loop "chiuso": nel grafico c'è un ciclo importazione commessa → correzione errore → ritorno all'importazione commessa, ma da questo loop non esce nulla. È un errore tipico: ogni loop deve sempre prevedere una via d'uscita.

5.3 Analisi del processo

Una volta rappresentato il processo as-is, la fase di analisi serve a identificare problemi, sprechi e opportunità di miglioramento. Si distinguono tecniche qualitative (stakeholder analysis, diagrammi causa-effetto, analisi a valore aggiunto) e tecniche quantitative (simulazione).

5.3.1 Stakeholder analysis e registro problemi

Per costruire un registro dei problemi di processo bisogna fare una stakeholder analysis: intervistare o raccogliere informazioni dai diversi stakeholder del processo - clienti, operatori, funzioni aziendali coinvolte - chiedendo quali sono i problemi più frequenti e le maggiori cause di frustrazione. L'output è un registro che concentra l'attenzione sui problemi che generano la maggior parte dell'impatto sul processo.

5.3.2 Diagrammi causa-effetto (Ishikawa)

I diagrammi causa-effetto, detti anche diagrammi di Ishikawa o a lisca di pesce, permettono di analizzare le cause dei problemi identificati. Per ciascun problema (la "testa" della lisca) si individuano cause primarie e secondarie articolate sulle "lische". Esempio applicativo: per il problema "eccessiva durata del processo di acquisto" si possono individuare cause come "il fornitore non risponde in tempo" o "specifiche tecniche definite male, con loop con il fornitore".

5.3.3 Analisi a valore aggiunto

Per applicare l'analisi a valore aggiunto in modo operativo serve scendere alla granularità degli **step elementari** che compongono ogni attività, non fermarsi alle attività macro. Le tre categorie classiche sono VA cliente, VA business, NVA.

Tre domande pragmatiche per il **test di VA cliente**: (1) il cliente è disposto a pagare per questo step? (2) il cliente concorda che questo step sia fondamentale per i suoi obiettivi? (3) se elimino questo step, il cliente percepisce un peggior valore o non se ne accorge? Se nessuna delle tre domande riceve risposta affermativa, lo step non è VA cliente.

Quattro domande per il **test di VA business** (da applicare se NVA cliente): (1) serve a raccogliere entrate o a far crescere l'azienda? (2) l'azienda soffrirebbe nel medio-lungo termine se lo elimino? (3) riduce il rischio di perdite future? (4) è necessario per rispettare requisiti normativi? Se nemmeno una di queste è soddisfatta, lo step è NVA puro e va eliminato.

Un'osservazione integrativa del docente collega Lean e BPM: 'Lean parla più di aspetti fisici, BPM di aspetti informativi, ma idee, principi e sprechi sono gli stessi'. Lean e BPM sono due facce della stessa medaglia.

L'analisi a valore aggiunto, di matrice Lean, scompone ogni attività nei suoi sotto-step elementari e classifica ciascuno step come a valore aggiunto per il cliente (VA cliente), a valore aggiunto per il business (VA business), oppure a non-valore aggiunto (NVA). Gli step NVA sono candidati naturali all'eliminazione.

Concetto chiave - Tre domande per identificare il valore aggiunto

Uno step è a valore aggiunto per il cliente se: il cliente è disposto a pagare per esso; lo ritiene fondamentale per i propri obiettivi; percepirebbe un peggior valore se venisse eliminato. Se la risposta è no a tutte e tre, lo step è a non-valore aggiunto oppure a valore aggiunto solo per il business (per esempio la fatturazione, necessaria all'azienda anche se il cliente non la apprezza).

5.3.4 Esempi tipici di attività non a valore aggiunto

Le attività tipicamente non a valore aggiunto, e quindi candidate all'eliminazione o alla riduzione, ricadono in tre categorie principali: i passaggi di consegne (handoff), che frammentano l'attività su più attori e richiedono comunicazioni e cambi di contesto; i tempi di attesa, sia del componente che attende lavorazione sia del macchinario sottoutilizzato; e i loop di rilavorazione o correzione di difetti, che potrebbero essere evitati eseguendo correttamente l'attività la prima volta.

5.3.5 Esempio applicativo: BGIT, processo di noleggio macchinari

Setup del caso: azienda fittizia BGIT del settore costruzioni, processo di noleggio di equipment. Tre attori intervengono: il **Site Engineer** (ingegnere responsabile del cantiere specifico), il **Clerk** (ufficio acquisti), il **Work Engineer** (multi-project manager che coordina più cantieri e ha il potere di approvazione).

Decomposizione dell'attività chiave 'sottomettere richiesta di noleggio' in step elementari con classificazione VA. Identificare l'equipment necessario: VA cliente, definisce cosa serve. Compilare la richiesta: VA cliente. Trasmettere la richiesta all'ufficio acquisti: NVA, e' un passaggio di consegna. Lettura della richiesta da parte del Clerk: NVA. Scelta dell'equipment corretto la prima volta: VA cliente; salvarsi la scelta per riusi successivi: VA business. Verifica disponibilità: necessaria. Loop all'indietro per indisponibilità: sempre NVA. Invio della richiesta di approvazione al Work Engineer: NVA per il cambio di contesto. Analisi della richiesta: VA business borderline (utile se si salvano i motivi di un eventuale rigetto per il futuro). Creazione dell'ordine di acquisto: VA business e VA cliente.

Le idee di miglioramento proposte sono altrettanti esempi di redesign: far già scegliere al Site Engineer l'equipment per le categorie standard, eliminando il passaggio al Clerk; connessione informativa con i fornitori in real-time per visualizzare la disponibilità senza loop; empowerment del Site Engineer o del Clerk con approvazione automatica sotto certe fasce di costo, riservando l'intervento del Work Engineer ai casi rilevanti. Una citazione operativa: 'Gli step approvativi creano grandi problemi: maggiori costi, perché richiedono una persona costosa, e maggiori tempi, perché quella persona e' sovraccarica come decisioni'.

Il caso BGIT illustra l'analisi a valore aggiunto su un processo semplice di noleggio macchinari (scavatori e attrezzature di cantiere) per un'azienda di costruzioni immaginaria. Tre attori: Site Engineer, Clerk (ufficio acquisti), Work Engineer.

La classificazione applicata ai dodici step del processo BGIT (slide 60) dà il quadro analitico di riferimento: Fill request (VA), Send request to clerk (NVA), Open and read request (NVA), Select suitable equipment (VA, solo la prima volta), Check equipment availability (VA, solo la prima volta), Record recommended equipment (BVA), Forward request to works engineer (NVA), Open and examine request (BVA), Communicate issues (BVA), Forward request back to clerk (NVA), Produce PO (BVA), Submit PO to supplier (VA).

Caso studio - BGIT - dall'analisi VA alle ipotesi di redesign

Scomponendo le attività nei sotto-step si individuano numerosi handoff e approvazioni a non-valore aggiunto (4 step NVA su 12). Due interventi possibili: rendere autonomo il Site Engineer nella scelta dell'equipment standard tramite connessione informativa con i fornitori (riduce un handoff); responsabilizzare Site Engineer o ufficio acquisti sull'approvazione per fasce di costo, evitando un passaggio sistematico dal Work Engineer (riduce tempi e costi approvativi).

5.3.6 Tecniche quantitative: simulazione del processo BPMN

Una simulazione richiede dati strutturati. Per ogni progetto di simulazione vanno definiti: numero di istanze da simulare, frequenza di arrivo (ogni quanto parte un token), risorse (tipologie di operatore, numero, costo orario), programma di lavoro (orari ufficio, 24/7, turni). Per ogni task: chi la svolge, durata (fissa o distribuzione, tipicamente normale/gaussiana con media e deviazione standard). Per ogni gateway: probabilità di seguire ciascun ramo. I dati si raccolgono misurando ogni attività in azienda più volte, ricavando media e variabilità.

Gli output utili per il redesign includono: costo totale del processo, utilizzo delle risorse (sovrautilizzo o sottoutilizzo per categoria), heat-map dei colli di bottiglia (per tempo o per costo), tempi di attesa per attività. L'iterazione tipica è rapida: si modifica il numero di operatori o il layout, si risimula, si valuta l'impatto in pochi minuti. Pre-condizione tecnica: il modello BPMN deve essere 'perfetto', senza errori sintattici, altrimenti il simulatore si blocca. Uno strumento gratuito e usato in aula è **BIMP**.

Tre piattaforme di riferimento per la simulazione di processi BPMN, indicate in lezione:

- BIMP (bimp.cs.ut.ee/simulator) - simulatore gratuito online utilizzato per la demo in classe;
- SAP Signavio (signavio.com) - piattaforma enterprise legata a SAP, con editor BPMN e simulazione integrati;
- Bizagi Studio (bizagi.com/en/platform/studio) - tool BPM con simulazione e community di learning.

Le tecniche quantitative permettono di simulare il processo importando il modello BPMN in un simulatore. La simulazione richiede dati significativi: per ogni attività bisogna definire durata media e distribuzione statistica (spesso normale/gaussiana con media e deviazione standard); per ogni gateway la probabilità di seguire ciascun ramo; per ogni risorsa il numero di operatori, costo e programma di lavoro. Il modello deve essere perfettamente sintatticamente corretto, altrimenti la simulazione si blocca.

L'output del simulatore include heat-map dei colli di bottiglia, utilizzo delle risorse, costi del processo e tempi di attesa. Il valore della simulazione sta nella possibilità di modificare interattivamente parametri (numero di operatori, layout, durate) e vedere in tempo reale l'impatto sul processo. Lo strumento gratuito utilizzato in classe è BIMP. Molti tool BPMN avanzati hanno un simulatore integrato.

Dati & numeri - Esempio di dati richiesti per una simulazione semplice

Per un processo con due reparti (produzione e verniciatura) e quattro task occorrono: programma di lavoro (es. lun-ven, orario d'ufficio), numero di operatori per categoria, costo orario per categoria, durata media e deviazione standard per ogni task (es. produzione 10 min $\pm$ 1 min, verniciatura 8 min $\pm$ 0,1 min), frequenza degli ordini in arrivo (es. 1 token ogni 10 secondi), numero di iterazioni della simulazione.

5.4 Redesign dei processi

Il redesign è il cuore del modulo. Parte dall'analisi del processo e produce in output il processo to-be, ovvero come dovrà essere in futuro. Prima di entrare nelle tecniche, è utile capire perché il redesign è importante e quali dimensioni di prestazione si vogliono migliorare.

Concetto chiave - Bill Gates - automazione ed efficienza

"The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency." Automatizzare un processo inefficiente ne amplifica le inefficienze: il redesign deve precedere - o accompagnare - la digitalizzazione.

5.4.1 Perché fare redesign: innovazione di processo

Quando si parla di innovazione si pensa tipicamente all'innovazione di prodotto. La curva di Abernathy-Utterback - un modello classico nel management - mostra che, all'avanzare della maturità tecnologica del prodotto, l'importanza dell'innovazione di prodotto decresce mentre cresce (fino al picco) l'innovazione di processo. Innovare i processi è quindi un modo efficace di fare innovazione, di cui spesso ci si dimentica.

5.4.2 Perché fare redesign: entropia organizzativa

Due esempi reali raccontati dai partecipanti illustrano l'entropia in atto. ****Sines a Trento****: la location italiana è snella e ad alte performance, ma la casa madre tedesca chiede di aggiungere riunioni e procedure per uniformare la burocrazia globale. Risultato: standardizzazione che crea inefficienze locali, perdita del vantaggio della snellezza che aveva reso quella sede performante. ****Check-list ISO obsoleta****: una check-list ereditata dagli anni '90 alla quale sono stati aggiunti elementi nel tempo ma mai tolti. Al test 2026, il 35-40% dei controlli era da eliminare, ma gli operatori dovevano comunque segnare 'non applicabile' o 'non eseguito'. Perdita di tempo netta, con il costo aggiuntivo che gli operatori smettono di prendere sul serio l'intera check-list.

Un secondo motivo è l'entropia organizzativa: come nei sistemi fisici, anche nei sistemi organizzativi il disordine aumenta nel tempo. Cambi di manager, nuove persone, modifiche puntuali si stratificano sui processi esistenti. Se non si interviene periodicamente, i processi diventano inutilmente complessi.

Caso studio - Stratificazione di check-list ISO non aggiornate

Un'azienda che produce macchinari per la perforazione, certificata ISO qualità dagli anni '90, ha continuato ad aggiungere voci alle check-list di controllo senza mai eliminarle. Per la certificazione del 2026 il 35-40% dei controlli è risultato obsoleto, ma gli operatori erano comunque obbligati a marcarli come "non applicabili". Risultato: tempo perso e processo inutilmente complesso, semplicemente perché non era stato rianalizzato.

5.4.3 I sette elementi da considerare nel redesign

Una nota operativa: il primo elemento da considerare è sempre il ****cliente****, non le attività. Se si parte dalle attività, tutte sembreranno fondamentali. Un ottavo elemento, esterno al perimetro classico, è l'****ambiente esterno****: vincoli infrastrutturali come la connettività di rete, la struttura dei dati per progetti di digitalizzazione, le interfacce con sistemi terzi. Un processo perfetto può non funzionare se non considera l'interfaccia con l'ambiente.

Il redesign deve considerare in modo sistematico sette elementi (più l'ambiente esterno, spesso trascurato).

Concetto chiave - Sette elementi del redesign

1. Cliente (interno o esterno) e sue aspettative - punto di partenza, mai le attività
2. Attività - numero e natura
3. Ordine/sequenza delle attività (parallelizzazione)
4. Risorse e operatori (intercambiabilità)
5. Organizzazione e partecipanti (struttura, cultura, competenze)
6. Informazioni utilizzate dal processo
7. Tecnologia Più: ambiente esterno e vincoli infrastrutturali.

Partire dalle attività è un errore frequente: tutte sembreranno fondamentali. Bisogna invece partire dal cliente e dall'output, e solo dopo ridiscendere alle attività.

5.4.4 Definizione di redesign

Redesign è un cambiamento sostanziale e intenzionale del processo. Le modifiche puntuali e i cambiamenti accidentali non sono redesign: il redesign è pianificato, progettato ed eseguito con l'obiettivo di modificare in maniera significativa il processo. Comprende anche modifiche al modo in cui il processo si inserisce nell'azienda e nell'ambiente esterno, alle informazioni utilizzate e alle tecnologie a supporto.

5.4.5 Le quattro dimensioni prestazionali

Le definizioni operative delle quattro dimensioni sono precise. **Tempo**: durata dall'ingresso del caso all'uscita, **inclusi tutti i tempi di attesa**. **Costo**: costo totale di eseguire il processo. **Qualità**: livello di rispetto delle aspettative del cliente. **Flessibilità**: capacità del processo di variare al variare di mix e volumi produttivi.

Sull'importanza relativa delle dimensioni: non si misurano in valore assoluto ma in funzione delle aspettative del cliente, normalizzando su scala 0-1 o 0-100 perché sono dimensioni eterogenee non sommabili in unità comune. Sui rapporti tra dimensioni esistono due scuole. La prospettiva del **trade-off** sostiene che una dimensione migliora a scapito di un'altra (qualità su' implica costo su'). La prospettiva più recente della **cumulabilità** sostiene il contrario: una qualità superiore riduce costi (meno rilavorazioni) e tempi. Il modello del **cono di sabbia** rappresenta questa cumulabilità, spesso aggiungendo la **sostenibilità** come quinta dimensione.

Prima di redesign occorre stabilire quale prestazione si vuole migliorare. Le quattro dimensioni operative classiche sono tempo, costo, qualità e flessibilità. Per ogni processo è utile definire l'importanza relativa di ciascuna - graficamente con un rombo le cui ampiezze sui quattro assi rappresentano i pesi (anche solo qualitativamente, da 0 a 1).

Concetto chiave - Definizione delle quattro dimensioni operative

- Tempo: durata del processo da quando l'istanza entra a quando esce, inclusi i tempi di attesa.
- Costo: costo totale di esecuzione del processo.
- Qualità: livello qualitativo di rispetto delle attese del cliente.
- Flessibilità: capacità del processo di adattarsi a variazioni di mix e di volume produttivo.

Le dimensioni interagiscono: alcuni interventi migliorano una prestazione ma ne peggiorano un'altra (trade-off), altri si rinforzano a vicenda (cumulabilità - ad esempio la qualità che riduce i costi evitando rilavorazioni). La sostenibilità - economica, ambientale, sociale - può essere aggiunta come quinta dimensione "on top" rispetto alle quattro classiche, secondo il modello del cono di sabbia.

5.4.6 Indicatori di processo e KPI

Alcuni principi pratici per la scelta dei KPI. Gli indicatori in **percentuale o rapporto** comunicano meglio dei conteggi assoluti, perché permettono di leggere trend e benchmark. Un **indice ponderato** (media pesata) combina misure eterogenee. Quattro letture obbligatorie di ogni KPI: il valore puntuale, il trend nel tempo, il delta (differenza tra periodi), il confronto con previsione o benchmark esterno. I KPI vanno definiti solo per i processi strategici, non per tutti. Una metafora del docente: 'il cruscotto dell'elicottero' con cento misuratori illeggibili va sostituito con il 'cruscotto dell'automobile': pochi indicatori chiave (velocità, consumo, giri motore) più spie per anomalie. Per implementazioni più strutturate, il framework di riferimento è la **Balanced Scorecard**.

Le prestazioni si misurano definendo indicatori di efficacia ed efficienza a livello di processo. I più efficaci sono i rapporti e le percentuali (non i conteggi assoluti), perché consentono confronti nel tempo e con benchmark esterni. Per analizzare gli indicatori contano soprattutto trend (evoluzione nel tempo), confronti con previsioni e con altre realtà (altre business unit, altre aziende).

Attenzione - Pochi indicatori chiave, non un cruscotto da elicottero

Il rischio è avere troppi indicatori e perdere la capacità di leggere rapidamente come sta andando il sistema. Pensare a pochi Key Performance Indicator strategici - come nel cruscotto dell'automobile (velocità, consumo, giri motore) - è più efficace di decine di metriche. La Balanced Scorecard è uno strumento strutturato per organizzarli.

5.4.7 Tecniche di redesign: mappa concettuale

Le tecniche di redesign si possono collocare su tre dimensioni:

1. **Metodi creativi** (si reinventa) vs. analitici (si parte dall'analisi del processo);
2. **Transformational** (si ripensa completamente) vs. transactional (piccole o medie modifiche);
3. **Inward looking** (guardo dentro l'azienda) vs. outward looking (guardo all'esterno).

In questa sede vengono trattate due famiglie inward looking: le euristiche per il process redesign e i principi di Hammer per il Business Process Re-engineering.

5.4.8 Euristiche per il redesign - Tempo

****E1 - Ridurre la dimensione del lotto (case-based work)**.** La direzione è tendere al lotto unitario (lotto = 1). Logica: con un lotto da 100 pezzi, il primo e il centesimo escono insieme dopo la lavorazione completa dell'intero lotto, e il tempo medio di permanenza nel processo è molto elevato. Esempi del docente: il processo di ammissione all'università valutato caso per caso anziché aspettando la riunione mensile della commissione; il reclutamento che elabora le candidature appena arrivano. L'estensione manifatturiera è il ****continuous manufacturing**** o ****one-piece flow****: ogni pezzo passa direttamente da uno step all'altro azzerando i tempi morti tra stazioni (esempio classico: produzione di compresse blend - granulazione - compressione in continuo). Trade-off da valutare: lotti più piccoli aumentano i setup.

****E2 - Parallelizzare le attività**.** Molto spesso le attività vengono eseguite in sequenza senza un vero motivo, e la giustificazione tipica è 'abbiamo sempre fatto così'. Identificare i passaggi che possono essere eseguiti in parallelo è una leva di compressione del tempo a costo zero. Casi tipici dove il tempo prevale e l'euristica è altamente efficace: ospedale, time-to-market di sviluppo prodotto, produzione su commessa con clientela sensibile al tempo.

Per ridurre la durata media del processo (tempo dall'ingresso all'uscita dell'istanza, incluse le attese) si possono applicare due euristiche.

Concetto chiave - Euristiche per il tempo

1. Riduzione della dimensione del lotto (case-based work): tendere al lotto unitario per accorciare il tempo medio di permanenza nel processo. 2. Trade-off: più costi di setup. 3. Parallelizzazione delle attività: molte attività sono in sequenza per inerzia organizzativa, non per vincoli concettuali. Identificare quali possono essere svolte in parallelo riduce significativamente la durata.

5.4.9 Euristiche per il redesign - Costo

****E3 - Eliminare le attività senza valore aggiunto**.** Si applica direttamente alle attività classificate NVA dall'analisi a valore aggiunto. 'Molto spesso abbiamo processi che non sono a valore aggiunto, vanno eliminati'. Il doppio beneficio è che eliminando un'attività NVA riduco sia costi che tempi: è la prima euristica da applicare prima di considerare miglioramenti più sofisticati.

****E4 - Eliminare o ridurre gli step approvativi**.** Ogni autorizzazione o verifica richiede una persona di livello gerarchico superiore (e quindi più costosa) che effettua un controllo aggiuntivo. Costa di più e introduce attesa. La pre-condizione per applicare questa euristica è l'****empowerment dell'operatore****: formazione adeguata, eventuale aumento di retribuzione che riconosca la maggiore responsabilità, autonomia decisionale entro fasce o soglie ben definite. Il modello operativo tipico è la ****fascia di costo****: sotto una certa soglia decide direttamente l'operatore, oltre la soglia interviene il livello superiore. Esempio: l'approvazione di un acquisto sotto i 5.000 euro può essere automatica per le categorie ricorrenti, sopra richiede il manager. Il trade-off da gestire è un possibile impatto negativo sulla qualità: si compensa con varianti di triage (vedi §4.10).

Una discussione interessante emersa in aula: alcune aziende non fanno redesign del costo perché hanno margini di contribuzione già elevati (tipo 30%) e non vedono l'urgenza, perdendo così l'occasione di portarli al 40%. La replica operativa: anche con margini buoni, occorre valutare il mancato ricavo dell'inefficienza non corretta, e attenzione a non ridurre la qualità inavvertitamente nel tagliare costi (il rischio reale del cost-cutting cieco).

Concetto chiave - Euristiche per il costo

1. Eliminare le attività non a valore aggiunto - tecnica efficace anche sui tempi. 2. Eliminare o ridurre gli step approvativi tramite empowerment dell'operatore (formazione e responsabilizzazione). Riduce un livello stipendiale costoso e accorcia i tempi. 3. Trade-off potenziale: minore controllo qualità, da gestire caso per caso.

5.4.10 Euristiche per il redesign - Qualità

****E5 - Corretto triage**.** Il termine arriva dal pronto soccorso ospedaliero, dove i pazienti ricevono un colore di priorità in base alla gravità. La logica trasferita ai processi aziendali è creare varianti del processo sulla base della complessità o del valore del singolo caso, anziché applicare lo stesso flusso a tutti i casi. Due esempi del docente. Nel ****processo di acquisto****: si differenziano controlli e approvazioni in base al valore di ciò che si acquista. Acquisti grandi: più controlli e approvazioni. Acquisti piccoli: flusso snello, accettando anche un certo tasso di errore residuo che costerebbe di più eliminare. Nel ****processo di vendita****: si differenzia l'attenzione in base all'importanza del cliente. Ai clienti chiave si dedica più tempo, agli account marginali si applica un processo più automatizzato. Il beneficio sulla qualità percepita è duplice: il caso che ha bisogno di attenzione ne riceve di più, e il caso semplice non viene appesantito da controlli inutili.

****E6 - Case assignment**.** L'euristica è una critica diretta al taylorismo e alla forte divisione del lavoro. Quando il processo è frammentato tra molti operatori, ognuno fa una piccola parte e si sviluppa il 'gioco del telefono senza fili': nei passaggi di consegne si perdono informazioni, si introducono errori, si dilatano i tempi. La logica opposta consiste nell'assegnare lo stesso caso, cliente o veicolo al medesimo operatore o team, ampliando lo scope delle attività che svolge sul singolo caso. Esempio di servizio: nella ****manutenzione di un veicolo****, se assegno sempre lo stesso veicolo alla stessa persona, questa sviluppa una conoscenza profonda di quel modello (storia degli interventi, comportamenti tipici) e il servizio risulta di qualità superiore. Esempio produttivo: nella produzione di un tavolo, ampliare le fasi svolte dal singolo operatore riduce passaggi di consegne e perdita di informazioni. Il trade-off è una perdita di efficienza puntuale (l'operatore non può essere iper-efficiente su tutto), guadagnando in qualità percepita e in continuità relazionale con il cliente.

Concetto chiave - Euristiche per la qualità

1. Triage corretto: creare varianti del processo in funzione della complessità del caso (come al pronto soccorso). Esempio: processo di acquisto differenziato per fasce di valore. 2. Case assignment: assegnare lo stesso caso a una persona dall'inizio alla fine, contro la frammentazione tayloristica. 3. Sviluppa conoscenza specifica e riduce perdite di informazione nei passaggi di consegna.

5.4.11 Euristiche per il redesign - Flessibilità

****E7 - Assegnazione flessibile**.** La logica è tenere gli operatori non assegnati a uno specifico prodotto o linea, ma intercambiabili tra prodotti diversi. Esempio: un'azienda che produce tavoli e sedie. Specializzare alcuni operatori 'solo tavoli' e altri 'solo sedie' massimizza l'efficienza puntuale ma introduce rigidità: se la domanda di tavoli scende e quella di sedie sale, ci sono operatori sottoutilizzati e altri sovraccarichi. Operatori generici si adattano meglio a fluttuazioni di volume e mix. Insight chiave: c'è un trade-off tra efficienza puntuale e adattabilità sistemica, e l'euristica privilegia la seconda.

****E8 - Centralizzazione di risorse decentralizzate**.** Caso tipico: azienda multi-plant o multi-sito con funzioni replicate (es. acquisti, contabilità) in ogni stabilimento. Il problema è che i picchi di carico non sono sincroni tra siti: in un dato momento un sito è sovraccarico mentre l'altro ha capacità inutilizzata. Soluzione: gestione ****centralizzata**** di risorse fisicamente distribuite. Le risorse rimangono nei plant locali, ma sono allocate in modo coordinato come se fossero un'unica unità organizzativa. Trade-off: possibile impatto negativo su efficienza, tempi o costi locali (un dipendente può lavorare su pratiche di un altro plant che conosce meno), bilanciato dal beneficio di adattabilità a variazioni di volume e mix.

Una sintesi del docente sulle otto euristiche: il filo conduttore in molte di esse è la formazione e l'empowerment della persona. Non tutte (E1 e E2 sul tempo sono più strutturali), ma molte (E4, E5, E6, E7) lavorano sulla riprogettazione del ruolo degli operatori prima che sui processi.

Concetto chiave - Euristiche per la flessibilità

1) Assegnazione flessibile delle risorse: tenere gli operatori non specializzati su singoli prodotti, per assorbire variazioni di mix e volume. 2) Centralizzazione delle funzioni: in aziende multi-plant, gestire risorse fisicamente distribuite come se fossero centralizzate, bilanciando il carico fra siti. Trade-off: possibile peggioramento di tempo, costo o efficienza.

Un filo conduttore unisce molte di queste euristiche: l'empowerment delle persone. Triage, case assignment, riduzione degli step approvativi e assegnazione flessibile presuppongono operatori formati e responsabilizzati su attività più ampie.

5.4.12 Principi di Hammer per il Business Process Re-engineering

Gli otto principi di Hammer per il BPR (Business Process Re-engineering) sono altrettante regole di redesign radicale.

****H1** - Partire da prodotti, servizi e output, non dalle attività. ****** 'Se guardate le attività, vi sembreranno tutte fondamentali. Dovete dimenticarvele un attimo e chiedervi: qual è l'output? Chi è il cliente?'

****H2** - Eliminare le attività senza valore aggiunto. ****** E' la stessa logica dell'euristica E3, qui formulata come principio strutturale.

****H3** - Eliminare i colli di bottiglia. ****** Identificabili con la simulazione. Spesso un collo di bottiglia non è una singola attività ma un'attività frammentata su più attori (gioco del telefono senza fili) che produce perdita di informazioni e inefficienze logistiche.

****H4** - Parallelizzare quando possibile. ****** Logica analoga a E2.

****H5** - Differenziare i flussi con obiettivi diversi. ****** Esempio: separare logistica in ingresso e in uscita. Evita che flussi fisici e informativi con obiettivi diversi si intersechino degradandosi a vicenda.

****H6** - Integrare controlli e punti di decisione nella linea. ****** Anti-pattern classico: portare il pezzo fuori dalla linea per il controllo qualità e poi rimetterlo. Le tecnologie moderne (AI, computer vision) facilitano enormemente questo principio: la qualità si verifica sulla linea senza spostamenti.

****H7** - Unificare e condividere le basi informative. ****** Esempio negativo citato dal docente: l'università ha 10 sistemi informativi che si scambiano CSV; lo stesso dato è salvato due volte e non è mai allineato. 'Drammatico per il processo'.

****H8** - Considerare le opportunità delle tecnologie. ****** Le nuove tecnologie sono abilitatori; vanno valutate come opzioni di redesign, non subite come imposizione.

Michael Hammer è il padre del Business Process Re-engineering, formalizzato nel libro "Reengineering the Corporation" (1993). La sua tesi: nessuna organizzazione di successo si basa sul miglioramento frammentario di ciò che è già stato fatto, serve invece una forte ambizione di trasformazione. Le tecnologie ICT sono una risorsa cruciale ma è necessario andare oltre la pura automazione di ciò che si fa già; le organizzazioni devono staccarsi da modelli radicati che impediscono ai processi di essere eseguiti in modo integrato e inter-funzionale.

Concetto chiave - Proprietà del Business Process Re-engineering

1) L'obiettivo è una revisione completa del processo: il BPR si colloca nella sfera trasformativa, non incrementale. 2) È un metodo analitico, basato su un insieme di principi chiaramente definiti. 3) È prevalentemente inward-looking: opera nell'ambito e nel contesto del processo esistente che si propone di revisionare.

Concetto chiave - Otto principi di Hammer

1) Partire dai prodotti, dai servizi, dall'output - non dalle attività. 2) Eliminare le attività senza valore aggiunto. 3) Eliminare i colli di bottiglia. 4) Ricomporre attività frammentate e parallelizzare quando possibile. 5) Differenziare i flussi con obiettivi diversi (es. logistica in entrata vs. in uscita). 6) Integrare controlli e punti di decisione nella linea, nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. 7) Unificare e condividere le basi informative; catturare l'informazione fresca, alla fonte, nel momento in cui viene prodotta. 8) Considerare le opportunità offerte dalle tecnologie (digitalizzazione, automazione, AI).

Tre principi correlati di redesign completano il quadro: assicurare che l'informazione sia catturata fresca, nel momento in cui viene prodotta, alla fonte dallo stakeholder che la sta producendo; integrare il lavoro di raccolta ed elaborazione delle informazioni con il lavoro reale in cui queste informazioni vengono prodotte; lasciare che chi ha un interesse nell'output di un processo non solo vi partecipi ma lo guidi fino in fondo.

5.4.13 Caso classico: Ford / Mazda - processo di Accounts Payable

Il setup. Ford acquisisce Mazda e nota che l'ufficio Accounts Payable di Mazda è significativamente più piccolo di quello Ford, ma in modo sproporzionato rispetto alla differenza di dimensione tra le due aziende. Cosa fanno diversamente?

Il processo AS-IS di Ford. L'ufficio Acquisti manda l'ordine al fornitore e ne invia una copia alla Contabilità. Il fornitore manda la fattura e spedisce la merce con la bolla di accompagnamento. Il magazzino Ricevimento riceve la bolla, produce un buono di ingresso e trasmette entrambi i documenti alla Contabilità Fornitori. A questo punto la Contabilità Fornitori si trova con **quattro documenti** in mano: ordine, fattura, bolla, buono di ingresso. Nel **circa 20% dei casi** i quattro documenti non corrispondono perfettamente, e occorre un'enorme quantità di tempo per riconciliare e capire dove è il problema (errore di trascrizione? merce arrivata in quantità diversa? prezzo modificato?). È la radice della dimensione sproporzionata dell'ufficio AP di Ford.

La soluzione TO-BE basata sul BPR. Si introduce una **base dati condivisa** tra Acquisti, Magazzino e Contabilità. Si introduce l'**empowerment del magazziniere**: in fase di ricevimento, il magazziniere verifica la nota di spedizione direttamente sul database condiviso, confrontandola con l'ordine e con la merce effettivamente arrivata. Se tutto corrisponde, dà conferma nel sistema. La Contabilità Fornitori, vedendo nel sistema che il magazziniere ha confermato, procede direttamente al pagamento senza il ciclo di riconciliazione dei quattro documenti.

Il risultato è una riduzione drastica del lead time e dell'organico di Accounts Payable. L'investimento richiesto è minimo: una piattaforma dati condivisa (già disponibile come tecnologia matura) e la formazione del magazziniere sulla nuova responsabilità. È uno degli esempi più classici e citati di BPR, perché mostra come il valore venga dalla ristrutturazione del processo, non dall'investimento tecnologico in sé.

L'esempio paradigmatico del Business Process Re-engineering è il processo di gestione fornitori di Ford. Negli anni '80, dopo l'acquisto di Mazda, Ford osserva che l'ufficio Accounts Payable di Mazda è enormemente più piccolo del proprio - molto più di quanto giustificato dalle dimensioni aziendali.

Nel processo as-is di Ford la contabilità fornitori doveva accoppiare tre documenti: la fattura, la coppia nota di accompagnamento (XAB) + buono entrata (BEN), e l'ordine al fornitore (ORFOR). Il flusso documentale coinvolgeva quattro funzioni: Acquisti, Fornitori, Ricevimento e Contabilità Fornitori, con scambi cartacei in entrambe le direzioni.

Dati & numeri - Distribuzione di Pareto sulle non-conformità Ford

Il 20% degli ordini e delle consegne assorbiva l'80% del tempo della contabilità fornitori - i casi in cui ordine, fattura, bolla di accompagnamento e buono di ingresso non quadravano. Ricostruire la discrepanza richiedeva un effort sproporzionato: il collo di bottiglia era il riconciliamento documentale, non il volume.

Caso studio - Ford - dall'AS-IS cartaceo al TO-BE su base dati condivisa

Soluzione mutuata da Mazda: base dati condivisa fra Acquisti, Fornitori, Ricevimento e Contabilità Fornitori, con empowerment del magazziniere che verifica direttamente alla ricezione la corrispondenza fra ordine (salvato dall'ufficio acquisti), bolla XAB e merce arrivata. Eliminati i flussi cartacei e introdotto il pagamento su avanzamento programma. Risultato: drastica riduzione del lead time per effetto della riduzione dei tempi di attesa e dei buffer; investimento limitato a database e formazione del magazziniere.

5.5 Esercitazione finale sul redesign

L'ultima parte della giornata richiede ai gruppi di applicare la teoria al proprio processo as-is: identificare la dimensione (o le dimensioni) prestazionali più importanti per il processo scelto e proporre una o due modifiche di redesign coerenti. Vengono discussi alcuni esempi.

5.5.1 Esempio: controlli e patroller per ridurre i tempi

Uno dei gruppi individua il tempo come dimensione prestazionale critica e introduce nel processo una figura - un patroller - che dedica controlli puntuali sulla singola istanza, sollecitando i passaggi e riducendo le attese. È una soluzione mista che richiama il case assignment e il triage, applicata però come supervisione trasversale anziché come riassegnazione completa del caso.

5.5.2 Esempio: stazione check-list e gestione magazzino

Un secondo gruppo lavora sulla raccolta informazioni iniziale, introducendo una stazione di check-list standardizzata che permette a più operatori di raccogliere i dati nello stesso modo (omogeneità e qualità). Sul fronte degli acquisti, propone di tenere più materiale a magazzino anziché lavorare a commessa, eliminando il flusso ordine-attesa-merce e passando direttamente all'attività di installazione, con allungamento del tempo di pagamento al fornitore per controbilanciare l'aumento del circolante.

5.5.3 Esempio: collo di bottiglia dei forni e logica SMED

Un gruppo identifica come collo di bottiglia i forni di cottura (lavorazione di 12 ore) e i rifiuti di lavorazione. Le ipotesi di intervento - duplicare i forni, accelerare il cambio stampo con logiche SMED - vengono discusse alla luce dei trade-off: aumentare la velocità del cambio stampo aumenta il volume di produzione e quindi le code a monte e i costi di magazzino. La capacità produttiva andrebbe aumentata in modo coordinato per evitare di spostare semplicemente il collo di bottiglia.

Attenzione - Trade-off nel redesign del processo produttivo

Intervenire su un singolo nodo (es. accelerare il cambio stampo con SMED) senza considerare il sistema può spostare il collo di bottiglia altrove o generare nuovi costi - in questo caso aumento delle scorte intermedie e dei costi di magazzino. Il redesign va sempre valutato sull'intera catena del processo.

5.6 Sintesi conclusiva

La giornata ha consolidato la transizione dalla rappresentazione del processo as-is (sintassi, semantica e pragmatica BPMN) alla sua analisi e ridisegno. Il messaggio centrale è che il redesign non parte dalle attività ma dal cliente e dall'output: solo invertendo questa prospettiva diventa possibile eliminare passi superflui senza percepirli come irrinunciabili.

L'analisi precede il redesign e si avvale di strumenti complementari: stakeholder analysis e diagrammi causa-effetto per i problemi, analisi a valore aggiunto per gli sprechi, simulazione per quantificare colli di bottiglia e impatto delle modifiche. Le tecniche qualitative e quantitative vanno integrate.

Il redesign è un cambiamento sostanziale e intenzionale che agisce su sette elementi (cliente, attività, ordine, risorse, organizzazione, informazioni, tecnologia) e va orientato alle dimensioni prestazionali prioritarie del processo: tempo, costo, qualità, flessibilità - e, sempre più spesso, sostenibilità. Le otto euristiche e gli otto principi di Hammer costituiscono check-list complementari da utilizzare congiuntamente.

Infine, ogni intervento di redesign va valutato per i suoi trade-off: migliorare una dimensione può peggiorarne un'altra, e l'ottimizzazione locale di un nodo del processo rischia di spostare il collo di bottiglia altrove. Il caso Ford/Mazda mostra che gli interventi più trasformativi non sono necessariamente quelli più costosi: una banca dati condivisa e l'empowerment del magazziniere hanno trasformato un intero processo amministrativo.

Glossario

Termine	Definizione
Analisi a valore aggiunto (VA)	Tecnica Lean che classifica gli step elementari di un processo in tre categorie: VA cliente (lo step crea valore percepito dal cliente), VA business (lo step e' necessario all'azienda anche se non visibile al cliente), NVA (non a valore aggiunto, da eliminare).
APQC	American Productivity & Quality Center: associazione americana che pubblica modelli di riferimento gerarchici dei processi tipici per settore. Utilizzabile come check-list per identificare i processi della propria organizzazione.
APQC PCF	Process Classification Framework di APQC: modello industry-neutral su 4 livelli (category, process group, process, activity) usato come benchmark internazionale.
As-is / To-be	Rappresentazione dello stato attuale del processo (as-is) e di quello desiderato dopo il redesign (to-be).
Balanced Scorecard	Framework strutturato di indicatori multidimensionali che bilancia performance finanziarie, di processo, di clientela e di apprendimento.
BIMP	Simulatore BPMN gratuito online; richiede un modello senza errori sintattici per poter eseguire la simulazione.
Bizagi / Signavio / Camunda	Piattaforme commerciali di Business Process Management con editor BPMN, simulazione e automazione.
Boundary event interrompente	Evento attaccato al bordo di un'attivit� con bordo solido: se l'evento accade durante l'esecuzione, blocca l'attivit� principale e attiva un flusso alternativo.
Boundary event non interrompente	Evento attaccato al bordo di un'attivit� con bordo tratteggiato: se l'evento accade durante l'esecuzione, l'attivit� principale prosegue e in parallelo parte un flusso di servizio.
BPMN	Business Process Model and Notation. Notazione standard per la rappresentazione grafica dei processi aziendali.
BPR (Business Process Re-engineering)	Business Process Re-engineering. Ridisegno radicale dei processi aziendali, formalizzato negli anni '90 da Michael Hammer.
Case assignment	Euristica di qualita': assegnare lo stesso caso o cliente al medesimo operatore o team per accumulare conoscenza e ridurre passaggi di consegna.
Case-based work	Lavorare caso per caso anzich� a lotti; corrisponde a un lotto unitario (lotto = 1).
COBIT	Control Objectives for Information Technology. Framework di governance e controllo dei processi IT.
Cono di sabbia	Modello di cumulabilit� delle prestazioni operative: qualita' superiore alimenta riduzione di costi e tempi, anzich� contrapporsi ad essi (alternativa al trade-off classico).
Data object	Template, documento (anche fisico) o oggetto utilizzato nel processo. Si distingue dal data store.
Data store	Database, ERP o archivio aziendale strutturato. Persistente nel tempo.
Diagramma di Ishikawa	Diagramma causa-effetto 'a lisca di pesce': per ciascun problema si identificano cause primarie e secondarie strutturate.
Empowerment	Delega decisionale all'operatore di linea, abilitata da formazione, autonomia su soglie definite ed eventuale revisione della retribuzione. Pre-condizione per l'euristica E4 (eliminare step approvativi).
Entropia organizzativa	Tendenza dei processi ad aumentare la propria complessita' nel tempo per stratificazione di modifiche puntuali non bonificate. Analoga all'entropia fisica: tende sempre a crescere se non si interviene.
ERP	Enterprise Resource Planning. Sistema informativo integrato a supporto dei processi gestionali aziendali.
Euristica di redesign	Tecnica applicabile in modo ricorrente per migliorare una specifica dimensione prestazionale. Otto euristiche viste in lezione, distribuite su Tempo, Costo, Qualita', Flessibilit�.

Termine	Definizione
Event-trigger gateway	Gateway esclusivo che si attiva sull'evento che arriva per primo ('chi prima arriva meglio alloggia').
Gateway	Simbolo a rombo che apre o chiude ramificazioni in un diagramma BPMN. Regola: può fare una sola funzione (o apre o chiude, mai entrambe).
Gateway esclusivo (XOR)	Instrada il flusso su un solo ramo, sulla base della condizione verificata.
Gateway inclusivo (OR)	Attiva da uno fino a tutti i rami, a seconda di quali condizioni risultano vere simultaneamente.
Gateway parallelo (AND)	Attiva contemporaneamente tutti i rami in uscita.
Happy path	Flusso lineare ideale del processo senza interruzioni, attese o errori. Raramente realizzato in produzione su commessa.
Heat-map dei colli di bottiglia	Visualizzazione a colori che, dopo una simulazione, mette in evidenza le attività più costose o più lente del processo.
Innovazione di processo (Abernathy-Utterback)	Tipo di innovazione che diventa prevalente quando la maturità tecnologica del prodotto è elevata e le possibilità di innovare sul prodotto si riducono.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Reference model per la gestione dei servizi IT.
KPI	Key Performance Indicator. Indicatore di prestazione relativo ai processi strategici (non a tutti). Da definire in %, rapporti o indici ponderati e da leggere in trend, delta, confronto con previsione e benchmark.
Lane	Suddivisione orizzontale di una pool che identifica un attore (funzione, ruolo) coinvolto nel processo.
Lean	Filosofia produttiva di origine Toyota orientata all'eliminazione degli sprechi e alla creazione di flussi continui.
Modello vs Istanza	Il modello è la rappresentazione astratta del processo; l'istanza è una singola esecuzione concreta. Le istanze si rappresentano con un token.
MRP	Material Requirements Planning. Sistema di pianificazione dei fabbisogni di materiali a partire dagli ordini di produzione.
NVA	Non a Valore Aggiunto: step da eliminare. Esempi tipici: passaggi di consegne, tempi di attesa, loop di rilavorazione.
One-piece flow	Flusso produttivo continuo pezzo-per-pezzo, senza accumulo di lotti tra stazioni. Estensione di E1 al manifatturiero.
Pool	Spazio in cui si rappresenta un processo BPMN. Tipicamente corrisponde a un'organizzazione o a un attore esterno.
Process discovery	Fase di raccolta delle informazioni sul processo: osservazione, analisi documenti, interviste, workshop. Almeno uno tra intervista e workshop è indispensabile.
Process Landscape	Livello 1 di rappresentazione gerarchica dei processi, comprensivo della catena del valore di Porter.
Qualità pragmatica	Leggibilità, usabilità e manutenibilità di un modello BPMN.
Qualità semantica	Aderenza del modello BPMN al processo reale; richiede il coinvolgimento degli attori che conoscono il dominio.
Qualità sintattica	Corretto uso dei simboli della notazione BPMN. Esempio di errore: un gateway che apre e chiude lo stesso flusso.
Quattro dimensioni prestazionali	Le quattro dimensioni su cui si misura un processo: Tempo, Costo, Qualità, Flessibilità. Alcune teorie aggiungono la Sostenibilità come quinta dimensione on-top.
RDA / RDO	Richiesta di Acquisto (interna, dal richiedente all'ufficio acquisti) e Richiesta di Offerta (esterna, dall'ufficio acquisti ai fornitori).
Reference model	Modello di riferimento esterno utilizzabile come check-list per identificare i processi aziendali (es. APQC).
Risorse trasformanti	Fattori che operano la trasformazione nel processo: competenze individuali, fattori tecnologici, competenze organizzative.

Termine	Definizione
Risorse trasformate	Materiali, informazioni o clienti che attraversano il processo e ne escono modificati.
SCOR	Supply Chain Operations Reference Model. Modello di riferimento per i processi di supply chain.
SMED	Single Minute Exchange of Die: tecnica Lean per ridurre i tempi di cambio stampo, abilitando lotti più piccoli senza penalizzazioni di setup.
Sotto-processo	Attività che racchiude un processo dettagliato. Collapsed = compatto con '+' che rinvia al dettaglio altrove; Expanded = aperto inline nel modello principale.
Stakeholder analysis	Tecnica di analisi che intervista o raccoglie informazioni dai diversi soggetti coinvolti nel processo per costruire il registro problemi.
Token	In BPMN, oggetto concettuale che attraversa il processo durante l'esecuzione: viene generato dall'evento iniziale (token source) e consumato dall'evento finale (token sink).
Triage	Tecnica di classificazione dei casi per complessità o priorità, tipica del pronto soccorso, applicabile come euristica per differenziare le varianti del processo.
VA business	Step necessario all'azienda anche se non percepito dal cliente: serve a raccogliere entrate, ridurre rischi, rispettare normative.
VA cliente	Step per cui il cliente è disposto a pagare, riconosce come fondamentale, o di cui noterebbe l'assenza.
Valore aggiunto	Caratteristica di uno step che aggiunge valore percepibile al cliente. Si distingue da valore aggiunto per il business e da non-valore aggiunto.
XAB / BEN / ORFOR	Nel caso Ford: nota di accompagnamento (XAB), buona entrata (BEN), ordine al fornitore (ORFOR). I tre documenti che la contabilità fornitori doveva accoppiare nel processo as-is.

Riferimenti bibliografici

- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. & Reijers, H. A. (2018), *Fundamentals of Business Process Management*, 2nd ed., Springer.
- Hammer, M. & Champy, J. (1993), *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*, HarperBusiness.
- Abernathy, W. J. & Utterback, J. M. (1978), Patterns of Industrial Innovation, *Technology Review*, 80(7), pp. 40-47.
- Womack, J. P. & Jones, D. T. (1996), *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*, Simon & Schuster.
- OMG (2011), *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*, Object Management Group.
- Ferdows, K. & De Meyer, A. (1990), Lasting Improvements in Manufacturing Performance: In Search of a New Theory, *Journal of Operations Management*, 9(2), pp. 168-184.
- Porter, M. E. (1985), *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, Free Press, New York.
- APQC (2024), *Process Classification Framework (PCF) - Cross Industry*, American Productivity & Quality Center, www.apqc.org.
- Orzes, G. (2026), Slide del corso "Process Design", Executive MBA, Università di Bolzano (lezioni del 7 e 27 marzo 2026).

CAPITOLO 6

Contratti di Lavoro, Incentivi e Contributi

Prof. Avv. Domenico Garofalo

Lezione Executive - EMBA. Università degli Studi di Bari

Obiettivi della lezione

Al termine di questo modulo il partecipante sarà in grado di:

1. Distinguere le principali fattispecie contrattuali del lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato.
2. Identificare i contratti flessibili e le relative regole applicative (contratto a termine, somministrazione, apprendistato, part-time).
3. Comprendere le regole contributive e previdenziali e le conseguenze delle violazioni.
4. Inquadrare la disciplina del lavoro tramite piattaforme digitali nella normativa nazionale e unionale.
5. Conoscere la disciplina del lavoro agile e le differenze rispetto al telelavoro tradizionale.
6. Applicare le prescrizioni del Decreto Trasparenza (d.lgs. n. 104/2022) ai rapporti di lavoro gestiti in azienda.

PARTE I - Fattispecie contrattuali

6.1 Le fonti del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro si articola su un sistema gerarchico di fonti che si intrecciano e si condizionano reciprocamente. La conoscenza di tale gerarchia è indispensabile per interpretare correttamente qualsiasi rapporto di lavoro.

Concetto chiave - Le fonti del diritto del lavoro

Le fonti si distinguono in: - Fonti sovranazionali: TFUE, regolamenti e direttive UE. - Fonti nazionali: Costituzione (art. 36, 37, 38), codice civile, legislazione speciale. - Fonti regionali: rilevanti in particolari materie come l'apprendistato. - Fonti negoziali: contratti collettivi (nazionali, aziendali) e contratto individuale.

6.1.1 Efficacia del contratto collettivo

Il contratto collettivo è la fonte negoziale più rilevante nel diritto del lavoro. La sua efficacia va analizzata su due piani distinti: quello soggettivo (a chi si applica) e quello oggettivo (cosa impone).

Efficacia soggettiva. I contratti collettivi si applicano ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti all'associazione datoriale firmataria. I datori non iscritti possono applicarli volontariamente per adesione, anche se riferiti a un settore diverso dal proprio.

Efficacia oggettiva. Il contratto individuale non può prevedere trattamenti peggiorativi rispetto a quelli stabiliti dal contratto collettivo applicato. Questo principio di inderogabilità in peius tutela il lavoratore dalla parte contrattuale più debole.

Attenzione - I contratti di prossimità (art. 8, d.l. n. 138/2011)

L'art. 8 del d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, introduce i c.d. contratti di prossimità: contratti collettivi aziendali o territoriali che possono derogare, entro certi limiti, alle disposizioni di legge e ai contratti collettivi nazionali. - Le materie derogabili sono tassativamente elencate dall'art. 8, co. 2. - La deroga deve rispettare i principi generali di fonte europea o costituzionale (es. art. 36 Cost.: retribuzione proporzionata e sufficiente). - È possibile derogare anche alle norme di CCNL (art. 8, co. 2 bis).

6.2 Tipologie contrattuali: il principio di indisponibilità del tipo

Il lavoro umano può essere svolto sulla base di una pluralità di contratti disciplinati dal Codice civile o da leggi speciali. La scelta dipende dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività, non dalla denominazione scelta dalle parti.

Concetto chiave - Il principio di indisponibilità del tipo contrattuale

Principio cardine del diritto del lavoro italiano: è il legislatore, non le parti, a determinare quale tipo contrattuale si applica in funzione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione. L'autonomia privata nella scelta del tipo è pertanto residuale. Conseguenza pratica: un rapporto formalmente qualificato come autonomo può essere riqualificato come subordinato dal giudice se le modalità effettive presentano i caratteri della subordinazione.

6.2.1 Il lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)

L'art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che **si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa**, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale **alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore**. I tratti essenziali sono dunque: collaborazione nell'impresa, retribuzione, eterodirezione.

L'art. 2086 c.c. precisa che l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'art. 2095 c.c. classifica i lavoratori in quattro categorie: dirigenti, quadri, impiegati e operai.

6.2.2 Il lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)

Il Codice civile definisce il contratto d'opera (art. 2222 c.c.) come il contratto mediante il quale una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Elemento distintivo è l'assenza del vincolo di subordinazione: il lavoratore autonomo organizza autonomamente la propria attività, assume il rischio economico e non è soggetto al potere direttivo del committente. La l. n. **81/2017** (Jobs Act del lavoro autonomo) ha introdotto misure di tutela per i lavoratori autonomi non imprenditoriali.

6.2.3 La parasubordinazione (art. 409 c.c.)

Tra lavoro subordinato e lavoro autonomo si colloca una zona grigia: la parasubordinazione. Si tratta di rapporti che, pur formalmente autonomi, presentano elementi di dipendenza economica e coordinamento con il committente.

- **Co.co.co. (art. 409, n. 3, c.p.c.):** Rapporti di collaborazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale, anche se non subordinata. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità stabilite di comune accordo, il collaboratore organizza autonomamente l'attività (modifica introdotta dalla l. n. 81/2017).
- **Co.co.org. (art. 2, d.lgs. n. 81/2015):** Dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione prevalentemente personali, continuativi, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro). Include le prestazioni organizzate mediante piattaforme digitali.

Attenzione - Differenza tra co.co.co. e co.co.org.

- Co.co.co.: coordinamento concordato tra le parti; il collaboratore mantiene autonomia organizzativa. Regime previdenziale: **Gestione separata INPS** (l. n. 335/1995). - Co.co.org.: il committente organizza le modalità di esecuzione; si applica la **disciplina del lavoro subordinato**. Esclusioni: professioni con albo, organi societari, sport dilettantistico, fondazioni ex d.lgs. n. 367/1996. - Il confine tra le due figure è rilevante perché le co.co.org. ricevono automaticamente la piena tutela del lavoro subordinato.

Dati & numeri - Il cuneo contributivo - Confronto tra tipologie (INPS 2022-2023)

Industria in genere (dal 1° gennaio 2022): - Operai: totale contributi 39,87% (quota dipendente 9,19%). - Impiegati: totale 37,65% (quota dipendente 9,19%). - Dirigenti: totale 36,15% (quota dipendente 9,19%). Lavoratori parasubordinati - Gestione separata INPS (dal 1° gennaio 2023): - Non iscritti ad altra previdenza obbligatoria: totale 35,03% (collaboratore 11,68%; committente 23,35%). - Massimale contributivo 2023: euro 113.520,00.

6.3 I contratti di lavoro subordinato flessibili

Il d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Codice dei contratti di lavoro) raccoglie e riordina la disciplina dei principali contratti flessibili di lavoro subordinato. La flessibilità è un attributo dello strumento contrattuale, non dell'intensità della tutela.

6.3.1 Contratto a termine (artt. 19-29, d.lgs. n. 81/2015)

Concetto chiave - Regole fondamentali del contratto a termine

- Durata massima del singolo contratto: 24 mesi. - Durata massima complessiva (più contratti con lo stesso datore): 24 mesi. - Regime acausale: fino a 12 mesi o per il primo contratto/proroga. - Causale obbligatoria: oltre 12 mesi oppure al primo rinnovo. - Proroghe consentite: massimo 4. - Intervallo obbligatorio tra un contratto e il rinnovo (stop and go). - Contingentamento: massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato, salva diversa previsione del CCNL. - Diritto di precedenza per le assunzioni successive.

6.3.2 Somministrazione e appalto (artt. 30-40, d.lgs. n. 81/2015)

Somministrazione di lavoro. Contratto triangolare tra somministratore (agenzia per il lavoro), utilizzatore e lavoratore. Può essere a tempo indeterminato (staff leasing) o a tempo determinato. I periodi di contratto a termine e di somministrazione si sommano ai fini del limite di 24 mesi. Il contingentamento cumulativo con il contratto a termine è del 30%. È garantita la parità di trattamento rispetto ai lavoratori dell'utilizzatore; sussiste la responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore.

Appalto (art. 1655 c.c.; art. 29, d.lgs. n. 276/2003). Il contratto con cui un'impresa si obbliga verso un committente a compiere un'opera o un servizio con propria organizzazione e rischio d'impresa. Si distingue dalla somministrazione perché l'appaltatore organizza autonomamente i lavoratori. Prevede responsabilità solidale del committente per crediti retributivi e contributivi. Il cambio di appalto è regolato solo dalla contrattazione collettiva.

6.3.3 Apprendistato (artt. 41-47, d.lgs. n. 81/2015)

L'apprendistato è il contratto di lavoro subordinato finalizzato alla formazione e all'inserimento lavorativo. Si articola in tre tipologie, ciascuna con specifici requisiti di età e durata.

Concetto chiave - Le tre tipologie di apprendistato

- 1° tipo (art. 43): per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. - 2° tipo - professionalizzante (art. 44): per l'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. La più diffusa. Età: 18-29 anni. Durata: da 6 mesi a 3 anni (5 per artigianato). - 3° tipo (art. 45): per il conseguimento di titoli universitari, di alta formazione, del dottorato di ricerca e per il praticantato professionale.

Per l'apprendistato professionalizzante (2° tipo), il datore beneficia di incentivi retributivi (possibilità di inquadrare l'apprendista fino a 2 livelli inferiori), contributivi (aliquote ridotte), fiscali e normativi. In caso di violazione degli obblighi formativi, sono previste sanzioni specifiche.

6.3.4 Part-time (artt. 4-12, d.lgs. n. 81/2015)

Il contratto part-time è il contratto di lavoro subordinato a orario ridotto rispetto al tempo pieno. Deve essere stipulato in forma scritta.

- **Clausole elastiche:** consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione; richiedono accordo scritto e comportano una maggiorazione retributiva.
- **Lavoro supplementare:** ore prestate oltre l'orario concordato ma entro il tempo pieno; ammesso con consenso del lavoratore, salvo diversa previsione del CCNL.
- **Lavoro straordinario:** ore oltre il tempo pieno; si applicano le regole ordinarie dello straordinario.
- **Precedenza nella trasformazione:** il lavoratore part-time ha diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo pieno da parte dello stesso datore.
- **Regime contributivo:** la contribuzione è parametrata alla retribuzione effettivamente percepita, con il limite del minimale di imponibile retributivo.

6.4 Contribuzione previdenziale, incentivi e ispezione del lavoro

6.4.1 Il minimale retributivo ai fini contributivi

I datori di lavoro sono tenuti a conformarsi al c.d. minimale di imponibile retributivo (art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989): il minimale corrisponde alla retribuzione minima prevista dal CCNL applicato, al di sotto della quale non è possibile calcolare la contribuzione.

6.4.2 Omissione ed evasione contributiva (art. 116, l. n. 388/2000)

Concetto chiave - Omissione vs. evasione contributiva

- Omissione (art. 116, co. 8, lett. a): mancato pagamento di contributi il cui obbligo è noto all'INPS (es. denuncia presentata ma contributi non versati). Sanzione: interesse del tasso ufficiale maggiorato di 5,5 punti; non inferiore all'8,5% annuo. - Evasione (art. 116, co. 8, lett. b): occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni (lavoro in nero). Sanzione più grave: interesse del 30% annuo. Se denuncia spontanea prima di accertamenti: tasso legale maggiorato di 5,5 punti. La distinzione rileva anche ai fini penali: l'evasione può configurare reato.

6.4.3 Prescrizione dei contributi

L'art. 3, co. 9, l. n. 335/1995 ha introdotto la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dal 1° gennaio 1996. Una volta prescritti, i contributi non possono più essere versati (a differenza degli altri crediti ex art. 2940 c.c.), salvo interruzione per denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

6.4.4 Il ticket licenziamento (l. n. 92/2012)

La l. n. 92/2012 ha introdotto il ticket di licenziamento (artt. 2, co. 31-35): un contributo a carico del datore dovuto in caso di interruzione di rapporti a tempo indeterminato, a prescindere dalla causa. Finanzia la NASpI. Per i valori aggiornati: circ. INPS n. 40/2020 e aggiornamenti annuali.

6.4.5 Gli incentivi alle assunzioni

In tutti i casi di nuove assunzioni, si pone il problema di individuare gli incentivi in vigore e le condizioni da rispettare. La revoca degli incentivi - con conseguente recupero delle somme e applicazione delle sanzioni da omissione contributiva - è l'effetto più temuto nella prassi aziendale.

Attenzione - Rischio revoca degli incentivi

Le principali cause di decadenza dagli incentivi alle assunzioni sono: - Mancato rispetto degli obblighi formativi (apprendistato). - Licenziamento del lavoratore prima del termine minimo previsto. - Assunzione in violazione delle norme sull'obbligo di assunzione di disabili (l. n. 68/1999). - Violazione delle norme sui CCNL applicabili. La revoca genera un debito contributivo da omissione, con le relative sanzioni e interessi.

6.4.6 L'ispezione del lavoro (INL)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è l'organo preposto alla vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale. Due istituti di particolare rilevanza pratica:

- **Conciliazione monocratica (art. 11, d.lgs. n. 124/2004):** il lavoratore che presenta istanza all'Ispettorato può ottenere l'apertura di una procedura di conciliazione preventiva con il datore, che sospende i termini per l'azione giudiziaria e l'attività ispettiva.
- **Diffida accertativa (art. 12, d.lgs. n. 124/2004):** il funzionario ispettivo che accerta inosservanze riguardanti crediti patrimoniali del lavoratore può diffidare il datore a corrispondere quanto dovuto. Ha valore di titolo esecutivo se non opposta.

PARTE II - Il lavoro tramite piattaforme digitali

6.5 Il quadro normativo nazionale

Il lavoro tramite piattaforme digitali (platform work o gig economy) ha imposto al legislatore la creazione di un quadro normativo ad hoc, inserito nel d.lgs. n. 81/2015 come Capo V-bis (artt. 47-bis/47-octies), introdotto dal d.l. n. 101/2019, conv. in l. n. 128/2019.

Concetto chiave - Definizione di piattaforma digitale (art. 47-bis)

Sono piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione. La disciplina si applica ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano, con velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. Salvaguardia: resta ferma la disciplina del lavoro etero-organizzato (art. 2, d.lgs. n. 81/2015) per i rapporti che presentano quei requisiti.

6.5.1 I diritti minimi dei lavoratori di piattaforma

- **Forma contrattuale (art. 47-ter):** i contratti devono essere provati per iscritto. Il lavoratore riceve le informazioni previste dal d.lgs. n. 152/1997 entro l'avvio del rapporto. La violazione dà diritto a indennità risarcitoria fino ai compensi dell'ultimo anno.
- **Compenso (art. 47-quater):** i CCNL possono definire criteri di determinazione del compenso. In difetto, è vietata la retribuzione a cottimo e si applica un compenso minimo orario parametrato ai minimi dei CCNL di settori affini. È garantita un'indennità integrativa di almeno il 10% per lavoro notturno, festivo o in condizioni meteo avverse.
- **Divieto di discriminazione (art. 47-quinquies):** si applica la disciplina antidiscriminatoria del lavoro subordinato. È vietata l'esclusione dalla piattaforma o la riduzione delle occasioni di lavoro per mancata accettazione di una prestazione.
- **Protezione dei dati personali (art. 47-sexies):** il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR (reg. UE 2016/679).
- **Assicurazione INAIL obbligatoria (art. 47-septies):** copertura contro infortuni e malattie professionali a carico del committente, anche per i lavoratori autonomi. Premio calcolato in base al tasso di rischio dell'attività svolta.

6.5.2 La Direttiva UE sul lavoro tramite piattaforme digitali

Il Parlamento europeo ha approvato il 24 aprile 2024 la Direttiva sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Gli Stati membri avranno due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE per recepirla.

Concetto chiave - Principi cardine della Direttiva UE sulle piattaforme digitali

- Presunzione legale di subordinazione: gli Stati membri devono definire i fatti che indicano controllo e subordinazione da parte della piattaforma, sulla base del diritto nazionale. Se ricorrono tali elementi, il rapporto si presume subordinato. - Trasparenza sulla gestione algoritmica: obblighi di disclosure sugli algoritmi che determinano le condizioni di lavoro, le assegnazioni, i compensi. - Sorveglianza umana obbligatoria: le decisioni significative sulle condizioni di lavoro non possono

essere adottate esclusivamente da sistemi automatizzati. - Diritto di riesame: il lavoratore può contestare le decisioni automatizzate e ha diritto a un riesame umano. - Promozione della contrattazione collettiva specifica per il settore.

Attenzione - Iter legislativo e stato di attuazione

- Proposta Commissione: 2021 (criteri automatici per la presunzione di subordinazione). - Accordo provvisorio Consiglio-Parlamento: raggiunto l'11 marzo 2024. - Approvazione plenaria PE: 24 aprile 2024. - Termine di recepimento negli Stati membri: 2 anni dalla pubblicazione nella GU UE.

PARTE III - Il lavoro agile

6.6 Evoluzione storica e quadro normativo

Concetto chiave - Le tre forme di lavoro a distanza

- Lavoro a domicilio (l. n. 877/1973): il lavoratore esegue lavoro retribuito nel proprio domicilio o in un locale di cui abbia la disponibilità, con vincolo di subordinazione, utilizzando materie prime dell'imprenditore o proprie. - Telelavoro: tipizzato per il pubblico impiego (art. 4, l. n. 191/1998); per il settore privato regolato dall'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 (recepimento dell'Accordo-quadro europeo del 16 giugno 2002). Caratteristica: prevalente utilizzo di strumenti tecnologici per lavorare da luogo distante dall'ufficio centrale. - Lavoro agile (l. n. 81/2017, artt. 18-23): modalità flessibile di esecuzione del lavoro subordinato, con alternanza di fasi svolte all'interno e all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa.

6.6.1 Il lavoro agile nella l. n. 81/2017

La legge 22 maggio 2017, n. 81 dedica gli artt. 18-23 al lavoro agile. Si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (non di un contratto autonomo), caratterizzata da:

- **Accordo individuale:** elemento essenziale e costitutivo, da stipularsi per iscritto.
- **Alternanza:** fasi di lavoro svolte all'interno e all'esterno dei locali aziendali.
- **Assenza di postazione fissa:** il lavoratore non è vincolato a una postazione fisica predeterminata nella fase esterna.
- **Tutele:** il lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo del collega che presta interamente in sede.

6.6.2 Lo smart working durante la pandemia da Covid-19

Attenzione - Differenze tra lavoro agile pre-Covid e regime emergenziale

- Viene meno l'accordo individuale come elemento essenziale: il datore poteva imporre lo smart working in via unilaterale. - Perde il requisito dell'alternanza: il lavoro poteva essere svolto esclusivamente fuori dai locali aziendali. - Semplificazione degli adempimenti procedurali: comunicazioni più snelle ai centri per l'impiego. - Il lavoro agile poteva essere svolto con strumenti di proprietà del lavoratore (BYOD). - Il regime emergenziale ha evidenziato i rischi di erosione dei diritti del lavoratore in assenza di accordo individuale e il tema del diritto alla disconnessione.

PARTE IV - Trasparenza e prevedibilità del lavoro

6.7 Il d.lgs. n. 104/2022: il Decreto Trasparenza

Il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (in G.U. 29 luglio 2022, n. 176) ha recepito la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Le istruzioni operative sono contenute nella circ. INL n. 4/2022 e nella circ. Min. Lav. n. 19/2022.

La ratio del decreto è garantire che il lavoratore riceva informazioni chiare e complete sugli elementi essenziali del rapporto prima dell'inizio della prestazione, rafforzando così la sua capacità negoziale e riducendo le asimmetrie informative tipiche del mercato del lavoro.

6.7.1 Ambito di applicazione (art. 1)

Concetto chiave - Rapporti inclusi nell'ambito di applicazione (art. 1, co. 1)

- a) Contratto di lavoro subordinato (agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche part-time). - b) Contratto di lavoro somministrato. - c) Contratto di lavoro intermittente. - d) Collaborazioni etero-organizzate dal committente (art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015). - e) Collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.). - f) Contratto di prestazione occasionale (art. 54-bis, d.l. n. 50/2017). Il decreto si applica altresì ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, ai lavoratori marittimi e della pesca e ai lavoratori domestici (con alcune eccezioni per questi ultimi agli artt. 10 e 11).

Attenzione - Rapporti esclusi dall'ambito di applicazione (art. 1, co. 4)

- a) Lavoro autonomo ex Titolo III, libro V c.c. e lavoro sportivo ex d.lgs. n. 36/2021, purché non integranti co.co.co. - b) Rapporti con orario effettivo pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive (si sommano le ore con tutti i datori dello stesso gruppo). La clausola non opera se non è stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio. - c) Rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale. - d) Collaborazioni di coniuge, parenti e affini entro il 3° grado conviventi con il datore. - e) Personale PA in servizio all'estero (limitatamente all'art. 2, d.lgs. n. 152/1997). - f) Personale in regime di diritto pubblico (art. 3, d.lgs. n. 165/2001) relativamente al Capo III.

6.7.2 Definizioni rilevanti (art. 2)

- **Programmazione del lavoro:** la programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione.
- **Ore e giorni di riferimento:** le fasce orarie di giorni specificati durante le quali può essere svolto il lavoro su richiesta del datore.
- **Organizzazione del lavoro:** la forma di organizzazione dell'orario di lavoro e la sua ripartizione conforme a una determinata organizzazione stabilita dal datore.

6.7.3 Modalità di comunicazione delle informazioni (art. 3)

Il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore, in modo chiaro e trasparente, le informazioni previste dal decreto in formato cartaceo oppure elettronico. Le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore. Il datore conserva la prova della trasmissione o ricezione per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Attenzione - Conseguenze della violazione degli obblighi informativi

La violazione degli obblighi informativi è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal decreto. Le sanzioni sono calibrate in funzione della gravità e della durata delle violazioni e del comportamento delle parti.

6.7.4 Il periodo di prova (art. 7)

Concetto chiave - Regole sul periodo di prova (art. 7, d.lgs. n. 104/2022)

- Durata massima: 6 mesi, salva durata inferiore prevista dalla contrattazione collettiva. - Contratto a tempo determinato: il periodo di prova è proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni. In caso di rinnovo per le stesse mansioni, non è ammesso un nuovo periodo di prova. - Sospensione per malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori: il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza. - Pubbliche amministrazioni: continua ad applicarsi l'art. 17, d.P.R. n. 487/1994.

6.7.5 Cumulo di impieghi (art. 8)

Regola generale (art. 8, co. 1): il datore non può vietare al lavoratore lo svolgimento di un'altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.

Eccezioni (art. 8, co. 2): il datore può limitare o negare lo svolgimento dell'ulteriore attività in tre casi tassativi:

- a) pregiudizio per la salute e la sicurezza (incluso il rispetto delle norme sui riposi);
- b) necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;
- c) conflitto d'interessi con la principale, anche se non in violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c.

La disciplina si applica anche ai committenti di co.co.co. e co.co.org. Restano ferme le regole per il personale delle PA (art. 53, d.lgs. n. 165/2001). Sono esclusi i lavoratori marittimi e del settore pesca.

6.7.6 Prevedibilità minima del lavoro (art. 9)

Per i rapporti in cui l'organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore non può imporre al lavoratore di svolgere la prestazione, salvo che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: il lavoro si svolga in ore o giorni di riferimento prestabiliti e il lavoratore sia informato con un ragionevole preavviso. In assenza di tali condizioni, il lavoratore ha il diritto di rifiutare la prestazione senza subire conseguenze.

6.7.7 Transizione a forme di lavoro più stabili (art. 10)

Il lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore (o committente) e che abbia completato il periodo di prova può chiedere il riconoscimento di una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile.

Concetto chiave - Procedura per la richiesta di lavoro più stabile (art. 10)

- La richiesta deve essere formulata per iscritto dal lavoratore. - Il datore (o committente) deve rispondere per iscritto e con motivazione entro 1 mese. - In caso di risposta negativa, il lavoratore può riproporre la richiesta dopo almeno 6 mesi. - Semplificazione per i piccoli datori (fino a 50 dipendenti): possono rispondere oralmente in caso di richiesta reiterata con motivazione invariata. - Esclusi: lavoratori PA, marittimi, pesca e domestici.

6.7.8 Formazione obbligatoria (art. 11)

Quando il datore è tenuto, per legge o contratto, a erogare formazione per lo svolgimento del lavoro, tale formazione deve essere garantita gratuitamente a tutti i lavoratori, considerata come orario di lavoro e svolta, ove possibile, durante l'orario di lavoro. L'obbligo non si estende alla formazione professionale necessaria per ottenere o mantenere una qualifica, salvo che sia imposta dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Restano ferme le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 (artt. 36-37).

6.7.9 Tutele, ricorso e protezione da ritorsioni (artt. 12-14)

- **Meccanismi di risoluzione rapida (art. 12):** il lavoratore può ricorrere agli organi competenti per la risoluzione delle controversie in tempi celeri.
- **Protezione da trattamento sfavorevole (art. 13):** il lavoratore non può subire conseguenze negative per aver esercitato i diritti previsti dal decreto.

- **Protezione contro il licenziamento (art. 14):** il licenziamento o il recesso del committente adottato in connessione con l'esercizio dei diritti del decreto è nullo. L'onere della prova che il recesso non sia collegato all'esercizio di tali diritti grava sul datore di lavoro o sul committente.

Riepilogo

Il corso ha affrontato quattro grandi aree del diritto del lavoro con dirette implicazioni gestionali per chi ricopre ruoli manageriali:

1. **Fattispecie contrattuali:** la corretta qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato, autonomo, parasubordinato) è determinante per l'applicazione delle tutele e la gestione del rischio legale e contributivo. Il principio di indisponibilità del tipo contrattuale impedisce di scegliere liberamente la forma giuridica indipendentemente dalla sostanza del rapporto.
2. **Piattaforme digitali:** la gig economy ha imposto soluzioni normative innovative, sia a livello nazionale (Capo V-bis, d.lgs. n. 81/2015) sia unionale (Direttiva 2024). Il tema della gestione algoritmica e della presunzione di subordinazione sarà cruciale nei prossimi anni.
3. **Lavoro agile:** la l. n. 81/2017 ha introdotto uno strumento flessibile che la pandemia ha reso di uso massiccio. La sfida per le organizzazioni è coniugare flessibilità e produttività con la tutela del benessere del lavoratore, incluso il diritto alla disconnessione.
4. **Trasparenza e prevedibilità del lavoro (d.lgs. n. 104/2022):** il recepimento della Direttiva UE 2019/1152 ha introdotto obblighi informativi capillari a carico di datori e committenti, nuove regole sul periodo di prova, il diritto al cumulo di impieghi e la prevedibilità minima della prestazione. L'onere della prova invertito in caso di licenziamento ritorsivo rappresenta uno strumento di tutela di grande rilevanza pratica per il management.

Termine	Definizione
---------	-------------

Glossario

Termine	Definizione
Subordinazione	Modalità di lavoro in cui il prestatore collabora nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).
Parasubordinazione	Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) e lavoro etero-organizzato (co.co.org.): figure intermedie tra lavoro subordinato e autonomo.
Co.co.org.	Collaborazione la cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente: riceve la disciplina del lavoro subordinato (art. 2, d.lgs. n. 81/2015).
Contratto a termine	Contratto di lavoro subordinato con scadenza prestabilita. Durata massima complessiva: 24 mesi. Acausale fino a 12 mesi.
Staff leasing	Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: il lavoratore è assunto dall'agenzia ma posto stabilmente a disposizione dell'utilizzatore.
Cuneo contributivo	Differenza tra il costo del lavoro per il datore e il netto percepito dal lavoratore, costituita dai contributi previdenziali e dalle imposte.
Omissione contributiva	Mancato versamento di contributi il cui obbligo è noto all'INPS. Si distingue dall'evasione per l'assenza dell'elemento fraudolento.
Gig economy	Economia basata su lavori occasionali e a progetto, spesso mediati da piattaforme digitali, con lavoratori formalmente autonomi.
Gestione algoritmica	Utilizzo di sistemi automatizzati per assegnare compiti, valutare performance e prendere decisioni sui lavoratori delle piattaforme digitali.
Lavoro agile	Modalità di esecuzione del lavoro subordinato con alternanza tra prestazione interna ed esterna ai locali aziendali, senza postazione fissa (l. n. 81/2017).
Diritto alla disconnessione	Diritto del lavoratore a non essere contattato al di fuori dell'orario di lavoro concordato; principio rilevante nel lavoro agile.
Ticket licenziamento	Contributo a carico del datore dovuto all'interruzione di rapporti a tempo indeterminato; finanzia la NASpI (l. n. 92/2012).
Decreto Trasparenza	D.lgs. n. 104/2022: recepimento della Direttiva UE 2019/1152. Disciplina gli obblighi informativi del datore, il periodo di prova, il cumulo di impieghi e la prevedibilità minima del lavoro.
Programmazione del lavoro	La programmazione che determina in quali giorni e ore inizia e termina la prestazione di lavoro (art. 2, d.lgs. n. 104/2022).
Ore e giorni di riferimento	Fasce orarie di giorni specificati durante le quali può essere svolto il lavoro su richiesta del datore (art. 2, d.lgs. n. 104/2022).
Prevedibilità minima	Diritto del lavoratore a non essere chiamato a prestare se l'organizzazione del lavoro è imprevedibile, salvo preavviso ragionevole entro ore/giorni di riferimento (art. 9, d.lgs. n. 104/2022).
Cumulo di impieghi	Diritto del lavoratore a svolgere altra attività lavorativa fuori dalla programmazione concordata, salvo eccezioni tassative (art. 8, d.lgs. n. 104/2022).
Onere della prova invertito	In caso di licenziamento ritorsivo per esercizio dei diritti del Decreto Trasparenza, spetta al datore provare che il recesso non è collegato all'esercizio di tali diritti (art. 14, d.lgs. n. 104/2022).

Riferimenti normativi essenziali

- Art. 2094 c.c. - Prestatore di lavoro subordinato.
- Art. 2086 c.c. - Gestione dell'impresa.
- Art. 2095 c.c. - Categorie dei prestatori di lavoro.
- Art. 2105 c.c. - Doveri di fedeltà del lavoratore.
- Art. 2222 c.c. - Contratto d'opera (lavoro autonomo).
- Art. 409, n. 3, c.p.c. - Co.co.co.
- L. n. 877/1973 - Lavoro a domicilio.
- L. n. 191/1998, art. 4 - Telelavoro nel pubblico impiego.
- L. n. 335/1995 - Riforma previdenziale; prescrizione contributiva (art. 3, co. 9).
- D.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989 - Minimale retributivo contributivo.
- L. n. 388/2000, art. 116 - Omissione ed evasione contributiva.
- D.lgs. n. 276/2003, art. 29 - Appalto.
- D.lgs. n. 81/2015, artt. 19-47 - Contratti flessibili.
- D.lgs. n. 81/2015, art. 2 - Co.co.org.
- D.lgs. n. 81/2015, artt. 47-bis/47-octies - Lavoro tramite piattaforme digitali.
- L. n. 92/2012, artt. 2, co. 31-35 - Ticket licenziamento.
- D.lgs. n. 152/1997 - Obblighi informativi nei rapporti di lavoro (come modificato dal d.lgs. n. 104/2022).
- D.lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza) - Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152.
- Direttiva (UE) 2019/1152 - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
- D.P.R. n. 487/1994, art. 17 - Periodo di prova nel pubblico impiego.
- D.lgs. n. 165/2001, art. 53 - Cumulo di impieghi nel pubblico impiego.
- D.lgs. n. 81/2008, artt. 36-37 - Formazione sulla sicurezza.
- L. n. 81/2017, artt. 18-23 - Lavoro agile.
- Accordo interconfederale 9 giugno 2004 - Telelavoro nel settore privato.
- Direttiva UE 2024 - Miglioramento delle condizioni di lavoro nelle piattaforme digitali (in corso di recepimento).
- Reg. UE 2016/679 (GDPR) - Protezione dei dati personali.
- Circ. INL n. 4/2022 - Istruzioni operative sul Decreto Trasparenza.
- Circ. Min. Lav. n. 19/2022 - Chiarimenti applicativi sul Decreto Trasparenza.
- Circ. INPS n. 40/2020 - Ticket licenziamento.

PARTE V - La normativa in tema di incentivi all'occupazione

6.8 Premessa

L'accesso al mercato del lavoro non può essere agevolato solo attraverso misure di politica attiva del lavoro, ma occorre intervenire anche sul versante delle politiche per l'occupazione. La seconda gamba sulla quale cammina il sistema italiano di promozione dell'occupazione è la politica per l'occupazione che ricomprende tutte le misure o interventi idonei a sollecitare la domanda di lavoro, creandone di nuova, o facendo emergere quella latente.

Nella prima direzione vanno gli incentivi per sostenere nuovi investimenti e per creare nuove attività produttive; nella seconda, invece, le misure che prescindono da nuovi investimenti e che sono finalizzate a incentivare l'assunzione di alcune categorie di soggetti considerati, dall'ordinamento europeo e nazionale, «svantaggiati» nel mercato del lavoro.

Si tratta di misure che nel nostro ordinamento non hanno mai trovato una sistemazione organica, affidate sovente al contingente e quindi sensibili alle tensioni occupazionali e soprattutto alle risorse finanziarie disponibili. A fronte della frammentarietà della normativa di riferimento (nazionale e regionale), vi è una copiosa produzione amministrativa che ha creato un vero e proprio «diritto delle circolari» da cui non si può prescindere per comprendere la portata e l'estensione degli incentivi all'occupazione.

Sul sistema di incentivi all'occupazione esercita un forte condizionamento l'obbligo del nostro Paese di rispettare i vincoli posti dal Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) a carico degli Stati membri a tutela della concorrenza, pena la sottoposizione alla procedura di infrazione con obbligo per lo Stato membro di recuperare le agevolazioni in contrasto con i vincoli europei.

6.8.1 La natura giuridica della norma incentivo

L'intero sistema degli incentivi all'occupazione si regge sull'utilizzo esclusivo della c.d. «norma incentivante», caratterizzata dalla realizzazione del bene della vita non attraverso il classico strumento sanzionatorio (norma-sanzione), ma accedendo a quello innovativo dell'incentivo (norma-incentivo).

La norma incentivante viene valutata sul piano dell'efficacia e non dell'effettività tipico della norma inderogabile. Mentre quest'ultima, in presenza di interessi considerati dal legislatore superiori e prevalenti, mortifica la volontà individuale impedendo con il monito della sanzione il compimento dei comportamenti non desiderati, il diritto promozionale ha la capacità di alterare il calcolo delle convenienze dell'impresa, che orienta il proprio comportamento a quello che la legge desidera non attraverso il meccanismo dell'imposizione, ma con quello dell'incoraggiamento.

Concetto chiave - La norma incentivante

Nel caso degli incentivi all'occupazione, il comportamento desiderato dal legislatore è l'assunzione di determinate categorie di soggetti svantaggiati. Non potendo utilizzare mezzi coercitivi, l'ordinamento prevede un apparato di misure incentivanti che mirano a incoraggiare il datore di lavoro ad assumere queste specifiche categorie. Sul datore di lavoro non incombe un obbligo di legge (art. 41 Cost.), ma ove voglia fruire degli incentivi, ha l'onere di procedere all'assunzione dei soggetti svantaggiati.

6.9 Il quadro europeo

Il sistema degli incentivi all'occupazione è fortemente condizionato dalla normativa europea, in particolare dal divieto di Aiuti di Stato sancito dall'art. 107 TFUE a tutela della libera concorrenza tra gli Stati membri. Nel tempo il legislatore europeo è intervenuto a definire e circoscrivere la categoria dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, nei cui confronti gli Stati membri possono elargire aiuti di Stato compatibili con il funzionamento del mercato interno, esentandoli dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108.3 TFUE.

6.9.1 Il divieto di Aiuti di Stato sancito nel Trattato (TFUE)

La materia degli incentivi all'occupazione dei soggetti svantaggiati è legata inscindibilmente al tema degli Aiuti di Stato alle imprese disciplinato dagli artt. 107, 108 e 109 del TFUE. L'art. 107.1 TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Perché operi l'incompatibilità è necessario il concorso di tutti gli elementi individuati dalla norma e, allo stesso tempo, non deve ricorrere alcuna delle eccezioni previste dai successivi paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, né deve essere intervenuta, ex art. 108.3, l'autorizzazione da parte della Commissione.

L'elaborazione della Corte di giustizia e la prassi della Commissione hanno enucleato tre criteri di identificazione degli aiuti. Il primo è il «criterio dell'effetto», il cui elemento essenziale è la produzione di un effetto favorevole sui bilanci dell'impresa destinataria: una nozione di aiuto più ampia di quella di sovvenzione, comprendendo qualsiasi misura che riduce l'onere che un'impresa deve sopportare normalmente. Il secondo è il «criterio della selettività», che consente di sottrarre al divieto le misure generali di politica economica. Il terzo è quello del «sacrificio finanziario dello Stato», ossia della sussistenza di un onere economico o un mancato guadagno per lo Stato.

Concetto chiave - I tre criteri di identificazione degli Aiuti di Stato

- Criterio dell'effetto: produzione di un effetto favorevole sui bilanci dell'impresa destinataria.
- Criterio della selettività: l'aiuto favorisce talune imprese o talune produzioni (art. 107.1 TFUE).
- Criterio del sacrificio finanziario dello Stato: sussistenza di un onere economico o mancato guadagno per lo Stato.

6.9.2 L'evoluzione della nozione di «soggetti svantaggiati» nella normativa europea

La definizione europea di soggetti svantaggiati si è evoluta attraverso tre regolamenti successivi, ciascuno dei quali ha ridefinito la platea dei destinatari degli aiuti all'occupazione esentati dall'obbligo di notifica.

Il Regolamento (CE) n. 2204/2002 prevedeva una platea ampia e variegata di soggetti, tutti caratterizzati dalla difficoltà a entrare senza assistenza nel mercato del lavoro: giovani sotto i 25 anni, ultracinquantenni privi di lavoro, soggetti inattivi da almeno due anni, disoccupati di lungo periodo, donne residenti in aree ad alta disoccupazione, lavoratori migranti, appartenenti a minoranze etniche, adulti con figli a carico, soggetti privi di diploma, soggetti affetti da dipendenze e soggetti nel circuito dell'esecuzione penale.

Il Regolamento (CE) n. 800/2008 ha notevolmente ridimensionato l'area dello svantaggio, riducendola a otto categorie: soggetti senza impiego da almeno 6 mesi; soggetti privi di diploma di scuola media superiore (ISCED 3); lavoratori con più di 50 anni; adulti che vivono soli con persone a carico; appartenenti a minoranze etniche; lavoratori del genere sottorappresentato in determinati settori. Ha inoltre introdotto la nozione di «lavoratore molto svantaggiato» (senza lavoro da almeno 24 mesi).

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 ha reintrodotta i giovani (età 15-24 anni) nell'area dello svantaggio, recuperando una categoria già prevista nel 2002 ed eliminata nel 2008, in risposta alla dilagante disoccupazione giovanile. Include anche i NEET (Not in Education, Employment or Training). Ha ampliato la nozione di «lavoratore molto svantaggiato», estendendola anche a chi, appartenendo a una delle categorie di svantaggio, sia disoccupato da almeno 12 mesi.

Dati & numeri - Condizioni per gli aiuti all'assunzione (Reg. UE 651/2014)

- Intensità di aiuto: massimo 50% dei costi salariali per 12 mesi (24 mesi per i molto svantaggiati).
- Effetto incrementale: aumento netto dell'organico medio rispetto ai 12 mesi precedenti (in ULA).
- Continuità dell'impiego: periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o i CCNL.
- Per i disabili: intensità elevata al 75%, con possibilità di compensare i sovraccosti connessi alla disabilità.

Gli Aiuti «de minimis» (Reg. UE n. 1407/2013) sono esentati dall'obbligo di notifica per la loro scarsa entità: il limite è di 200.000 euro per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 euro per il trasporto merci su strada). Il Regolamento ha introdotto il criterio di «impresa unica», per cui il massimale si determina con riferimento all'insieme delle imprese, tra le quali sussistano relazioni di controllo o collegamento.

6.10 Il quadro nazionale

Il quadro evolutivo della materia può essere articolato in tre fasi. La prima fase (anni Sessanta - metà anni Novanta) si caratterizza per agevolazioni sotto forma di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali di lunga durata, accessibili in base al criterio geografico delle aree in ritardo di sviluppo. La seconda fase (metà anni Novanta - riforma Biagi del 2003) è stata caratterizzata da sgravi contributivi o crediti di imposta accessibili sia in base al criterio geografico sia in ragione dell'assunzione di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. La terza fase, ancora in atto, si caratterizza per agevolazioni interamente orientate a creare occupazione in favore dei soggetti svantaggiati come definiti dalla normativa europea.

6.10.1 Le condizioni per l'accesso agli incentivi

A livello sistematico l'ammissione e il godimento degli incentivi per l'occupazione sono subordinati a un articolato apparato di condizioni di accesso o ostative, funzionali a contrastarne il ricorso fraudolento. La l. n. 296/2006 ha individuato le condizioni di accesso per la fruizione degli incentivi, mentre la l. n. 92/2012 e il successivo d.lgs. n. 150/2015 hanno generalizzato le cause ostative.

L'applicazione della contrattazione collettiva. L'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 subordina, a decorrere dal 1° luglio 2007, il godimento dei benefici normativi e contributivi al rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché al possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Il rispetto degli altri obblighi di legge. Sono ostativi: l'accertamento di violazioni non formali alla normativa fiscale e/o contributiva per importo non inferiore a 5.000 euro, le violazioni alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori, l'emanazione di provvedimenti giudiziari definitivi per condotta antisindacale, nonché l'accertamento di discriminazioni in materia di accesso al lavoro, promozione, condizioni di lavoro e forme pensionistiche complementari.

6.10.2 Le condizioni ostative (art. 31, d.lgs. n. 150/2015)

L'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 enuncia i principi generali in tema di incentivi all'occupazione, riproponendo le condizioni ostative già previste dalla Riforma Fornero (l. n. 92/2012) e affiancandovi ulteriori regole generali. Si tratta complessivamente di otto regole con chiara vocazione antielusiva.

Attenzione - Le quattro condizioni ostative (art. 31, d.lgs. n. 150/2015)

- L'incentivo non spetta per assunzioni in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva (lett. a) - ad esempio, diritti di precedenza ex art. 15, l. n. 264/1949; art. 24, d.lgs. n. 81/2015; clausole di cambio appalto.
- Osta l'assunzione di lavoratori in violazione del diritto di precedenza accordato a un ex dipendente licenziato o cessato da un rapporto a termine (lett. b).
- L'incentivo è escluso se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale (lett. c), salvo diverso inquadramento o diversa unità produttiva.
- Esclusione per assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datore con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o rapporti di controllo/collegamento (lett. d).

6.10.3 Le altre regole generali

Trasferimento dei benefici in caso di somministrazione. L'art. 31, lett. e), d.lgs. n. 150/2015 stabilisce che ove venga somministrato un lavoratore assunto con fruizione di benefici economici, questi sono trasferiti in capo all'utilizzatore. In caso di regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

Incremento occupazionale netto. L'art. 31, lett. f), d.lgs. n. 150/2015 subordina il godimento degli incentivi alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, calcolato in ULA (Unità di Lavoro-Anno). Se al termine dell'anno successivo all'assunzione l'incremento si riscontra, l'incentivo si consolida; in caso contrario, occorre procedere al recupero delle quote già godute.

Cumulo dei periodi. L'art. 31, comma 2, prevede il cumulo dei periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto, anche in via di somministrazione, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata.

Comunicazioni obbligatorie. L'art. 31, comma 3, stabilisce che l'inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie relative all'instaurazione del rapporto di lavoro fa venir meno l'incentivo per il periodo tra la decorrenza del rapporto e la data della tardiva comunicazione.

6.10.4 Ulteriori novità del d.lgs. n. 150/2015

L'art. 30 del d.lgs. n. 150/2015 ha istituito il Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione presso l'ANPAL, al fine di garantire trasparenza e coordinamento nella fruizione degli incentivi. Lo stesso articolo fornisce una definizione legale di incentivi all'occupazione come «benefici economici o normativi» concessi al datore di lavoro per l'assunzione di «specifiche categorie di lavoratori». Di regola, l'incentivo economico viene erogato mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

Concetto chiave - Definizione di incentivi all'occupazione (art. 30, d.lgs. n.

150/2015)** Per «benefici economici» si intendono tutte le agevolazioni che comportano un vantaggio patrimoniale diretto (sgravi contributivi, bonus fiscali, premi, sovvenzioni). Per «beneficio normativo» si intende una deroga o esenzione dall'applicazione di una disciplina che comporta un beneficio solo indirettamente patrimoniale (ad esempio, il «beneficio del non computo» di alcune categorie di lavoratori per determinare l'organico aziendale).

6.11 Gli incentivi per singole categorie di soggetti svantaggiati

La materia degli incentivi è in continua evoluzione: essi hanno una durata limitata nel tempo e la loro previsione è fortemente condizionata dalle risorse finanziarie disponibili e dalle esigenze occupazionali da fronteggiare. La tendenza legislativa degli ultimi anni è stato quello di incentivare l'assunzione dei giovani e dei soggetti disoccupati, a discapito di alcune categorie come le donne nei settori a sottorappresentazione e gli over 50.

Incentivo strutturale per donne e over 50 (art. 4, commi 8-11, l. n. 92/2012). Riconosciuto per l'assunzione di lavoratori di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, oppure di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (in determinate aree) o da almeno 24 mesi ovunque residenti. L'incentivo consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi (tempo indeterminato) o 12 mesi (tempo determinato).

Bonus under 30 (art. 1, commi 100-108, l. n. 205/2017). Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore per 36 mesi (massimo 3.000 euro annui) per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti sotto i 30 anni che non abbiano avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato. L'esonero sale al 100% per l'assunzione, entro 6 mesi dal titolo di studio, di studenti che hanno svolto alternanza scuola-lavoro o apprendistato presso lo stesso datore.

Incentivo NEET (Programma «Garanzia Giovani»). Sgravio totale della contribuzione previdenziale (massimo 8.060 euro annui per il tempo indeterminato, 4.030 euro per il tempo determinato) per l'assunzione di giovani tra 16 e 29 anni registrati al PON «Iniziativa Occupazione Giovani», non inseriti in percorsi di studio o formazione e disoccupati.

Incentivi per percettori di Reddito di cittadinanza (art. 8, d.l. n. 4/2019). Esonero contributivo nel limite dell'importo mensile del R.d.c. percepito dal lavoratore (massimo 780 euro mensili), per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Previsti incentivi anche per l'autoimprenditorialità (6 mensilità in un'unica soluzione).

Incentivi per percettori di NASpI. Per le assunzioni a tempo indeterminato, il datore di lavoro riceve un contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Dati & numeri - Altre categorie incentivate

- Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (art. 4, co. 3, l. n. 236/1993). - Detenuti, internati e soggetti ammessi al lavoro esterno (l. n. 381/1991; l. n. 193/2000). - Lavoratori disabili (art. 13, l. n. 68/1999, come mod. dall'art. 10, d.lgs. n. 151/2015). - Vittime di violenza di genere (art. 1, co. 220, l. n. 205/2017). - Lavoratori in sostituzione (art. 4, d.lgs. n. 151/2001). - Giovani genitori (D.M. n. 301/2010). - Persone con protezione internazionale (art. 1, commi 706-717, l. n. 145/2018).

Devono essere inoltre considerati gli incentivi stanziati a livello regionale, circoscritti ai rispettivi ambiti territoriali, che nella maggior parte dei casi possono cumularsi con quelli nazionali.

CAPITOLO 7

Diritto del Lavoro - Relazioni Industriali

Prof. Avv. Anna Zilli, Ph.D.

EMBA - Executive MBA. Associata di Diritto del Lavoro, Università di Udine

20 aprile 2026

Obiettivi della giornata

Al termine di questa sessione il partecipante sarà in grado di:

1. Comprendere che cosa sono le relazioni industriali e perché sono rilevanti per chi gestisce persone e organizzazioni.
2. Identificare i tre soggetti del sistema (Stato, imprese, lavoratori) e le rispettive funzioni.
3. Distinguere i livelli della contrattazione collettiva e il ruolo pratico di ciascuno.
4. Conoscere le tipologie di contratto collettivo, la loro efficacia soggettiva e i limiti della derogabilità.
5. Comprendere come si costituiscono e funzionano le rappresentanze sindacali in azienda (RSA e RSU).
6. Riconoscere la condotta antisindacale e le sue conseguenze (art. 28 Stat. lav.).
7. Valutare le implicazioni operative della Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale.
- 8.

7.1 Che cosa sono le relazioni industriali

La Prof. Zilli si presenta con una formula che è anche una chiave di lettura dell'intera giornata: "io sono una giurista, il mio lavoro è avere in mano le carte del mazzo, conoscere le regole e vedere come quelle regole si muovono nella realtà." Non teoria pura, non pratica cieca: il punto di incontro tra la norma scritta e il comportamento concreto delle organizzazioni.

Le relazioni industriali studiano esattamente quel punto di incontro, applicato ai contesti collettivi di lavoro. A differenza del diritto individuale del lavoro - che governa il rapporto uno-a-uno tra datore e lavoratore - le relazioni industriali si occupano di tutto ciò che si forma a monte, a lato e intorno a quel rapporto individuale. Perché il tema è ritenuto "poco tecnico" dai giuristi? Perché di regole giuridiche scritte ce ne sono pochissime. Mentre il diritto individuale del lavoro è una "mitragliata" di leggi, circolari e decreti, le relazioni industriali vivono in uno spazio normativo fatto di accordi tra parti private, comportamenti reiterati e consuetudini. Ma questo non le rende meno vincolanti: **nel diritto del lavoro, i comportamenti ripetuti e condivisi valgono come se fossero scritti.**

Concetto chiave - Il principio fondamentale: i comportamenti hanno forza normativa

Le 12 miglia dalla costa come confine marittimo, il TFR come risparmio forzato, la tredicesima mensilità: nessuna di queste "regole" è nata da una legge. Sono nate da pratiche consolidate fino a diventare obblighi giuridicamente riconosciuti. Così funziona buona parte delle relazioni industriali: la regola non è scritta, ma è vincolante perché tutti la riconoscono come tale.

7.1.1 Dal rapporto individuale al rapporto collettivo

Chi ha studiato il diritto individuale del lavoro conosce i diritti e i doveri del singolo lavoratore: diligenza, obbedienza, fedeltà da un lato; retribuzione, sicurezza, dignità dall'altro. Ma la dimensione uno-a-uno non basta a spiegare come funzionano concretamente le organizzazioni.

Il contratto collettivo è l'esempio più eloquente. Quasi tutti i lavoratori dipendenti hanno in tasca un contratto individuale di una pagina che rinvia a centinaia di pagine di CCNL che non hanno letto, non hanno negoziato, e che è stato scritto da soggetti che non conoscono. Quella relazione collettiva è arrivata preconfezionata nel pacchetto del contratto individuale. Eppure, governa turni, malattia, ferie, progressioni di carriera, premi.

Attenzione - La cambiale in bianco del rinvio aperto

Molti contratti individuali rinviano genericamente al "CCNL del commercio" senza indicare la data di stipula. Questo significa che il lavoratore ha sottoscritto un rinvio aperto a un contratto collettivo che non esiste ancora: qualunque rinnovo futuro si applica automaticamente. **I soggetti che negozieranno quel rinnovo decideranno in nome del lavoratore su turni, straordinari, welfare** - senza che il lavoratore possa intervenire direttamente.

7.1.2 A cosa servono le relazioni industriali: le quattro funzioni

Le slide della Prof. Zilli identificano quattro ragioni per cui le relazioni industriali esistono e sono rilevanti per chi gestisce organizzazioni.

- **Pace sindacale:** garantire che tutti vadano al lavoro. La produttività non esiste senza presenza, fisica e mentale. Nessun datore può costringere un lavoratore a presentarsi: la presenza dipende da un equilibrio di motivazione, non di coercizione.
- **Time-saving:** semplificare le trattative. Senza un contratto collettivo, ogni regola operativa (turni, ferie, malattia, straordinari) richiederebbe trattative separate con ogni lavoratore. Il CCNL riduce questa complessità a un unico testo negoziato.
- **Incentivi:** lo Stato incentiva chi applica i contratti con agevolazioni fiscali, in particolare sul welfare contrattuale e sulla deregolamentazione controllata dell'orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003).
- **Necessità di applicare i contratti in sede di deregolamentazione controllata:** in alcuni ambiti (es. orario di lavoro ex D.Lgs. 66/2003), la legge stessa rinvia al contratto collettivo per la gestione della flessibilità. Senza contratto collettivo, quella flessibilità non è accessibile.

7.1.3 I livelli del sistema: dalla piramide al dinamismo

Il sistema delle relazioni industriali non è una struttura piatta: si articola su più livelli, ciascuno con funzioni specifiche. Le slide rappresentano questi livelli come una piramide rovesciata, dal più generale al più specifico:

Livello	Esempio e funzione
Sistema	Le regole di fondo del sistema di relazioni industriali. Differisce significativamente tra Italia, Austria e Germania per ragioni storiche.
Accordo interconfederale	Accordo tra confederazioni datoriali e sindacali che fissa le regole della contrattazione. Es. Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
Patto	Accordo ampio che definisce l'architettura del sistema per un periodo. Es. Patto per la Fabbrica (2018).
Contratto	CCNL (contratto collettivo nazionale) o CCD/CCI (contratti collettivi decentrati/integrativi). Il livello più operativo.
Protocollo	Accordo su temi specifici, spesso con valenza intersettoriale. Es. Protocollo sul lavoro agile (smart working).

Il sistema è in continuo movimento ("dinamismo", come lo chiama la slide): due novità recenti ne sono la prova. La prima è la **rilevazione delle deleghe sindacali tramite INPS**: per la prima volta si stanno raccogliendo dati certi sulla rappresentatività dei sindacati nel settore privato. La seconda è la **legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (2025)**: un avanzamento significativo verso il modello di cogestione, per decenni solo discusso.

7.2 I tre soggetti del sistema

Le relazioni industriali sono un gioco a tre:

- **Stato** (e istituzioni pubbliche),
- **Imprese** (organizzate collettivamente nelle associazioni datoriali)
- **Lavoratori** (organizzati nei sindacati).

Ciascuno ha interessi propri, ciascuno ha leve specifiche. La pace industriale - la condizione in cui tutti trovano sufficiente soddisfazione da mantenere il sistema in funzione - è l'obiettivo che li tiene insieme.

7.2.1 Lo Stato: il regista interessato

Lo Stato non partecipa direttamente alla trattativa tra datori e lavoratori, ma né è il principale beneficiario. Due ragioni fondamentali:

- **Gettito fiscale:** la gran parte delle entrate tributarie proviene dal lavoro dipendente, il contribuente più "affidabile" perché paga tramite trattenuta automatica in busta paga. Se il lavoro si ferma, le entrate calano.
- **Pace sociale:** la storia insegna che quando il lavoro si inceppa, i sistemi politici vacillano. La caduta del fascismo nel luglio 1943 fu preceduta dagli scioperi operai nelle fabbriche del nord: venuta meno la garanzia della continuità produttiva, gli industriali che avevano sostenuto il regime tolsero il loro appoggio.

Poiché non può rendere obbligatoria la contrattazione collettiva senza violare l'art. 39 Cost. (libertà sindacale), lo Stato la **incentiva**: il welfare contrattuale negoziato con il sindacato gode di agevolazioni fiscali molto superiori al welfare erogato unilateralmente dal datore.

Caso studio - Il fascismo e la fine della pace sociale (1943)

Nel 1942-43, le fabbriche del nord si riempiono di lavoratrici (gli uomini erano al fronte). Il fronte bellico andava male. Gli operai iniziarono a scioperare, da Torino a Milano a tutta la pianura padana. Per gli industriali che avevano supportato Mussolini anche perché garantiva ordine nelle fabbriche, quella rottura fu decisiva. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio destituisce Mussolini. La lezione: le istituzioni dipendono dal lavoro, e il lavoro dipende da un equilibrio fragile che non si può dare per scontato.

7.2.2 Le imprese e le organizzazioni datoriali

La domanda di base del datore di lavoro è elementare: che il dipendente faccia ciò per cui viene pagato, porti valore, senza creare problemi. Ma nessun datore può fisicamente costringere un lavoratore a presentarsi o a lavorare bene. La sanzione del licenziamento - spesso evocata come deterrente - è uno strumento lungo, costoso e complesso da azionare. La presenza e la qualità della prestazione dipendono da motivazione, non da coercizione.

I datori si organizzano in **associazioni di categoria** (Confindustria per l'industria, Confcommercio per il commercio, CNA e Confartigianato per l'artigianato, ecc.) che negoziano i CCNL. L'iscrizione non è obbligatoria, ma chi aderisce è vincolato ai contratti stipulati dall'associazione.

7.2.3 I lavoratori e i sindacati

La molla principale del lavoratore è il reddito - la sopravvivenza economica. Ma non basta. Contano soddisfazione, riconoscimento, percezione di equità. Il fenomeno del **quiet quitting** (lavorare al minimo indispensabile senza dimettersi) e la risposta razionale di chi non trova sufficiente riconoscimento: costo zero per il lavoratore, costo invisibile ma reale per l'organizzazione.

Il sindacato è l'entità - in qualsiasi forma giuridica, anche senza statuto scritto - che tutela i lavoratori attraverso **azioni individuali** (assistenza nelle vertenze) e **azioni collettive** (contrattazione, sciopero nelle sue varie forme).

Concetto chiave - Struttura confederale: come è organizzato un grande sindacato

I lavoratori si iscrivono alla Camera del Lavoro territoriale, che li indirizza alla federazione di categoria (FIOM per i metalmeccanici, FISASCAT per il commercio, ecc.). Le federazioni eleggono direttivi territoriali, poi regionali, poi nazionali. I direttivi nazionali decidono se affiliarsi a una confederazione (CGIL, CISL, UIL). Il rapporto federazione-confederazione non è gerarchico: la

FIOM nel 2003 ha rifiutato di firmare il rinnovo del contratto dei metalmeccanici nonostante la linea della CGIL - e nessuno ha potuto imporle di farlo.

7.2.3.1 Rappresentatività: chi conta e quanto

In Italia non esiste una legge che attribuisca peso formale al numero di iscritti di un sindacato nel settore privato. Il peso è una questione di **capacità di mobilitazione**: un sindacato conta quanto riesce a convincere i lavoratori a seguirlo. Lo si misura dalla percentuale di adesione agli scioperi, non dal numero di tessere.

Il **Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014** ha introdotto un criterio parziale: per essere ammessi alla contrattazione collettiva nazionale, i sindacati devono avere una rappresentatività non inferiore al 5%, calcolata come media tra dato associativo (percentuale di iscritti certificati) e dato elettorale (percentuale di voti ottenuti nelle elezioni RSU), come rilevato dal CNEL.

Dati & numeri - Contratti collettivi e copertura dei lavoratori

Su circa **23,5 milioni di lavoratori dipendenti**, esistono migliaia di CCNL depositati al CNEL. Tuttavia, **circa 70 contratti coprono il 95% dei lavoratori** (direttamente o indirettamente). I restanti sono spesso contratti "pirata": firmati da organizzazioni di scarsa rappresentatività, prevedono retribuzioni molto inferiori ai contratti leader. Nel settore multiservizi, il differenziale salariale annuo tra CCNL leader e contratto marginale per la stessa posizione può superare **7.000-8.000 euro**. Casi portati in Cassazione da lavoratori che, pur lavorando a tempo pieno, non superano i 900 euro al mese.

7.3 Il contratto collettivo: tipologie, efficacia e limiti

Il contratto collettivo è la fonte autonoma di produzione normativa che si interseca con le disposizioni di legge. È lo strumento finalizzato a definire bilateralmente le condizioni economico-normative dei rapporti di lavoro. La sua funzione tipica è la **funzione normativa**: disciplinare i rapporti individuali di lavoro fissando diritti e obblighi per datore e lavoratori. È nominato nella Costituzione e in molte leggi, ma disciplinato specificamente solo nel settore pubblico.

7.3.1 Tipologie di contratti collettivi

I contratti collettivi si distinguono innanzitutto per livello territoriale e per il regime giuridico di produzione dei loro effetti.

7.3.1.1 Per livello

- **Livello interconfederale**: accordi tra confederazioni (es. Accordo Interconfederale 20.12.1993, TU Rappresentanza 2014). Fissano le regole del gioco per tutti i settori.
- **Livello nazionale di categoria (CCNL)**: stipulato con periodicità fissa dalle OO.SS. nazionali di categoria. Disciplina i minimi economico-normativi e le relazioni tra i soggetti sindacali.
- **Livello decentrato (aziendale o territoriale)**: integra e completa il CCNL nelle materie delegate o non trattate a livello nazionale. Talora interviene su singoli problemi gestionali (licenziamenti, riorganizzazioni, trasferimenti d'azienda).

7.3.1.2 Per regime giuridico (nazionali)

- **Corporativo** (pre-1948): aveva forza di legge, era fonte del diritto nel Codice Civile del 1942. Caduto con il fascismo.
- **Di diritto comune**: il contratto collettivo attuale. Accordo tra privati, vincolante solo per gli iscritti alle organizzazioni firmatarie. Però la giurisprudenza e la legge hanno costruito estensioni significative, come vedremo.

7.3.1.3 Per rapporto col CCNL (aziendali)

- **Decentrato**: integra il CCNL nelle materie delegate. Il più comune.
- **In deroga (o migliorativo)**: migliora le condizioni previste dal CCNL. Sempre ammesso (derogabilità in melius).
- **Ablativo (o di prossimità)**: deroga in peius al CCNL e, a determinate condizioni, anche alla legge. Richiede le condizioni dell'art. 8 L. 148/2011.

7.3.2 La struttura interna del contratto collettivo

Ogni contratto collettivo si articola in due parti con funzioni distinte:

Concetto chiave - Parte normativa e parte obbligatoria

- **Parte normativa:** disciplina i rapporti individuali di lavoro (retribuzione, inquadramento, orario, ferie, malattia, preavviso, ecc.). Fissa diritti e obblighi di datore e lavoratore. - **Parte obbligatoria:** disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari (sindacati e associazioni datoriali). Contiene clausole di tregua sindacale, obblighi di pace relativa, regole sulla contrattazione a più livelli, obblighi di informazione e consultazione.

7.3.2.1 L'efficacia obbligatoria: i vincoli tra i soggetti firmatari

La parte obbligatoria produce una forma di efficacia distinta - l'**efficacia obbligatoria** - che opera esclusivamente tra i soggetti che hanno firmato il contratto (associazioni datoriali e sindacati), non tra datore e lavoratore. Dal contratto scaturiscono in capo ai firmatari obblighi precisi:

- **Dovere di influenza:** l'associazione datoriale e il sindacato devono adoperarsi affinché i propri associati rispettino la parte normativa del contratto.
- **Obbligo di pace sindacale:** il sindacato si impegna a non promuovere azioni conflittuali sulle materie regolate dal contratto per la durata dello stesso. Si distingue tra: (a) **obbligo assoluto** - nessuna azione su quelle materie; (b) **obbligo relativo** - nessuna azione prima di aver esaurito le procedure di raffreddamento previste. L'obbligo è in capo al sindacato, non ai lavoratori: i lavoratori sono liberi di scioperare anche su materie coperte dal CCNL.
- **Clausole istituzionali e obblighi di informazione:** procedure di consultazione preventiva su decisioni aziendali rilevanti (ristrutturazioni, trasferimenti, ecc.).
- **Clausole di amministrazione:** regole sul funzionamento del tavolo negoziale e sui livelli di contrattazione.

Le tutele in caso di violazione della parte obbligatoria sono: in diritto, la condanna ad adempiere e il risarcimento del danno; in fatto, la composizione della controversia nella prossima fase di rinnovo. Nella pratica, e soprattutto lo strumento della contrattazione di rinnovo - la minaccia di non firmare o di chiedere condizioni peggiori - che scoraggia le violazioni.

7.3.3 L'efficacia soggettiva del contratto collettivo

Chi è vincolato da un contratto collettivo? La questione ha tre risposte diverse a seconda del tipo di contratto e del meccanismo di applicazione.

7.3.3.1 La regola generale: vincola solo gli iscritti

Il contratto collettivo di diritto comune, in quanto accordo tra privati, vincola in linea di principio solo i soggetti iscritti alle organizzazioni firmatarie: i lavoratori iscritti al sindacato firmatario e i datori iscritti all'associazione datoriale firmataria.

7.3.3.2 Le estensioni: dottrina, giurisprudenza, legge

Nella pratica, questa regola è stata progressivamente erosa attraverso tre canali:

- **Teoria dell'adesione:** il contratto individuale che rinvia espressamente al CCNL (rinvio formale) o il datore che lo applica di fatto (rinvio materiale/tacita adesione) ne diventa vincolato, indipendentemente dall'iscrizione.
- **Applicazione giurisprudenziale dell'art. 36 Cost.:** dalla metà degli anni Cinquanta, la Cassazione applica i minimi tabellari del CCNL di settore anche ai rapporti con datori non iscritti, sul presupposto che al di sotto di quei minimi la retribuzione non è "proporzionata e sufficiente" ex art. 36 Cost. La Corte Costituzionale ha validato questo orientamento.
- **Rinvio della legge:** quando la legge rinvia al CCNL per la disciplina di specifici istituti, quel contratto assume estensione generale al di là degli iscritti.

Conseguenza pratica: anche un datore non iscritto ad alcuna associazione datoriale non può pagare meno dei minimi tabellari del contratto leader del proprio settore (identificato tramite il codice ATECO). Al di sotto di quei minimi, la retribuzione è incostituzionale.

Caso studio - Trib. Torino e Milano sul CCNL vigilanza: art. 36 Cost. come

limite invalicabile** Con riferimento al CCNL vigilanza e servizi fiduciari, firmato da Filcams-CGIL e Fisascat-Cisl, il Tribunale di Torino ha affermato: "benché tratta dai minimi tabellari di un CCNL firmato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, una retribuzione sensibilmente inferiore al tasso-soglia di povertà assoluta individuato dall'Istat ed ai livelli retributivi previsti per posizioni professionali analoghe da altri CCNL non può considerarsi conforme ai principi di proporzionalità e di sufficienza ricavabili dall'art. 36 Cost." Anche il Tribunale di Milano ha ritenuto tale CCNL in contrasto con l'art. 36 Cost. Il messaggio è chiaro: il contratto pirata non è al riparo dalla Costituzione, anche se è stato firmato da sindacati comparativamente rappresentativi.

7.3.3.3 L'efficacia del contratto aziendale

Per i contratti di secondo livello, il problema dell'efficacia erga omnes e particolarmente delicato nei contratti in peius (che peggiorano le condizioni dei lavoratori). La giurisprudenza ha individuato criteri per ammettere l'efficacia generalizzata:

- Qualità rappresentativa dei soggetti stipulanti (RSU elettiva o sindacati comparativamente più rappresentativi).
- Indivisibilità degli interessi tutelati (es. la disciplina dell'orario non può essere individuale).
- Contenuto complessivamente migliorativo rispetto alla disciplina precedente (anche se alcune clausole sono peggiorative).
- Adozione mediante procedure assembleari-plebiscitarie (approvazione a maggioranza dei lavoratori).

Una via più solida è l'**efficacia erga omnes indiretta tramite legge**: quando il contratto aziendale costituisce il presupposto di una norma di legge, di un atto amministrativo o di un atto di esercizio dei poteri del datore, la sua applicazione generalizzata non incontra gli ostacoli costituzionali dell'art. 39 Cost. I casi principali:

- **Delega legislativa per deroghe** (es. deroga alla retribuzione utile ai fini del TFR; deroga alle modalità di fruizione delle ferie).
- **Rinvio al contratto aziendale in combinazione con atti amministrativi** (es. accordo sindacale nella procedura di crisi nel trasferimento d'azienda; contratti di solidarietà difensiva).
- **Contratti gestionali** (procedimentalizzazione del potere imprenditoriale): impianti audiovisivi di controllo ex art. 4 Stat. lav.; visite personali di controllo ex art. 6 Stat. lav.
- **Art. 5, L. 223/1991** (criteri di scelta per licenziamenti collettivi): il contratto che stabilisce i criteri di scelta non è normativo ex art. 39 Cost. ma gestionale; incide sul singolo lavoratore indirettamente, attraverso l'atto di recesso del datore vincolato dalla legge al rispetto dei criteri.

7.3.4 I limiti della contrattazione: legge, Costituzione e derogabilità

Il contratto collettivo è gerarchicamente subordinato alla legge. Le clausole difformi in peius rispetto alla legge sono nulle e sostituite automaticamente dalla norma legale (**nullità parziale**, art. 1419 c. 2 c.c., **criterio del cumulo**: i benefici delle clausole contrattuali si sommano a quelli delle clausole legali più favorevoli). La legge è inderogabile in peius e derogabile in melius dal contratto collettivo.

Il raffronto tra legge e contratto si effettua **per clausole** (non per istituti complessivi): ogni singola clausola difforme in peius è nulla e sostituita. Le eccezioni al principio di inderogabilità sono: (1) il modello deregolativo (art. 8, L. 148/2011 e altri); (2) i **massimi legislativi** (tetti di legge che il contratto può solo ridurre, non aumentare).

I limiti invalicabili sono quelli costituzionali: **art. 3 Cost.** (divieto di discriminazioni: non si possono prevedere incentivi solo per chi lavora a tempo pieno, escludendo i part-time), **art. 36 Cost.** (retribuzione proporzionata e sufficiente: il CCNL che scende sotto la soglia di povertà assoluta è incostituzionale, come visto nelle sentenze di Torino e Milano). Ulteriori limiti: rispetto delle normative comunitarie e delle Convenzioni internazionali del lavoro.

Altre ipotesi legali di derogabilità in peius (oltre all'art. 8 L. 148/2011):

- **Artt. 4 e 6 Stat. lav.**: impianti audiovisivi di controllo e visite personali. La legge ammette l'installazione e l'effettuazione solo previo accordo con le RSA/RSU (o, in mancanza, autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro).
- **Art. 47, c. 5, L. 428/1990**: nel trasferimento d'azienda in stato di crisi dichiarato, il contratto aziendale può derogare alle garanzie ordinarie (mantenimento del rapporto, trasferimento dei debiti al cedente).

- **Art. 4, L. 223/1991:** la procedura per i licenziamenti collettivi può essere modificata da accordo sindacale, inclusi i criteri di scelta dei lavoratori in esubero.

7.3.4.1 L'approccio glocal e il picking: due strategie operative rischiose

Le slide identificano due comportamenti del datore che non applica il CCNL del proprio settore:

- **Approccio glocal:** non applico alcun contratto collettivo e mi limito alle previsioni legali o dell'ordine pubblico. Il rischio: i minimi legali sono molto bassi, ma i minimi dell'art. 36 Cost. (determinati dalla giurisprudenza tramite i CCNL del settore) si applicano comunque. Si è esposti a vertenze retributive.
- **Approccio picking:** prendo ciò che preferisco da contratti diversi, combinando clausole favorevoli all'azienda da CCNL differenti. Il rischio: non si può scegliere solo le parti convenienti. Il contratto collettivo è un equilibrio complessivo; le clausole sono spesso inscindibili (clausole di inscindibilità). Il raffronto per stabilire quale trattamento è più favorevole si effettua per **istituto** (criterio del conglobamento), non per singola clausola.

Concetto chiave - L'art. 8 L. 148/2011: i contratti di prossimità

È la norma che consente ai contratti aziendali o territoriali di **derogare non solo al CCNL ma anche alla legge** in materie specifiche. Condizioni cumulative: - Sottoscrizione da parte di sindacati **comparativamente più rappresentativi** a livello nazionale o territoriale, oppure dalle loro RSA/RSU in azienda. - **Consenso maggioritario** delle rappresentanze sindacali. - **Finalità tassative:** maggiore occupazione, qualità dei contratti, partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività, gestione di crisi, investimenti. - **Materie tassative:** impianti audiovisivi, mansioni e inquadramenti, contratti a termine e orari flessibili, solidarietà negli appalti, somministrazione di lavoro, orario di lavoro, modalità di assunzione e cessazione (escluso il licenziamento discriminatorio e alcuni casi specifici di tutela rafforzata). I contratti di prossimità sono potenti ma **opachi**: non sono pubblici, non esiste un registro liberamente accessibile. Il limite invalicabile rimane il rispetto della Costituzione, delle normative comunitarie e delle Convenzioni internazionali del lavoro.

7.3.5 I rapporti tra contratti collettivi e le modifiche nel tempo

Cosa succede quando il datore vuole smettere di applicare un CCNL o sostituirlo con un altro? Le regole sono più flessibili di quanto si creda:

- **Si può disdire il CCNL** (smettere di applicarlo) previo rispetto del termine di preavviso, a meno che il contratto individuale rinvii a quel preciso contratto collettivo (rinvio formale vincolante).
- **Il lavoratore può cambiare sindacato** e quindi opporsi all'applicazione del contratto firmato dal nuovo sindacato a cui si iscrive.
- **Il datore può cambiare associazione datoriale** e quindi applicare un contratto diverso, purché rispetti i minimi retributivi del contratto precedente.
- **Si può sostituire il CCNL con un contratto aziendale** (disdetta con termine), a condizione di non essere iscritti all'associazione datoriale stipulante e di non essersi obbligati ad applicarlo nei contratti individuali.

In tutti i casi, quando si cambia contratto, i minimi retributivi devono essere aggiornati al contratto applicato e non possono scendere sotto i minimi del contratto precedente per i diritti già maturati.

7.3.6 Il contratto individuale di fronte al contratto collettivo

Un tema pratico fondamentale per chi gestisce persone: il contratto individuale può derogare al contratto collettivo? La risposta è articolata.

- **In generale:** il contratto collettivo è inderogabile in peius da parte del contratto individuale. Le clausole individuali peggiori di quelle collettive sono automaticamente sostituite (art. 2077 c.c., ancora vigente perché compatibile con il sistema costituzionale; art. 2113 c.c.).
- **Derogabilità in melius:** il contratto individuale può sempre migliorare le condizioni previste dal CCNL. Un accordo individuale che riconosce più ferie, maggiore retribuzione o benefit aggiuntivi è perfettamente valido.
- **Invalidità delle rinunce:** sono invalide le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili derivanti dalla legge o da contratti collettivi. La nullità ha effetti reali: le clausole difformi del contratto individuale sono nulle (non solo obbligatoriamente inefficaci).

Concetto chiave - Il criterio del conglobamento e il problema dei riassorbimenti

Come si stabilisce quale trattamento è più favorevole al lavoratore? Non clausola per clausola, ma per **istituto** (criterio del conglobamento). Si confrontano gli istituti complessivi - la retribuzione come insieme, l'orario come insieme - tenendo conto delle clausole di inscindibilità che legano più elementi tra loro. Il problema pratico sorge al sopraggiungere del nuovo contratto collettivo: le condizioni di miglior favore già concesse (es. superminimo individuale) si cumulano con i nuovi benefici o vengono assorbite? La giurisprudenza risponde: **le condizioni di miglior favore si mantengono se il lavoratore prova che si tratta di pattuizioni intuitu personae** (legate alle sue caratteristiche personali, non a un riconoscimento generico). In mancanza di questa prova, il superminimo può essere assorbito dagli aumenti contrattuali.

Caso studio - Il caso FIAT: come si esce da Confindustria per fare un contratto

proprio** Nel 2010 il Gruppo FIAT esce da Confindustria e disdetta il CCNL Metalmeccanici, siglando un contratto collettivo separato di primo livello efficace in tutti gli stabilimenti del gruppo. L'operazione nasce dalla volontà di Marchionne di eliminare alcune clausole (in particolare quelle sull'assenteismo e la malattia breve) che rendevano il sistema retributivo FIAT molto costoso rispetto ai concorrenti internazionali. Le conseguenze: anni di contenzioso giudiziario, promosso in gran parte dalla FIOM-CGIL attraverso azioni per condotta antisindacale (art. 28 Stat. lav.). La Cassazione si è pronunciata sulla legittimità della disdetta anticipata del CCNL. La Corte Costituzionale, con la sent. 231/2013, ha stabilito che la FIOM-CGIL ha comunque il diritto di costituire RSA negli stabilimenti FIAT, pur non avendo firmato il contratto aziendale. Esce da Confindustria, fa il suo contratto, ma non può escludere la FIOM dai luoghi di lavoro.

7.4 Le rappresentanze sindacali in azienda: RSA, RSU e i diritti sindacali

Le rappresentanze sindacali in azienda sono il punto di contatto quotidiano tra il sistema delle relazioni industriali astratto e la realtà del singolo luogo di lavoro. Capire chi è RSA, chi è RSU, chi è RLS, quali sono i loro diritti e quali sono le esclusioni è decisivo per qualunque manager: questi soggetti hanno il potere di sospendere ordini di servizio (tramite assemblea), di indire scioperi, di chiamare in causa il datore davanti al giudice del lavoro per condotta antisindacale, di accedere a luoghi e documenti aziendali. Sul piano evolutivo, il quadro normativo italiano è passato dal modello RSA dello Statuto del 1970 al modello RSU del Protocollo del 1993 e dell'Accordo del 2014, in un sistema che mantiene però ancora oggi una significativa frammentazione.

7.4.1 Evoluzione normativa: dallo Statuto ai giorni nostri

La storia delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro è una storia di progressive aperture, spinte dalla giurisprudenza costituzionale e dalla evoluzione del sistema di relazioni industriali. Le tappe fondamentali:

- **1970 - Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), art. 19:** istituzione delle RSA. Criteri iniziali: adesione a confederazioni maggiormente rappresentative o firma del CCNL applicato.
- **1993 - Protocollo Ciampi e Accordo Interconfederale 20.12.1993:** istituzione delle RSU, a base elettiva. Le RSU si affiancano (senza abrogare) alle RSA.
- **1995 - Referendum su art. 19 Stat. lav.:** abrogata la lettera a) (riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative); modificata la lettera b) (ora: firmatari del CCNL applicato in azienda, a qualsiasi livello).
- **2014 - Testo Unico sulla Rappresentanza:** codifica le regole sulle RSU, introduce la soglia del 5% per l'accesso alla contrattazione nazionale.
- **Corte Cost. sent. 231/2013:** non basta la mera firma del contratto; è sufficiente la **partecipazione attiva alle trattative** (non solo adesione formale). Violazione degli artt. 3 e 39 Cost. se si esclude chi ha trattato attivamente ma non ha firmato.
- **Corte Cost. sent. 156/2025:** ampliamento ulteriore. Oggi possono costituire RSA anche le **associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, anche se non firmatarie del CCNL applicato e anche se non hanno partecipato alle trattative.

Attenzione - La sent. Corte Cost. 156/2025: nessuno può più essere escluso

Il caso riguarda ORSA (Organizzazione Sindacale Autonoma dei trasporti), presente con oltre il 20% degli iscritti sindacalizzati nell'unità produttiva di Modena di SETA spa, ma esclusa dalle trattative aziendali perché non firmataria del CCNL applicato. La Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 19 St.lav. nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite anche da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. **Implicazione pratica:** oggi qualsiasi sindacato che dimostri adeguata rappresentatività sul piano nazionale ha il diritto di costituire RSA in azienda - indipendentemente da chi firma cosa. Non è più possibile "blindare" la fabbrica contro certi sindacati attraverso la scelta di chi invitare al tavolo.

7.4.1.1 La composizione e le liste della RSU

Le RSU si costituiscono mediante elezione a **suffragio universale e scrutinio segreto** tra liste concorrenti. Nella definizione dei collegi elettorali si tiene conto delle categorie di operai, impiegati e quadri (art. 2095 c.c.) nei casi in cui abbiano incidenza significativa nella base occupazionale, per garantire un'adeguata rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata **rappresentanza di genere**, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Attenzione - Clausola di salvaguardia: chi partecipa alla RSU rinuncia alla

RSA Le organizzazioni sindacali che partecipano alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA** ai sensi dell'art. 19 Stat. lav. nell'unità produttiva in cui è stata o viene costituita la RSU. L'impegno è vincolante: un sindacato non può allo stesso tempo avere i propri eletti in RSU e nominare una RSA separata nello stesso stabilimento. La scelta è o/o. Questo crea un incentivo a non partecipare alla RSU per mantenere una propria RSA autonoma - esattamente ciò che ha fatto la FIOM nel caso FIAT.

7.4.2 RSA e RSU: caratteristiche a confronto

Caratteristica	RSA	RSU
Origine	Iniziativa dei lavoratori, nell'ambito del sindacato che la nomina	Iniziativa delle organizzazioni sindacali; eletta dai lavoratori (iscritti e non)
Metodo	Criterio associativo (nomina)	Criterio elettivo (suffragio universale, scrutinio segreto)
Chi può costituirla	Sindacati firmatari del CCNL applicato o comparativamente più rappresentativi a livello nazionale (post sent. 156/2025)	OO.SS. aderenti alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 2011/TU 2014, firmatarie del CCNL applicato, o che abbiano aderito formalmente al TU 2014
Dimensione azienda	Art. 35 Stat. lav.: unità con più di 15 dipendenti (industria/commercio) o più di 5 (agricoltura)	Unità con più di 15 dipendenti
Numero componenti	Non determinato dalla legge	Minimo 3 fino a 200 dip.; 3 ogni 300 (o frazione) fino a 3.000; 3 ogni 500 oltre
Decisioni	Autonomamente per ogni RSA	A maggioranza nelle materie di propria competenza
Clausola esclusività	Incompatibile con RSU nello stesso ambito	Chi partecipa alla costituzione di RSU rinuncia a costituire RSA

Nota: la disciplina delle RSU non abroga, ma si **affianca** alla disciplina delle RSA. In uno stesso stabilimento possono coesistere RSU e RSA di organizzazioni non partecipanti alla RSU.

7.4.3 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il fondamento del diritto alla sicurezza collettiva nei luoghi di lavoro è l'**art. 9 Stat. lav.**, che riconosce ai lavoratori il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Questo diritto collettivo si è sviluppato nel D.Lgs. 626/1994 e oggi nel **D.Lgs. 81/2008** (testo unico sulla sicurezza, artt. 47-50), che prevede il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**:

- Nelle aziende con **più di 15 lavoratori**: eletto nell'ambito delle RSA o RSU.
- Nelle aziende **fino a 15 lavoratori**: eletto direttamente dai lavoratori.
- Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto anche l'**RLS territoriale** (per le aziende prive di rappresentanze interne, che aderisce a organismi paritetici territoriali) e l'**RLS di sito produttivo** (per siti complessi con più imprese contemporaneamente presenti, es. cantieri, porti, centri commerciali).

L'RLS ha diritti di accesso ai luoghi di lavoro, di consultazione preventiva su valutazione dei rischi e organizzazione della sicurezza, di formazione specifica e di ricorso alle autorità competenti. La sua attività non interferisce con i poteri dell'RLS territoriale né con le competenze delle RSA/RSU sulle materie ordinarie.

7.4.4 I diritti sindacali nel luogo di lavoro

Lo Statuto dei Lavoratori garantisce, nel Titolo III, una serie di diritti alle RSA e RSU che vanno "di più" rispetto alla semplice libertà sindacale extra-aziendale. Questi diritti si applicano nelle unità produttive con più di 15 dipendenti (art. 35 Stat. lav.):

- **Art. 20**: diritto di assemblea (10 ore annue retribuite).
- **Art. 21**: referendum.
- **Artt. 22-23-24**: diritti dei dirigenti sindacali (trasferimenti, permessi retribuiti, aspettativa).
- **Art. 25**: diritto di affissione.
- **Art. 26**: contributi sindacali (trattenuta in busta paga).
- **Art. 27**: locali per le rappresentanze sindacali.

N.B.: questi diritti sono soggetti ai principi generali di **buona fede e correttezza** (artt. 1175 e 1375 c.c.) e alla tutela di interessi di rango primario (incolumità delle persone, sicurezza). Non esiste il diritto sindacale assoluto.

Premessa di fondo: per dare effettività all'art. 39, c. 1, Cost., la libertà sindacale deve potersi esplicare sia su un piano extra-aziendale (Titolo II Stat. lav.) che su un piano interno all'impresa (Titolo III). I diritti del Titolo III sono "di più" rispetto alla libertà sindacale esterna.

7.4.4.1 Chi non partecipa: parasubordinati e soci lavoratori di cooperativa

I diritti sindacali del Titolo III dello Statuto si applicano ai lavoratori **subordinati**.

Due categorie meritano attenzione specifica:

- **Lavoratori parasubordinati** (co.co.co., collaboratori con Partita IVA): non sono subordinati; quindi, non partecipano alle assemblee ex art. 20, non votano per la RSU, non sono coperti dai diritti sindacali del Titolo III. Eventuali tutele collettive dipendono da accordi specifici o da qualificazione del rapporto come subordinato da parte del giudice.
- **Socio lavoratore di cooperativa**: il trattamento dipende dalla struttura del rapporto. Se sussiste anche un **rapporto di lavoro subordinato** oltre al rapporto societario, si applicano i diritti del Titolo III compatibilmente con lo stato di socio. Se non sussiste un rapporto di lavoro subordinato, si applicano solo gli artt. 14 e 15 Stat. lav. (libertà di opinione e divieto di discriminazioni antisindacali).

Attenzione - Il rischio della qualificazione errata del rapporto

Un datore che utilizza collaboratori parasubordinati per attività tipicamente subordinate (stessa sede, orari fissi, strumenti aziendali, assenza di autonomia organizzativa) si espone a due rischi simultanei: (1) la riqualificazione giudiziale del rapporto come subordinato, con il conseguente riconoscimento retroattivo di tutti i diritti individuali (TFR, ferie, malattia, contributi previdenziali); (2) il riconoscimento dei diritti sindacali del Titolo III per tutti i periodi di rapporto riqualificato, inclusa la legittimità di eventuali RSA costituite da sindacati che li rappresentavano.

7.5 La condotta antisindacale: l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori

L'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è lo strumento più potente a disposizione dei sindacati per reagire ai comportamenti del datore che limitano l'esercizio della libertà sindacale. È una norma aperta (teleologicamente orientata): non elenca una lista chiusa di comportamenti vietati, ma fissa un obiettivo - "dare effettività ai diritti sindacali e al diritto di sciopero" - e lascia al giudice la valutazione caso per caso.

Concetto chiave - Art. 28 Stat. lav.: la procedura

Se il datore pone in essere comportamenti diretti a **impedire o limitare l'esercizio della libertà sindacale o del diritto di sciopero**, il sindacato nazionale interessato può ricorrere al giudice del lavoro del luogo. Il giudice, **entro due giorni**, convoca le parti e assume sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione **ordina la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti** con decreto immediatamente esecutivo. L'efficacia esecutiva non può essere revocata fino alla sentenza definitiva.

7.5.1 Cosa è una condotta antisindacale

Il legislatore ha definito la condotta antisindacale come il comportamento idoneo a compromettere: (a) l'attività sindacale, (b) la libertà sindacale, (c) il diritto di sciopero. Possono essere **atti giuridici, comportamenti materiali o comportamenti omissivi**. Il **dolo e la colpa del datore sono irrilevanti**: ciò che conta è la portata potenzialmente lesiva oggettiva del comportamento.

7.5.2 Le fattispecie tipiche e gli aspetti problematici

- **Ipotesi legali tipiche**: violazione delle clausole obbligatorie degli accordi sindacali (art. 7 L. 146/1990); mancato rispetto degli obblighi procedurali in caso di trasferimento d'azienda (art. 47, c. 2, L. 428/1990).
- **Interesse dell'impresa vs. condotta antisindacale**: il legittimo esercizio delle prerogative datoriali (ristrutturazioni, trasferimenti, scelte organizzative) non è di per sé antisindacale. Il confine è sottile.
- **Reazioni allo sciopero**: il crumiraggio indiretto interno ed esterno (sostituzione degli scioperanti con altri lavoratori) e una zona grigia.
- **Comportamenti nelle trattative**: il rifiuto assoluto di trattare, la discriminazione nelle trattative, la conduzione di tavoli separati con sindacati diversi.
- **Accordi separati**: stipulazione e applicazione generalizzata di accordi non firmati da tutti i sindacati.
- **Violazione della parte obbligatoria del CCNL**: inadempimento delle clausole che vincolano i soggetti firmatari.

Caso studio - Caso Wartsilä: il datore deve fornire informazioni veritiere al

sindacato** La sentenza Wartsilä è diventata un punto di riferimento in materia di condotta antisindacale: il datore di lavoro che fornisce al sindacato informazioni false o incomplete durante le trattative (es. prospettando scenari aziendali non corrispondenti alla realtà per ottenere un accordo più favorevole) commette condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 Stat. lav. L'obbligo di informazione veritiera non è solo etico: è giuridicamente vincolante e la sua violazione aziona la procedura del giudice del lavoro in via d'urgenza.

7.5.3 Sanzioni

- **Sanzione penale** ex art. 650 c.p. per l'inosservanza dell'ordine del giudice.
- **Revoca delle agevolazioni fiscali** concesse per incentivare l'occupazione (art. 7, c. 7, L. 388/2000).

7.6 L'architettura della contrattazione collettiva italiana

L'architettura della contrattazione collettiva italiana non è frutto di una scelta legislativa unitaria, ma di una stratificazione di accordi triangolari (Stato-sindacati-imprese) e di prassi negoziali. Il punto di svolta è il Protocollo Ciampi del 23 luglio 1993, che ha disegnato il sistema a due livelli (nazionale e aziendale o territoriale) che caratterizza l'intero settore privato. Gli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993 (privato Confindustria + parastato Italside) hanno tradotto il Protocollo in regole operative. Il sistema è stato poi ricalibrato dal Patto per la fabbrica del 2013 e da successivi accordi specifici. Una particolarità: il settore pubblico è l'unico in cui i due livelli e i loro rapporti sono disciplinati per legge - nel privato la materia è integralmente affidata alla contrattazione collettiva, con tutta la fragilità istituzionale che ne deriva.

7.6.1 Il Protocollo Ciampi e gli accordi del 1993

Il sistema attuale non deriva da una legge, ma da accordi tra le parti sociali, spesso con supporto istituzionale del Governo. Il punto di svolta fu il **Protocollo Ciampi del 23 luglio 1993**, siglato nel contesto della crisi finanziaria del 1992 (svalutazione della lira, prelievo forzoso sui conti correnti, manovra Amato da 90.000 miliardi di lire). Tre pagine che hanno cambiato il funzionamento del mercato del lavoro italiano per trent'anni.

Gli **Accordi Interconfederali del 20 dicembre 1993** (uno per il settore privato, uno per il parastato, ancora presente con IRI e le grandi aziende pubbliche) hanno introdotto il sistema a due livelli contrattuali e fissato la durata dei rinnovi. Nel **2018 il Patto per la Fabbrica** ha aggiornato l'impianto: CCNL triennali (erano quadriennali), rinforzo della contrattazione decentrata.

7.6.2 I due livelli e la loro interazione

I due livelli non sono separati ma comunicanti: il CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) fissa la cornice - minimi retributivi, classificazione del personale, orari, ferie, malattia, maternità - e il contratto aziendale (o territoriale) può integrarla, modificarla in melius o, in casi specificamente previsti, derogare in peius. La regola che disciplina l'interazione è che la deroga in peius del contratto di secondo livello rispetto al CCNL deve essere espressamente autorizzata dal CCNL stesso o dalla legge (es. l'art. 8, d.l. 138/2011 sui contratti di prossimità). Il sistema funziona quando entrambi i livelli sono presenti e quando le parti dialogano lealmente; si inceppa quando in azienda non c'è contrattazione di secondo livello - molto frequente nelle PMI italiane - o quando si applica un CCNL 'pirata' che spinge al ribasso le condizioni economiche.

Concetto chiave - Primo livello: CCNL

Definisce le condizioni minime per tutti i lavoratori di un settore: minimi salariali, inquadramenti, orario, malattia, maternità, preavvisi. Dura tre anni. Ha una funzione normativa (le regole) e una funzione economica (le retribuzioni). Stipulato tra associazioni datoriali nazionali e federazioni sindacali di categoria.

Concetto chiave - Secondo livello: contratto aziendale o territoriale

Adatta le condizioni del CCNL al contesto specifico. Tipicamente regola: premi di risultato, orari flessibili e banca delle ore, welfare aziendale, smart working, turni. E qui che si produce il valore aggiunto per l'impresa capace di negoziare.

7.6.2.1 Il settore pubblico: l'unico caso disciplinato per legge

Il contratto collettivo di lavoro è nominato nella Costituzione e richiamato da molte leggi, ma nel settore **privato non ha disciplina legale specifica**: la sua struttura, la sua efficacia e le sue regole sono il prodotto di accordi tra le parti. L'eccezione è il **settore pubblico**, dove la contrattazione collettiva è regolata dal D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego):

- I contratti collettivi del pubblico impiego sono stipulati dall'**ARAN** (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) per conto dei datori pubblici.
- I soggetti sindacali ammessi alla contrattazione devono avere una **rappresentatività certificata** (almeno il 5% nel comparto).
- I contratti collettivi pubblici hanno **efficacia estesa a tutti i dipendenti** del comparto, indipendentemente dall'iscrizione sindacale: l'equivalente funzionale dell'art. 39 Cost. (mai attuato nel privato) è stato realizzato nel pubblico per via legislativa.
- Il contratto collettivo pubblico non può derogare alla legge in peius: la gerarchia è più rigida che nel settore privato.

Il confronto privato/pubblico è utile per capire cosa manca nel privato: nel settore pubblico c'è un registro delle rappresentatività, c'è un'agenzia di parte datoriale centralizzata, c'è l'efficacia erga omnes garantita per legge. Nel privato, tutto questo è stato scelto politicamente di non costruire - per le ragioni storiche legate all'art. 39 Cost.

7.6.2.2 La flessibilità oraria: l'esempio concreto

La legge fissa l'orario normale a 40 ore settimanali **medie**: la finestra su cui calcolare la media è determinata dalla contrattazione collettiva. Più lunga è la finestra, maggiore la flessibilità. Un contratto che consente il calcolo su sei mesi permette al datore di chiedere 50 ore in un mese di picco e 30 in uno di bassa senza pagare straordinari: la media su sei mesi è comunque 40. La combinazione con la **banca delle ore** (accumulo delle ore eccedenti come credito di riposo) consente di gestire la variabilità della domanda senza costi aggiuntivi.

Caso studio - La banca delle ore nella cooperazione sociale

Il settore della cooperazione sociale (asili, RSA, servizi educativi) si regge su appalti pubblici con margini strettissimi. Molte cooperative hanno introdotto - tramite accordi di secondo livello - la combinazione di orario flessibile plurimensile e banca delle ore. Nei periodi di picco (rientri scolastici) i lavoratori accumulano ore in più; nei periodi di bassa (estate) le recuperano come riposi, senza che il datore paghi straordinari. Il risultato: costo del personale che segue la domanda invece di essere rigido. Stessa logica si applica nell'industria manifatturiera con stagionalità marcata.

7.7 Il contesto storico: perché il sistema italiano è così

Il sistema italiano delle relazioni industriali non è il prodotto di un disegno razionale calato dall'alto: è il sedimento di settantacinque anni di lotte, di compromessi, di Costituzione, di leggi mancate e di prassi che hanno preso il posto della legge. Capire perché abbiamo questo sistema - con il suo CCNL erga omnes mai formalizzato, con il principio di efficacia limitata agli iscritti, con la centralità della contrattazione e la marginalità della legge - richiede di fare un passo indietro storico. Tre snodi sono decisivi: la Costituzione del 1948 (artt. 36-37-39-40), il Protocollo Ciampi del 1993 e l'accordo interconfederale del 2014. Capiarli aiuta a leggere la cronaca: ogni volta che si parla di salario minimo, di rappresentatività sindacale, di efficacia generale dei contratti, si sta discutendo dell'eredità di queste tre fasi.

7.7.1 La Costituzione del 1948 e il vincolo della libertà

Per capire perché l'Italia ha migliaia di contratti collettivi, nessuna legge sulla rappresentatività sindacale e nessun registro ufficiale dei sindacati, bisogna tornare al 1948. Il 1 gennaio entra in vigore la Costituzione Repubblicana. Negli uffici pubblici ci sono ancora i funzionari formati durante il ventennio fascista: non si possono sostituire tutti in una notte.

Sindacati e partiti rinascono dalle cantine e dal confino. Per vent'anni erano stati fuori legge: c'erano le corporazioni fasciste per i datori, il sindacato unico nazionale fascista per i lavoratori. Ogni settore aveva un solo rappresentante per parte, e i contratti collettivi corporativi avevano forza di legge (fonti del diritto nel Codice Civile del 1942). Dopo il ventennio, **qualsiasi forma di compressione della libertà sindacale era politicamente inaccettabile**.

La scelta fu la libertà totale: l'art. 39 Cost. garantisce la libertà sindacale e prevede un meccanismo di registrazione con efficacia erga omnes, ma quella norma non è mai stata attuata con una legge ordinaria. Ancora oggi. Il risultato è il sistema che abbiamo: flessibile e adattivo, ma frammentato e con i contratti pirata.

Caso studio - Il sistema austriaco: la semplicità del corporativismo

democratico** Alla fine degli anni Novanta, molte imprese del Friuli Venezia Giulia si trasferirono in Carinzia (Austria) attratte da incentivi fiscali. Appena iscritte alla Camera di Commercio austriaca, ricevevano "in omaggio" il contratto collettivo del settore: unico, obbligatorio, negoziato dalla Camera stessa. Gli imprenditori italiani chiedevano: "E posso firmarne un altro?" No. Il sistema austriaco (analogo a quello tedesco) ha scelto la semplificazione: pochi CCNL, tutti obbligatori, sistema funzionante. Lo paga con la riduzione della libertà contrattuale. L'Italia ha scelto la libertà: lo paga con la complessità e i contratti pirata.

7.8 La trasparenza salariale: la Direttiva UE 2023/970

Il principio di trasparenza ha attraversato tre stagioni nel diritto del lavoro italiano e europeo. La prima è stata la stagione informativa-formale (Direttiva 91/533/CEE e art. 1 d.lgs. 152/1997): il datore di lavoro doveva consegnare al lavoratore un documento scritto che riepilogasse i tratti essenziali del contratto, ma le informazioni erano elencate per rinvio ai contratti collettivi e raramente venivano lette o comprese. La seconda stagione, quella antidiscriminatoria collettiva (Direttiva 2006/54/CE, Codice delle Pari Opportunità, art. 46 d.lgs. 198/2006), ha tentato di rendere visibile il divario di genere attraverso il rapporto biennale sulla situazione del personale: meccanismo prezioso ma poco azionabile, perché le informazioni restavano in capo a istituzioni e parti sociali, senza un canale di ritorno ai singoli lavoratori.

La terza stagione, in pieno svolgimento, è quella della trasparenza 'agita' come tecnica forte di tutela: la condivisione tempestiva, chiara, intellegibile e specifica delle informazioni che incidono sulla retribuzione e sulle opportunità di carriera, da costruire come *modus agendi* ordinario del datore e non come adempimento sollecitato dall'iniziativa del singolo. In questo terzo movimento si collocano due provvedimenti italiani del 2022 (il d.lgs. 104/2022, Decreto Trasparenza, attuativo della Direttiva 2019/1152/UE; la l. 162/2021 sulla certificazione della parità di genere) e, in prospettiva europea, la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva.

Per il management di un'impresa italiana la posta in gioco è duplice. Da un lato, la Direttiva 2023/970 (in vigore dal 6 giugno 2023, da recepire entro il 7 giugno 2026) introduce obblighi informativi e di reporting graduati per fasce dimensionali con sanzioni 'effettive, proporzionate e dissuasive'. Dall'altro, il diritto italiano ha già anticipato pezzi importanti del quadro: l'art. 46-bis del d.lgs. 198/2006 (introdotto dalla l. 162/2021) prevede la certificazione volontaria della parità di genere con esonero contributivo annuo fino a 50.000 euro, e la Prassi UNI/PdR 125:2022 fornisce sei aree di valutazione e KPI dettagliati. Le imprese che si attrezzano ora per il sistema di certificazione anticipano molti degli obblighi che diverranno cogenti con il recepimento del 2026.

7.8.1 Il percorso normativo

- **2019 - Direttiva 1152/2019:** condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Obbligo di comunicare le condizioni contrattuali applicate, incluso il CCNL.
- **2022 - D.Lgs. 104/2022:** recepimento italiano. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine luglio, entrato in vigore il 14 agosto. Contratti individuali più dettagliati, rimando esplicito al CCNL obbligatorio.
- **2026 - Direttiva 2023/970:** recepimento atteso entro giugno 2026. Range salariali nelle offerte di lavoro, comunicazione delle retribuzioni medie per posizione disaggregata per genere, presunzione di discriminazione oltre il 5% di differenziale uomo-donna.

Attenzione - La soglia del 5%: prepararsi adesso

Se il differenziale retributivo medio tra uomini e donne per la stessa posizione supera il 5%, si presume l'esistenza di una discriminazione. In nessun settore italiano il differenziale attuale è inferiore al 13%. L'onere della prova si sposta sul datore, che deve dimostrare - con documentazione - che le differenze sono giustificate da fattori oggettivi. Chi si presenta al recepimento senza aver analizzato la propria struttura retributiva si troverà in grande difficoltà.

7.8.2 Il gender pay gap: cause strutturali e implicazioni

- **Segregazione settoriale:** i settori a maggior presenza femminile (scuola, sanità, cura) sono storicamente i settori a più bassa retribuzione.
- **Interruzioni di carriera:** maternità e congedi parentali (88% delle fruizioni sono materne) producono perdita di anzianità, visibilità e mobilità.
- **Asimmetria nella negoziazione:** le donne negoziano retribuzioni iniziali e aumenti molto meno frequentemente degli uomini - non per propensione individuale ma per norma sociale.
- **Vantaggio sociale:** le donne che raggiungono i vertici spesso dispongono di risorse economiche e relazionali superiori alla media (il caso Ursula von der Leyen con otto figli e due babysitter).

Caso studio - La fotocopiatrice che cambia il contratto

Una responsabile di zona con 20 anni di anzianità coordina 8 informatori scientifici del farmaco. Trova per sbaglio al fotocopiatore la CU di un collega assunto dalla stessa azienda di provenienza, con meta delle persone da coordinare e territorio meno strategico: 20.000 euro annui in più. Va dall'amministratore. L'amministratore la "ringrazia" di non averlo denunciato per violazione della privacy. Lei se ne va. Con lei, parte del gruppo. Con la Direttiva 2023/970, le medie retributive per posizione saranno accessibili a tutti i lavoratori. Chi non ha preparato la propria struttura retributiva lo scoprirà nel modo più scomodo.

7.8.3 Obblighi operativi della Direttiva 2023/970

La Direttiva 2023/970 introduce obblighi su tre piani: pre-assunzione, contrattuale individuale, reporting collettivo. Sono articolati per fasce dimensionali e con calendarizzazione delle scadenze, per consentire alle imprese di adeguarsi gradualmente entro la deadline del 7 giugno 2026.

Pre-assunzione e selezione. Le offerte di lavoro pubbliche devono essere trasparenti: dall'annuncio o in occasione del colloquio, l'organizzazione (pubblica o privata) deve comunicare ai candidati informazioni obiettive sulla retribuzione collegata alla posizione offerta. E' inoltre vietato indagare sulle precedenti condizioni stipendiali del candidato - divieto che mira a interrompere il meccanismo per cui chi era pagato meno in passato continua ad essere pagato meno nei nuovi rapporti.

Nel rapporto individuale. Il lavoratore ha diritto di ottenere dal datore, in tempi ragionevoli, le informazioni sui criteri obiettivi e neutri dal punto di vista del genere utilizzati per determinare le retribuzioni e gli avanzamenti di carriera. Il concetto di 'retribuzione' ai fini della Direttiva e' molto ampio: include non solo lo stipendio base, ma anche gratifiche, indennità di straordinario, auto aziendali, abbonamenti, indennità di alloggio, somme per la formazione, premi di licenziamento, una tantum discrezionali, indennità di malattia, trattamenti pensionistici complementari.

Reporting collettivo per le imprese >250 lavoratori. Annualmente devono pubblicare un report sul gender pay gap che includa: (a) divario retributivo totale uomini/donne; (b) divario sulle componenti accessorie e variabili; (c) stipendi medi uomini/donne complessivi; (d) stipendi medi nelle parti componenti accessorie e variabili; (e) rapporto uomini/donne che ricevono compensi aggiuntivi; (f) distribuzione del personale per genere in ogni quartile retributivo; (g) divario retributivo per categorie di lavoratori, suddiviso per stipendio base ordinario e componenti complementari/variabili.

Joint Pay Assessment (assessment retributivo congiunto). Quando dalla relazione emerge un gender pay gap pari o superiore al 5% non giustificato da fattori oggettivi e neutri, il datore deve 'porre rimedio alla situazione' attraverso una procedura concertata con i rappresentanti dei lavoratori, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e gli Organismi di parità (Consigliere/i di parità).

Sanzioni e processo. Sanzioni nazionali 'effettive, proporzionate e dissuasive' calibrate sulla gravità, durata, intenzione/negligenza grave del datore (art. 15 Direttiva). Inversione dell'onere della prova: se non sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza, chi si ritiene leso non deve presentare prove; spetterà al datore dimostrare l'assenza di disparità. Pieno risarcimento del pregiudizio patito, perdita di chances inclusa, senza tetto ai risarcimenti (art. 14). Compensazione delle spese di lite anche in caso di soccombenza del lavoratore, salvo malafede o pretestuosità. Gli Organismi per la parità sono legittimati ad agire anche 'in proprio' in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo.

Protezione della privacy dei colleghi. Quando la disclosure rischia di rivelare indirettamente la retribuzione di un collega identificabile (es. numero piccolo di lavoratori comparabili), gli Stati possono garantire l'accessibilità ai soli rappresentanti dei lavoratori o Organismi per la parità, che potranno rendere edotti i lavoratori senza rivelare i livelli salariali effettivi (art. 10).

7.8.4 Il diritto italiano alla trasparenza retributiva

L'Italia ha già anticipato pezzi rilevanti del quadro UE prima del recepimento del 2026. Il punto di partenza costituzionale è duplice: l'art. 36 Cost. ('la retribuzione [...] sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa') e l'art. 37 Cost. ('la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore'). Questa 'parità di lavoro' costituzionale è stata declinata dall'OIL 1951 e dal Trattato di Roma 1957 come 'uguale retribuzione per lavoro di valore uguale' e oggi è confluita nell'art. 157 TFUE - su cui la sentenza CGUE Tesco del 3 giugno 2021 (C-624/19) ha riconosciuto effetto diretto anche per 'lavoro di pari valore', non solo per 'stesso lavoro'.

L'art. 46 del d.lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) prevede il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, già esteso dal PNRR. Sarà la base per i KPI della certificazione e per le elaborazioni richieste dalla 2023/970. L'art. 46-bis (introdotto dall'art. 4 l. 162/2021, in vigore dal 1 gennaio 2022) ha introdotto il meccanismo di certificazione della parità di genere: attesta 'le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità'.

La Prassi UNI/PdR 125:2022 (16 marzo 2022) è lo strumento operativo che le imprese italiane stanno già usando. Definisce un sistema di gestione per la parità di genere articolato in sei aree di valutazione: cultura e strategia (peso 15%), governance (15%), processi HR (10%), opportunità di crescita e inclusione delle donne (20%), equità remunerativa per genere (20%), tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro (20%). Per ciascuna area sono previsti KPI quantitativi (percentuali, rapporti) e qualitativi (presenza/assenza di una pratica), graduati per fasce dimensionali (micro 1-9, piccola 10-49, media 50-249, grande ≥ 250). Il KPI sull'equità remunerativa è raggiunto quando il differenziale tra retribuzione media maschile e femminile a parità di mansione/ruolo è inferiore al 10% (considerando welfare aziendale ma escludendo straordinari, indennità, rimborsi). Il miglioramento richiesto è di 10 punti percentuali - non del 10% - per ogni biennio. L'esonero contributivo (art. 5 l. 162/2021) è il vantaggio economico: alle imprese certificate fino all'1% di sgravio contributivo annuo, massimo 50.000 euro per azienda, con un limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro all'anno. Le imprese certificate godono inoltre di premialità nelle gare per appalti pubblici. Il Decreto Trasparenza (d.lgs. 104/2022, in vigore dal 13 agosto 2022), attuativo della Direttiva 2019/1152/UE, ha rafforzato gli obblighi informativi rendendoli non più per rinvii ma in forma 'trasparente, chiara, completa e conforme agli standard di accessibilità riferiti alle persone con disabilità' (art. 1-bis: obblighi rafforzati in caso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati).

7.8.5 Numeri chiave del gender pay gap

Il modesto divario orario in Italia (5%) è fuorviante. È 'annullato' dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di primo livello da parte della quasi totalità dei datori. Lo spread reale si annida nei superminimi individuali, nei premi variabili e nei welfare aziendali, che premiano in modo discrezionale le posizioni apicali dove le donne sono meno presenti. Il vero divario va misurato in salario annuale complessivo: 43,7% in Italia, 39,3% nella media UE.

Cifre comparative (Eurostat 2020): gender pay gap orario lordo Italia 5%, media UE 14,1%, Austria 19,9%, Germania 19,2%. Gender pay gap complessivo (salario annuale medio) Italia 43,7%, UE 39,3%. L'effetto previsto del superamento del gap: occupazione femminile UE prevista al 80% entro il 2050 (Eige); ogni punto percentuale di riduzione del gap aumenta il PIL UE dello 0,1% (stima AVA - European Added Value Assessment).

Le otto cause strutturali del gender pay gap secondo l'analisi accademica: (1) scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro (Italia 49% donne occupate vs 67,4% uomini); (2) segregazione orizzontale (donne prevalenti in comparti a retribuzione media più bassa: servizi alla persona, scuola, sanità); (3) segregazione verticale (minor accesso femminile ai ruoli apicali dove si annidano i superminimi); (4) tempo parziale prevalentemente femminile (nell'UE-27 il 27% delle donne ha contratti diversi dal full-time indeterminato, contro il 15% degli uomini); (5) funzione genitoriale (nel 2017-2018 il 90% di chi ha chiesto aspettativa erano donne, il 64% dei fruitori di congedi parentali erano lavoratrici); (6) differente uso del part-time (donne riempiono il tempo liberato con lavoro di cura non retribuito; uomini con seconda attività professionale retribuita); (7) instabilità lavorativa (divario professionale ed economico costante durante la vita lavorativa e nella pensione); (8) effetto Covid-19 (la chiusura di scuole e centri diurni ha trasferito sulle donne il carico di cura prima retribuito).

Il gender data gap. Una pre-condizione del problema è la scarsità di indagini disaggregate sistematicamente per genere (Criado Perez, 2020): senza dati gender-oriented non si possono né disegnare politiche, né dimostrare in giudizio una discriminazione. La Direttiva 2023/970 affronta proprio questo limite, imponendo la raccolta strutturata di dati.

7.9 Sintesi e punti chiave

- **I comportamenti valgono come regole:** chi gestisce persone costruisce ogni giorno un sistema di aspettative reciproche con valore normativo, anche senza un articolo di legge.
- **Il contratto collettivo è uno strumento, non un vincolo:** chi lo conosce bene ne usa la flessibilità (orario, welfare, gestione delle crisi). Chi lo ignora è impreparato al momento del bisogno e taglia fuori l'azienda dagli incentivi disponibili.
- **I limiti invalicabili sono costituzionali:** nessun contratto collettivo, neanche di prossimità, può scendere sotto i minimi dell'art. 36 Cost. (retribuzione sufficiente e proporzionata) o violare l'art. 3 Cost. (divieto di discriminazioni).
- **Il sindacato si entra per decreto del giudice:** la sent. Corte Cost. 156/2025 ha aperto le porte di ogni azienda a qualsiasi sindacato comparativamente rappresentativo. L'unico argine è un clima di lavoro genuinamente positivo.
- **L'art. 28 funziona davvero:** la procedura urgente davanti al giudice del lavoro per condotta antisindacale è veloce (due giorni), esecutiva e non richiede la prova di dolo o colpa. È uno strumento che i sindacati usano.
- **La trasparenza salariale arriva:** chi si è preparato la usa come leva competitiva. Chi non si è preparato la subisce come audit coattivo.
- **Il contesto storico conta:** il sistema italiano è il prodotto di scelte fatte nel 1948 e del trauma del fascismo. Non si importa né si esporta senza capire le radici.

7.10 Esercitazione: la negoziazione della flessibilità oraria

Obiettivo: applicare i concetti della sessione a un caso reale di gestione delle relazioni industriali, simulando un tavolo di negoziazione.

7.11 Il caso

La vostra azienda opera in un settore con forte variabilità stagionale. Attualmente la variabilità viene gestita con straordinari pagati a maggiorazione. Il CCNL applicato prevede il calcolo su base settimanale. Non c'è contratto di secondo livello né RSU costituita.

Il direttore operativo ha chiesto all'HR di esplorare la possibilità di introdurre la banca delle ore con calcolo plurimensile, per ridurre i costi e aumentare la flessibilità gestionale.

7.12 Istruzioni

Attenzione - Passi del lavoro di gruppo

- Identificate quale livello contrattuale attivare (nazionale o aziendale?) e se serve prima costituire una RSU.
- Elencate gli argomenti pro-banca delle ore da portare al tavolo sindacale - includendo i benefici per i lavoratori (non solo per l'azienda).
- Elencate le possibili obiezioni del sindacato e come rispondereste.
- Definite i KPI per monitorare la sostenibilità dell'accordo.
- Bonus: se il differenziale retributivo uomo-donna nella vostra azienda supera il 5%, come lo gestireste nel contesto della Direttiva 2023/970?

Tempo: 20 minuti in sottogruppi, 10 minuti di restituzione in plenaria.

Output: una slide che sintetizza la proposta negoziale, i principali rischi e i meccanismi di monitoraggio.

Glossario

Termine	Definizione
Art. 157 TFUE	Parita' di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Effetto diretto orizzontale (CGUE Tesco 2021).
Art. 28 Stat. lav.	Repressione della condotta antisindacale. Procedura d'urgenza: il giudice del lavoro, entro 2 giorni, ordina la cessazione del comportamento illegittimo.
Art. 28 Statuto dei Lavoratori	Procedura speciale (l. 300/1970) per la repressione della condotta antisindacale del datore. Decreto del giudice del lavoro, esecutivo immediatamente.
Art. 36 Cost.	Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Art. 37 Cost.	La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita' di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Tutela il principio di parita' salariale di genere.
Art. 39 Cost.	L'organizzazione sindacale e' libera. La parte attuativa (registrazione dei sindacati ed efficacia erga omnes dei CCNL) e' rimasta inattuata. E' il vero 'vincolo della liberta'' del sistema italiano.
Cassa Edile	Ente bilaterale del settore edile che eroga prestazioni integrative ai lavoratori e gestisce contributi specifici del settore.
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Fonte di diritto del lavoro di natura privata (diritto comune) che disciplina condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro.
CCNL leader	CCNL stipulato da sindacati comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale. Vincola gli iscritti alle associazioni firmatarie. Circa 70 CCNL leader coprono oltre il 95% dei lavoratori.
CCNL pirata	CCNL stipulato da sindacati non rappresentativi (talvolta sospetti di prossimita' alle imprese), con condizioni inferiori al CCNL leader del settore. Crea concorrenza al ribasso.
Certificazione parita' di genere	Attestazione volontaria ex art. 46-bis d.lgs. 198/2006 (introdotto dalla l. 162/2021): attesta politiche e misure adottate per ridurre il divario di genere. Da' diritto a esonero contributivo fino a 50.000 euro/anno.
Codice ATECO	Classificazione delle attivita' economiche utilizzata come ancoraggio per individuare il CCNL applicabile al singolo datore di lavoro.
Codice delle Pari Opportunita'	D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Quadro organico sui temi della parita' di genere nel lavoro e nella societa'. Modificato nel tempo da l. 162/2021 (introduce art. 46-bis).
Condotta antisindacale	Comportamento del datore diretto a impedire o limitare l'esercizio della liberta' e dell'attivita' sindacale o del diritto di sciopero. Sanzionata ex art. 28 Statuto.

Termine	Definizione
Contratto aziendale	Contratto collettivo di secondo livello, stipulato tra datore e RSA/RSU/sindacati territoriali, applicabile alla singola unita' produttiva. Puo' integrare il CCNL o, in casi previsti, derogarvi in peius.
Contratto di prossimita'	Contratto collettivo aziendale o territoriale ex art. 8 d.l. 138/2011 conv. l. 148/2011: puo' derogare a legge e CCNL in materie tassative (mansioni, orario, contratti a termine, ecc.).
Contratto erga omnes	Contratto collettivo con efficacia generalizzata, vincolante anche per i non iscritti alle associazioni firmatarie. In Italia mai realizzato per inattuazione dell'art. 39 Cost., terzo comma.
Contratto pirata	CCNL firmato da organizzazioni di scarsa rappresentativita, con condizioni inferiori ai contratti leader. Illegittimo se scende sotto i minimi dell'art. 36 Cost.
Decreto Trasparenza	D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104. Attuazione della Direttiva UE 2019/1152: rafforza gli obblighi informativi nei rapporti di lavoro, anche per sistemi decisionali automatizzati.
Derogabilita in melius	Possibilita' del contratto collettivo o individuale di migliorare le condizioni fissate dalla legge. Sempre ammessa.
Derogabilita in peius	Possibilita' del contratto collettivo di peggiorare le condizioni fissate dalla legge. Ammessa solo nelle materie e alle condizioni dell'art. 8 L. 148/2011.
Direttiva (UE) 2023/970	Direttiva sulla trasparenza retributiva (10 maggio 2023, in vigore 6 giugno 2023). Recepimento entro il 7 giugno 2026. Obblighi informativi, reporting per imprese >250, joint pay assessment, inversione onere prova.
Direttiva 2006/54/CE	Direttiva 'rifusione' sulle pari opportunita' e parita' di trattamento di genere in materia di occupazione e lavoro. Definisce 'stesso lavoro o lavoro al quale e' attribuito un valore uguale'.
Direttiva 2019/1152/UE	Direttiva su 'condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'UE'. Attuata in Italia con il d.lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza).
Diritti sindacali	Diritti riconosciuti dallo Statuto dei Lavoratori (Titolo III) ai lavoratori e alle loro rappresentanze: assemblea, locali, affissioni, contributi sindacali, permessi, aspettative. Subordinati a soglie dimensionali e a iscrizione/rappresentativita' del sindacato.
Diritto di assemblea (art. 20)	Diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea nel luogo di lavoro durante l'orario di lavoro (10 ore retribuite annue) o fuori. Convocata da RSA/RSU o organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato.
EBA (Ente Bilaterale)	Organismo paritetico (datori + sindacati) di settore che eroga prestazioni integrative, gestisce formazione, welfare aziendale, mercato del lavoro. Es. Cassa Edile, EBNT (terziario).

Termine	Definizione
Effetto diretto orizzontale	Capacita' di una norma UE (es. art. 157 TFUE) di essere invocata direttamente da un privato contro un altro privato (es. lavoratrice contro datore). Riconosciuto dalla CGUE Tesco 2021.
Efficacia obbligatoria del CCNL	Vincoli tra le parti firmatarie (datore, sindacato): tregua sindacale, procedure di raffreddamento, obblighi di informazione. Si distingue dall'efficacia normativa che incide sui rapporti individuali.
Efficacia soggettiva del CCNL	Ambito personale di applicazione del CCNL. La regola generale (diritto comune): vincola solo gli iscritti alle associazioni firmatarie. Le estensioni (dottrina, giurisprudenza, legge) lo estendono ai non iscritti tramite vari espedienti.
Erga omnes (efficacia)	Efficacia generale del contratto collettivo verso tutti i lavoratori del settore/categoria, indipendentemente dall'iscrizione. Non realizzata in Italia per la mancata attuazione dell'art. 39 Cost.
Gender data gap	Scarsita' di dati statistici disaggregati per genere. Precondizione del gender pay gap: senza dati gender-oriented non si possono disegnare politiche ne' dimostrare discriminazioni.
Gender pay gap (GPG)	Differenza percentuale tra retribuzione media maschile e femminile. Orario (Italia 5%, UE 14,1%) o complessivo annuale (Italia 43,7%, UE 39,3%). La differenza dipende da segregazione orizzontale, verticale, part-time, superminimi.
Glocal e Picking	Strategie operative rischiose nella scelta del CCNL applicabile. Glocal: applicare un CCNL diverso da quello del settore prevalente. Picking: selezionare i CCNL piu' favorevoli al datore. Pratiche frequenti nelle PMI, talora abusive.
Joint Pay Assessment	Assessment retributivo congiunto previsto dalla Direttiva 2023/970: attivato quando il GPG aziendale supera il 5% non giustificato. Coinvolge rappresentanti lavoratori, ITL, organismi parita'.
L. 162/2021	Legge sulla parita' retributiva tra uomo e donna. Introduce art. 46-bis Cod. Pari Opp. (certificazione parita' di genere) e modifica l'art. 46 (rapporto biennale).
Lavoro di pari valore (equal pay for equal value)	Concetto piu' ampio della 'parita' di mansioni': confronto sulla base di parametri oggettivi e neutri di genere (istruzione, competenze, impegno, responsabilita', natura delle mansioni). Art. 157 TFUE; CGUE Tesco 2021.
Pace sindacale	Equilibrio in cui datori e lavoratori trovano sufficiente soddisfazione da non interrompere la continuita' produttiva.
Parte normativa	La parte del CCNL che disciplina i rapporti individuali di lavoro (diritti e obblighi di datore e lavoratore).
Parte obbligatoria	La parte del CCNL che disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari (tregua sindacale, obblighi di informazione, regole sulla contrattazione a piu' livelli).

Termine	Definizione
Patto per la fabbrica (2013)	Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL del 14 gennaio 2013. Aggiorna l'architettura della contrattazione collettiva post-Protocollo Ciampi 1993.
Pink washing	Adozione di iniziative pro-genere per fini reputazionali senza cambiare strutture di potere e retribuzione.
Protocollo Ciampi (23 luglio 1993)	Accordo triangolare Stato-imprese-sindacati che ha disegnato l'architettura della contrattazione collettiva italiana del settore privato: due livelli (nazionale e aziendale o territoriale), regole di interazione.
Quartile retributivo (pay quartile)	Suddivisione del personale in 4 fasce stipendiali. La Direttiva 2023/970 chiede di mostrare la distribuzione uomini/donne in ogni quartile per evidenziare segregazione verticale.
Quiet quitting	Fenomeno per cui il lavoratore riduce l'impegno al minimo contrattuale senza dimettersi, come risposta a un clima percepito come iniquo.
Rapporto biennale sulla situazione del personale (art. 46 d.lgs. 198/2006)	Obbligo per le imprese con più di 50 dipendenti di pubblicare ogni due anni dati disaggregati per genere su occupazione, livelli, retribuzione, formazione, promozioni. Esteso dal PNRR.
Rappresentativita'	Capacita' di un sindacato di rappresentare effettivamente i lavoratori, misurata in Italia attraverso indicatori di fatto (iscritti, voti nelle RSU, capacita' di firmare CCNL, esercizio dello sciopero). Senza un sistema di certificazione legale.
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)	Figura prevista dal d.lgs. 81/2008. Eletta o designata dai lavoratori per la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Diritti di accesso, informazione, consultazione.
RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali)	Rappresentanze costituite ad iniziativa dei lavoratori per ciascun sindacato firmatario di CCNL applicato (art. 19 Statuto post-1995). Modello bilaterale: sindacato esterno + RSA interna.
RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)	Rappresentanza unica eletta in azienda (1/3 nominata da sindacati firmatari CCNL, 2/3 eletta dai lavoratori). Introdotta dal Protocollo del 23 luglio 1993 e disciplinata dall'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014.
Sciopero	Astensione collettiva dal lavoro per la tutela di interessi collettivi. Diritto costituzionalmente garantito (art. 40 Cost.). Funziona come indicatore di rappresentativita' del sindacato proclamante.
Segregazione orizzontale	Concentrazione femminile in comparti produttivi a retribuzione media più bassa (servizi alla persona, scuola, sanità).
Segregazione verticale	Minor accesso femminile ai ruoli apicali. Dove si concentrano i superminimi e le componenti variabili, gli uomini sono nettamente sovra-rappresentati.

Termine	Definizione
Sindacati comparativamente piu' rappresentativi	Organizzazioni sindacali con la maggiore rappresentativita' nel settore/comparto. Criterio utilizzato dalla legge per individuare i firmatari dei CCNL applicabili nei rinvii legislativi.
Sistema corporativo austriaco	Modello di relazioni industriali con iscrizione obbligatoria delle imprese alle camere economiche e contratti collettivi a copertura generale. Spesso citato come termine di paragone per il sistema italiano frammentato.
Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)	Legge fondamentale del diritto sindacale italiano. Tre parti: liberta' e dignita' (artt. 1-13), liberta' sindacale (artt. 14-18), attivita' sindacale (artt. 19-27). L'art. 28 disciplina la repressione della condotta antisindacale.
Superminimo individuale	Trattamento retributivo migliorativo rispetto al minimo previsto dal CCNL, frutto di contrattazione individuale. Storicamente correla con il gender pay gap nei profili apicali.
Tasso di assenza fisiologico	Percentuale di lavoratori normalmente assenti in un contesto sano: 5-8%. Valori superiori segnalano problemi strutturali.
Trasparenza salariale	Conoscibilita' dei trattamenti retributivi effettivamente corrisposti nel contesto di lavoro, condivisa con i lavoratori (o loro rappresentanti) in forma chiara, intellegibile e specifica.
TU Rappresentanza 2014	Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014. Codifica le regole su RSU, introduce la soglia del 5% per l'accesso alla contrattazione nazionale.
UNI/PdR 125:2022	Prassi di Riferimento UNI del 16 marzo 2022: linee guida sul sistema di gestione per la parita' di genere con sei aree di valutazione (cultura, governance, HR, crescita, equita' remunerativa, genitorialita') e KPI dettagliati per fasce dimensionali.
Vincolo della liberta'	Espressione utilizzata dal docente: l'inattuazione dell'art. 39 Cost. (terzo comma sull'erga omnes) e' una scelta politica liberale che ha condizionato per ottant'anni il sistema italiano, lasciando i CCNL come contratti di diritto comune.
Walk the talk	Espressione anglosassone: agire coerentemente con cio' che si comunica. Principio cardine della trasparenza salariale: dichiarare politiche di equita' non basta, deve essere accompagnato da comportamenti coerenti.
Welfare contrattuale	Piani di welfare aziendale negoziati con il sindacato. Godono di agevolazioni fiscali superiori al welfare erogato unilateralmente dal datore.

Riferimenti

Opere letterarie e di saggistica

- Levi, P. (1978). La chiave a stella. Einaudi.
- Spinelli, A., Rossi, E. (1941). Il Manifesto di Ventotene.

Normativa italiana

- Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970 (artt. 19, 20-27, 28, 35).
- L. 537/1993 (legge finanziaria Amato).
- Accordi interconfederali, 20 dicembre 1993.
- D.L. 138/2011, art. 8, conv. in L. 148/2011 (contratti di prossimità).
- Testo Unico sulla Rappresentanza, 10 gennaio 2014.
- D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro, artt. 47-50 RLS).
- D.Lgs. 104/2022 (recepimento Dir. UE 1152/2019).

Giurisprudenza

- Corte Cost. n. 231/2013 (RSA e partecipazione attiva alle trattative).
- Corte Cost. n. 156/2025 (RSA e sindacati comparativamente rappresentativi).
- Trib. Torino e Trib. Milano (CCNL vigilanza e art. 36 Cost.).

Normativa europea

- Direttiva UE 1152/2019.
- Direttiva UE 2023/970 (trasparenza retributiva - recepimento atteso 2026).

Accordi tra le parti sociali

- Protocollo sulle relazioni industriali, 23 luglio 1993 (Protocollo Ciampi).
- Patto per la Fabbrica, Confindustria - CGIL - CISL - UIL, 9 marzo 2018.

% Glossario unificato

Glossario unificato

Termini chiave raccolti dai sette glossari delle dispense, ordinati alfabeticamente. Per ciascun termine è indicato il capitolo di origine.

A

Adattabilità — Competenza del cluster Gestione di sé: capacità di gestire esigenze diverse senza disperdere energie e di adeguarsi in modo flessibile a situazioni che cambiano. [Cap. 4 - Comacchio]

Adattamento (Adaptation) — Strategie per far fronte agli effetti attuali e previsti dei cambiamenti climatici: rischi fisici e di transizione. [Cap. 1 - Mura]

ADKAR — Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Modello di Hiatt per valutare il progresso individuale dentro un cambiamento. [Cap. 3 - Zamarian]

Advanced Analytics — Tecniche analitiche avanzate basate su AI e machine learning per automazione e predizione. [Cap. 2 - Fiore]

Affective Computing — Disciplina che progetta sistemi capaci di riconoscere, interpretare e simulare le emozioni umane. Include riconoscimento facciale di micro-espressioni, analisi della voce, sentiment analysis testuale. [Cap. 4 - Comacchio] (anche Cap. 4 - Comacchio)

Agentic AI — Sistemi AI capaci di pianificare ed eseguire task autonomi su più passaggi, non solo di rispondere a prompt. Esempi: Claude Agent SDK, AutoGPT, agenti orchestratori. [Cap. 4 - Comacchio]

Agentic Misalignment — Disallineamento dei sistemi AI agentici rispetto agli obiettivi assegnati: comportamenti emergenti come autoconservazione, acquisizione di risorse o inganno (Anthropic, 2025). [Cap. 4 - Comacchio]

Aha Moment — Concetto importato dal mondo software: il momento in cui un insieme di segnali separati si compone e il pattern diventa visibile. Va progettato sistematicamente, non sperato. [Cap. 2 - Fiore]

AI Act — Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che introduce, tra le altre cose, un divieto - con eccezioni circoscritte - dei sistemi di riconoscimento emotivo nei luoghi di lavoro e nelle scuole. [Cap. 4 - Comacchio]

Allucinazione (AI) — Risposta di un large language model in cui il modello genera contenuti plausibili ma non veri, sbaglia fatti o svia il discorso. [Cap. 4 - Comacchio]

Amygdala Hijacking — Concetto di Daniel Goleman: l'amigdala prende il controllo del cervello prima che la corteccia prefrontale possa elaborare la situazione. Risposta emotiva istantanea che bypassa la razionalità. [Cap. 4 - Comacchio] (anche Cap. 4 - Comacchio)

Analisi a valore aggiunto (VA) — Tecnica Lean che classifica gli step elementari di un processo in tre categorie: VA cliente (lo step crea valore percepito dal cliente), VA business (lo step è necessario all'azienda anche se non visibile al cliente), NVA (non a valore aggiunto, da eliminare). [Cap. 5 - Orzes]

APQC — American Productivity & Quality Center: associazione americana che pubblica modelli di riferimento gerarchici dei processi tipici per settore. Utilizzabile come check-list per identificare i processi della propria organizzazione. [Cap. 5 - Orzes]

APQC PCF — Process Classification Framework di APQC: modello industry-neutral su 4 livelli (category, process group, process, activity) usato come benchmark internazionale. [Cap. 5 - Orzes]

As-is / To-be — Rappresentazione dello stato attuale del processo (as-is) e di quello desiderato dopo il redesign (to-be). [Cap. 5 - Orzes]

Assistant AI — Primo livello di delega all'AI: il sistema svolge compiti di routine come i chatbot per risposte comuni, sotto controllo umano costante. [Cap. 4 - Comacchio]

Augmentation vs Automation — Augmentation: l'AI affianca l'umano amplificandone le capacità (co-pilot). Automation: l'AI esegue il task senza intervento umano. Strategie complementari, non alternative. [Cap. 4 - Comacchio]

Autocontrollo — Competenza del cluster Gestione di sé: capacità di dominare le proprie emozioni e i propri impulsi anche in situazioni di stress o difficoltà. [Cap. 4 - Comacchio]

Autonomous AI — Terzo livello di delega all'AI: il sistema esegue compiti con direzione umana limitata. Massima delega, massimo rischio. [Cap. 4 - Comacchio]

B

Balanced Scorecard — Framework strutturato di indicatori multidimensionali che bilancia performance finanziarie, di processo, di clientela e di apprendimento. [Cap. 5 - Orzes]

BANI — Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible. Framework post-VUCA che descrive il contesto turbolento dal punto di vista psicologico interno. [Cap. 3 - Zamarian]

BECOME360 — Strumento di assessment delle competenze di intelligenza sociale ed emotiva sviluppato dal Corporate Competency Center di Ca' Foscari. Combina autovalutazione e feedback a 360 gradi sui 4 cluster del modello SEI. [Cap. 4 - Comacchio] (anche Cap. 4 - Comacchio)

Behavioral Event Interview (BEI) — Tecnica di intervista sviluppata da Boyatzis per rilevare le competenze attraverso il racconto di episodi specifici. Si chiede di descrivere fatti accaduti negli ultimi 12 mesi: cosa è successo, cosa ha pensato, cosa ha fatto, cosa ha detto, quali risultati. Mai chiedere 'perché'. [Cap. 4 - Comacchio] (anche Cap. 4 - Comacchio)

Big Bang comunicativo — Strategia comunicativa che concentra il cambiamento in un evento singolo (es. la mega-convention della fusione San Paolo-IMI). Funziona se sostenuto, fallisce se isolato. [Cap. 3 - Zamarian]

Big Data — Collezioni di dati che per volume, velocità e varietà richiedono strumenti non convenzionali. [Cap. 2 - Fiore]

BIMP — Simulatore BPMN gratuito online; richiede un modello senza errori sintattici per poter eseguire la simulazione. [Cap. 5 - Orzes]

Biomimesi (Biomimicry) — Pratica di imitare le soluzioni della natura per risolvere sfide ingegneristiche e di design in modo sostenibile. [Cap. 1 - Mura]

Bizagi / Signavio / Camunda — Piattaforme commerciali di Business Process Management con editor BPMN, simulazione e automazione. [Cap. 5 - Orzes]

Bombardamento strisciante — Strategia comunicativa alternativa al big bang: ripetizione costante e controllata da fonte affidabile. Misurabile come % di e-mail dedicate al progetto sul totale. [Cap. 3 - Zamarian]

Boundary event interrompente — Evento attaccato al bordo di un'attività con bordo solido: se l'evento accade durante l'esecuzione, blocca l'attività principale e attiva un flusso alternativo. [Cap. 5 - Orzes]

Boundary event non interrompente — Evento attaccato al bordo di un'attività con bordo tratteggiato: se l'evento accade durante l'esecuzione, l'attività principale prosegue e in parallelo parte un flusso di servizio. [Cap. 5 - Orzes]

BPMN — Business Process Model and Notation. Notazione standard per la rappresentazione grafica dei processi aziendali. [Cap. 5 - Orzes]

BPR (Business Process Re-engineering) — Business Process Re-engineering. Ridisegno radicale dei processi aziendali, formalizzato negli anni '90 da Michael Hammer. [Cap. 5 - Orzes]

Burning Platform — Metafora utilizzata per creare un senso di urgenza: la piattaforma brucia, non si può restare fermi. Risponde alla domanda 'perché dobbiamo cambiare adesso?'. [Cap. 3 - Zamarian]

Burning Platform tattica vs reale — La burning platform funziona solo se reale. Se usata come tattica per smuovere senza fondamento, brucia credibilità al primo uso e rende impossibile il secondo. [Cap. 3 - Zamarian]

Business Analytics — Pratiche analitiche predittive e prescrittive orientate al supporto decisionale. [Cap. 2 - Fiore]

Business Intelligence (BI) — Strumenti per il monitoraggio strutturato e il reporting delle performance aziendali. [Cap. 2 - Fiore]

C

CAGR — Compound Annual Growth Rate: tasso di crescita annuale composto. [Cap. 2 - Fiore]

Cambiamento di 1 livello — Cambiamento incrementale: si modificano i comportamenti senza intaccare il modo di pensare sottostante. [Cap. 3 - Zamarian]

Cambiamento di 2 livello — Cambiamento radicale: si modificano i principi e il modo di pensare che guidano i comportamenti. [Cap. 3 - Zamarian]

Case assignment — Euristica di qualità: assegnare lo stesso caso o cliente al medesimo operatore o team per accumulare conoscenza e ridurre passaggi di consegna. [Cap. 5 - Orzes]

Case-based work — Lavorare caso per caso anziché a lotti; corrisponde a un lotto unitario (lotto = 1). [Cap. 5 - Orzes]

CBAM — Carbon Border Adjustment Mechanism: meccanismo che impone un prezzo sul carbonio incorporato nei beni importati nell'UE. [Cap. 1 - Mura]

CCS/CCU — Carbon Capture and Storage/Utilization: tecnologie per catturare la CO₂ dai processi industriali e stoccarla o riutilizzarla. [Cap. 1 - Mura]

Chain Liability Effect — Fenomeno per cui un'azienda viene ritenuta responsabile delle pratiche dei soggetti a monte nella catena del valore. [Cap. 1 - Mura]

Change Fatigue — Stato di esaurimento prodotto da trasformazioni continue: cinismo, calo di produttività, resistenza diffusa al nuovo. [Cap. 3 - Zamarian]

Cluster — Aggregazione di competenze affini all'interno del modello SEI di Boyatzis. I quattro cluster sono: Consapevolezza di sé, Gestione di sé, Consapevolezza sociale, Gestione delle relazioni. [Cap. 4 - Comacchio] (anche Cap. 4 - Comacchio)

Coalizione guida — Gruppo con potere, credibilità e competenze sufficienti per guidare il processo di cambiamento. Può includere membri esterni all'organizzazione. [Cap. 3 - Zamarian]

COBIT — Control Objectives for Information Technology. Framework di governance e controllo dei processi IT. [Cap. 5 - Orzes]

Codebook (delle competenze) — Dizionario sistematico delle competenze di Boyatzis, con definizioni operative e indicatori comportamentali per ciascuna. Strumento di codifica delle BEI. [Cap. 4 - Comacchio]

Competenza — Caratteristica intrinseca dell'individuo, causalmente collegata a una prestazione efficace o superiore in una mansione, misurata sulla base di criteri prestabiliti (Boyatzis, 1982). [Cap. 4 - Comacchio]

Competenza trasversale (soft skill) — Caratteristica intrinseca di una persona, basata sulle sue motivazioni e su tratti psicologici, che si manifesta in comportamenti che, se attivati, portano a una performance efficace (definizione Boyatzis). [Cap. 4 - Comacchio]

Cono di sabbia — Modello di cumulabilità delle prestazioni operative: qualità superiore alimenta riduzione di costi e tempi, anziché contrapporsi ad essi (alternativa al trade-off classico). [Cap. 5 - Orzes]

Consapevolezza di sé — Cluster del modello SEI: capacità di riconoscere le proprie emozioni, i propri punti di forza e i propri limiti, e di avere fiducia in sé stessi. [Cap. 4 - Comacchio]

Consapevolezza organizzativa — Competenza del cluster Consapevolezza sociale: capacità di leggere correttamente le dinamiche di potere e i flussi di influenza all'interno di un'organizzazione. [Cap. 4 - Comacchio]

Consapevolezza sociale — Cluster del modello SEI: capacità di leggere emozioni e dinamiche degli altri (empatia, orientamento al servizio, consapevolezza organizzativa). [Cap. 4 - Comacchio]

Convergenza strumentale — Concetto di AI safety (Bostrom, Russell): sistemi AI sufficientemente potenti tendono a sviluppare sotto-obiettivi strumentali (auto-preservazione, acquisizione risorse) indipendenti dall'obiettivo finale. Rischio sistemico per gli LLM autonomi. [Cap. 4 - Comacchio] (anche Cap. 4 - Comacchio)

Copilot — Secondo livello di delega all'AI: il sistema collabora attivamente con l'umano, che resta in cabina di regia. Delega parziale, supervisione costante. [Cap. 4 - Comacchio]

Corteccia prefrontale — Area cerebrale responsabile delle funzioni esecutive (pianificazione, regolazione emotiva, controllo degli impulsi). Si attiva più lentamente del sistema limbico, ma è la sede della consapevolezza e dell'auto-regolazione. [Cap. 4 - Comacchio]

Coscienziosità — Competenza del cluster Gestione di sé: puntualità, accuratezza nello svolgimento delle attività, agire in modo onesto e coerente. [Cap. 4 - Comacchio]

Crediti di carbonio — Strumenti negoziabili nei mercati volontari; 1 credito = 1 tonnellata di CO₂ assorbita, certificata da organismi terzi. [Cap. 1 - Mura]

Croste — Ostacoli invisibili sedimentati nel tempo (procedure, regolamenti, abitudini) che bloccano il cambiamento e che diventano evidenti solo quando ci si muove. [Cap. 3 - Zamarian]

CS3D — Corporate Sustainability Due Diligence Directive: obbligo di monitoraggio dei fornitori anche fuori dai confini UE. [Cap. 1 - Mura]

CSRD — Corporate Sustainability Reporting Directive: direttiva che standardizza la rendicontazione di sostenibilità in Europa. [Cap. 1 - Mura]

D

DAC (Direct Air Capture) — Tecnologia per catturare la CO₂ direttamente dall'atmosfera; costi attuali 900–1.000 euro/tonnellata. [Cap. 1 - Mura]

Data Engineer — Professionista responsabile della preparazione, pulizia e strutturazione dei dati. [Cap. 2 - Fiore]

Data Fabric — Architettura cloud che integra dati da sorgenti eterogenee in un livello di astrazione comune, senza richiedere migrazione fisica completa. Esempio commerciale: Microsoft Data Fabric. [Cap. 2 - Fiore]

Data Governance — Framework organizzativo per la gestione del ciclo di vita del dato. [Cap. 2 - Fiore]

Data Lake — Repository centralizzato che archivia dati grezzi in qualsiasi formato. [Cap. 2 - Fiore]

Data Mining — Tecniche algoritmiche per estrarre pattern e conoscenza da grandi basi dati. [Cap. 2 - Fiore]

Data object — Template, documento (anche fisico) o oggetto utilizzato nel processo. Si distingue dal data store. [Cap. 5 - Orzes]

Data Scientist — Professionista specializzato in algoritmi e modelli statistici applicati ai dati. [Cap. 2 - Fiore]

Data store — Database, ERP o archivio aziendale strutturato. Persistente nel tempo. [Cap. 5 - Orzes]

Data Warehouse — Database multidimensionale (OLAP) ottimizzato per analisi e reporting. [Cap. 2 - Fiore]

Datafication — Processo di trasformazione di aspetti della realtà in dati digitali. [Cap. 2 - Fiore]

Diagramma di Ishikawa — Diagramma causa-effetto 'a lisca di pesce': per ciascun problema si identificano cause primarie e secondarie strutturate. [Cap. 5 - Orzes]

Digital Analytics — Frontiera analitica orientata a comprensione e supporto decisionale (HITL). [Cap. 2 - Fiore]

Digital Twin — Replica virtuale di un sistema reale per la simulazione di scenari alternativi. [Cap. 2 - Fiore]

Dizionario delle Competenze — Strumento elaborato da Boyatzis e dal team Hay/McBer che fornisce per ciascuna competenza una definizione operativa, indicatori comportamentali a scala ed esempi concreti. [Cap. 4 - Comacchio]

Doppia materialità — Principio CSRD: materialità finanziaria (impatti del contesto sull'azienda) e d'impatto (impatti dell'azienda sul contesto). [Cap. 1 - Mura]

E

Earth Overshoot Day — Giorno dell'anno in cui i sistemi socio-economici hanno utilizzato tutte le risorse rigenerabili dal pianeta. [Cap. 1 - Mura]

Economia circolare — Sistema economico rigenerativo che mira a mantenere prodotti e materiali alla massima utilità, disaccoppiando crescita e consumo. [Cap. 1 - Mura]

Emotion AI — Tecnologie AI dedicate al riconoscimento e alla risposta alle emozioni umane. Mercato globale stimato da 2,74 miliardi di dollari nel 2024 a 9,01 miliardi entro il 2030. [Cap. 4 - Comacchio]

Empathy Map — Strumento per ricostruire la prospettiva del collaboratore lungo quattro dimensioni: cosa vede, cosa sente, cosa teme, cosa potrebbe guadagnare. [Cap. 3 - Zamarian]

Empatia — Competenza del cluster Consapevolezza sociale: capacità di percepire i sentimenti e le prospettive degli altri e di nutrire un attivo interesse per le loro preoccupazioni. [Cap. 4 - Comacchio]

Empatia (3 dimensioni) — Empatia emotiva (contagio affettivo), empatia cognitiva (capire cosa prova l'altro), empatia compassionevole (volere il bene dell'altro). Empatia matura = dire all'altro ciò che gli serve per crescere, non ciò che gli piace sentire. [Cap. 4 - Comacchio]

Employee engagement — Livello di coinvolgimento, motivazione e allineamento del lavoratore con la missione dell'organizzazione, misurato tipicamente con la scala Gallup. [Cap. 4 - Comacchio]

Empowerment — Delega decisionale all'operatore di linea, abilitata da formazione, autonomia su soglie definite ed eventuale revisione della retribuzione. Pre-condizione per l'euristica E4 (eliminare step approvativi). [Cap. 5 - Orzes]

eNPS — Employee Net Promoter Score. Indicatore sintetico della propensione dei dipendenti a raccomandare l'azienda come luogo di lavoro. [Cap. 3 - Zamarian]

Entropia organizzativa — Tendenza dei processi ad aumentare la propria complessità nel tempo per stratificazione di modifiche puntuali non bonificate. Analoga all'entropia fisica: tende sempre a crescere se non si interviene. [Cap. 5 - Orzes]

ERP — Enterprise Resource Planning. Sistema informativo integrato a supporto dei processi gestionali aziendali. [Cap. 5 - Orzes]

ESG — Environmental, Social, Governance: framework di valutazione delle aziende su aspetti non finanziari. [Cap. 1 - Mura]

ETL — Extract, Transform, Load: processo di estrazione, trasformazione e caricamento dati. [Cap. 2 - Fiore]

ETS — Emissions Trading System: mercato europeo cap-and-trade delle emissioni di CO₂, attivo dal 2005, replicato in 24 Paesi. [Cap. 1 - Mura]

EU Data Act — Regolamento UE 2023/2854 per la governance dei dati e prevenzione di monopoli informativi. [Cap. 2 - Fiore]

Euristica di redesign — Tecnica applicabile in modo ricorrente per migliorare una specifica dimensione prestazionale. Otto euristiche viste in lezione, distribuite su Tempo, Costo, Qualità, Flessibilità. [Cap. 5 - Orzes]

Event-trigger gateway — Gateway esclusivo che si attiva sull'evento che arriva per primo ('chi prima arriva meglio alloggia'). [Cap. 5 - Orzes]

Ex-post vs. Ex-ante — Due logiche analitiche complementari. Ex-post: parto dal bisogno chiaro e cerco i clienti che lo manifestano. Ex-ante: parto dal cliente e cerco di capire quale cambiamento sta vivendo prima che diventi un bisogno espresso. [Cap. 2 - Fiore]

Explainability — Capacità di spiegare in modo trasparente le decisioni prese da un algoritmo. Cruciale nel recruitment AI per rispondere ai candidati sui motivi delle valutazioni. [Cap. 4 - Comacchio]

F

Failure culture — Cultura organizzativa che legittima l'errore come parte dell'apprendimento. Particolarmente rilevante nell'adozione dell'AI, dove la sperimentazione richiede spazi protetti dalla colpevolizzazione. [Cap. 4 - Comacchio]

Falsi positivi e falsi negativi della BP — Si sbaglia in due direzioni: per troppa conservatività (non accendo l'urgenza quando dovrei) o per troppa enfasi (accendo quando non c'è ragione, e brucio credibilità). [Cap. 3 - Zamarian]

Feature transparency — Approccio alla collaborazione uomo-algoritmo che rende esplicite le variabili (feature) usate dal modello, aiutando i decisori umani a integrare le proprie informazioni private. [Cap. 4 - Comacchio]

Flight-risk — Dipendente che l'analisi predittiva identifica come potenzialmente a rischio dimissioni, in base a soddisfazione, engagement e altri segnali. [Cap. 4 - Comacchio]

Foundation Model — Modello AI di base addestrato su grandi volumi di dati generici, dal quale si derivano modelli specializzati tramite fine-tuning. GPT-4, Claude, Gemini sono foundation model. [Cap. 4 - Comacchio]

Framework 9-R — Classificazione delle strategie di circolarità: da R0 Refuse a R9 Recover, in ordine decrescente di circolarità. [Cap. 1 - Mura]

Frequenza + Mastering — Doppio criterio di misurazione di una competenza: la frequenza con cui il comportamento viene attivato + la varietà di modalità (mastering) con cui la persona può attivarlo in contesti diversi. [Cap. 4 - Comacchio]

G

Gateway — Simbolo a rombo che apre o chiude ramificazioni in un diagramma BPMN. Regola: può fare una sola funzione (o apre o chiude, mai entrambe). [Cap. 5 - Orzes]

Gateway esclusivo (XOR) — Instrada il flusso su un solo ramo, sulla base della condizione verificata. [Cap. 5 - Orzes]

Gateway inclusivo (OR) — Attiva da uno fino a tutti i rami, a seconda di quali condizioni risultano vere simultaneamente. [Cap. 5 - Orzes]

Gateway parallelo (AND) — Attiva contemporaneamente tutti i rami in uscita. [Cap. 5 - Orzes]

GDPR — General Data Protection Regulation: regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. [Cap. 2 - Fiore]

Gestione delle relazioni — Cluster del modello SEI: capacità di influenzare positivamente le interazioni con gli altri (leadership ispiratrice, influenza, sviluppo degli altri, gestione del conflitto, lavoro in team). [Cap. 4 - Comacchio]

Gestione di sé — Cluster del modello SEI: capacità di regolare i propri comportamenti in funzione degli obiettivi (autocontrollo, coscienziosità, adattabilità, orientamento al risultato, ottimismo). [Cap. 4 - Comacchio]

GHG Protocol — Greenhouse Gas Protocol: standard internazionale per la classificazione e misurazione delle emissioni di gas serra. [Cap. 1 - Mura]

Greenwashing — Pratica di comunicare impegni di sostenibilità senza sostanza reale; in Europa, sanzionabile se i crediti superano il 15–20%. [Cap. 1 - Mura]

GROW — Goal, Reality, Options, Will. Modello di coaching per strutturare conversazioni orientate all'azione. [Cap. 3 - Zamarian]

GWP — Global Warming Potential: coefficiente per convertire i diversi gas serra in tonnellate di CO₂ equivalente. [Cap. 1 - Mura]

H

Hallucination — Errore tipico degli LLM: generano contenuti plausibili ma fattualmente errati con alta confidenza. Rischio crescente in contesti decisionali se non si verifica l'output. [Cap. 4 - Comacchio]

Happy path — Flusso lineare ideale del processo senza interruzioni, attese o errori. Raramente realizzato in produzione su commessa. [Cap. 5 - Orzes]

Heat-map dei colli di bottiglia — Visualizzazione a colori che, dopo una simulazione, mette in evidenza le attività più costose o più lente del processo. [Cap. 5 - Orzes]

Human in the Loop — Principio di governance dell'AI: la decisione finale spetta sempre a un essere umano, l'AI fornisce supporto, scenari, raccomandazioni. Si contrappone all'AI completamente autonoma. [Cap. 4 - Comacchio]

Human in the loop — Principio di governance dell'AI che prevede una supervisione umana significativa lungo il ciclo di decisione algoritmica, in particolare nei contesti ad alto rischio. [Cap. 4 - Comacchio]

Human in the Loop (HITL) — Approccio in cui la decisione finale spetta all'essere umano. [Cap. 2 - Fiore]

I

Inattivi / Inerti — Persone di coordinamento che non prendono decisioni e creano colli di bottiglia di responsabilità. Non si oppongono attivamente, semplicemente non agiscono. [Cap. 3 - Zamarian]

Industry 4.0 — Paradigma centrato su automazione, efficienza e ottimizzazione dei processi. [Cap. 2 - Fiore]

Industry 4.1 — Espressione provocatoria utilizzata per indicare applicazioni presentate come Industry 5.0 o Digital Twin avanzati ma che, in pratica, restano nel solco dell'Industry 4.0 — ottimizzazione di processo senza vero ruolo decisionale umano. [Cap. 2 - Fiore]

Industry 5.0 — Paradigma centrato sull'essere umano, resilienza e sostenibilità. [Cap. 2 - Fiore]

Influenza — Competenza del cluster Gestione delle relazioni: capacità di convincere un'altra persona del valore del proprio punto di vista o dei vantaggi connessi a un certo atteggiamento. [Cap. 4 - Comacchio]

Innovazione di processo (Abernathy-Utterback) — Tipo di innovazione che diventa prevalente quando la maturità tecnologica del prodotto è elevata e le possibilità di innovare sul prodotto si riducono. [Cap. 5 - Orzes]

Intelligenza emotiva — Capacità di percepire, comprendere e regolare le emozioni proprie e altrui (Salovey e Mayer, 1990; Goleman, 1995). [Cap. 4 - Comacchio]

Intelligenza sociale ed emotiva (ISE) — Capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni (self-awareness, self-management) e di riconoscere e influenzare quelle altrui (social awareness, relationship management). Concetto introdotto da Salovey e Mayer, popolarizzato da Goleman. [Cap. 4 - Comacchio]

Istituzionalizzazione — Processo per cui un comportamento nuovo diventa regola, e poi norma che informa i comportamenti futuri di chi entra nell'organizzazione. [Cap. 3 - Zamarian]

ITIL — Information Technology Infrastructure Library. Reference model per la gestione dei servizi IT. [Cap. 5 - Orzes]

J

Journaling — Pratica di tenere un breve diario riflessivo a fine giornata: rivivere le esperienze rinforza le connessioni neurali associate ai comportamenti competenti. [Cap. 4 - Comacchio]

K

KDD — Knowledge Discovery from Data: processo di scoperta di conoscenza dai dati. [Cap. 2 - Fiore]

KPI — Key Performance Indicator: metrica di sostenibilità composta da misura, target, fonte e frequenza. [Cap. 1 - Mura] (anche Cap. 5 - Orzes)

KPI di comportamento — Indicatore che misura variazioni nei pattern comportamentali. [Cap. 2 - Fiore] (anche Cap. 3 - Zamarian)

KPI di risultato — Indicatore che misura un outcome (vendite, fatturato) a consuntivo. [Cap. 2 - Fiore]

L

Lane — Suddivisione orizzontale di una pool che identifica un attore (funzione, ruolo) coinvolto nel processo. [Cap. 5 - Orzes]

Large Language Model (LLM) — Modello di intelligenza artificiale addestrato su grandi corpora testuali, capace di generare linguaggio naturale con livelli avanzati di coerenza (es. ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek). [Cap. 4 - Comacchio]

Leadership ispiratrice — Competenza del cluster Gestione delle relazioni: capacità di guidare gli altri ispirandoli verso una visione di futuro. [Cap. 4 - Comacchio]

Lean — Filosofia produttiva di origine Toyota orientata all'eliminazione degli sprechi e alla creazione di flussi continui. [Cap. 5 - Orzes]

M

Manipolatori — Persone che usano in modo strategico le informazioni per estorcere conoscenza e gestire potere. Il modello di Goleman sulle power skills non li descrive adeguatamente. [Cap. 3 - Zamarian]

Mastering — Capacità di mettere in atto una competenza con modalità diverse a seconda della situazione: indicatore di maturità e adattabilità della competenza. [Cap. 4 - Comacchio]

Materialità — Valutazione di quali temi sono rilevanti per l'azienda e i suoi stakeholder; strumento chiave: la matrice di materialità. [Cap. 1 - Mura]

Messy Middle — Fase intermedia di un cambiamento in cui l'entusiasmo iniziale è svanito e i benefici non sono ancora visibili. Il momento più rischioso. [Cap. 3 - Zamarian]

Mitigazione (Mitigation) — Strategie per ridurre le cause dei cambiamenti climatici, cioè le emissioni di gas serra. [Cap. 1 - Mura]

MLP — Multi-Level Perspective: framework per analizzare le transizioni socio-tecniche su tre livelli (landscape, niches, regimes). [Cap. 1 - Mura]

Modello SEI — Social-Emotional Intelligence di Boyatzis e Goleman. Quattro cluster di competenze (Consapevolezza di sé, Gestione di sé, Consapevolezza sociale, Gestione delle relazioni) articolati nelle dimensioni Se' / Altri x Consapevolezza/Gestione. [Cap. 4 - Comacchio] (anche Cap. 4 - Comacchio)

Modello vs Istanza — Il modello è la rappresentazione astratta del processo; l'istanza è una singola esecuzione concreta. Le istanze si rappresentano con un token. [Cap. 5 - Orzes]

Moving Target — Caratteristica dei Big Data: la soglia si sposta con l'evoluzione tecnologica. [Cap. 2 - Fiore]

MRP — Material Requirements Planning. Sistema di pianificazione dei fabbisogni di materiali a partire dagli ordini di produzione. [Cap. 5 - Orzes]

N

Neuroni specchio — Neuroni scoperti da Rizzolatti (anni '90) che si attivano sia quando facciamo un'azione sia quando vediamo qualcun altro farla. Base biologica dell'apprendimento per imitazione e dell'empatia. Sono biologici ma modificabili dall'ambiente educativo. [Cap. 4 - Comacchio] (anche Cap. 4 - Comacchio)

Neuroplasticità — Capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento e alla pratica deliberata. [Cap. 4 - Comacchio]

NVA — Non a Valore Aggiunto: step da eliminare. Esempi tipici: passaggi di consegne, tempi di attesa, loop di rilavorazione. [Cap. 5 - Orzes]

O

OLAP — Online Analytical Processing: tecnologia per l'analisi multidimensionale dei dati. [Cap. 2 - Fiore]

One-piece flow — Flusso produttivo continuo pezzo-per-pezzo, senza accumulo di lotti tra stazioni. Estensione di E1 al manifatturiero. [Cap. 5 - Orzes]

Open Data — Dati resi disponibili da enti pubblici per il riutilizzo e la valorizzazione. [Cap. 2 - Fiore]

Orchestratore (di talenti umani e sintetici) — Modello di leadership AI-first: il leader non più esperto del dominio tecnico, ma compositore del lavoro tra persone, modelli e agenti autonomi. [Cap. 4 - Comacchio]

Orientamento al risultato — Competenza del cluster Gestione di sé: porsi alti standard qualitativi, perseguire il miglioramento continuo, mantenere determinazione di fronte alle difficoltà. [Cap. 4 - Comacchio]

Orientamento al servizio — Competenza del cluster Consapevolezza sociale: anticipare, riconoscere e soddisfare le esigenze degli altri (clienti, stakeholder). [Cap. 4 - Comacchio]

Ottimismo — Competenza del cluster Gestione di sé: capacità di leggere un insuccesso come opportunità anziché come minaccia. [Cap. 4 - Comacchio]

P

Performance efficace — Prestazione coerentemente superiore alla media, riconducibile in modo causale a competenze attivate dalla persona in contesti di lavoro reali. [Cap. 4 - Comacchio]

Permission to Feel — Concetto sviluppato in psicologia organizzativa: creare uno spazio sicuro in cui le persone possano riconoscere ed esprimere le proprie emozioni invece di reprimerle. Pre-requisito di team ad alta performance. [Cap. 4 - Comacchio]

Permission to feel — Concetto di Marc Brackett (Yale Center for Emotional Intelligence): il permesso che un adulto non giudicante, ascoltatore ed empatico dà a un bambino di sentire e nominare le proprie emozioni. [Cap. 4 - Comacchio]

Planetary Boundaries — Modello di Rockström (2009) con 9 limiti planetari; nel 2025, 7 su 9 sono superati. [Cap. 1 - Mura]

Plasticità neuronale — Capacità del cervello di modificare la propria struttura in risposta a esperienze ripetute. Base scientifica per affermare che le competenze possono essere apprese: la pratica intenzionale modifica fisicamente le connessioni neurali. [Cap. 4 - Comacchio]

Pool — Spazio in cui si rappresenta un processo BPMN. Tipicamente corrisponde a un'organizzazione o a un attore esterno. [Cap. 5 - Orzes]

Primal Leadership — Modello di Goleman e Boyatzis (2002) che propone sei stili di leadership (visionary, coaching, affiliative, democratic, pacesetter, commanding) e dimostra come l'intelligenza emotiva ne abiliti l'uso flessibile. [Cap. 4 - Comacchio]

Process discovery — Fase di raccolta delle informazioni sul processo: osservazione, analisi documenti, interviste, workshop. Almeno uno tra intervista e workshop è indispensabile. [Cap. 5 - Orzes]

Process Landscape — Livello 1 di rappresentazione gerarchica dei processi, comprensivo della catena del valore di Porter. [Cap. 5 - Orzes]

Prompt Engineering — Pratica di formulare istruzioni efficaci per un LLM al fine di ottenere output rilevanti. Nuovo ruolo professionale emergente, ibrido tra design e linguistica applicata. [Cap. 4 - Comacchio]

Pseudo-Lewin — Termine usato dal docente per indicare il modello unfreeze-change-refreeze: in realtà non è di Lewin ma dei suoi allievi. La vera teoria di Lewin è la teoria dei campi. [Cap. 3 - Zamarian]

Q

Qualità pragmatica — Leggibilità, usabilità e mantenibilità di un modello BPMN. [Cap. 5 - Orzes]

Qualità semantica — Aderenza del modello BPMN al processo reale; richiede il coinvolgimento degli attori che conoscono il dominio. [Cap. 5 - Orzes]

Qualita' sintattica — Corretto uso dei simboli della notazione BPMN. Esempio di errore: un gateway che apre e chiude lo stesso flusso. [Cap. 5 - Orzes]

Quattro dimensioni prestazionali — Le quattro dimensioni su cui si misura un processo: Tempo, Costo, Qualita', Flessibilita'. Alcune teorie aggiungono la Sostenibilita' come quinta dimensione on-top. [Cap. 5 - Orzes]

Quick Win — Vittoria rapida e visibile nei primi mesi del cambiamento, fondamentale per mantenere slancio, fiducia e morale del team. [Cap. 3 - Zamarian]

R

RDA / RDO — Richiesta di Acquisto (interna, dal richiedente all'ufficio acquisti) e Richiesta di Offerta (esterna, dall'ufficio acquisti ai fornitori). [Cap. 5 - Orzes]

Recruitment AI-assisted — Insieme di applicazioni AI al processo di selezione: sourcing, screening dei CV, chatbot di interazione, automazione delle valutazioni di video di autopresentazione. [Cap. 4 - Comacchio]

Reference model — Modello di riferimento esterno utilizzabile come check-list per identificare i processi aziendali (es. APQC). [Cap. 5 - Orzes]

Reframing — Tecnica di riformulazione delle obiezioni che cambia la prospettiva senza negare il contenuto della resistenza. [Cap. 3 - Zamarian]

Regola del 70% — Principio operativo: prendere una decisione quando si dispone del 70% delle informazioni rilevanti, anziché aspettare la completezza. [Cap. 3 - Zamarian]

Responsible AI — Governance dell'AI che bilancia innovazione e tutela: trasparenza, equita', accountability, sicurezza, privacy. Solo il 6% delle aziende ha una governance Responsible AI pienamente robusta (Accenture 2023). [Cap. 4 - Comacchio]

Reverse Mentoring — Pratica in cui un dipendente piu' giovane mentora uno piu' senior su competenze digitali, tecnologiche o culturali. Inverte la gerarchia tradizionale del mentoring, valorizzando il know-how generazionale. [Cap. 4 - Comacchio]

Risorse trasformanti — Fattori che operano la trasformazione nel processo: competenze individuali, fattori tecnologici, competenze organizzative. [Cap. 5 - Orzes]

Risorse trasformate — Materiali, informazioni o clienti che attraversano il processo e ne escono modificati. [Cap. 5 - Orzes]

S

SBTi — Science Based Targets initiative: standard per definire target di riduzione delle emissioni allineati agli Accordi di Parigi. [Cap. 1 - Mura]

Scope 1, 2, 3 — Classificazione GHG Protocol: emissioni dirette (1), da energia acquistata (2), resto della catena del valore (3). [Cap. 1 - Mura]

SCOR — Supply Chain Operations Reference Model. Modello di riferimento per i processi di supply chain. [Cap. 5 - Orzes]

SDGs — Sustainable Development Goals: 17 obiettivi ONU al 2030, con 169 target e oltre 240 indicatori. [Cap. 1 - Mura]

Self-awareness — Termine inglese per consapevolezza di sé: capacità di riconoscere ciò che si prova e di valutare realisticamente le proprie abilità e i propri limiti. [Cap. 4 - Comacchio]

Self-efficacy — Senso di fiducia nelle proprie capacità di affrontare compiti e sfide e di raggiungere risultati. [Cap. 4 - Comacchio]

Sense-Making — Capacità del manager di attribuire e trasmettere significato in contesti ambigui. Si contrappone al modello Command & Control. [Cap. 3 - Zamarian]

Sentiment analysis — Tecnica di affective computing che valuta l'intento emotivo nei testi scritti - recensioni, commenti social, cover letter di un curriculum. [Cap. 4 - Comacchio]

SFDR — Sustainable Finance Disclosure Regulation: obbligo per fondi e banche di dichiarare la quota di investimenti sostenibili. [Cap. 1 - Mura]

Sicurezza psicologica — Concetto di Edmondson: condizione in cui i membri di un team possono prendere rischi interpersonali (chiedere aiuto, ammettere errori) senza temere conseguenze. [Cap. 3 - Zamarian] (anche Cap. 4 - Comacchio)

Sistema limbico — Area cerebrale che governa le emozioni, la memoria emotiva, la motivazione. Comprende l'amigdala (riconoscimento minacce/ricompense) e l'ippocampo (memoria). Si attiva più velocemente della corteccia prefrontale. [Cap. 4 - Comacchio] (anche Cap. 4 - Comacchio)

SMED — Single Minute Exchange of Die: tecnica Lean per ridurre i tempi di cambio stampo, abilitando lotti più piccoli senza penalizzazioni di setup. [Cap. 5 - Orzes]

Soft skills — Sinonimo di competenze trasversali: competenze non legate a uno specifico ruolo professionale ma utilizzabili in contesti diversi. [Cap. 4 - Comacchio]

SOI — Sustainability-Oriented Innovation: modello a tre fasi (ottimizzazione, trasformazione, ridefinizione del sistema). [Cap. 1 - Mura]

Sotto-processo — Attività che racchiude un processo dettagliato. Collapsed = compatto con '+' che rinvia al dettaglio altrove; Expanded = aperto inline nel modello principale. [Cap. 5 - Orzes]

Stakeholder — Gruppi o individui influenzati dalle attività dell'organizzazione o che possono influenzarle (Freeman, 1984). [Cap. 1 - Mura]

Stakeholder analysis — Tecnica di analisi che intervista o raccoglie informazioni dai diversi soggetti coinvolti nel processo per costruire il registro problemi. [Cap. 5 - Orzes]

Stakeholder Matrix — Matrice Potere x Interesse per classificare gli stakeholder di un progetto di cambiamento e calibrare l'attenzione da dedicare a ciascuno. [Cap. 3 - Zamarian]

STAR — Schema di racconto strutturato di un episodio in una BEI: Situation, Task, Action, Result. Aiuta a far emergere le competenze in azione. [Cap. 4 - Comacchio]

Stay hungry, stay foolish — Esortazione di Steve Jobs nel commencement speech di Stanford 2005. Sintesi del cluster 'consapevolezza di sé' nel modello SEI: conoscere le proprie passioni, mantenere apertura all'errore creativo. [Cap. 4 - Comacchio]

Storytelling Passato/Presente/Futuro — Struttura narrativa per il cambiamento: onorare l'eredità (passato), dichiarare la sfida (presente), prefigurare i benefici (futuro). [Cap. 3 - Zamarian]

Sviluppo degli altri — Competenza del cluster Gestione delle relazioni: stimolare qualcuno a sviluppare le proprie capacità o a migliorare le proprie prestazioni. [Cap. 4 - Comacchio]

T

Tassonomia Europea — Regolamento UE che definisce quali attività economiche possono essere considerate sostenibili (tre criteri). [Cap. 1 - Mura]

Termine — ****Definizione**** [Cap. 1 - Mura] (anche Cap. 2 - Fiore, Cap. 3 - Zamarian, Cap. 4 - Comacchio, Cap. 5 - Orzes, Cap. 6 - Garofalo, Cap. 7 - Zilli)

This is Water — Commencement speech di David Foster Wallace al Kenyon College 2005. L'aneddoto del 'cos'è l'acqua?' fissa il cluster 'consapevolezza sociale': accorgersi del contesto, riconoscere gli altri come centri autonomi di esperienza. [Cap. 4 - Comacchio]

Token — In BPMN, oggetto concettuale che attraversa il processo durante l'esecuzione: viene generato dall'evento iniziale (token source) e consumato dall'evento finale (token sink). [Cap. 5 - Orzes]

Tre intelligenze (QI, ISE, AI) — Framework per analizzare la complementarità: il QI misura capacità cognitive astratte, l'ISE governa l'interazione umana, l'AI estende le capacità analitiche e generative. Il leader contemporaneo orchestra le tre. [Cap. 4 - Comacchio]

Triage — Tecnica di classificazione dei casi per complessità o priorità, tipica del pronto soccorso, applicabile come euristica per differenziare le varianti del processo. [Cap. 5 - Orzes]

Triple Bottom Line — Concetto di Elkington (1997): Profit, People, Planet – le tre dimensioni della sostenibilità d'impresa. [Cap. 1 - Mura]

V

VA business — Step necessario all'azienda anche se non percepito dal cliente: serve a raccogliere entrate, ridurre rischi, rispettare normative. [Cap. 5 - Orzes]

VA cliente — Step per cui il cliente è disposto a pagare, riconosce come fondamentale, o di cui noterebbe l'assenza. [Cap. 5 - Orzes]

Valle della depressione (o disperazione) — Fase iniziale del cambiamento in cui l'efficienza cala perché si sta imparando il nuovo modo. Va attesa e comunicata onestamente, non confusa con un fallimento. [Cap. 3 - Zamarian]

Valore aggiunto — Caratteristica di uno step che aggiunge valore percepibile al cliente. Si distingue da valore aggiunto per il business e da non-valore aggiunto. [Cap. 5 - Orzes]

Viscosità (del dato) — Grado di difficoltà nel navigare e correlare dati da fonti diverse. [Cap. 2 - Fiore]

VUCA — Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Framework classico per descrivere il contesto turbolento dal punto di vista esterno. [Cap. 3 - Zamarian]

W

Walk the Talk — Agire coerentemente con ciò che si comunica. Essere esempio vivente del cambiamento che si chiede agli altri. [Cap. 3 - Zamarian]

Work augmentation — Approccio alla relazione uomo-AI in cui l'intelligenza artificiale potenzia (anziché sostituire) le capacità umane, abilitando nuove forme di collaborazione. [Cap. 4 - Comacchio]

X

XAB / BEN / ORFOR — Nel caso Ford: nota di accompagnamento (XAB), buono entrata (BEN), ordine al fornitore (ORFOR). I tre documenti che la contabilità fornitori doveva accoppiare nel processo as-is. [Cap. 5 - Orzes]

Y

Yes-men — Sotto-categoria di sabotatori travestiti: dicono sì a parole ma nei fatti resistono. Particolarmente difficili da gestire perché la resistenza è invisibile fino al risultato mancato. [Cap. 3 - Zamarian]